

정책연구 2018-17

과학기술계 정부출연연구기관 기술정책 기능 강화 방안

Plans for Improving Technology Policy Planning of GSRI in
Science and Technology

서지영 · 이민형 · 안형준 · 김지선

연구진

연구책임자 **서지영** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **이민형** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
안형준 | 과학기술정책연구원 부연구위원
김지선 | 과학기술정책연구원 연구원

외부연구진

고순주 | 한국정보통신연구원
고영주 | 국가과학기술위원회 전문위원
최병철 | 한국정보통신연구원
이상민 | 기계연구원 책임연구원
박철호 | 녹색기술센터 책임연구원

정책연구 2018-17

과학기술계 정부출연연구기관 기술정책 기능 강화 방안

2018년 12월 24일 인쇄
2018년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-560-4 93300

발 간 사

한국은 현재 급변하는 기술, 치열해지는 시장경쟁에서 살아남기 위한 새로운 혁신 전략이 필요하다. 선진국 답습의 행태를 벗어나, 스스로 미래를 전망하고 전략적 대응 방안을 마련해야 한다. 한국의 주요 혁신주체들은 이러한 시대적 사명에 부응하기 위한 각고의 노력을 기울이고 있다. 정부출연연구기관은 한국의 주요혁신주체 중에서도 이러한 시대적 사명을 가장 무겁게 받아들여야 하는 주체이다. 정부출연연구기관에 대한 정부의 투자는 계속 증가추세이며, 투자에 대한 성과 산출과 책무 이행에 대한 요구도 점차 높아지고 있다. 각 출연연 및 그 연합체들이 면밀한 수요분석과 미래전망을 통해 연구전략을 세우고, 글로벌 선두에 서기 위한 노력이 절실히 요구되는 시기이다. 그러나 관행적으로 볼 때, 출연연은 예산, 인력활용, 기관운영방식 등 다양한 측면에서 정부 및 연구회의 규범에 따라 움직이는 조직으로서, 출연연 단위에서 일어나는 기술 정책기획 또한 일정한 제약들 속에서 이루어지고 있을 것으로 예상된다. 출연연의 기관 자체적으로 수행되는 기획은 기관 내 연구수요에 부합해야 하고, 이와 동시에 외부적으로 제기되는 정부의 정책적 수요, 연구회의 지침, 사회분야 및 산업분야로부터 제기되는 수요, 과학기술계 자체적으로 제기되는 연구 및 연구자로서의 수요 등에 동시에 부합되는 것이어야 한다. 이는 출연연의 기술정책기획이 다양한 이해관계자의 이해관계속에서 갈등을 내포하고 있으며, 이를 조정하는 과정에서 산출된 결과물이라는 점을 시사한다.

본 연구는 이러한 예상 위에서 출연연이 실제로 기술정책기획을 어떻게 시행하고 있는지를 살펴보고, 그 과정에서 어떤 문제들을 겪고 있는지, 또 문제들에 대한 개선 방안은 무엇인지를 논의해 보고자 기획되었다.

출연연의 기술정책기획 기능을 고도화 하기 위해서는 단지 기관 내부적인 취약점 및 문제점을 개선하는 것 만으로는 역부족일 것이다. 본 연구에서는 출연연 기술정책 기획의 문제점 및 개선사항을 기관차원과 연구회 차원으로 나누어 제시하고자 한다.

본 연구의 결과가 출연연의 미래전망 및 연구개발전략 수립 역량을 강화하여 각 기관이 보유한 혁신역량을 최대한, 그리고 효율적으로 활용할 수 있게 되길 바라며, 또한 동시에 개별 기관의 기획역량이 십분 발휘될 수 있는 외부 제도적 환경을 만드는 데 유용한 자료로 쓰일 수 있기를 바란다. 끝으로 본 보고서에 제시된 견해는 저자 개인의 의견이며, 본원의 공식 견해가 아님을 밝혀 두는 바이다.

2018년 12월

과학기술정책연구원

원 장 조 황 희

| 목 차 |

요약	i
----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구배경	1
1. 출연연 환경 변화	1
2. 정부의 출연연 정책 변화	2
제2절 본 연구의 문제의식과 추진 방안	4
1. 기존연구의 한계와 본 연구의 문제의식	4
2. 본 연구의 추진 방안	6

제2장 출연연 역할과 기술정책기획의 속성에 대한 이해	9
-------------------------------------	---

제1절 출연연 역할에 대한 이해	9
1. 국가연구개발시스템 상에서 출연연의 역할	9
2. 혁신환경변화에 따른 출연연 역할 변화	12
3. 출연연의 책임성과 전략성 강화의 필요성 증대	13
제2절 출연연 기술정책기획의 속성에 대한 이해	16
1. 출연연 지식생산 구조의 특성	16
2. 출연연 기술정책기획의 복잡성과 중층적 모순 (Trillemma)	20
제3절 출연연 혁신역량 강화를 위한 ‘전략적’ 기술정책기획의 구성요소	23
1. 출연연 기술정책기획에서 ‘전략성’ 강화의 필요성	23
2. ‘전략적 기획’에 대한 이해	25
3. 출연연에서 활용될 수 있는 미래지향적 기획의 구성요소와 방법론	33
4. 출연연 ‘전략적’ 기술정책기획의 조건	42

제3장 출연연 기술정책기획 국내외 사례 45

제1절 국내 출연연 기술정책기획 사례	45
1. 기계연구원 전략기획 전담팀 운영 사례	45
2. 특정 연구분야에 대한 출연연 발(發) 연구전략 수립: 녹색기술센터	49
제2절 해외의 출연연 기술정책기획 사례	54
1. 일본 출연연 사례	54
2. 프라운호퍼 연구회의 기획 방식	65

제4장 출연연 기술정책기획에 대한 진단과 문제점 73

제1절 분석 틀	73
1. 출연연 '전략적 기술정책기획' 의 모형	73
2. 출연연 전략적 기술정책기획 구성요소	74
제2절 출연연 연구자의 기술정책기획 현황에 대한 인식	76
1. 설문 개요 및 방법론	76
2. 응답내용 분석결과	78
3. 시사점	99
제3절 출연연 기술정책기획 현황	101
1. 출연연 기술정책기획 현황	101
2. 전략수립을 위한 연구내용과 주요 고려사항	115
3. 기관차원 R&D 기획 구성요소별 수행방식	118
4. 대형 국가연구개발사업 및 기관 간 융합사업 전략기획 방식	125
5. 출연연 기술정책기획 수행의 애로 사항	127

제5장 출연연 기술정책기획의 문제점과 구조적 요인 134

제1절 출연연 기술정책기획의 문제점	134
1. 기술정책기획 과정상의 문제점	134
2. 기술정책기획 결과물 이행 상의 문제점	138

제2절 출연연 기술정책기획 문제점을 지속시키는 구조적 요인	139
1. 출연연 기관 내부 기술정책기획의 문제점을 지속시키는 구조적 요인 ..	139
2. 기관 간 협업사업 기획의 문제점을 지속시키는 구조적 요인	141
3. 소결	147

제6장 개선방안 149

제1절 출연연 기관 차원의 개선방안	149
1. 출연연 기술정책기획 조직의 안정적 업무환경 조성을 위한 개선방안	149
2. 출연연 기술정책기획 조직의 전문성 향상을 위한 개선방안	150
제2절 연구회 차원의 개선방안	151
1. 연구회 차원에서 출연연 전반의 거시적 연구전략 제시	151
2. 연구회 차원에서 기획관련 데이터 분석 서비스 제공	154
3. 출연연 간 협업기획 지원	157

참고문헌 159

부록 1: 설문조사표 163

Summary 175

Contents 179

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 정부출연연구기관 예산 현황(2014~2018년)	13
〈표 2-2〉 국가과학기술연구회 산하 출연연의 출연금 추이	15
〈표 2-3〉 전략기획과 운영계획의 핵심특성	27
〈표 2-4〉 전략기획의 구체적 이점	28
〈표 2-5〉 미래예측 방법론	33
〈표 2-6〉 시장 동향 분석 구성 내용	35
〈표 2-7〉 기술수준 조사 방법론	37
〈표 2-8〉 이슈 및 전략방향 설정 방법론	38
〈표 2-9〉 기술로드맵 수립절차 (예)	41
〈표 3-1〉 국가연구개발사업 조사 및 분석 보고서 발간 리스트	50
〈표 3-2〉 녹색기술 관련 동향 분석 보고서 및 간행본 발간 리스트	51
〈표 3-3〉 녹색기술 관련 미래 유망 기술 발굴 관련 보고서 및 간행본 발간 리스트	52
〈표 3-4〉 녹색기술 R&D 과제 기획 보고서 및 간행본 발간 리스트	52
〈표 3-5〉 녹색기술 R&D 종합정보시스템 구축 및 운영 현황	53
〈표 3-6〉 국립연구개발법인 국제농림수산업연구센터의 운영비교부금 용도	58
〈표 3-7〉 AIST의 이노베이션추진본부 구조 및 역할	60
〈표 3-8〉 독일 4대연구회 연구자 대상 ‘거버넌스 변화’에 대한 인식조사 결과	71
〈표 4-1〉 출연연 ‘전략적’ 기술정책기획의 일반적 구성요소 (예시)	74
〈표 4-2〉 문항 구성	77
〈표 4-3〉 응답자 특성	78
〈표 4-4〉 정책기획/연구개발기획 전담조직의 도움 정도	79
〈표 4-5〉 연구개발전략 전담조직의 연구조직 장기적 발전 도움 정도(응답자 특성별)	80
〈표 4-6〉 연구개발전략 전담조직의 개별연구자 장기적 역량개발 도움 정도 (응답자 특성별)	82

〈표 4-7〉 정책기획 전담조직 정책의 연구개발환경 개선에 도움 정도(응답자 특성별)	84
〈표 4-8〉 출연연의 미래비전/장기적 발전 계획 보유 여부	86
〈표 4-9〉 정책기획/연구개발기획의 적절성	86
〈표 4-10〉 정책기획/연구개발전략기획 전담조직에 대한 인식(응답자 특성별)	89
〈표 4-11〉 기관차원에서 발생하는 정책기획/R&D전략기획의 문제점(응답자 특성별)	91
〈표 4-12〉 정책기획/연구개발전략기획 전담조직의 업무 중 본인 연구에 유용한 점 (응답자 특성별)	93
〈표 4-13〉 국가과학기술연구회(NST) 역할에 대한 인식(응답자 특성별)	96
〈표 4-14〉 출연연의 정책기획/연구개발전략기획 전담조직의 환경적 개선사항 (응답자 특성별)	98
〈표 4-15〉 출연연 기술정책기획 조직의 유형	101
〈표 4-16〉 출연연 기술정책기획 담당자의 직무범위	103
〈표 4-17〉 출연연 기술정책기획 투입 예산	112
〈표 4-18〉 출연연 기술정책기획조직의 정보생산 활동	112
〈표 4-19〉 기관 R&D 전략 및 계획수립을 위한 주요 사전 연구 항목별 업무 비중	115
〈표 4-20〉 기관 주요사업 기획 시 중점고려사항	117
〈표 4-21〉 기관 전략 및 운영계획수립에 가장 영향력을 크게 미치는 요소	117
〈표 4-22〉 출연연 기술정책기획 관련 부서별 직군 비교표	124
〈표 4-23〉 출연연 기술정책기획 담당인력 중 박사학위 및 전공분야 비교표 (Research Track)	125
〈표 4-24〉 연구기관 간 협력사업 의사결정 프로세스에서 실질적인 영향력을 미치는 의사결정주체	125
〈표 4-25〉 주요사업 기획 시 어려움을 느끼는 작업	127
〈표 5-1〉 해외 연구회와 역할 비교	141
〈표 5-2〉 출연연의 별도법인/통합법인 체제의 장단점	145

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구의 목표	7
[그림 1-2] 연구 진행 프로세스	8
[그림 2-1] 국가과학기술연구회 산하 출연연의 연구사업비 항목별 예산	15
[그림 2-2] 출연연 내부 지식생산구조와 외부 영향요인	17
[그림 2-3] 출연연 기술정책기획의 복합적 성격	20
[그림 2-4] 출연연 지식생산시스템의 구조	22
[그림 2-5] Strategic Planning의 구조	26
[그림 2-6] Strategic Planning을 위한 고려사항	30
[그림 2-7] Strategic Planning의 수립 프로세스	32
[그림 3-1] 기계연구원 미래유망기술 도출 작업 프로세스	48
[그림 3-2] 국립연구개발법인의 중장기 목표 설정 과정	59
[그림 4-1] 출연연의 '전략적 기획(Strategic Planning)'을 위한 기획요소 및 업무의 흐름	74
[그림 4-2] 연구개발전략 전담조직의 연구조직 장기적 발전 도움 정도	79
[그림 4-3] 연구개발전략 전담조직의 개별연구자 장기적 역량개발 도움 정도	81
[그림 4-4] 정책기획 전담조직 정책의 연구개발환경 개선에 도움 정도	83
[그림 4-5] 미래비전/장기적 발전 계획 보유 여부	85
[그림 4-6] 정책기획/연구개발전략기획의 적절성	87
[그림 4-7] 정책기획/연구개발전략기획 전담조직에 대한 인식	88
[그림 4-8] 기관차원에서 발생하는 정책기획/R&D전략기획의 문제점	90
[그림 4-9] 정책기획/연구개발전략기획 전담조직의 업무 중 본인 연구에 유용한 점	92
[그림 4-10] 정책기획/연구개발전략기획 전담조직의 역량 강화 희망 업무	94
[그림 4-11] 국가과학기술연구회(NST) 역할에 대한 인식	95
[그림 4-12] 출연연 정책기획/연구개발전략기획 전담조직의 환경적 개선사항	97

[그림 4-13] 연구기관 별 각 업무 투입인원 비중	104
[그림 4-14] 연구기관 별 기획 주기	111
[그림 5-1] ‘전략적 기획’ 모형에 비춰 본 출연연 기술정책기획 담당자의 업무 범위	136
[그림 5-2] ‘전략적 기획’ 의 이론적 구성요소에 비춰본 출연연 기획의 한계	137
[그림 5-3] 정부 R&D 사업의 Mis-Alignment: 국가 R&D 의사결정 주체 ..	140
[그림 5-4] 국내외 주요 연구조직 간 조직운영 유연성 비교	146
[그림 5-5] 출연연 기술정책기획의 문제점과 구조적 요인	148
[그림 6-1] 네트워크 운영방식의 연구회 ‘정책연구센터’ (안)	153
[그림 6-2] 정책지원을 위한 데이터분석 플랫폼 예시	156

| 요약 |

1. 연구필요성 및 목적

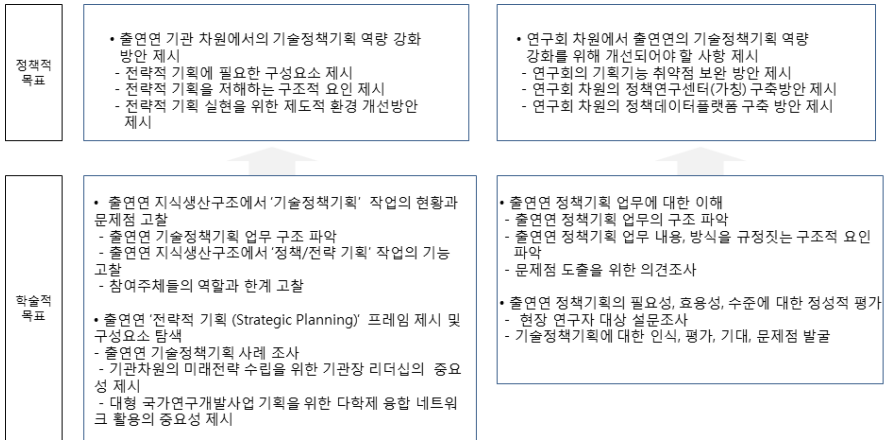
□ (필요성) 급변하는 산업과 시장 수요, 사회적 가치변화 등에 출연연의 연구개발활동이 신속히 대응하여, 글로벌 선두의 연구경쟁력을 갖추기 위해서는 출연연의 기술정책기획 기능 강화가 필요함

- 혁신환경의 급변은 혁신의 리스크를 증가시키고, 이는 출연연 연구개발의 뚜렷한 방향과 목표설정의 어려움을 증가시킴
- 출연연에 대한 정부투자가 증가하고 있는 상황에서 출연연의 사회적 책무 이행에 대한 요구도 높아지고 있음
 - 기존의 선진국 답습의 행태에서 벗어나, 스스로 미래를 전망하고, 전략적 대응 방안을 마련하기 위한 노력이 필요함
- 그러나 출연연은 예산, 인력활용, 기관운영방식 등 다양한 측면에서 정부 및 연구회의 규범에 따라 움직이는 조직으로서, 출연연 단위에서 일어나는 기술정책기획 또한 많은 제약을 가지고 있을 것으로 예상됨

□ (목적) 본 연구에서는 출연연의 기술정책기획의 현황과 문제점을 살펴보고, 개선방안을 제시하여, 향후 출연연의 혁신역량 증진에 기여하고자 함

- 출연연 내에서 이루어지고 있는 기술개발전략 및 기관정책수립 업무의 현황 고찰
- 문제점과 그 문제점을 지속적으로 생산해 내는 구조적 요인 탐색
- 개선방안을 출연연 기관차원과 연구회 차원으로 나누어 제시

□ 연구 목표



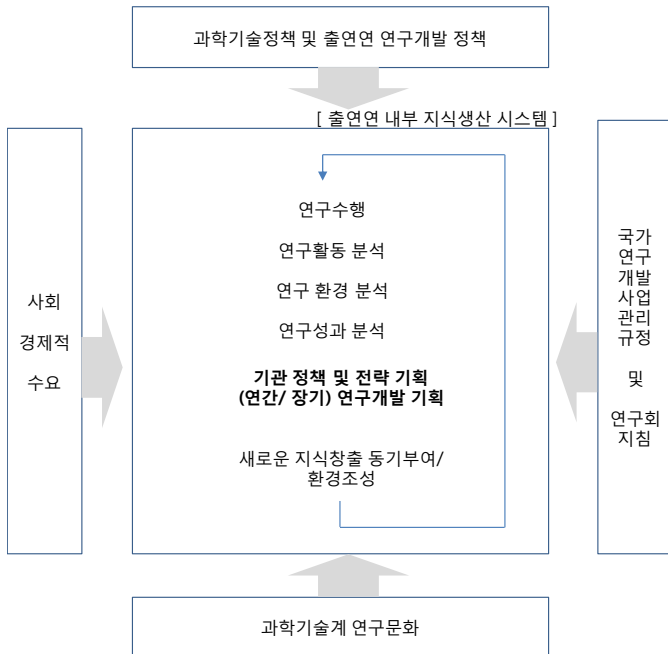
□ 연구진행 절차와 각 단계별 추진 방안



2. 주요 연구 내용

□ 출연연 역할과 기술정책기획의 속성에 대한 이해

- 연구개발시스템에서 출연연의 역할과 기술정책기획의 기능
- 출연연 지식생산구조의 특징 및 기술정책기획의 Trillemma
 - 출연연의 기관 자체적으로 수행되는 기획은 기관 내 연구수요에 부합해야 하고 외부적으로 제기되는 정부의 정책적 수요, 연구회의 지침, 사회분야 및 산업 분야로부터 제기되는 수요, 과학기술계 자체적으로 제기되는 연구 및 연구자로서의 수요 등에 동시에 부합되는 것이어야 함
 - 이는 출연연의 기술정책기획이 다양한 이해관계자의 이해관계 속에서 갈등을 내포하고 있으며, 이를 조정하는 과정에서 산출된 결과물이라는 점을 말하고 있음



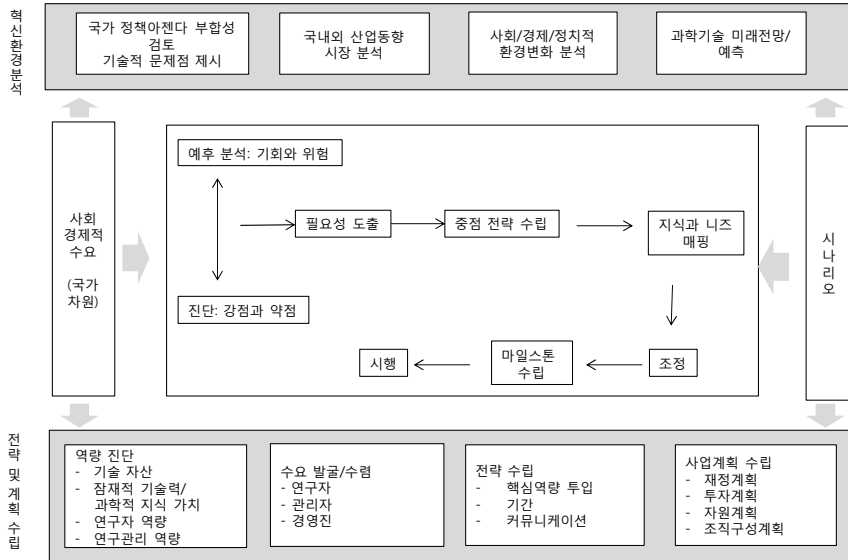
○ 출연연 기술정책기획의 개념 범주

- 기관 전략 및 운영계획수립 : 기관의 비전, 경영목표, 중장기 기관운영 계획 등
- 기관 R&D 전략 및 계획수립 : 기관의 기술개발 전략 및 로드맵 작성 등
- 기관 주요사업기획 : 기관 내부 Top down 과제 기획, 기관 내부 대형과제 기획
- 기관 간 융합/ 협력사업 : 서로 다른 연구영역의 연구기관들이 협력하여 연구 프로그램이나 과제 등을 기획
- 국가연구개발사업 기획 : 기관 스스로 대형 R&D 과제나 사업을 기획하여 국가 정책사업으로 발전시킴
- 국가정책 지원 : 부처 업무 지원, 국가차원의 과학기술정책기획 지원 (예: '000 기본계획', '000 활성화 방안' 등)

□ 사례

- 기계연구원의 '전략스페셜리스트 팀'은 미래전망 및 유망기술탐색의 필요성은 있으나, 연구인력이 부족한 상황에서, 미래전망과 전략수립을 위한 특별 연구팀을 조직하여 운영한 사례임
 - 기존의 '전략수립 TF' 형태의 조직이 갖는 불안정성을 극복하고자 독특한 업무 규정을 세우고, 인문사회와 이공학의 다학제적 연구팀을 조직함
- 녹색기술센터는 25개 출연연 전반에 걸쳐 '기후변화', '환경' 에 관한 연구동향을 모니터링 및 분석하여 연구전략을 수립하고 있으며, 다학제적 연구자원을 갖추고 있음.
 - 해당 분야의 협력연구 발굴과 추진 주체로서의 역할을 할 수 있는 잠재력을 갖춘 기획업무 사례임
- 사례의 성공요인은 첫째, 기관장의 연구리더십 및 미래탐색에 대한 강력한 의지 (00 기관의 전략스페셜리스트), 둘째, 다학제적 연구자원 활용으로 볼 수 있음

□ 출연연 전략적 기획의 모형과 구성요소



3. 현황

□ 현황분석 틀

구분	분석 내용	분석 초점	방법
기관 내부	기획 업무 현황	직무 내용	설문
		직무 수행구조	설문
		인력	설문
		인적자원 구성	설문
	기획 과정 및 내용의 질적 측면	업무 항목별 업무 비중	설문
		전략적 기획 구성요소별 중요도	설문
		전략적 기획 구성요소별 수행방식	FGI/서면인터뷰
	기획 결과물 이행 과정	중장기 계획 및 연구전략의 이행에 영향을 주는 요소	FGI/서면인터뷰
	상위기관과의 상호작용	기관 내부 기술정책기획에서 연구회의 역할	FGI/서면인터뷰
국가차원 정책/전략 기획	상위기관과의 상호작용	대형 국가연구개발사업 및 기관 간 융합사업 기획 방식	FGI/서면인터뷰

□ 기획의 상세 내용별 업무 현황

○ 기관차원의 전략수립

- 기관 R&D 전략 및 계획 수립을 위한 사전연구의 항목별 업무 비중을 보면, '사회경제적 수요' 및 '시장 및 산업동향 분석' 업무가 비중을 가장 많이 차지하고 있음
- '연구자 역량파악' 과 '연구자 간 협업의 시너지 효과'는 가장 비중이 낮음
- 기관 주요사업을 기획할 때, '기관 발전전략과의 정합성'이 가장 중요하게 고려되고 있으며,
- '기관 전략 및 운영계획수립에 가장 영향력을 크게 미치는 요소'는 '기관장 및 경영진의 경영방침'이며,
- 기획결과의 신뢰성 확보를 위해서는 외부전문가를 기획 및 의사결정과정에 참여시키는 방법을 활용하고 있으며,
- 기관차원에서 수립된 계획의 현실적 이행은 당초 계획한 바대로 이루어지기 어려운 실정인데, 여기에는 기관장 교체로 인한 계획수립과 실제 실행·추진과의 괴리 발생과 정부정책기조 변화, 그리고 기관장의 취약한 연구리더십이 원인으로 지적됨

○ 연구개발 전략기획

- 대체로 연구자로부터 bottom up 으로 제기된 연구수요를 취합하고, 그것을 토대로 유망한 기술을 선정하는 작업에 정책연구자들이 참여하거나 주관하는 방식으로 이루어지는데, 과학기술계 지식과 인문사회계 지식의 적절한 융합이 필요한 작업이나, 상호 전문성에 대한 이해가 부족하여 융합의 어려움이 발생함
- 정부 관료의 요청에 수시로 대응하고, 기관경영상 요구되는 자료 작성에 많은 시간을 투입하기 때문에 정작 기술정책기획 작업에 필요한 사전연구에 투입할 시간이 부족한 형편이며, 기관장 및 연구자의 기획연구 인력의 전문성에 대한 인식도 취약함

○ 융합사업 기획

- 타 기관의 연구동향 및 다 분야 연구자에 대한 제한된 정보로 인해 융합사업 기획이 현황분석에 기반한 제안으로부터 성립되지 못하고, 기관장들 간의 협의에 의해 이루어지는 경향이 있음

4. 문제점과 구조적 요인

□ 문제점

1) 기획과정의 문제점

○ 기관 보유 지식자원 및 연구역량 결집 취약

- 기관 내부 운영정책에서 연구자의 잠재적 역량, 성과에 대한 지속적인 모니터링과 분석은 기관 기획업무에서 큰 비중을 차지하지 않음

○ 방향과 목표제시가 안 된 상태에서 상향식에만 의존하는 연구기획

- 처음부터 대형과제를 기획하여 세부과제로 쪼개는 방식이 아니라, 세부과제를 상향식으로 취합하여 몇 개의 대형과제로 묶는 방식으로 진행되고 있음

○ 연구성과에 대한 분석과 향후 전략/계획 수립으로의 피드백 취약

- 취약점과 더불어 성공케이스들을 발굴하고, 성공요인 분석을 통한 지원전략 구상이 지속적으로 이루어지지 못하고, 사업 만들기과 과제선정하기에 치중

○ 기관정책 - 연구개발전략의 Alignment 취약

- 연구개발 기획부서와 정책기획부서 간 유기적 연계를 위해 상호 기획작업에 인력을 교류하기 어려움

○ 다양한 자원 활용 방안 모색 취약 (정보, 전문지식, 연구장비 등)

- 다양한 분야 전문가의 소재를 파악하지 못해 협업하지 못하는 현상이 발생

2) 기술정책기획 결과물 이행 상의 문제점

- 기관의 지식축적을 위한 장기 전망과 계획 취약
- 출연연이 도전해야 할 연구영역에 대한 자체적 발굴 및 추진방식 결정력 취약
 - 기관별 주요사업과 인력 활용이 유연하지 못하고 평가에 따라 도전적 실패 기술 분야 추진이 어려움

□ 출연연 기술정책기획 문제점을 지속시키는 구조적 요인

1) 기관 내부 기술정책기획의 문제점을 지속시키는 구조적 요인

- 예산 부문 구조적 요인 : 출연연 예산운용 자율성의 한계
 - 출연연에서 미래유망기술 또는 성장시켜야 할 핵심기술을 선정하고, 장기적 연구 개발 계획을 세우는 경우, 이에 필요한 예산을 지속적으로 확보하기 어려움
- 연구관리부문 구조적 요인
 - PBS 로 인한 기획과 연구자 연구수요 간 괴리 : PBS 로 인해 중장기 연구개발 전략과 단기, 현안 중심의 수탁과제를 수행하는 연구자 간의 괴리
- 기관장 평가에 초점을 맞춘 경영과 기관장의 연구리더십 취약성
- 융합연구 기획에 관련한 구조적 요인
 - 기관 내부 협업에 대한 보상기제 부재로 협업유도 어려움
- 연구분석/조정 부분 구조적 요인
- 조직문화 및 조직의 사회적 자본 측면 구조적 요인
 - 과학기술계 연구자와 사회과학 연구자 간 상호존중 취약

2) 기관 간 협업사업 기획의 문제점을 지속시키는 구조적 요인

- 연구회의의 제한된 예산집행권 및 거버넌스의 정부 종속성
 - 연구회나 출연연이 예산에 대한 실질적 집행권한이 없고, 정부부처가 권한을 가지고 있는 권력구조임

5. 해외 사례

- 일본의 경우, 정부가 출연연에 임무를 부여하고, 출연연은 이를 수행하는 위계 관계가 명확하나, 세부연구기획에 있어서는 출연연이 자율성을 가지고 있어 기획의 중요성을 인식하고, 기획조직의 조직적 역량을 키우고 있음
- 독일의 경우, 헬름홀츠 연구회는 사회적 수요가 높은 연구주제에 대한 연구프로그램을 기획하고, 산하 연구기관은 이에 대한 세부연구과제들을 수행하는 구조로서, 연구회가 대형 연구프로그램 기획역량 및 이니셔티브를 가지고 있음
 - 연구회가 정부-출연연 간의 중간 조정자 역할을 수행함으로써, 연구기관에서 연구주제에 따른 세부연구과제 기획에 대한 자율성을 확보할 수 있는 것으로 파악됨

6. 정책 제언

□ 출연연 기관차원의 개선방안

- [제안 1] 기술정책기획 조직의 업무정체성을 명확히 정립하고, 기관 총 예산의 일정 비율을 기획연구 예산으로 책정하여, 안정적 업무환경을 조성한다 (현행 2% 이하에서 향후 2% 이상으로)
- [제안 2] 기술정책기획 전담인력을 연구직으로 인정하고, 기획연구 성과평가 및 보상체계를 정비한다.
- [제안 3] 미래전망 및 사회경제적 영향 분석을 위한 다학제적 전문인력 활용이 용이한 조직구조를 구축하고, 기획의 신뢰도를 향상시킨다.

□ 연구회 차원의 개선방안

[제안 1] 연구회 차원의 “정책연구센터”(가칭)를 구축하고, 출연연 전반을 아우르는 연구활동/역량 분석 및 출연연 연구전략을 제시하게 한다.

○ 두 가지 설립 방안 제시

1안) 네트워크 운영방식의 기획연구센터

2안) 연구회 내 ‘기술정책기획 연구조직’(가칭 정책연구센터) 신설

○ 연구회 ‘정책연구센터’의 주요 업무

- 각 출연연 연구활동과 연구성과, 경영차원에서의 지원상황 등에 대한 모니터링
- 출연연 전반에 걸쳐 진행되는 주요 연구분야별 동향분석과 취약점 및 성공요인 분석
- 주요 연구분야에 대한 장기전략제시
- 주요 연구분야의 중점 연구프로그램 기획

[제안 2] 연구회 차원의 정책데이터플랫폼을 구축하고, 데이터 서비스 기획 및 운영 능력을 갖춘 출연연이 운영한다

○ 정책데이터플랫폼의 기능

- 다양한 분석 자원 공유 (Star-value, TOD, COMPAS, KMAPS, BOSS, VCNS 등)
- 기술관련 각종 외국계 등 전문 컨설팅, 또는 지식 기관의 보고서의 열람권을 공통부여
- 산업통계 DB, 분야별 시장 보고서, 분야별 미래 트렌드 및 기술 트렌드 제공
- 연구분야별 연구자 정보 제공
- 연구주제에 따른 연구자 맵 제공(컨소시엄 구성, 융합연구 목적)
- 기술정책기획 분야 국내외 전문가 풀 제공
- 각 출연연에서 기획 중인 국가연구개발사업 현황, 정부 R&D 예산 투자 정보

- 각 출연연의 주요사업에 대한 정보
- 각 출연연의 정책 및 예산의 공개
- 각 출연연의 R&D 관련 예산·성과 등에 대한 신뢰성 있는 정보를 제공한다.

[제안 3] 연구회 차원의 지능정보기술 기반 지식정보서비스를 제공한다

[제안 4] 연구회에서는 연구회 차원에서 기획하고, 부처가 발주하는 형식의 융합연구프로그램을 구상해야 한다.

[제안 5] 분야별 정책연구자 및 이공계 연구자로 구성된 연구회 차원의 정책협의체를 구성하고, 연구회의 정책연구센터와 연계한다.

| 제1장 | 서론

제1절 연구배경

1. 출연연 환경 변화

최근 출연연을 둘러싼 내외부 환경은 급격히 변화하고 있다.

4차산업혁명과 같은 거대한 혁명적 변화와 이에 대응하기 위한 정부의 혁신전략 및 정책의 변화가 나타나고 있다. 출연연 정책도 이러한 혁신환경 변화에 대응해 경쟁력 있는 성과창출을 목표로 전환이 이루어지고 있다.

최근 외부 혁신환경은 정보통신기술과 새로운 분야의 신기술들의 융합으로 4차 산업혁명이라 일컫는 새로운 산업혁명의 물결이 밀려오고 있다. 거대한 변화의 중심에는 디지털 기술 발전이 있으며 디지털화에 의한 연결화, 융합화는 기존의 모든 경계들을 허물어뜨릴 만큼 큰 변화를 일으키고 있다. 이러한 거대한 변화는 새로운 가치창출의 기반을 형성하는 중요한 기회를 제공하고 있다. 특히 기존 산업구조들이 융합화와 신산업 등장으로 경계가 붕괴되거나, 흐려지고 있으며, 공유경제 등 새로운 경제형태가 등장하고 있다.

급격한 환경 변화는 지식-기술-시장으로 이어지는 지식생태계에도 나타나고 있다. 지식생태계의 핵심구성요소인 지식, 기술, 시장 각각의 속성들이 변화하고 그에 따라 이들 간의 관계도 변화하고 있다. 지식창출분야에서 디지털화를 통한 지식창출이 가속화되고 있고 새로운 기술의 가치창출 기회와 높은 불확실성에 의한 위험이 동시에 커지고 있다. 또한 데이터 기반의 혁신 가속화로 새로운 시장 창출도 활발해 지고 있다.(이민형, 장필성, 2018)

4차 산업혁명시대의 가장 큰 특징은 혁신가속화와 그로 인한 글로벌 혁신경쟁이 치열하게 전개되는 것이다. 혁신에 의해 기존의 가치창출 방식이 변화하고 새로운 제품과 서비스가 시장에 빠르게 제공되면서 기업간 경쟁이 심화되고 있다. 또한 시장의 수요도 급변해 혁신수요가 다양하고 빠르게 변화하고 있다. 한편으로는 기술변화에

의한 다양한 사회 문제 및 부작용이 이슈화되면서 혁신에 의한 경제성장과 함께 사회 문제 해결을 동시에 고려하는 새로운 혁신 움직임들이 나타나고 있다. 즉, 경제적 수익창출뿐만 아니라 사회적 문제도 개선할 수 있는 새로운 혁신수요가 중요하게 부각되고 있다.

이와 같이 디지털 기술 발전에 의한 글로벌 혁신환경의 변화는 시장 혁신환경 변화뿐만 아니라 지식생태계에도 근본적인 변화를 가져와 지식의 생산과 교류, 지식의 혁신 가치 창출에의 이전과정 등이 모두 변화하고 있다. 지식과 시장의 관계가 복잡해지고 과거 기술공급방식의 시장 창출방식보다 다양한 방식의 혁신창출이 이루어지고 있다.

특히 혁신의 과정이 기초-응용-개발-상용화로 이어지는 선형적 접근을 넘어 복잡한 과정으로 이루어지게 됨에 따라 연구개발에 대한 단선적인 접근이 유효하지 않은 환경으로 변화하고 있다. 이에 따라 혁신주체 및 연구주체들은 환경변화에 빠르고 유연한 대응이 필요하며 과거의 방식에 머무는 것이 아니라 새로운 환경 변화에 적합한 변화를 요구받고 있다.

선진국들은 정부연구기관이 환경변화에 대응해 역할 및 수월성 제고를 하도록 정책적 노력을 기울이고 있다. 또한 정부가 주도해 온 기초연구분야도 전통적인 개인 호기심 중심의 기초연구에서 벗어나 새로운 획기적인 지식발견을 위한 도전적인 고위험 기초연구를 적극 추진하고 있다. 시장과 거리가 있어 비교적 안정적인 환경 속에서 활동하고 있는 정부연구기관도 혁신환경의 급변에 따른 역할 재정립과 시스템 개선이 필요한 상황이다.

출연연들이 외부 환경 및 내부 운영시스템 상에서의 변화에 대응하기 위해서는 기관차원에서, 또 개별 기관들을 초월한 연구회 차원에서 기민한 상황파악과 장단기 전략수립이 필요하다.

2. 정부의 출연연 정책 변화

정부는 혁신환경의 변화에 대응해 4차 산업혁명 대응 전략 및 혁신성장 전략을 추진하고 있다. 연구개발 전략 측면에서도 ‘연구자 중심 R&D’ 등 연구자의 자율과 책임을 더욱 강조하는 새로운 정부 연구개발 전략을 수립해 추진하고 있다. 자율과

책임은 전통적으로 출연연정책에서 강조되어온 관리방향이자 원칙이다. 그러나 이러한 원칙이 제도화 및 운영과정에서 실제로 적절히 구현되지 못하거나 역량발휘가 이루어지지 못하고 있다는 문제들이 지속적으로 제기되었다. 이에 따라 최근 정부는 출연연의 자율과 책임체계 구축 강화를 위한 R&R(Role & Responsibility)제도를 도입하고 있다.

제도 도입의 배경에는 과학에 대한 국민의 참여 증가에 따라 국민과의 소통 필요성이 증대, 과학기술 출연연의 역할에 대한 외부의 이해도 미흡, 융복합이 주도하는 4차 산업혁명시대에 출연연 전체 차원의 전략적 R&D수행의 필요성 증가, 출연연 상호간 역할 및 역량에 대한 인지 및 협업 부족 등이 제시되고 있다. 그에 따라 국가 핵심 연구기관으로서 수행중인 R&R을 바탕으로 국민이 공감하는 R&R로 확장하고 자율적으로 '해야 하는' 연구를 정립하는데 추진목표를 두고 있다.(국가과학기술연구회, 2018)

과거 출연연은 산업화 초기 기술기반이 취약한 상황에서 국가 산업화의 기반을 구축하고 선진국 기술 획득에 중요한 역할을 해왔다. 민간과 대학의 연구역량이 미흡한 상황에서 출연연을 통한 기술개발 성과 창출과 산업화 지원은 국가 산업 경쟁력 강화에 성공적인 결과를 창출했다. 그러나 대학의 연구역량이 확충되고 기업연구소들의 역량이 커지면서 출연연의 국가연구개발시스템에서 역할이 축소되고 대학 및 기업과의 중복문제가 지속적으로 제기되고 있다. 그에 따라 중복해소 및 역할 명확화를 위한 출연연의 역할 정립이 출연연 정책의 중요한 방향으로 설정되어 왔다. 더구나 연구분야가 융합화가 확산되면서 출연연간 연구중복 문제도 수면위로 떠오르고 있으며 출연연간 협업의 중요성도 증가하고 있다. 정부가 새로 도입한 R&R제도는 출연연에 부각된 문제들을 해결하고 출연연의 미래 중장기적 역할을 정립하며 국가 과학기술 전체 관점에서 기관이 수행해야 할 명확한 역할을 자율적으로 설정하고 이에 대한 책임성을 부여하고자 한다.(국가과학기술연구회, 2018)

그동안 출연연의 운영성과를 평가하는 기관평가제도는 임무중심형 기관평가제도라는 이름으로 추진되어 왔다. 2014년 통합연구회가 출범하면서 기존의 공통기준형 기관평가제도를 개선해 임무중심형 기관평가제도로 전환한 것이다. 임무중심형 기관평가제도는 기관장 취임시 중장기 비전과 임무유형을 고려한 연구성과계획서를 수립하

고 임기중반과 종료시에 달성도 및 우수성을 평가하는 방식이다. 이 제도는 자율적으로 성과목표를 제시한다는 측면이 강조된다 그러나 성과지표 중심의 평가로 인한 기관평가의 실효성 부족과 임무 정립과의 연계 부족 등이 지적되고 있다.(이민형외, 2018) 임무중심형 기관평가가 아직 기대했던 효과를 창출하지 못하고 있지만 R&D제도와 연계성이 제시되고 있어 임무 중심의 출연연 평가제도 강화는 지속적으로 추진될 것으로 보인다.

또한 출연연을 지원하는 정부의 예산제도도 자율성이 강화되는 방향으로 변화하고 있다. 그동안 PBS(Project Based System) 제도 개선을 통해 출연연의 안정적 인건비와 연구비 확대가 지속적으로 이루어져 왔으며 최근에는 출연연별 R&R과 연계되어 출연금 예산 확대가 추진될 예정이다.

이처럼 최근 정부의 출연연정책은 출연연 역할설정과 그에 따른 책임을 강화하는 방향으로 정책이 추진되고 있으며, 설정된 역할과 임무와 연계된 예산지원과 기관평가 등도 추진되고 있다. 즉, 출연연 기관별 자율적인 역할설정이 강화되는 방향으로 정책환경이 변화하고 있다.

제2절 본 연구의 문제의식과 추진 방안

1. 기존연구의 한계와 본 연구의 문제의식

출연연의 역할과 임무에 대한 여러 논의가 과거 연구작업에서 어떻게 진행되었는지를 살펴보고, 본 연구에서 보다 심층적으로 다루고자 하는 문제가 무엇인지를 제시하고자 한다.

□ 고위험, 고수의 창출을 위한 기획역량 필요

『국민소득 4만달러 시대를 향한 새로운 국가과학기술시스템 구축과 출연(연) 발전 방안, 과학기술 출연(연) 발전 민간위원회, 2010』

승자독식과 불확실성 시대로 변화함에 따라, 출연연의 역할정립도 다시 이루어져야

한다고 주장한다. '80-'90년대 이후 기업의 연구개발 투자가 증대하고, 대학의 연구역량이 높아지면서 출연연의 정체성 문제가 계속 제기되어 왔는데, 향후 산업 경쟁심화 추세에 따라 그 역할을 고위험, 고수의 독창적 기술개발에 두어야 한다고 주장한다. 또한 이를 위해 출연연의 기획역량 제고가 필요하다는 점을 제기한다.

□ 상호협력과 연계를 통한 시너지 효과 제고를 위해 기획역량 제고 필요

『기초기술연구회 소간 출연(연) 기능분석 및 활성화 방안 연구, 기초기술연구회/STEP1, 2009』

에서는 해외 선진국들에 비해 국가 아젠다형 대형과제가 부족하므로, 연구 부분간 전략적 협력연구 및 융복합 연구 추진이 필요하다는 점이 강조되었다. 이를 위해서는 미래수행기능 포트폴리오에 입각하여 기능적 연계 및 사업조정이 필요하며, 연구회 차원의 협동연구/ 공동연구 강화가 필요하다는 제안이 있었다.

융복합 연구를 통한 상호협력이 부진하다는 문제점은『출연(연) 발전방향 도출을 위한 현황분석과 정책적 시사점, 기관 5EP 2009』에서도 지적되고 있는데, 특히 이 연구에서는 출연연 정책 및 대형연구과제가 활성화되기 위해서는 기획능력이 강화되어야 한다는 점을 제안하고 있다.

□ 운영 전략성 제고

『출연(연) 발전방향 도출을 위한 현황분석과 정책적 시사점, 기관 5EP 2009』에서는 향후 출연연의 발전을 위해서는 조직의 폐쇄성, 경직성, 불명확한 정체성의 문제가 해결되어야 한다는 점이 강조되었다. 또한 출연연의 거시적 미션이 국가 R&D 전략과 연계되어 있는지를 탐색해 본 결과, 부정적 결과를 얻었음을 제시했고, 그 이유로는 이를 실행할 종합적 세부실천전략이 부재하다는 점을 들고 있다. 출연연 내의 비효율성 문제를 개선하는데 있어 기획역량 제고가 필요하다고 주장한다.

위에서 살펴본 연구 모두 출연연에서의 기획역량 강화의 필요성은 제기하고 있으나, 구체적으로 무엇을 어떻게 해야 할지에 대한 깊은 논의는 이루어지지 않고 있다.

출연연의 문제를 논하고, 대안을 마련하려는 노력은 지속적으로 있어왔는데, 최근

들어 그 움직임은 더욱 강화되는 추세이다. 특히 2017년/18년 발표된 출연연 혁신방안이나 R&R 정립에 관한 문건들은 출연연의 자율성과 경쟁력 강화를 핵심 화두로 놓고, 이를 실현할 수 있는 다양한 방안을 제시하고 있다.

급변하는 기술변화, 날로 첨예해지는 시장경쟁, 점차 광범위해지고 있는 삶의 질의 욕구 등은 오늘날 한국에서 연구개발의 뚜렷한 방향성과 목표를 설정하기가 얼마나 어려운 일인지를 짐작케 한다. 불확실성이 높아지는 만큼 지나온 발자취를 되돌아 보고, 앞으로 다가올 위험을 예측하는 작업의 중요성이 커지고 있다. 공공자금이 투입되는 국가연구개발사업 영역에서 역량 투입해야 할 영역의 발굴과, 소기의 성과를 도출은 ‘기술개발 전략수립’, ‘정책기획’을 통해 얻어질 수 있다. 이러한 맥락에서 출연연의 기술정책기획의 중요성은 어느 때보다 크다고 할 수 있다.

그러나 출연연의 기술정책기획에 대한 전문가 집단의 기대는 극단적으로 갈린다. 혹자는 출연연이 강한 정책기획력을 바탕으로 중앙정부의 R&D 방향을 선도해 나갈 수 있어야 한다고 한다. 단기 성과에 집착하지 않고 국가 발전을 위해 긴 호흡의 중장기 연구 테마 발굴을 위한 R&D 정책기획력 강화가 무엇보다 중요해진 시점이라는 것이다. 반면에 혹자는 개별 출연연의 자체적 기획은 별로 실효성이 없어 기대할 것이 없다고도 한다. 정부-연구회 수직적 관리체계 내에서의 의사결정 종속성이 너무 크다는 것이다.

본 연구는 출연연이 고유의 임무를 달성하기 위한 기술개발전략 및 기관정책수립 과정에서 어떤 문제점과 한계를 갖고 있는지를 살펴보고, 그러한 문제들의 구조적 요인에 대한 분석을 시도한다. 또한 기획의 질 향상, 기획결과의 실효성 향상을 위한 새로운 방법들에 대해 논의해 보고자 한다.

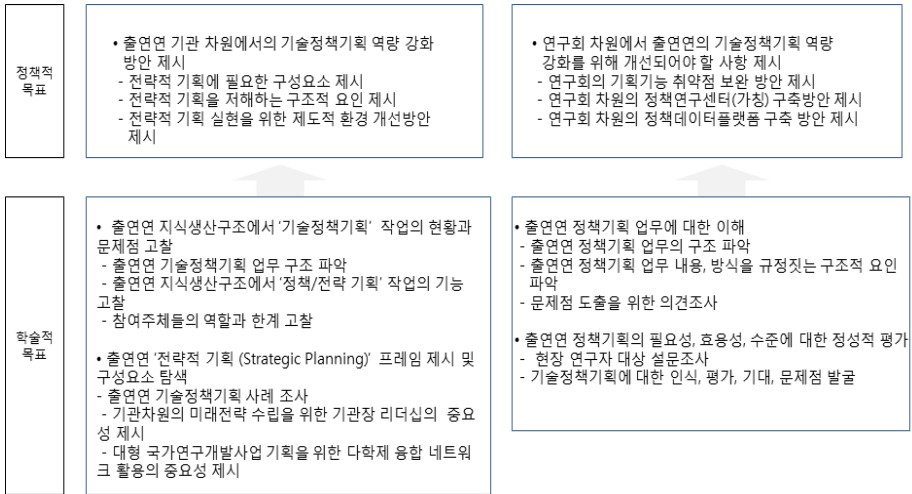
2. 본 연구의 추진 방안

가. 연구 목표

본 연구의 연구목표는 출연연의 기술정책기획역량 강화 방안 제시이다. 그러나 출연연의 운영에 관련된 국가연구개발시스템 상의 위계질서를 고려할 때, 출연연 차원에 국한된 개선방안이 실제 기획의 질을 향상시키는데 실효를 거두기 어려울 것이다.

따라서 본 연구에서는 출연연 기관 차원과 연구회 차원, 두 가지 차원의 개선방안을 제시하고자 한다.

[그림 1-1] 연구의 목표



자료: 연구진 작성

나. 연구진행 절차와 각 단계별 추진 방안

연구는 크게 이론적 탐색과 현황조사, 개선방안 제안으로 나누어진다.

이론적 탐색 부분에서는 출연연의 지식생산구조에 대한 이해와 기술정책기획기능 강화의 필요성을 도출하는데 중점을 둔다.

첫째, 국가연구개발시스템 내에서의 출연연의 역할변화로 부터 기술정책기획 기능 강화의 필요성을 도출하고, 둘째, 출연연의 지식생산 방식을 살펴보고, 기술정책기획이 출연연의 지식생산에 어떤 기능을 하고 있는지 고찰해 본다. 셋째, 이러한 작업을 통해 출연연의 기술정책기획이 가지는 독특한 성격을 가지고 있으며, 기획작업의 과정에 구조적 갈등요인이 내재하고 있다는 점을 부각시킨다.

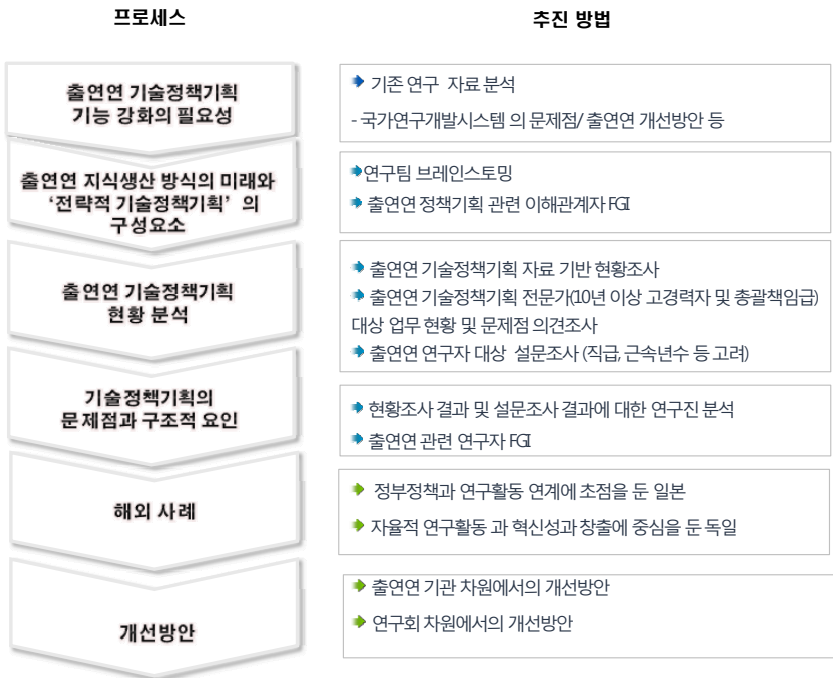
조사부문에서는 세 가지 연구 작업이 이루어지는데, 첫째, 국가과학기술연구회 산하 25개 기관의 기술정책기획과 관련한 조직구조, 인력, 업무내용 등을 파악한다. 둘

째, 기본적인 정보 획득으로 알 수 있는 기획현황 이외에, 기획이 실제 어떤 방식으로 이루어지는지, 기획의 수준 및 결과물의 활용도는 어떠한지에 대한 연구자 대상 설문 을 시행한다. 이를 통해 현재 출연연의 기획의 질적 측면에 대한 연구자 관점에서의 평가를 알 수 있을 것으로 기대한다. 셋째, 출연연 관계자 인터뷰 및 연구자 관점에서의 평가 등에서 드러나는 기획과 관련한 현상들이 어떤 맥락에서 발생하는지에 대해 보다 심층적으로 알아보기 위해, 10개 기관 고경력 기획전담자 30명을 대상으로 심층 인터뷰 및 서면인터뷰를 진행한다. 그 과정에서 기획 내용 및 추진과정에 영향을 주는 요소, 애로사항 등을 청취할 수 있을 것으로 기대한다.

개선방안 제시 부문에서는 출연연 차원의 개선방안과 연구회 차원의 개선방안으로 나누어 대안을 제시하고자 한다.

이상의 연구진행프로세스를 그림으로 나타내 보면 다음과 같다.

[그림 1-2] 연구 진행 프로세스



자료: 연구진 작성

| 제2장 | 출연연 역할과 기술정책기획의 속성에 대한 이해

제1절 출연연 역할에 대한 이해

1. 국가연구개발시스템 상에서 출연연의 역할

출연연의 기술정책기획에 대한 이해는 출연연의 역할에 대한 이해로부터 출발한다. 국가연구개발 시스템에서 출연연이 어떤 위상을 차지하고 있으며, 그 기능이 무엇인지를 알아야, 출연연에서 진행되는 기획 작업의 구성과 흐름을 이해할 수 있을 것이다.

다음에서는 국가연구개발시스템에서 출연연이 어떤 위치에서 무엇을 하는 조직인지에 대해 알아보고자 한다.

가. 국가연구개발시스템의 구조

국가연구개발시스템은 일반적으로 다음과 같은 구조를 가지고 있는 것으로 이해되고 있다. 국가차원에서 기획관리되는 연구개발의 주요 주체는 정부, 심의기관, 연구관리기관, 연구수행기관으로 구성된다. 정부에는 과학기술정보통신부, 산업부 등의 부처 및 그 산하기관, 심의기관으로는 과학기술 자문회의, 연구관리기관으로 연구회, 연구재단, 진흥원 등이 있다. 정부 연구개발자금으로 연구를 수행하는 기관으로는 대학, 출연연, 기업이 있다. 국가차원의 연구개발 기획은 현재 국가과학기술자문회의에서 최종적으로 결정되며, 과학기술정보통신부가 실무역할을 수행한다.

한국과학기술기획평가원은 과학기술 주무부처인 과학기술정보통신부 산하조직으로서 “과학기술예측” 및 “기술수준 분석”, 또는 “기술영향평가” 등의 작업이 이에 속한다. 이와는 달리, 여러 부처를 아울러, 국가 전반적인 과학기술 정책의 방향설정과 진단 작업은 과학기술정책연구원에서 한다. 여기서는 각 부처 연구개발정책, 인력정책, 산업정책, 규제 등을 시스템적 관점에서 진단하고, 미래를 위한 정책방향 제시를 하고 있다.

각 부처에서도 부처 업무와 관련한 과학기술 연구개발 기획을 하고 있는데, 실무는 각 부처의 산하 연구관리전문기관이 수행하고 있다. 부처에서는 연구개발 정책에 대한 방향설정을 하고, 무엇을 연구개발 할 것인가를 결정하는 세부 사업과제 기획은 연구관리전문기관 차원에서 기획·관리되고 있다.

출연연 혹은 국공립연구소의 경우, 기관별로 고유사업에 대한 기획을 자체적으로 하고 있으며, 출연연 간 협력연구에 대한 기획도 시행하고 있다. 연구회는 각 소관 출연연의 고유사업 기획 및 협력사업 내용을 점검하는 역할을 한다.

나. 출연연의 역할

정부는 출연연과 계약을 통해 공공복리증진의 목적으로 연구개발을 위임하고, 출연연은 계약에 따른 연구개발 업무를 수행하고 있다. 이러한 관계로부터 발생하는 업무 수행의 책임과 역할은 타 계약관계에서의 그것과 다른 특수성을 가지는데, 이를 대리인 이론(principal agent theory)에서 ‘주인’과 ‘대리인’의 관계로 설명한다. 대리인 이론에 입각해 정부와 출연연의 관계를 설명하는 학자들에 따르면, 정부와 출연연의 관계는 서로 다른 목표와 산출물의 불확실성으로 인해 언제나 갈등이 발생할 수 있는 관계이다 (Caswill, 2003). 정부는 연구개발에 예산을 투입하여 소기의 목표를 달성하고자 하나, 출연연은 연구개발이라는 행위의 특수성으로 인해 목표달성의 불확실성을 항상 가지고 있다. 정부는 연구개발을 위한 자원(자금, 시설 등)은 보유하고 있으나, 연구개발을 직접 수행할 수는 없으므로, 출연연과 같은 공공연구기관에 연구개발을 위임하게 된다 (Caswill, 상동).

출연연의 사회경제적 기능은 지금까지 대체로 ‘시장실패에 대한 보완재’ 측면에서 이해되었다. 대리인 이론에서 보면, 정부 입장은 사회적으로 중요하고, 필요하지만, 시장 메카니즘으로 공급되기 어려운 기술을 확보할 수 있는 방법이 바로 출연연과 같은 공공연구기관을 활용하는 것이다. 출연연은 정부예산으로 운영되며, 연구결과는 연구자 개인이나 연구기관의 사적 전유가 아니라, 공공영역으로 확산되어야 한다. 출연연과 같은 공공연구기관을 통한 기술 공급은 민간부문에 의한 기술지식의 생산, 공급의 한계를 극복하기 위한 중요한 수단이다(Laredo & Mustar, 2004).

하지만 이는 출연연이 사회와 산업에서 필요로 하는 기술을 공급해 주는 주체라는 점을 전제로 한다. 출연연은 상대적으로 민간부분의 연구개발주체보다 우수하여, 기업이 필요로 하는 기술의 공급자 기능을 수행한다는, 출연연에 대한 고정된 역할 인식이 저변에 깔려 있는 것이다.

하지만 민간부분 연구개발 역량이 성장했고, 때로 대기업의 경우, 이미 출연연의 연구역량을 넘어서고 있다. 또한 글로벌 가치사슬 연계가 심화되고 있는 상황에서 출연연의 기술역량이 국내 민간기업에 비해 상대적으로 비교우위에 있다는 점이 더 이상 출연연을 국가혁신시스템 상에서 독보적인 위치에 올려 놓지도 않는다.

그렇다면 출연연의 역할은 어떻게 변화했는가? 이 질문이 본 연구에서 중요한 이유는, 출연연의 기술정책기획이 이루어지는 방식에는 정부의 출연연 관리방식이 영향을 주고 있고, 정부의 출연연 관리방식은 출연연을 시장실패의 영역에 기술을 공급하는 구원투수와 같은 존재를 상정한 것이기 때문이다.

이전의 시장실패 영역의 구원투수 패러다임이 갖는 문제는 출연연을 외부환경 변화에서 고립된 ‘그들만의 왕국’과 같은 이미지에 가둬 둔 것이다. 출연연에 영향을 미치는 요소들은 매우 복잡하고, 다양함에도 불구하고, 출연연-정부의 관계에만 집중하여, 출연연 관련 예산배분이나 관리규정을 수정하기만 하면 성과가 높아질 것으로 기대되었다.

하지만 출연연의 연구기획과 연구성과가 수립, 창출되는 과정에 주목해 본다면, 출연연의 성과는 정부의 연구개발자금이나 연구개발 관리규정 뿐만 아니라, 기업의 수요, 기업의 역량, 정부의 기획·관리역량, 제도에 연관된 사회문화적 맥락 등이 복잡하게 얹히고, 그것들이 균형과 질서를 찾아가는 가운데 창출된다는 점을 알 수 있다. 다시 말해, 출연연의 문제 해결을 위해서 출연연만을 놓고 해결책을 찾아서는 안된다는 의미이다. 이러한 관점을 이론적으로 뒷받침 해주는 것은 ‘시스템적 혁신’ 이론에서 강조하는 시스템 실패론이다. 연구개발을 통한 혁신은 연구자나 연구기관의 노력 뿐만 아니라, 기업조직, 기업 간 네트워크, 정부와 민간의 지식창출을 위한 상호작용이 얼마나 원활히 이루어지는지에 달려 있다고 보는 것이다. ‘시스템적 혁신’의 관점으로 보면, 출연연은 국가연구개발시스템의 톱니바퀴에 맞물려 돌아가는 하나의 연구개발주체이다.

2. 혁신환경변화에 따른 출연연 역할 변화

출연연 내부 시스템 환경은 출연연의 외부 환경 변화에 따른 주요 내부 시스템 환경 변화를 중심으로 살펴보고자 한다. 구체적으로 혁신환경의 변화로 출연연의 역할 설정의 변화와 정부의 재정지원 환경의 변화로 인한 출연연 운영책임 환경 변화를 중심으로 살펴보고자 한다.

전통적인 정부연구기관의 역할에 대한 논거는 시장실패이론을 중심으로 이루어져 왔다. 즉, 과소투자가 발생한 분야를 중심으로 정부연구기관의 역할이 필요했다. 예를 들면 기초연구, 문제해결, 임무중심연구, 연구시설관리 등이다(이민형, 2018) 그러나 이후 등장한 혁신시스템이론에서는 혁신주체들간의 상호작용을 중요하게 고려하고 관련된 다양한 요소들과의 연계성을 강조한다. 즉, 혁신시스템 실패를 보완하기 위해 출연연이 산학연 관계 속에서 필요한 연구를 추진하거나 정부의 연구개발 추진시 산학연 협력을 이끄는 핵심적인 추진주체로서 역할을 강조한다. 특히 최근에는 분야별 혁신시스템의 차이와 그에 대응한 출연연의 역할 중요성이 강조되고 있다. Malerba(2005)에 의하면 분야별로 혁신시스템의 특성 차이 즉, 지식과 기술, 주체와 네트워크, 제도에 차이가 커서 분야별로 혁신을 통한 상업화 과정이 차이가 있다. 따라서 분야별 혁신시스템 발전을 위해서는 출연연이 분야별 혁신시스템 차이를 고려한 역할 제고가 중요하다고 한다.(이민형 외, 2018)

앞서 살펴본 4차 산업혁명 시대의 혁신환경은 시장의 혁신경쟁 가치 창출이 한층 심화될 것으로 예상된다. 지식의 창출도 중요하지만 지식에 기반한 혁신가치 창출이 더욱 중요한 시대인 것이다. 또한 새로운 혁신가치를 창출하는 신기술 개발의 불확실성이 높고 새로운 분야 창출의 성공 위험도 높다. 따라서 출연연이 다양한 분야에서 혁신시스템 실패를 보완하고 혁신생태계의 발전과 새로운 혁신생태계 조성에도 충실히 역할을 해야 한다.

이렇듯 급변하는 혁신환경 변화에 출연연이 적절히 대응하기 위해서는 단순히 시장 실패와 같은 포괄적 접근이 아니라 혁신시스템의 특성과 밀접히 연계된 역할이 요구된다. 즉, 단순히 응용연구를 추진하거나 공공성이 높은 분야와 같은 포괄적인 접근을 통해 역할을 설정하기 보다는 다양한 혁신시스템의 특성과 수준을 고려한 출연연 역할이

강조될 필요가 있다. 물론 공공성이 높아 정부가 투자해야 하는 분야에서 출연연의 역할이 필요하지만, 글로벌 혁신경쟁에 맞서기 위해서는 새로운 혁신가치 창출과 새로운 산업 및 시장창출의 불확실성과 위험을 보완하기 위한 출연연의 혁신시스템 실패 보완 역할이 강조되어야 한다. 특히 성장동력 산업들의 경쟁력이 하락하고 있는 상황에서 새로운 분야에서 주요 성장동력이 창출될 수 있도록 출연연이 새로운 분야의 혁신시스템을 보완하고 주도하는 역할이 필요하다. 이를 위해서는 출연연 역할 설정에 앞서 혁신의 흐름과 시장의 혁신변화 뿐만 아니라 혁신시스템 구조를 파악하는 것이 필요하다.

이와같이 최근 출연연의 역할 환경의 변화는 출연연에 혁신환경 변화에 전략적으로 대응하고 보다 유연하고 정확한 접근을 요구하고 있다. 따라서 환경 변화에 대응한 출연연의 전략적 역할 제고 수요에 적절히 대응하고 이를 선도해 갈 수 있는 정책 역량확보가 중요해지고 있다.

3. 출연연의 책임성과 전략성 강화의 필요성 증대

가. 예산 증가에 따른 책임성 증가

국가과학기술연구회 소관 출연연구기관들의 '17년도 총예산규모는 약 5조원 규모에 해당한다. 이 중에서 출연연이 예산사용의 자율권을 가진 정부출연금 규모는 1조 9천억원에 이르고 있다. 최근 정부수탁사업예산 규모에 비해 정부출연금 규모가 증가하는 추세이다.(이민형 외, 2018)

〈표 2-1〉 정부출연연구기관 예산 현황(2014~2018년)

구분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	증감 (B-A)	
							%
〈정부출연연구기관 분야〉	27,522	29,430	29,744	30,247 (30,275)	30,750	503	1.7
○ 국가과학기술연구회 소속기관	18,921	19,885	20,268	20,554 (20,573)	20,706	153	0.7
○ 부처 직할출연기관	8,602	9,545	9,476	9,694 (9,701)	10,044	350	3.6

주: 괄호 안은 추경예산 기준.

참고: 기관형 현황은 [부록-58] 참조

일반적으로 정부지원예산 규모가 커지면 예산을 사용한 성과창출 책임도 커지지 때문에 출연연에 대한 정부 지원 규모가 확대될 수록 출연연의 국가연구개발사업 성과창출에 대한 책임도 커질 수 밖에 없다. 특히 출연금 예산의 증가는 출연연이 자율적으로 관리할 수 있는 연구비예산 규모가 커지는 것을 의미해 연구사업의 전략기획에 서부터 집행관리와 성과창출에 이르는 전과정에 대한 책임 요구도 확대될 것으로 예상된다.

최근 출연연에 대한 정부출연금 확대는 PBS제도에 따른 안정적인 연구환경을 보완하기 위한 차원을 넘어 출연연의 역할 재정립과 그에 따른 명확한 임무 수행을 위한 출연연의 자율운영과 그에 따른 책임성 제고로 연계되고 있다. 즉, 정부는 출연연에 R&R제도 도입을 통해 출연연의 역할을 명확히 정립하고 이행해야 할 책임을 강화하고 있다. 그리고 이를 적절히 이행하도록 하기 위해 출연금 지원제도를 역할정립에 맞추어 개선하고 있으며 출연연의 운영과 성과에 대한 책임성 이행여부를 확인하는 기관평가에도 반영될 예정이다.

이러한 출연연 정책환경 변화에 대응하기 위해 출연연은 자율적인 출연연 기관별 역할 재정립에 필요한 조사분석과 전략설정을 위한 정책역량 확보가 필요하며, 출연연이 증가된 출연금 연구사업을 주도적으로 기획해 추진할 수 있는 기획역량 제고도 요구된다. 증가된 출연금 예산을 출연연이 자율적으로 사용 및 관리하기 위한 정책개발 역량과 전략기획 역량의 발휘가 중요해지고 있는 것이다.

나. 환경변화에 대응한 출연연 전략성 강화 필요

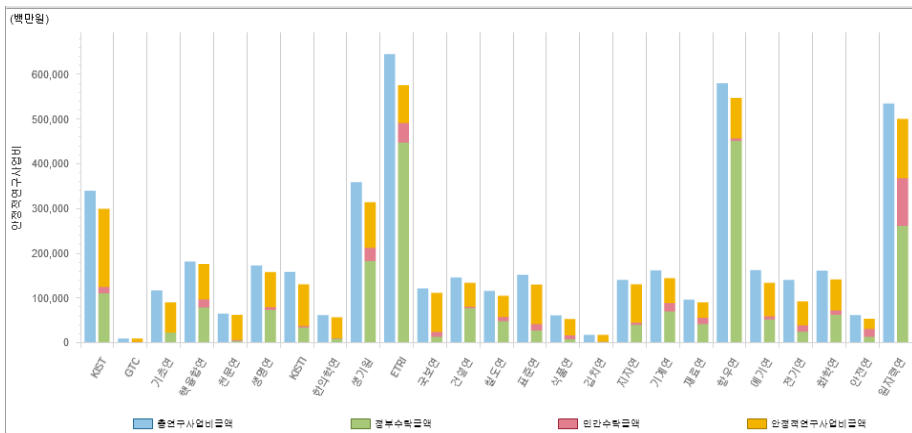
출연연의 외부 혁신환경 변화는 과거와 달리 빠르게 변화하고 있으며 변화의 폭과 범위도 혁명적 변화로 일컬을 만큼 크다. 따라서 글로벌 시장에 직접적으로 노출되지 않은 정부연구기관일지라도 적합한 연구성과 창출을 위해서는 환경의 변화와 흐름을 주시하고 연구기관의 전략적 대응방안을 마련하는 것이 중요해지고 있다. 특히 경제사회적 수요가 변화하고 있어 수요 변화에 대응한 출연연의 연구개발 방향과 전략 수정이 필요하다.

혁신환경의 급변화와 경제사회적 수요 변화는 정부의 연구개발정책 방향과 출연연

정책도 변화시키고 있다. 특히 출연연정책은 혁신환경 복잡화에 대응해 출연연의 자율적인 대응역량을 높여 높은 성과를 창출하는 방향으로 정책이 추진되고 있다. 출연연 자체적으로 해야 할 역할과 임무를 자율적으로 재정립해 명확히 하고 이를 효율적으로 달성하도록 책임을 강화하고 있다.

그에 따라 출연연 운영에 직접적으로 관련된 예산지원제도와 기관평가제도도 이러한 정책방향으로 수렴되어 가고 있다. 다음 그림과 표는 예산의 증가추세를 보여준다.

[그림 2-1] 국가과학기술연구회 산하 출연연의 연구사업비 항목별 예산



자료: 국가과학기술연구회 홈페이지, <http://www.nst.re.kr> 2018/11/15 접속

<표 2-2> 국가과학기술연구회 산하 출연연의 출연금 추이

구분	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
총예산	3,679,407	3,736,931	3,951,622	4,159,736	4,293,569	4,643,539	4,900,633	5,088,533
정부지원금	3,220,848	3,218,946	3,412,515	3,657,541	3,709,549	4,005,492	4,065,564	4,095,484
출연금	1,257,915	1,366,810	1,599,713	1,722,897	1,782,515	1,860,036	1,863,220	1,903,395
정부수탁	1,962,933	1,852,136	1,812,802	1,934,644	1,927,034	2,145,456	2,202,344	2,192,089
민간수탁	242,654	259,369	229,410	219,663	243,183	243,663	266,462	380,067
기타재원	215,905	258,616	309,697	282,532	340,837	394,384	568,607	612,982

자료: 이민형 외(2019)

이러한 변화는 자율적 역할설정과 정부 예산투자 확대에 부응해 과거보다 더 높은 성과달성을 통해 예산사용의 적합성을 높여야 할 책임이 부여된다. 출연연의 자율적인 역할과 임무 설정, 자율예산인 출연금 확대와 같이 자율이 확대되지만 성과창출 및 목표달성에 대한 책임성도 더욱 커진 것이다.

따라서 출연연이 연구개발 및 기관운영 측면에서 혁신환경 및 수요 변화에 민감하게 대응하기 위한 전략적 대응 역량을 높일 필요가 있다. 지금까지 비교적 안정된 환경에서 정부의 요구 중심으로 기관운영을 해 왔던 방식에서 벗어나 출연연의 경영과 연구 추진에서의 전략성을 제고해야 할 필요성이 높아진 것이다.

이민형 외(2018)는 출연연의 현황진단에 관한 연구에서 출연연 문제점의 발굴과 개선방안 모색을 시스템적 혁신의 관점에서 시도할 것을 제안하는데, 이로써 ‘(출연연이) 누구에게 공공자원을 지원해야 하는 가’와 같은 보다 실용적인 질문에 답을 이끌어 낼 수 있다고 주장한다 (이민형 외, 2018). 이로써 우리는 출연연의 기술정책기획이 단지 상위 관리기관의 정책기조나 가이드라인으로부터 영향을 받은 ‘연구개발 계획서’ 일 뿐만이 아니라, 누가 어떤 기술을 필요로 하는지에 대한 ‘전략적 탐색’의 결과물이라는 점을 유추해 볼 수 있다.

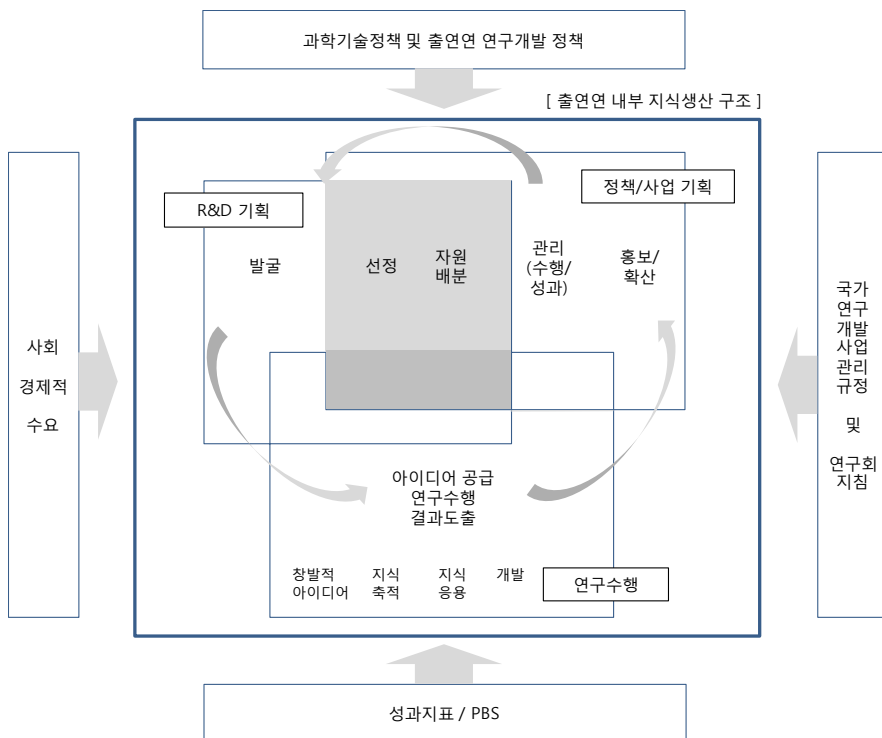
제2절 출연연 기술정책기획의 속성에 대한 이해

1. 출연연 지식생산 구조의 특성

시스템적 혁신의 관점을 도입하여 출연연에서의 지식생산 구조를 살펴보면, 출연연 내부적으로는 다음과 같은 세 개의 조직적 행위주체가 참여하고 있음을 알 수 있다 ([그림 2-2] 참조). 정책/사업기획 주체, 연구개발 기획주체, 연구개발 수행주체이다. 각 주체들은 상호 정보를 교환하며, 출연연이 ‘어떤 연구를 통해 어떤 지식을 생산할 것인가’를 결정한다. 이러한 결정에 영향을 주는 출연연 외적인 요인들은 한편으로는 국가정책 아젠다와 상위 계획, 상위조직의 다양한 규정과 가이드라인(예: 과학기술기

본계획 등)과 같은 공공영역의 제도와 계획이 있으며, 또 한편으로는 사회적, 경제적, 산업적 수요들이 있다. 이러한 요소들은 출연연 기관운영의 방침과 연구개발의 방향 설정, 그리고 기관의 중점추진 사업을 결정하는데 영향을 미친다. 이와 더불어 실제 연구가 수행되는 연구자의 연구행태에 영향을 미치는 요인은 잠재력 발휘의 가능성, 경력축적의 가능성, 평가체계, 보상체계 등이다.

[그림 2-2] 출연연 내부 지식생산구조와 외부 영향요인



자료: 연구진 작성

출연연 지식생산 구조의 특징은 연구수행 영역에서 발현되는 연구에 대한 아이디어가 기관운영 방침과 국가차원의 연구개발 방향과 조응할 수 있는 (또는 조응해야만 하는) 체계를 갖추고 있다는 점에 있다. 이러한 특성은 민간기업과의 비교에서 잘 드러난다. 기업의 경우, 기업의 이해관계에 따른 연구가 기획되고, 연구수행 과정에 개

입하는 연구관리 규범 또한 기업의 이해관계를 극대화 하는 내용을 담고 있다 (예: 기업비밀유지 등).

나. 출연연 지식생산과 연구회의 역할

대리이론으로부터 출연연의 역할을 설명하는 주된 흐름이 출연연에 대한 인식을 시장실패영역의 보완재로 국한시킨 경향이 있으나, 출연연이 지식생산방식을 규정짓는 주요 행위자들과 어떤 이해관계를 가지고 있는지를 파악하는데는 도움을 준다.

위에서 설명한 대리이론에 입각해서 보면, 연구관리기관은 정부와 출연연 사이에서 정부의 예산을 각 출연연에 배분하고, 각 출연연에서 산출되는 성과를 사회에 확산시키는 역할을 하는 기관이다. 따라서 연구회는 정부로부터 R&D 예산을 위탁받아, 연구사업 및 과제를 기획, 평가, 관리하는 기능을 갖는다. 홍형득 등이 제시한 일반적 연구관리기관의 역할에 비추보면, 연구회는 기획과정에서 기술동향 및 신규기술의 수요조사·분석 및 장·단기 기술예측을 통해 신규 사업 방향을 설정하고, 과제공고, 과제 선정평가, 연구기관과 협약 체결, 사업추진 및 결과평가 등 일련의 전주기적 사업관리를 담당한다. 또한 성과의 활용 및 관리, 기술의 이전 및 확산, 국제협력, 인력양성사업을 포함한 정부에서 위탁하는 사업을 추진한다 (홍형득 외, 2018, p. 794) 대리이론에 따르면, 출연연에서 일어나는 모든 연구행위는 연구기관과 정부 사이에 체결된 계약에 따라 주어진 임무에 종속되지만, 또 한편 '주인(정부)'의 제한된 지식과 정보비대칭성으로 인해 세부적인 행위의 자율성은 보장받게 된다. 다시 말해 '주인(정부)' 관리 수준은 포괄적이고 일반적인 규정으로 제한된다.

또한 정부는 연구수행자와의 중간 단계에 중개자 역할을 하는 대리인들을 둬으로써, 비전문가에 의한 직접적 관리가 아닌, 연구에 대한 이해도가 높고, 전문성을 가진 주체를 통한 간접적 관리방식을 취하게 된다. 중간매개자 역할을 하는 주체는 바로 연구회와 연구기관이다.

'과학기술적 연구'의 행위가 갖는 특수성, 즉 새로운 지식의 탐구, 도전, 실패, 그리고 그 결과물의 무형적 가치, 장기간에 걸쳐 나타나는 사회경제적 파급효과 등은 주인과 대리인의 관계 속에서 상호갈등을 발생시킬 수 있는 요인이 된다.

정부는 개별 연구자의 다양성, 연구분야별 연구환경의 다양성 등으로 인한 관리의 부담을 줄이고, 성과창출의 불확실성을 줄이고자 연구기관에 연구관리의 책임을 위임하고, 직접적 연구행위가 아닌 연구예산이나 연구평가 등에 대한 관리와 지침개발 등에 자신의 업무를 국한시킨다. 연구에 대한 제한된 지식과 정보비대칭성으로 인해 연구행위에 대한 구체적 통제와 관리가 아니라, 연구기관에 연구에 대한 관리를 위임하고, 연구행위의 자율성을 부여하는 관계적 계약(relational contracting) 방식을 적용한다 (Braun, 2003: 312-318).

한국의 국가연구개발시스템에서 정부와 연구자와의 관계는 직접적 주인-대리인의 관계가 아니라, 연구회, 연구기관이 중간 대리인의 역할을 하는 구조로 되어 있다. 연구자에 대한 직접 지원 형식보다는 전문성을 가진 중간 대리인을 통해 관리함으로써, 연구비 지원의 전문성과 효율성을 도모하는 것이다. 또한 이러한 중층적 관리구조는 정부-연구자 간의 갈등을 줄이고, 연구의 자율성과 독립성을 보장하는 장치이기도 하다. 이렇게 보면, 연구회가 중간대리인의 역할을 얼마나 잘 수행할지 관건은 출연연 연구활동에 대한 심도 있는 이해와 전문성에 있다고 하겠다. 정용남(2011), 홍형득(2018) 등에 의하면, 정부부처가 연구관리기관을 설치하는 근본적인 목적은 R&D가 매우 전문적인 분야이기 때문이다(Braun, 1993: 142; 정용남, 2011). 특별히 연구관리기관은 정부 부문의 특성을 내포한 조직적 특성을 지니면서 동시에 R&D라는 전문 분야를 관리하는 기능을 담당하므로, 정부조직 특유의 비효율성을 개선함과 동시에 전문성을 제고하는 것이 기관의 성과 제고를 위한 중요한 과제이다(김권식·이광훈, 2013: 117). 홍형득 외(2018)은 이와 같은 관점에서 연구관리기관의 전략기획 기능의 전문성을 살펴 보았으나, 그 결과는 취약한 것으로 나타났다 (홍형득 외, 2018).

연구관리기관의 전문성이 연구성과에 영향을 미친다는 점은, 출연연에서 이루어지는 연구개발 활동이 사회적으로 가치있고, 산업적 효과가 증대되기 위한 전제조건 중의 하나가 연구회의 전문성이라는 점을 말해주고 있다. 연구회 차원에서의 기획이 뒷받침 되어야 하며, 중장기적 관점에서 국가정책적 중요도를 갖는 연구개발사업의 기획이 전문성에 기반하여 이루어질 수 있는 체계 보완이 필요하다고 하겠다.

2. 출연연 기술정책기획의 복잡성과 중층적 모순(Trillemma)

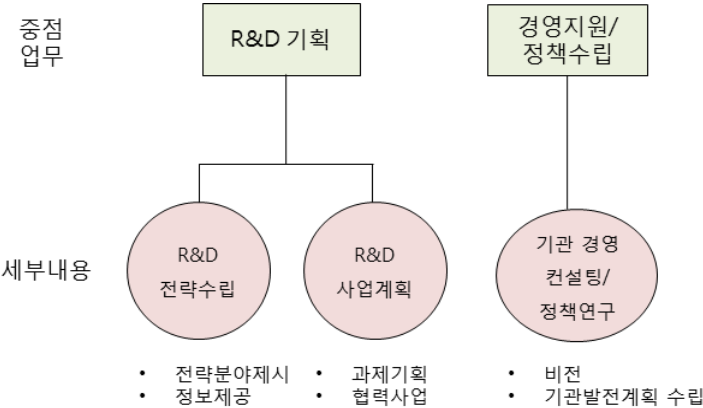
가. 출연연 기술정책기획의 복합적 성격

국가연구개발시스템에서 출연연의 사회적 책무에 대한 요구가 증가하면서 한편으로는 정부정책 - 출연연 정책 - 연구개발활동의 성과 간 상호부합성 및 연계성 강화에 대한 요구, 또 한편으로는 출연연과 산업 간 상호작용, 글로벌 이슈에의 대응능력 향상이 요구되고 있다. 이는 출연연이 ‘관행에 따른 사업운영방식’이 아닌, ‘전략적’으로 의사결정을 내리고, 나아갈 방향을 모색해야 하는 시점에 와 있다는 것을 의미하기도 한다.

출연연의 ‘전략적 구상’을 담당하는 조직은 기관마다 존재하는 ‘전략기획부서’, ‘정책연구부서’ 등이다. 공공분야 연구기관에서 수행하는 과학기술 연구는 연구자의 학문적 관심 이외에 국가정책적으로도 의미있는 것이라야 하기 때문에, 출연연의 기술정책기획 업무는 과학기술 연구개발의 전략을 담당하는 부서의 업무와 해당 기관에서 수행하는 연구개발이 기관경영 및 국가정책 차원에서도 가치 있는지를 검토하고 판단하는 정책연구부서의 업무를 포괄한다.

따라서 출연연의 ‘기술정책기획’의 의미는 기관 운영상의 특성이나 조직운영방침에 따라 달리 해석되며, 이에 속하는 업무 또한 모든 기관에 획일적으로 동일하지 않다.

[그림 2-3] 출연연 기술정책기획의 복합적 성격



자료: 연구진 작성

이와 같은 배경 속에서, 본 연구에서 정의하는 출연연의 ‘기술정책기획’은 다음을 포함한다.

- 기관 전략 및 운영계획수립 : 기관의 비전, 경영목표, 중장기 기관운영 계획 등
- 기관 R&D 전략 및 계획수립 : 기관의 기술개발 전략 및 로드맵 작성 등
- 기관 주요사업기획 : 기관 내부 Top down 과제 기획, 기관 내부 대형과제 기획
- 기관 간 융합/ 협력사업 : 서로 다른 연구영역의 연구기관들이 협력하여 연구프로 그램이나 과제 등을 기획
- 국가연구개발사업 기획 : 기관 스스로 대형 R&D 과제나 사업을 기획하여 국가정책사업으로 발전시킴
- 국가정책 지원 : 부처 업무 지원, 국가차원의 과학기술정책기획 지원 (예: ‘000 기본계획’, ‘000 활성화 방안’ 등)

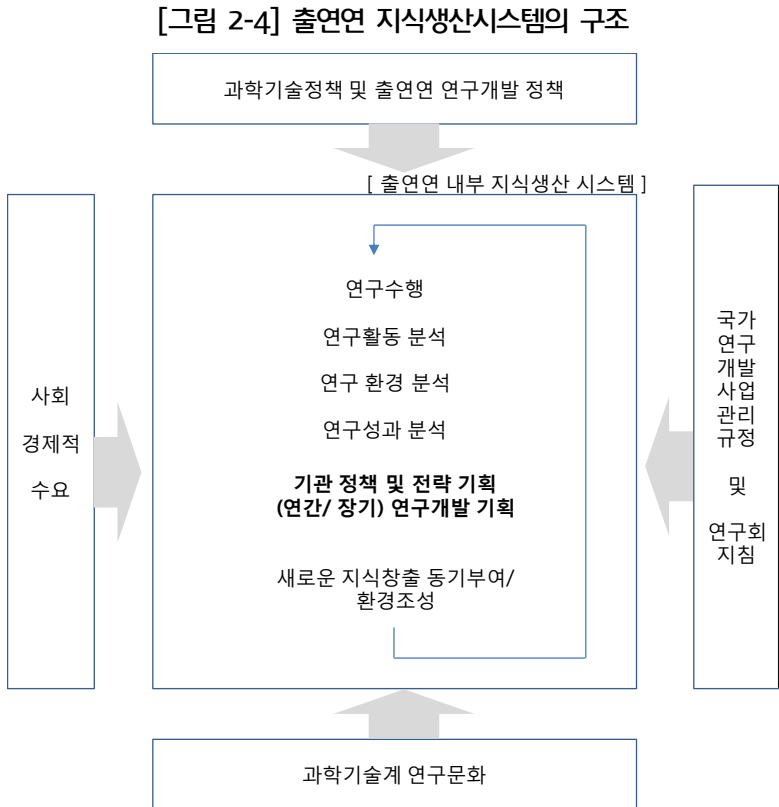
나. 출연연 기술정책기획을 둘러싼 갈등구조

일반적으로 한 조직 내에서의 ‘전략’ 및 ‘기획’ 작업은 그 기관의 설립목적, 그 기관의 주요 업무 성과와 향후 미래비전을 종합적으로 판단한 결과물이다. 연구기관에서의 ‘전략’과 ‘기획’은 연구기관의 주요업무인 연구활동, 다시 말해 지식생산활동을 기관설립 목적 및 미래비전을 실현할 수 있도록 구조화 할 것인가 하는 문제에 다름 아니다. 여기에서 일차적인 갈등요인이 잠재하고 있다. 지식생산활동의 필수적 환경조건으로 자유로운 발상, 탐색에 대한 시간적, 금전적 비용투자, 실패를 용인하는 환경 등이 거론되는데, 이러한 요소들은 다양성의 가치를 존중할 때 가능한 것이다. 기관의 미션과 비전이 가리키는 하나의 방향성을 강조했을 때 과학기술연구의 기본 속성과 충돌하게 된다.

출연연일 경우, 이 문제는 좀 더 복잡해진다. 첫째, 출연연은 정부의 자금으로 운영되는 연구기관이다. 둘째, 현재 국가과학기술연구회 산하 25개 출연연들은 “과학기술 분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률”에 의거하여 법인격을 가지고 있다. 이는 각 기관들이 법적으로 독립적 조직으로 인정받는다 의미이다. 이러한 상황은 일반적인 과학기술 연구활동의 속성이 추구하는 ‘자율성’, ‘독립성’의 가

치충돌 이외에, 한 기관의 정책기획, 전략기획의 결과물이 누구를(또는 무엇을) 위한 것인가 하는 문제를 잠재적으로 내포하고 있다.

실제 출연연의 내부적 지식생산시스템은 기관 자체적으로 수행되는 연구과제의 수행과정, 성과분석 등으로부터 새로운 연구주제 발굴에 이르는 순환적 작업 뿐만 아니라, 외부적으로 제기되는 정부의 정책적 수요, 연구회의 지침, 사회분야 및 산업분야로부터 제기되는 수요, 과학기술계 자체적으로 제기되는 연구 및 연구자로서의 수요 등과의 끊임없는 상호작용을 통해 유지되고, 발전한다.



자료: 연구진 작성

출연연의 기술정책기획은 일면 기관 내부적 운영에 관련된 경영정책이나 기관내부

차원에서 이루어지는 연구개발사업 기획으로 보인다. 하지만 출연연의 지식생산(연구 활동)이 공적자금을 활용하므로, 이에 대한 보상으로서 첫째, 정부의 정책적 아젠다가 연구활동에 착근하도록 지원해야 하며, 둘째, 현 정부만이 아니라, 미래 한국사회 구성원의 안녕을 담보하는 연구활동을 계획해야 한다.

출연연의 복잡한 속성으로 인해, 출연연의 기술정책기획을 둘러싼 이해관계 또한 단일하지 않다는 점을 중요하게 인식할 필요가 있다. 기술정책기획 작업은 과학기술과 인문사회적 지식의 갈등, 정부의 권한과 출연연의 자율성 간의 갈등, 현재 정부의 이해관계와 미래 한국사회 국민의 안녕 간 갈등을 조정하는 가운데 이루어지고 있다.

제3절 출연연 혁신역량 강화를 위한 ‘전략적’ 기술정책기획의 구성요소

1. 출연연 기술정책기획에서 ‘전략성’ 강화의 필요성

기술변화의 속도가 급속하게 빨라지고 혁신주체들 간의 상호의존성이 증대되면서 출연연에서도 이전의 내부 중심의 기획과 전략수립에서 외부 환경의 중요성을 의식한 기획과 전략이 필요하게 되었으며, 미래의 행동에 대한 계획을 세우는 것이 중요하게 되었다. 특히, 외부환경 중에서도 경쟁자의 행동을 의식하지 않을 수 없게 되었다. 이러한 내용을 만족하는 기획이 질적으로 완성도가 높은 기획이라고 할 수 있다. 이에 최병철 외(2013)는 시장의 요구사항부터 국가 전략적 기술 니즈에 이르기까지 미래에 대비한 기술 요구사항에 대한 전략적 분석이 필요하며, 이를 해결하기 위한 새로운 기술개념과 연구개발대상으로서 R&D 프로그램을 창출해야 할 필요가 있다는 점을 강조한다(최병철 외, 2013). 그러나 이들 분야는 출연연이 그동안 부족했던 취약한 분야이다. 미래 예측 및 시장에 대한 분석 뿐만 아니라, 평가, 시험 검증 등의 과정을 통과해야 연구개발의 사회경제적 성과가 창출되므로, 개발 이후의 절차에 대해 사전적으로 대응하기 위한 전략수립이 필요하다. 다시 말해 R&D 전 주기 프로세스의 정

립과 이 과정에서 요구되는 각종 활동에 대한 정형화된 방법론을 정립하고 도입하는 것이 필요하다고 할 수 있겠다.

특히, 기술정책기획을 위한 혁신 아젠다 분석 및 변화요인을 분석함에 있어 현 상황에서는 드러나지 않았지만, 외부환경을 고려할 때 새롭게 나타날 수 있는 문제점과 주요이슈를 발굴하여 전략적 과제를 도출하는 것이 필요하다. 이를 위해서는 진단(Diagnosis)뿐만 아니라 예후(Prognosis)를 살피는 산업과 기술에 대한 동태적 분석(Dynamic Analysis)이 이루어져야 한다. 기술정책기획이 어느 방향으로, 누가, 언제, 어떻게 나아가야 할지 등의 질문에 대한 해답을 제시하는 것이 목표라면, 기술정책기획에서 고려되어야 할 시계(time horizon) 과 행위자의 범위는 기술 그 자체만을 고려할 때 보다, 훨씬 더 넓어지게 된다.

미래 사회의 변화는 기술 분야뿐만 아니라 정치, 경제, 환경, 시장 등의 고도로 복잡한 측면의 변화가 모두 반영되어 나타나는 만큼 해당 분야 전문가 외에 사회 각 분야에서 경험을 쌓아온 다양한 배경의 전문가 집단이 가진 직관과 통찰력의 집결이 필요하다. 하지만 전문가 의견에만 의존할 경우에 발생할 수 있는 편향성을 최소화해야 할 필요도 있다. 따라서 객관적인 예측결과를 보장하기 위해 정량적 접근 방법으로 최근 이슈화 되고 있는 데이터를 활용한 메가 트렌드 예측 기법도 병행하여 진행할 필요가 있다. 텍스트 마이닝과 패턴 분석 등이 대표적인데, 빅 데이터 기술의 발전으로 인해 더 다양한 데이터를 활용하여, 미래 환경 트렌드를 실시간으로 파악할 수 있는 체계화된 시스템 구축이 가능해졌다. 이러한 시스템은 향후 기술예측 과정에서 점점 더 중요한 역할을 할 것으로 보인다.

또한 장기적인 공공 R&D 성과창출을 위해서는 출연연의 기술정책기획이 사업수주를 위한 단기적이고 단편적인 기획이 되지 않아야 한다. 미래지향적이고 장기적인 전략이 내포된 기획이 되지 못하는 경우 도전적인 사업이 기획되지 못하고, 단기성과 지향형 R&D 관행이 고착화되면서 중장기적으로 필요한 핵심 원천기술 확보가 부족해질 우려가 있다. 또한 ‘유망기술’이 아닌 ‘유행기술’을 따라가는 악순환으로 인해 R&D가 新산업을 창출하는 Seed로서의 기능을 하지 못하게 될 수 있다.

‘좋은’ 기술정책기획의 모습에 비춰볼 때, 지금까지 출연연의 R&D 활동은 대부분

이미 설정된 R&D 전략과 목표를 완수하기 위한 각종 R&D 활동에 중점을 두고 있었다고 할 수 있다. 이는 R&D 사업추진이 일반적으로 “Plan - Do- See”의 과정으로 이루어진다고 본다면, ‘Plan’ 단계 보다는 ‘Do’ 단계에서 필요한 사항이라고 볼 수 있다. ‘Plan’ 단계에서는 성공적인 사업수행을 위해 현재 수준에 대한 자기분석과 평가, 향후 나아갈 방향 모색, 방향 선택에 따른 위험요소 발굴과 대안 모색 등 인력과 예산이 투입되기 이전에 철저한 조사와 평가가 이루어져야 한다. 이런 과정을 통해 목표가 제시될 수 있는 것이다. 하지만 국가연구개발사업 및 출연연에서의 기획은 미래 위험과 기회요인에 대한 탐색, 자기분석, 영향 분석 등 ‘탐색과 분석’ 작업 보다는 실행계획 도출에 보다 큰 비중을 할애해 왔다고 볼 수 있다 (STEPI 전문가 회의, 2018.10.16., 2018.11.19). 기술과 제품의 혁신주기가 짧아지고, 글로벌 경쟁이 심화되는 가운데, 불확실한 미래에 대비한 전략과 목표 설정을 위해서는 당장 손에 넣기 쉬운 뻔한 해답이 아니라, 시간과 비용을 투자한 ‘전략적 탐색’ 기능 강화가 더욱 중요해 지는 것이다.

2. ‘전략적 기획’에 대한 이해

Planning(기획)은 명시적 목표의 달성을 위해 현재와 미래에 가용한 자원을 가장 효과적으로 사용하기 위해 시도되는 방법으로, 이러한 목표를 충족하기 위해 필요한 개입을 조직·준비하는 활동을 포함한다. 기획은 크게 3가지 유형으로 구분될 수 있는데, 1) 중장기 기획은 전략적 방향을 설정함에 있어 가장 많이 사용되며, 2) 단기기획은 이행·실행을 위한 운영의 측면에서 지침을 제공하며, 3) 임시·위기대비 기획은 예견하지 못했던 상황에 대비하기 위한 방침을 설정한다(Terwindt and Rajan, 2016: 1). 전략(Strategic)과 전략적 기획(Strategic Planning)이 공공조직의 경영에서 갖는 의미와 구성요소를 살펴보고, 공공의 연구개발 조직에서 어떤 요소들을 차용할 수 있는지 알아보기로 한다.

가. Strategic Planning의 정의

Mintzberg et al.(2003)은 전략에 대하여 “목표·목적을 결정하고 표명하고, 그 목

표를 달성하기 위해 주요 정책·계획을 생산하며, 조직이 추구해야 할 사업의 범위를 정의하기 위한 조직 내 의사결정의 패턴이고, 직원, 고객, 이해관계자, 공동체에게 제공하려는 경제적 및 비경제적 기여의 성격”이라고 정의했다.

[그림 2-5] Strategic Planning의 구조



자료: United Nations (2015) “Strategic Planning Basics for Managers”, p. 2.

피터 드러커는 Strategic planning(전략기획) 프로세스를 “사업·비즈니스의 미션을 통해 사고하는 작업, 즉 무엇이 우리의 사업·활동이고, 그것은 무엇이어야 하는지를 질문하는 것”이라고 설명했다. 이는 목표의 설정, 전략·계획의 개발, 내일의 결과를 위한 오늘의 결정을 수립하도록 한다. 그리고 이는 전체 사업의 볼 수 있는 조직에 의해서만 달성될 수 있고, 사업 전체에 영향을 미치는 의사결정을 할 수 있으며, 오늘의 필요와 내일의 필요 간 균형을 맞출 수 있고, 주요 결과를 위해 자원, 인력을 할당할 수 있다고 주장되었다(Drucker, 1954). Hopkins and Hopkins(1997)은 “전략 기획은 전략을 수립·이행·통제하기 위해 시스템적 기준과 엄격한 조사를 사용하고,

조직적 기대를 공식적으로 문서화하는 프로세스로 설명될 수 있다”며 전략기획에 대한 정의를 전략 그 자체와 연관시켰다.

기획은 전략기획과 운영계획으로 구분할 수 있다. 전략기획은 앞에서 살펴봤다시피 조직구조의 최상위에서 무엇이 이루어져야 하는지를 규정한다면, 이를 실제로 집행하기 위해 하부영역에서 이루어지는 세부계획은 운영계획으로 분류할 수 있다. 비록 양자는 강하게 연결되어 있지만, 전략계획이 운영계획의 프레임워크와 지침을 설정하며, 전자가 후자에 비해 전략에 더 큰 초점을 맞추고 있다(Ebner, 2014: 9-10). 전략기획은 운영계획과는 세 가지 측면에서 차이가 있는데, 1) 단기적인 것보다는 장기적인 것에 초점을 맞추고, 2) 기능별로 분할된 사업계획의 집합이라기보다는 사업 전체의 관점에서 종합적인 견지를 취하며, 3) 장기적 관점에서 사업에 영향을 미칠 수 있는 외부환경에 사업을 적합하게 맞추는 것을 고려한다(Terwindt and Rajan, 2016: 1). 이러한 점에서 R&D의 전략기획은 분야별 비전, 정책, 전략, 우선순위에 기반하여 R&D 시스템의 중장기적 방향성에 초점을 맞추게 된다.

〈표 2-3〉 전략기획과 운영계획의 핵심특성

구분	전략기획	운영계획
관점	중장기 발전	단기 개입
초점	전략적 방향 제시	구체적 행동, 실행
시간 프레임	3-5년	1년 이하
유연성	기간 내 변동가능성 낮음	상황의 변화에 따라 쉽게 변경될 수 있음

자료: Frank Terwindt and Dheepa Rajan (2010) "Strategic planning: transforming priorities into plans," p. 3

나. Strategic Planning의 적용

각 조직들은 자신의 임무와 목표를 달성하기 위해, 전반적인 의무사항과 작업의 흐름을 유도하는 전략기획을 실시하며, 하위부서에서는 규모, 운영 상 중점사항에 따라 여기에 호환되는 전략을 수립한다. 조직 내 소규모 팀은 전략을 수립할 필요가 없다. 다만 이러한 소규모 팀도 전략적으로 사고해야 할 상황이 있는데, 이 경우에는 모범사례(best practices)를 통해 사고를 구조화하는 것을 도울 수 있다. 개인적인 차원에서

는 전략기획의 수단과 기법을 자신의 직업·직책에 적용하는 것이 유용하다. 개개인의 차원에서 전략적으로 사고·계획하는 것은 유사한 투입, 질문, 접근법을 요구하며, 팀 또는 상위 차원에서의 계획수립에 참여하기 위한 역량을 개발하도록 한다. 이를 위해 전략기획은 업무계획수립과 통합될 필요가 있는데, 업무계획(또는 운영계획)은 구체적이고 단기적인 운영상 목표, 프로젝트, 프로세스를 개발해야 한다. 또한 조직에서 갑자기 새로운 도전이나 의무사항, 운영환경의 변화 또는 다른 전략적 변화가 발생하는 경우에도 전략기획 활동을 수행하는 것이 중요할 수 있다. 새로운 팀·부서가 설립될 때는 처음부터 전략적 계획을 수립하는 것이 필수적이다(United Nations, 2015: 2-3).

<표 2-4> 전략기획의 구체적 이점

이득의 유형	내용
프로세스의 이점	향후 마케팅 기회 파악 및 활용 강점, 약점, 기회, 위협에 대한 인식 경영문제, 문제인식에 대한 객관적 시각 계획실행 및 활동 동제를 검토하기 위한 프레임워크 마련 악조건 및 변화로 인한 영향의 최소화 주요 결정이 확립된 목표에 보다 효과적으로 관련될 수 있음 식별된 기회에 대한 보다 효과적이고 시스템적인 시간 및 자원 배분 계획의 전술을 실행하기 위한 조정을 제공 조직 내 정보 및 커뮤니케이션 개선 잘못된 임시방편적 의사결정을 수정하는데 필요한 자원과 시간을 감축 부서 간 내부 의사소통체계 구축 계획의 타이밍 내에 우선순위를 식별 계획의 활용은 경쟁자 대비 우위를 제공 조직-환경 배열의 생성·유지 Trial-and-error 학습과정보다 나은 배열 및 재무결과 조정과 통제를 제공
부서의 이점	조직 내 개인의 행동을 팀의 노력으로 통합할 수 있음 빠르고 나은 의사결정 개인의 책임을 명확히 하고, 동기부여에 기여하는 기반 제공 부서의 입장에서 미래를 생각하도록 장려 비용절감 문제와 기회를 다루기 위한 협력적·통합적·열정적 접근법과 더 많은 대안을 모색할 수 있는 능력을 고무 사업 프로세스의 변화에 우호적인 태도를 촉진하고, 프로세스를 이해하도록 지원 계획 없이는 존재하지 않는 사업기능의 관리에 대한 규율과 형식을 부여 보다 시의적절한 정보와 보다 정확한 예측

자료: Daniel Ebner(2014), *Formal and Informal Strategic Planning: The Interdependency between Organization, Performance and Strategic Planning*, p. 18

전략기획에 따른 구체적인 이점은 <표 2-4>와 같이 정리할 수 있다. 실무적인 목적에서 바라보자면, 전략기획은 조직적 우선순위와 관련한 트렌드와 이슈를 식별하는 프로세스를 의미한다. 전략기획은 도전, 트렌드, 이슈를 이해하고, 핵심 수혜자·고객이 누구이며 그들이 무엇을 수요하는지, 요구사항과 목적을 달성하기 위한 가장 효과적·효율적인 방식을 결정하는 활동을 다루며, 이러한 전략은 초점, 책임성, 결과를 이끌 수 있어야 한다(United Nations, 2015: 2). 전략기획은 의사결정을 효율적으로 수행하고, 조직 내·외부의 의사소통을 향상시키며, 조직 최적화에 기여하는 기능을 수행한다(Brinckmann et al., 2010). 그러므로 R&D 영역에서 바라보자면, 전략기획은 특정한 연구 주제를 발굴하거나 관련 사업을 추진하기 위해 수립하는 것이 아니라, 장기적인 관점에서 조직에서 담당하고 있는 R&D 분야의 전망을 제시하고 이를 내부 구성원과 공유함으로써, 상호 간 커뮤니케이션을 할 수 있는 기반을 구축하는 것에 의미가 있다고 볼 수 있다.

다. Strategic Planning의 절차

전략기획을 위해서는 우선 조직의 활동과 전략을 형성하고 영향을 미치는 이슈, 과제, 트렌드를 이해하고 식별하는데 필요한 정보를 수집하는 것으로, 이는 통상적으로 외부환경을 탐색함으로써 이루어진다. 또한 사업을 통하여 혜택을 입는 수용자 및 수혜자와 같은 타겟에 대한 정보를 확보하는 것도 중요하며, 이러한 정보는 어떻게 수혜자를 그룹핑하고 그들이 희망하는 결과를 특성화할 것인지를 이해하도록 한다. 이를 위한 고려사항을 [그림 2-6]과 같이 정리할 수 있는데, 각 조직에서 수행하고 있는 업무의 영역뿐만 아니라 광범위한 이슈들을 검토할 필요가 있다. R&D의 경우에도 기술적 측면 혹은 최근 강조되고 있는 경제적, 사회적 측면뿐만 아니라 보다 거시적인 차원에서 제반 요소들을 검토할 필요가 있음을 알 수 있다.

[그림 2-6] Strategic Planning을 위한 고려사항

LENS	CONSIDERATIONS
 Political	What are the major current political realities or anticipated political developments that could affect the achievement of the strategy?
 Economic	What are the current or future anticipated economic conditions that could affect the achievement of the strategy?
 Social	What are the current or anticipated social realities of the relevant societies and cultures that could affect the achievement of the strategy?
 Technology	What are technological realities or anticipated developments that could affect the achievement of the strategy?
 Environment/Climate	What are the current environmental or climate conditions that could affect the achievement of the strategy?
 Legal	What are the current legalities or anticipated legal issues that could affect the achievement of the strategy?
 Security/Safety	What are the current security and safety realities or anticipated developments that could affect the achievement of the strategy?
 Religion	What are the current religious considerations that could affect the achievement of the strategy?
 Regulatory	What are the current regulatory or anticipated regulatory changes that could affect the achievement of the strategy?
 Demographic	What are the current demographics that could affect the achievement of the strategy?

자료: United Nations (2015) "Strategic Planning Basics for Managers", p. 3.

이와 더불어 전략기획의 수립 프로세스는 [그림 2-7]과 같이 도식화할 수 있다. 1단계는 환경 모니터링(투입)으로, 조직 내외의 투입요소를 관리하는 것으로, 많은 조직은 개개인들이 관찰한 정보를 드러낼 수 있는 자리를 제공하는데 실패한다. 모든 정보와 지식은 조직적 맥락에서 이해되어야 한다. 2단계는 적용 고려사항(산출)으로, 환경 모니터링 프로세스를 통해 학습한 것에 기반하여, 행동을 취하고 가능한 위험·기회에 대응한다. 전체 기획 프로세스의 완료를 기다리기보다는, 일반적으로 중요한 정보에 조직이 즉각적으로 대응한다(Ebner, 2014: 20).

3단계는 ‘기획에서 계획으로’로, 조직은 기획 프로세스에 참여할 준비가 되어 있어야 하는데, 조직문화가 기획 프로세스를 지원하는지, 누가 관여해야 하는지, 어떻게

그리고 언제 프로세스가 시작되어야 하는지, 시간 프레임은 어때야 하는지를 명확히 해야 한다. 가장 중요한 측면 중 하나는 기획그룹을 선택하는 것으로, 기획 프로세스에 실제로 직접 참여하는 사람을 결정하는 것이다. 4단계는 가치와 문화로, 모든 개인적 및 조직적 결정은 의사결정권자의 가치에 질정 부분 기반하고 있다. 조직 내 의사결정권자가 보유한 가치가 조직문화에 미치는 영향을 공문화하는 것이 중요하다. 5단계는 미션 공식과·명료화로, 미래의 조직의 상태를 공유하기 위해서는 조직의 미션을 정리해야 하고, 이를 위해 다음 4가지 질문에 답할 필요가 있다. 1) 어떠한 사업을 하는가? 2) 우리는 수혜자의 어떠한 수요·필요를 만나고 있는가? 3) 수요를 충족하기 위해 무엇을 할 것인가? 4) 우리의 가치와 기본적인 사회적 수요는 무엇인가? 그 목적은 조직의 미래 방향을 명료화하고, 이해관계자와 커뮤니케이션하며, 조직의 고유한 역량을 반영하는 것이다(Ebner, 2014: 20-21).

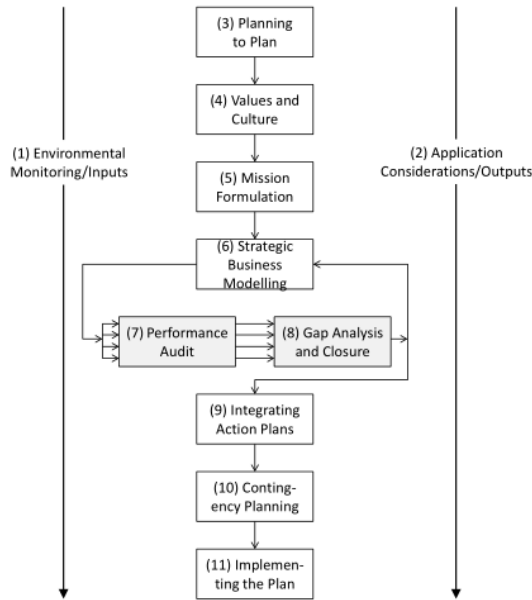
이러한 작업을 통해 6단계에서 전략적 사업 모델링에 착수할 수 있다. 이상적이고 바람직한 미래 상태에 대한 비전을 정의하는 것으로, 조직을 구상된 미래를 향하여 이끌어가기 위한, 앞에서 정의된 미션을 달성하기 위한 요구사항을 명시한 구체적이고 자세한 계획이다. 이 계획에는 조직구조와 문화가 어떻게 변화하고 적응해야 하는지 뿐만 아니라, 수단과 이행단계에 대한 정의도 포함된다. 전략적 사업 모델링은 조직의 이상적 미래가 기술되기 위해 높은 수준의 창의력을 요구한다. 7단계인 성과감사(performance audit)에서는, 객관적이고 편향되지 않은 감사를 통해 조직의 현재 상태에 대한 세부검토가 이루어진다. 조직이 현재 계획하고 있는 미래를 실현할 수 있는 능력 여부를 판단하기 위해, 현재의 사업계획을 수행함에 있어서 조직이 얼마나 잘 작동하고 있는지를 심사하는 것이 포함된다. 8단계인 갭 분석에서는 희망하는 미래의 상태와 현재 조직의 역량 간 간극에 대해 질문을 던지고, 희망하는 미래가 달성될 수 있는지, 간극을 어떻게 좁힐 수 있는지가 고려된다(Ebner, 2014: 21).

9단계에서는 전략방향 확정 및 액션플랜 통합이 이루어진다. 이 단계에서는 이전 단계의 결과를 검토하고, 전략방향을 확정하거나 기획 프로세스에서의 몇 단계를 다시 돌아가게 된다. 전략계획을 실행하기 전에 상당히 구체적이고 세부적인 운영계획이 필요하며, 이러한 계획은 조직 전체에 걸쳐 통합되어야 하고, 또한 각 기능운영 내

에서 시간계획 및 통제 프로세스와 통합되어야 한다. 10단계에서는 우발계획을 구상한다. 이 단계의 두 가지 주요 측면은 가능성과 영향으로, 이는 성공적인 실행을 위한 가장 유망한 시나리오를 기본 전략계획이 포함하고 있다는 가정에 기반한다. 그러나 높은 확률을 지닌 시나리오와 비교했을 때 발생할 가능성이 적은, 영향력이 큰 시나리오와 사건이 항상 존재한다. 그에 따라 전략계획은 필요한 경우 재검토되고 변경될 수 있는 가능성을 제공해야 한다(Ebner, 2014: 21-22).

11단계에 이르러서는 계획을 실행에 옮긴다. 전략계획이 실행될 때 관리자들은 의사결정을 내리기 위한 기본 틀로서 이 계획을 참조해야 한다. 실행 프로세스는 전략계획에서 의도한 단계를 통해 시작되어야 하며, 여기에는 조직의 구조조정이나 새로운 활동의 출범이 포함될 수 있다. 그리고 이것이 조직의 바람직한 미래상태로 나아가는 시작이라는 점을 분명하게 진술해야 한다(Ebner, 2014: 22).

[그림 2-7] Strategic Planning의 수립 프로세스



자료: Daniel Ebner(2014), *Formal and Informal Strategic Planning: The Interdependency between Organization, Performance and Strategic Planning*, p. 20.

3. 출연연에서 활용될 수 있는 미래지향적 기획의 구성요소와 방법론¹⁾

‘전략적’ 기술정책기획은 정책목표를 수립하는 단계부터 R&D 전략계획 수립단계, R&D 프로그램 기획단계, R&D 프로그램 실행단계, 기술이전 및 평가 단계에 이르기 까지 모든 단계에 걸쳐 과학적이고 합리적인 방법을 구축하는 것이 중요하다. 이하에서는 전략적 기술정책기획을 위해 단계별로 어떠한 방법론들이 활용될 수 있는지 살펴보기로 한다.

가. 외부 환경 분석

외부 환경에 대한 분석은 거시적인 환경변화를 예측하며, 고객과 경쟁자의 동향을 파악하고 전망하는 것이다. 이를 통해 조직의 위협요인과 기회요인을 파악하는 것이다. 외부 환경 분석은 메가트렌드 분석을 통한 미래 환경 예측, 국가 R&D 정책 동향 및 고객의 니즈와 시장규모, 경쟁 환경을 파악하기 위한 정책 환경 및 시장 환경 조사를 포함 한다.

외부 환경 분석 중 미래 예측을 위한 다양한 예측 방법론으로는 델파이, 교차영향분석, 시나리오, 전문가패널, 환경스캐닝, 추세외삽법 등 많은 예측 방법이 존재한다. 각 방법론의 개념 및 방법은 아래 <표 2-5>에서 정리하였다. 미래사회 전망은 한 가지 방법만을 사용하는 것이 아니라 다수의 방법을 종합적으로 사용한다.

<표 2-5> 미래예측 방법론

구분	방법론	개념 및 방법
확률적 방법	델파이	전문가 패널을 정하여 설문조사를 반복적으로 실시, 의견수렴 과정을 이용 설문조사 반복 실시는 통산 2회 정도로 하고 있음
	교차영향분석	델파이 기법이 발전된 형태 예측대상에 대해 상호 영향을 미치는 요인을 분석
정성적 방법	시나리오	미래의 가상적 상황에 대한 묘사 타 예측기법을 바탕으로 여러 시나리오를 구상할 수 있음

1) 이 부분의 내용은 출연연에서 실제 적용하고 있거나, 적용을 위해 개발된 방법론에 대한 내용을 충실히 담고자 한국정보통신연구원 미래전략연구소 최병철 박사의 자문을 구해 작성되었음을 밝힌다

구분	방법론	개념 및 방법
	전문가 패널	다양한 분야의 전문가 Pool로부터 일정 정도의 전문가 패널 구성 정해진 기간 동안 주기적 모임을 통해 주어진 주제의 미래전망에 대해 토론하고 전략을 수립하는 방법
	환경 스캐닝	예측조사에서 필수적으로 첫 번째 단계에서 시행하는 예측 기법 주제와 연관된 동인(drivers or driving forces)을 발견하고 영향을 분석하여 기회와 위협요인을 찾아내는 것임
정량적 방법	추세외삽법	일련의 데이터에 연장선을 긋는 방법으로 추세를 예측할 수 있으며, 현 대에는 수학적이고 통계적인 피팅 방법을 사용
	다이나믹모델링	수학적 모델을 이용하여 변수들의 상호관계를 모형화하여 분석하는 시 뮬레이션 기법

자료: 손석호 외(2007), 「과학기술예측조사를 위한 방법론 및 프레임워크 개선연구」, 한국과학기술기획평가원

또한 R&D 기획을 실행하면서 먼저 국가 상위 정책 분석을 통해서 R&D 기획의 목적이나 내용이 상위 정책과 부합되는지, 기존 사업과의 중복성은 없는지에 대한 연계성을 분석할 필요가 있다. 국가 상위 과학기술정책과 범부처 정책 사업이 추구하는 목표를 살펴보고, 각 부처의 정책 사업 및 R&D 프로그램 추진 현황을 조사해야 한다. 이러한 분석을 통해서 상위 정책 비전을 실질적으로 구현하기 위한 사업 구조를 마련해야 한다.

뿐만 아니라 법·제도적 규제 환경 분석도 이루어져야 한다. R&D 활동은 국가가 정한 법률과 규제의 테두리에서 운영되므로 법적, 제도적 환경의 변화는 연구개발 활동의 제약 요인이 될 수 있다. 법·제도적 규제 환경 분석은 정부 또는 단체들로부터 R&D 활동을 제약할 수 있는 규제의 변화나 근거를 분석하는 것이다. 규제 환경은 환경규제, 공정거래, 금융지원제도, 소비자 보호, 특허 제도 등의 규제 및 제도의 요인들이 있다. 정책 분석에서 이러한 법·제도적 규제환경 변화를 분석하여 미래를 대비할 수 있는 기술을 확보하고 발전하여 대비할 수 있을 것이다.

대상 기술에 대한 시장을 정의하고 그에 따른 투자 필요성이 있는지를 분석하는 시장 환경 분석도 이루어져야 한다. 시장 동향 분석은 개발하고자 하는 기술에 대한 시장성 분석과 경쟁력 분석을 포함한다. 시장성 분석은 대상 기술이 목표하는 시장의 특성이나 잠재적인 전망을 고려하였을 때 분석 대상 기술에 대한 지속적인 개발을 통해서 성과 확산을 도모할 수 있는지와 그 가치가 충분히 매력적인지에 관한 평가를 하기 위해서 응용분야의 시장규모와 성장성을 분석한다.

<표 2-6> 시장 동향 분석 구성 내용

구분	구성내용	산출물
시장 정의 및 범위	대상기술을 포함 하는 시장의 정의 대상기술의 시장에서의 이점 분석 대상기술의 응용시장에 미치는 파급효과 분석	대상기술의 정의 대상기술의 시장 범위 대상기술의 목표시장 세분화
시장동향 및 전망	응용시장 분야별 특성 및 시장 규모 응용시장 분야별 미래 성장성 및 수익성 등에 대한 분석	응용시장 분야별 국내·외 시장 규모 응용시장 분야별 성장률 응용시장 분야별 성장성 및 수익성
가치사슬 분석	대상기술 기본 전후방 산업 도출 도출된 산업별 주요 업체 현황 분석 가치사슬을 따르는 기업의 연속된 활동에 의한 경쟁우위 원천 분석	대상 기술 전·후방 연관 산업 연관 산업별 주요 업체 현황 가치사슬 프로세스 각 단계별 주요 이슈
시장 경쟁현황 분석	대상기술을 포함하는 산업의 국내외 주요 경쟁 업체 도출 경쟁 업체별 기술 현황 및 업체 현황 분석	국내·외 주요참여자(player) 현황 주요 경쟁자의 경쟁력 및 전략적 방향성 분석
산업구조 분석	산업의 경쟁강도 및 산업의 구조적 매력도를 결정하는 5가지 요인 분석 신규 진입자의 위협 분석 기존 경쟁자간 경쟁강도 분석 공급자의 협상력 분석 구매자의 협상력 분석 대체재의 위협 분석	경쟁요인의 원인 분석 경쟁강도 분석 공급자들의 협상력 구매자들의 협상력 잠재적 진입자의 위협 대체재의 위협 미래 산업구조에 대한 강도의 변화 예측

자료: 한국과학기술기획평가원(2013), 「성과창출·보호·활용 표준매뉴얼」

기술적 측면의 동향 분석을 위해서는 논문, 특허, 해외 R&D 동향 등의 여러 가지 자료를 수집하고 분석함으로써 대상기술 관련 기술개발 현황, 선행 기술, 공백 기술 분야 등 기술 동향을 파악하고 유망 기술 연구 분야를 예측할 수 있다. 또한 기술 개발 타당성 확보와 전략 수립의 연계적 기반을 마련할 수 있다.

특히 동향 분석 단계에서는 출원인, 출원국가, 발명인, 출원연도, 명세서, 인용정보 등 특허 정보의 특성을 활용하여 대상 기술과 관련한 기술개발 현황, 공백 기술 분야, 선행 기술, 중요 특허 도출, 주요 출원인의 개발 동향 등을 파악함으로써 개발하고자 하는 대상 기술에 대한 기술 개발의 타당성 확보와 더불어 전략수립의 연계적 기반을 마련할 수 있도록 해야 한다. 연구 기획 단계에서 연구동향파악을 위한 특허 분석에서는 분석대상 기술의 국가별, 출원인별 동향조사의 정량적인 분석을 수행하고, 각 산업

분야별 특허 동향 파악으로 산업 간의 상대적인 중요성이나 국가별 집중 기술 분야 등을 객관적으로 판단하는 기초 자료 산출이 가능하다. 또한 이러한 특허 분석을 통하여 기술의 현황 및 동향을 살펴봄으로써 R&D 방향성, 선제적IP 및 강력한 특허 포트폴리오 구축을 위한 IP전략 도출에 활용할 수 있다.

논문 동향 분석은 분석대상 기술과 관련된 논문 분석을 통하여 현재의 연구 동향 및 연구 영역을 살펴봄으로써 관련 기술의 이슈현황, 주요 연구자, 연구개발 방향 동향을 파악한다. 일반적으로 정량적 분석으로 연도별 논문발표 추이 분석, 국가별 연구 동향 분석, 공동연구 동향 분석, 주요 연구기관 분석을 실시하며, 정성적으로는 핵심 논문 분석과 핵심 연구자 분석을 통해서 분석대상기술과 관련한 논문동향에 대한 분석을 실시한다.

나. 내부역량 분석

내부역량은 원하는 목적을 달성하기 위하여 자원을 개발하고 축적하며, 다른 자원과 결합하여 능력이나 역량을 활용하는 것으로 물질 자원, 재무자원, 인적자원, 기술자원, 무형자원을 활용할 뿐만 아니라 이들을 통합하고 조정하는 능력이다. 내부역량은 향후 전략설정에 구체화 된 판단근거로 활용할 수 있기 때문에 정확하게 파악하는 것이 중요하다. 외부환경에 대한 흐름을 명확하게 파악함으로써 시장의 환경이나 트렌드를 이해한다고 하더라도, 내부역량이 부족하게 된다면 실행 자체가 불가능하기 때문이다.

내부역량 분석은 기술수준, R&D 투자, 그리고 R&D 인력으로 구분하며, 내부역량을 파악함으로써 현재 R&D정책 결정과정에서 보유한 강점과 약점을 명확히 파악하고, 향후 기술역량을 펼칠 수 있는 전략 방향성을 제시하는데 있어 기본 자료가 된다.

먼저 기술수준 조사를 위하여 가장 대표적으로 활용되는 방법론은 델파이조사, 논문특허분석, 소수 전문가 분석이다. 일반적으로 방법론은 한가지의 방법론을 활용하기 보다는 여러 방법론을 활용하여 분석을 시도함으로써, 객관성 확보를 위한 노력을 진행하는 것이 바람직하다.

<표 2-7> 기술수준 조사 방법론

구분	방법론	개념 및 방법
정량적 방법	델파이 기법	• 전문가 패널을 구성하여, 온라인을 통하여 설문을 반복하여 응답 받는 형식으로 의견수렴 • 기술수준에서는 델파이 과정에 근거마련을 위한 답변에 대한 근거를 추가하여 진행
	논문·특허 분석	• 논문특허 분석 방식은 공개된 논문이나 특허를 대상으로 기술발전 현황을 살펴보고 보유기술의 위치를 파악함으로써, 기술적 수준을 판단 • 논문특허를 본다는 점에서 거시적인 기술수준 분석 가능
정성적 방법	소수전문가 활용	• 분야 관련 최고전문가의 경험과 전문성에 대한 신뢰를 바탕으로 2~3인을 대상으로 기술수준을 분석 • 기술수준 도출 과정에서 의견교환을 활발히 하기 위한 의견소통창구 마련이 필요

자료: 외부 연구진 한국전자통신연구원 최병철 박사 작성

R&D 투자와 R&D 인력에서 자주 활용되는 방법론은 조사 데이터를 활용하여 다양한 통계적 분석 방법을 통하여 분석하는 기술적, 확률적 통계방법으로 기술분석, 시계열분석, 상관분석, DEA분석 등의 방법론이 있다. 기술분석의 경우는 일반적 기초통계 분석으로 가장 많이 활용되는 분석이며, 확률적통계인 시계열분석, 상관분석, DEA 분석은 이러한 분석데이터를 기반으로 특정사항에 대한 숨은 의미를 찾거나 분석하는데 그 의미가 있다. 일반적으로 기술적 분석은 활용하는 범위가 매우 넓고 대부분의 정량적 수치를 보여주는데 있어서 필수적으로 활용되기 때문에 그 중요성이 높다고 볼 수 있다. 확률적 분석의 경우 분석을 하는 목적에 따라 활용 유무가 결정되기 때문에 내부역량을 어떻게 활용할 것인가에 따라 알맞은 방법론을 선택해서 활용해야 한다. 또한 이러한 방법론으로 도출된 내용은 그 자체가 의미를 갖는다고 보다는 사용자가 의미를 제안하고 해석하는 것이 초점이 되어 있다.

다. 이슈 및 전략방향 설정

이슈에 따른 전략방향을 설정하는 것은 출연연뿐만 아니라 정부, 산업, 기업, 개인에 이르기까지 관련 활동들을 수행중이다. 이는 추진을 위한 방향설정인 동시에, 향후 실행에 이어질 수 있는 구체적 계획이기 때문이다. 이슈의 도출은 사업목적에 맞추어

필요한 정보를 추출하는 과정이며 전략방향도출은 이슈를 토대로 사업운영과 활성화를 위하여 전략을 마련함으로써, 사업에 대한 실행과정과 추진방향을 설정하는 과정을 의미한다.

전략 수립 및 이행에서 생기는 장애요소(이슈)를 극복하고, 새로운 부가가치 창출과 확대를 위한 방안마련이 전략이라고 볼 수 있다. 따라서 이슈도출과 전략수립과정은 매우 긴밀하게 연관되어 있다. 대·내외 환경 및 역량을 분석하여 도출된 이슈는 향후 사업 관련된 문제를 해결하거나 확장시키는 전략 기획에 기반이 된다.

이슈 및 전략방향 도출을 위하여 가장 대표적인 방법론으로는 SWOT모형, Fish Bone 모형, ERRC, 이슈트리 등이 활용되고 있다. 이러한 방법론은 보통 분야에 따라 차이가 나지만, 몇 가지의 방법론이 동시에 사용되기도 하며, 전략방향 설정이 2가지 이상의 차원일 경우 중복해서 활용될 때도 있다. 관련된 방법론을 R&D 기획 관점에서 살펴보면 다음과 같다.

<표 2-8> 이슈 및 전략방향 설정 방법론

방법론	개념 및 방법
SWOT 모형	• 내·외부 환경을 분석 통해 강점(Strength)과 약점(Weakness), 기회(Opportunity), 위협(Threat)이 되는 주요 이슈를 도출하고 전략을 도출 • 정부연구개발 기획과정에서 국내·외 환경과 내부역량에서 이슈를 도출하여 SO, ST, WO, WT 전략을 제시
Fish Bone 모형	• 문제의 원인을 세부 그룹별로 규명함으로써 거시적으로 조망하는데 유용한 방법 • 국내·외 환경과 내부역량에서 이슈에 대응하기 위한 문제점을 세부적으로 진단하고 관련 전략을 제시
ERRC	• 현재 가지고 있는 문제를 새로운 개념에서 접근하여 해결하는데 유용한 방법 • 현재 이슈에 따라 확대 또는 축소, 신규 또는 제거와 같은 기능 수행을 위한 전략 도출
이슈트리	• 이슈도출 및 전략 도출을 위하여, 세부적으로 구조화 시켜 접근하는 방법 • 이슈에 대한 전반적인 검토를 통해 문제의 총체적 접근을 통한 전략제시 가능

자료: 외부 연구진 한국전자통신연구원 최병철 박사 작성

라. 비전 및 목표 설정

앞서 수행한 대내외 환경 및 내부역량 분석을 바탕으로 전략 방향을 설정하며, 구체적인 타당한 비전 및 목표 설정을 통해, 중장기 R&D기획의 범위와 내용을 고려한

비전 및 목표 설정이 필요하다. 비전과 목표는 전략수립 이전에 방향성 확보를 위하여 설정해야하는 것으로, 전략수립 및 실천과정에서 방향성을 명확히 하고 지속적인 추진에 바탕이 된다.

비전은 전략적으로 지향하고자 하는 미래상으로써, 단순히 막연하게 갖고 있는 꿈이나 희망과는 다른 것으로, 장기적 안목에서 현실과 미래목표를 동기화 시키는 전략 구상을 의미한다. 목표는 행동의 방향을 결정하고, 평가의 기준이 되는 동시에 목표를 달성하기 위한 자원의 활용을 정당화함으로서, 특정 행위에 대해 합법성의 근거를 제공하는 것으로, 관련 수행을 촉진하는 결과를 나타낸다.

비전설정은 별도의 방법론이 존재하지 않고, R&D 프로젝트 목적에 맞는 비전을 도출하는 과정을 갖는다. 비전설정을 하는데 있어 중요한 사항은 비전에 대한 핵심전략, 지표, 기본원칙이 하나의 시스템으로 연계되어야 한다는 점이다.

목표설정을 위한 대표적인 방법론은 MECE((Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive), SMART(Specific, Measurable, Assignable, Realistic, Time-related), 논리모형이 활용되고 있다. 이러한 방법론은 목표설정을 위하여 만들어진 방법론이라기 보다는 사업기획 측면에서 활용되던 방법론으로, R&D기획 측면에서도 충분히 응용 가능하기 때문에 활용이 가능하다.

마. 전략과제 도출

다음은 전략과제 도출 과정으로 설정된 비전과 목표를 세부 프로그램으로 세분화하고, 각 프로그램으로부터 도출된 핵심기술들을 어떻게 선정할 것인지에 대해 실질적으로 수행할 전략을 논리적으로 선택해야 한다. 일반적으로 전략과제 도출의 진행 과정은 세부 프로그램의 구성 → 기술개발과제 후보 발굴 → 세부 기술개발과제 선정 3단계로 이루어진다.

첫 번째 단계에서는 설정된 비전 및 목표의 방향과 일치하는 세부 프로그램들을 선별한다. 세부 프로그램은 기술개발과제로 선정될 후보기술들의 집합체로 기술적 구분에 따라 그룹화한 범위이다. 고려해야 할 기술이 적거나 범위가 협소하여 그룹화가 어렵다면 본 단계를 생략하고 핵심기술 나열로 넘어갈 수 있다.

두 번째 단계에서는 기술체계도(technology tree), PSF(problem solving framework), QFD(quality function deployment) 등의 방법들을 사용하여 세부 프로그램들을 구성하는 과제 후보들로 나눈다. 각 과제들은 기술개발과제 선정의 후보기술이 되며 내·외부 전문가의 의견과 기술수요조사 등을 통해 만들어진다.

세 번째 단계에서는 내부 역량과 기술의 중요성 등을 종합적으로 고려하여 기술개발과제 후보군으로부터 기술개발과제를 선정한다. 기술개발과제의 선정 방법으로는 연구자의 창의적 방법 혹은 기술 수요조사로부터 도출된 과제를 이용 가능하다. 이 단계에서는 각 후보기술군을 산업적, 환경적 특성에 맞게 설계된 체크리스트 등을 통한 방법으로 최적의 과제를 선택해야 한다.

바. 실행계획 수립

목표에 맞게 과제를 분류하고 내부 역량에 빚대어 적정한 기술개발과제를 선정하였으면 본격적인 실행을 위해 추진 계획을 수립하고 자원을 배분해야 한다. 실행계획 수립 단계에서는 해당 기술이 실제로 개발이 완료되기까지 어떠한 과정을 거쳐야 하는지를 설명할 수 있어야 한다.

과제별로 추진 계획을 수립하게 되면, 각 과제를 추진하기 위하여 필요한 자원을 근거로 사업 내에서 각 과제의 우선순위를 정하고 포트폴리오를 구성한다.

포트폴리오를 수립한 이후에는 소요자원 투입에 대한 계획을 수립하고, 총체적인 기술로드맵을 작성한다. 기술 로드맵은 단계별 이정표를 제시함으로써, 계획의 이행률을 높이고, 효율성을 극대화하기 위한 것이다.

계획 수립의 과정에서 쉽게 간과하기 쉬운 부분이 계획된 내용을 이해관계자와 공유하고, 그것이 얼마나 필요한 일인지에 대한 공감대를 형성하는 일이다. 이를 보다 효과적으로 시행하기 위해 마련된 수단 중의 하나가 기술로드맵이라 볼 수 있다. 이해당사자 간 충돌이 일어났을 경우 (예를 들면, 투자 편향), 로드맵을 통해 중복을 쉽게 파악하여, 조정에 도움을 얻을 수 있다. 다음은 기술로드맵 수립 절차이다.

<표 2-9> 기술로드맵 수립절차 (예)

Current State 분석 (국내 기술위치/역량)	- 산업/기술 체계도 - 산업/시장/기술의 국내 위상 평가(Macro Analysis) - 보유자원/기술역량 평가
기술 Trend Opportunity 분석	- 시장/기술/특허/정책 등 사회적/기술적 Trend 분석 및 주요 기술이슈 도출 - 정책/사회/시장기술이슈 분석을 통한 기술기회 탐색(Opportunity Search)
기술 요구사항 조사	- Customer Voice Collection - 산업계, 학계, 연구계의 기술 요구사항 조사 및 선정 - 기술수요 적합성 평가
기술 Concept, 기술 Project 발굴	- 기술 아이디어 Generation - 아이디어 Clustering - 아이디어 Cluster 선정 - 기술 Concept 설정 및 우수기술수요 Projects 발굴
기술미래예측 (시나리오 Planning)	- 미래기술영향 External Forces(외부인자) 도출 - 가능한 미래 상황 분석 - 미래에 대비한 기술, 제품 시나리오 계획 수립 - 핵심발전 동인/산업경제적 효과 분석
기술비전/목표 선정 및 기술아젠다 도출	- SWOT분석과 대응전략 수립 - 비전 및 목표 설정 - 기술아젠다 선정 - 기술아젠다별 마크로 로드맵 수립
기술로드맵 수립	① 기술아젠다별 핵심제품/서비스기능 및 기술적 목표 설정 - 핵심기술 Tree Diagram, Core Function 구성 - 핵심요소기술 및 핵심요구사항 설정 - 핵심제품/서비스/기술별 상세 국내 기술위치 평가(Micro Analysis) - 핵심기술/제품/서비스목표 설정 및 시나리오 수립, 전개 - 기술로드맵 수립
	② 기술확보/산업화전략 수립 - 기술확보 전략 수립(방법 및 시기) - 기술 산업화 전략(사업화 방안, 기술이전방안 등)
보고서 작성 검증, 확정	- 기술로드맵 보고서 작성 - 실행계획을 위한 제언 - 공청회, 검토위원회 등 검토 - 추진위원회에서 로드맵 보고서 최종 승인·확인

자료: 한국전자통신연구원(2013), 탈추격 R&D 방법론(IT 이슈리포트 2013-16)

4. 출연연 ‘전략적’ 기술정책기획의 조건

출연연의 기술정책기획은 ‘전략’이라는 한 단어로 대표될 수 있다. 여기에서 ‘전략’이라는 단어의 어원을 살펴볼 필요가 있다. 전략이라는 단어의 어원은 희랍어 ‘Strategos’에서 유래한 것이다. Strategos란 처음에는 주로 사령관의 역할이라는 의미로 사용되다가 이후 사령관이 자신의 역할을 수행하는 데 있어서 사용하는 기술이라는 의미로, 그 이후에는 다시 관리, 리더십, 파워 등을 동원하여 행하는 경영기술의 의미로, 알렉산더 시대(B.C. 330)에는 적을 극복하기 위해 군대를 운영하고, 통일된 시스템으로서 전체적인 지배권을 만들어내는 기술이라는 의미로 바뀌어 왔다.²⁾ 이런 의미에서 전략을 위해서는 조직의 위계구조(hierarchy)와 경쟁자에 대한 고려가 무엇보다도 중요하다고 할 수 있다. 이런 관점에서 본다면 기술정책기획을 위한 조직은 내부 자원과 역량의 통합적 활용이 가능한 구조가 되어야 한다. 다시 말해 내부 기능들을 통합하고 조정할 뿐만 아니라 조직 외부와 내부를 균형있게 바라볼 수 있는 위치에 있어야 한다. 뿐만 아니라 전략적 선택의 의사결정자, 즉 최고경영진(CEO)이 의사결정을 할 수 있도록 객관화된 분석자료를 제공하기 위해서는 CEO 직할의 독립부서 형태를 지양하는 것이 바람직하다고 할 수 있다.

특히 상위전략을 다루는 정책기획은 객관성과 독립성 확보가 매우 중요하다. 기술정책기획을 수립하는 조직이 수립된 기획과 전략의 내용을 수행하는 부서와 동일한 계위에 있는 경우 기획부서에서 내놓은 전략방향에 대한 implementation이 취약할 수밖에 없기 때문이다. 또한 기술정책기획 조직이 CEO의 최적 의사결정을 지원할 수 있기 위해서는 내부와 외부의 지식을 필요한대로 조합하고 활용할 수 있는 권한이 있어야 한다. 이러한 권한과 독립성이 주어질 때 새로운 통찰력과 지식으로 미래지향적이고 공적투자의 가치를 극대화하는 기획이 가능할 것이다.

공공 연구개발 투자의 가치를 극대화하기 위해서는 출연연의 전략에 따른 연구자원 배분이 중요하기 때문에 기술정책기획의 프로세스는 객관적이고 투명해야 하며, 자유로운 전략적 의사결정이 가능하도록 외부의 압력(영향력)으로부터도 자유로워야 한다.

2) Henry Mintzberg & James Brian Quinn (1996), The strategy process: concepts, contexts, cases, Prentice Hall

이를 위해서는 출연연의 기술정책기획이 부처 종속성을 탈피할 필요가 있다. 정부에서는 출연연이 기존의 단편적이고 전술적인 접근에서 탈피하여 보다 큰 국가비전 차원에서 전체 혁신 생태계를 폭넓게 고려한 유기적인 R&D 정책과 전략을 마련할 수 있도록 자율성을 주는 것이 필요하다. 특히 최근 몇 가지 사례에서 나타난 바와 같이 출연연에게 'One fits All' 식의 획일적인 전략을 주문하는 방식에서 탈피하여 출연연으로 하여금 해당 분야의 경쟁과 협력 이슈를 충분히 고려한 분야별 맞춤형 R&D 전략을 마련할 수 있도록 해야 할 것이다. 즉, 출연연들이 분야별 기술의 속성과 혁신의 특성을 고려하여 새로운 기획 방식과 개발 방식, 관리 방식을 적용하는 특화된 전략을 수립할 수 있도록 장려해야 한다. 미래 성장의 저력을 확보하기 위해 당장의 먹거리보다는 지속가능한 미래를 준비하는 도전적이고 창의적인 R&D 전략을 마련하도록 하고 융합 및 사회문제 해결을 위한 '목적지향 R&D'와 핵심 원천기술 확보를 위한 '미래지향 R&D'를 분리하여 R&D의 본질을 회복하도록 하는 것이 필요하다.

또한 정부는 R&D 기획의 과학화를 위한 예산을 확대하기 위해 노력을 기울여야 한다. 기술의 융·복합화, R&D 프로그램 대형화 등으로 인해 R&D 기획의 중요성이 높아지고 있다. 현재 R&D 타당성조사, Total Roadmap, 기술예측조사, 국가연구개발사업 조사·분석·평가 등 R&D 기획·평가 결과의 신뢰도를 높이기 위한 다양한 노력이 필요하다. 최근 발표된 정부 자료에 의하면, 미국의 국립과학재단의 경우, SciSTP 프로그램을 통해 과학정책결정 과정에 적용될 수 있는 모형, 분석도구, 데이터 등을 개발하는데 큰 노력을 기울이고 있다 (국가과학기술자문회의, 2017/05/15)

출연연의 경우에도 주요사업 중 일부 비중을 기술정책기획을 위한 비용으로 의무화하고, 분석연구에 기반한 정책수립으로 기획의 질을 높이는 방법을 고려해 볼 수 있을 것이다.

사실 출연연에서 정책기획 기능이 자생력(독립재산)을 갖는 것은 불가능하기 때문에 정책기획기능을 공식화하고 안정적으로 지원하는 것이 필요하다. 현재는 출연연의 정책기획 조직들이 PBS 체제하에서 과제를 수행하는 경우가 대부분이므로 정책기획 업무는 추가적인 업무 부담으로 작용하는 실정이다. 일부 기관의 경우 기존에 만들어진 R&D 예산의 일정부분을 투입하기도 하지만, 이는 일종의 내부거래로서 외부 정책

기획 활동에 제약이 되기 때문에 별도 예산을 투입할 수 있도록 제도화 하는 것이 바람직할 것이다. 출연연의 기술정책기획기능을 공식화하게 되면 정부 정책담당자 및 중간 관리자(전담기관) 등 국가적인 정책기획체제도 효율화가 가능할 것이다.

마지막으로 전략적 기획을 위해서는 앞서 R&D 각 단계에서 다양한 과학적 방법의 분석들이 이루어져야 함을 언급한 바 있다. 하지만 이러한 분석을 위해서는 사회과학자들의 역할과 전문성이 필요하다. 최근 학제적 연구는 비교적 활발하게 진행 중인 반면, 과학기술혁신정책 범위와 영향력 증대에도 불구하고 이를 위한 이공계와 사회과학간 협력과 학제적 연구는 미흡한 실정이다. 따라서 이공계와 사회과학간 학제적 연구를 지원할 수 있도록 교류와 공동연구커뮤니티 조성을 지원할 필요가 있다.

| 제3장 | 출연연 기술정책기획 국내외 사례

제1절 국내 출연연 기술정책기획 사례

1. 기계연구원 전략기획 전담팀 운영 사례

가. 배경

중국 기계산업의 추격과 경제의 저성장 기조가 고착화됨에 따라 기계산업의 새로운 미래성장동력 창출의 필요성이 커지고 있는 상황에서 우수한 연구성과 창출에 대한 대내외적 요구에 부응하기 위해 기계연구원에서는 2013년 전략스페셜리스트 제도를 운영하게 된다.

여기에는 출연연의 임무중심적 연구개발 강화라는 정부의 정책적 기조가 영향을 주었다. 전략스페셜리스트 제도의 목적은 연구원 정체성 강화와 주요사업 전략 수립, 미래 유망기술 분야 발굴을 위한 기관고유의 유망기술 기획 연구 방법을 정립하는데 있었다.

나. 주요 업무와 운영방식

전략스페셜리스트 팀은 2013년 4월 출범되었고, 그 해 12월까지 운영되었다. 이 팀의 주요 업무는 국내외 기계분야 연구 및 시장 동향 파악, 기관 4구원 미래 연구방향 정립, 또한 2015~2017년 주요사업 기획 주제 선정이었다.

전략스페셜리스트 팀은 연구기획 전담부서 내에 배치되었다. 기관 4에는 이미 연구기획 전담 인력이 존재하고 있었으나, 미래를 전망하고, 장기적 연구개발 전략을 수립하는데 있어서는 큰 역할을 하지 못하는 상황이었다. 이와 유사한 목적으로 과거에 테스크포스 팀(TF)을 꾸리기도 했으나, 겸임형태로 운영되어 전략기획업무에 몰입하지 못한 한계가 있었다. 전략스페셜리스트 팀은 겸임과 전담 인력을 혼합한 형태로 구성하고, 기존 업무에서 벗어나 유망기술 발굴에 몰입할 수 있는 환경을 만들어 과거

TF나 기존 연구기획팀의 한계를 극복하고자 하였다. 팀에 파견된 인력은 5개 연구본부에서 1인씩, 그리고 지역센터에서 파견된 인력 1인, 총 6인으로 구성되었다.

팀을 구성한 인력을 좀 더 상세히 살펴보면, 중견급 연구원은 겸임발령 (책임 승진 직전 혹은 직후 인력)하였고, 주 2일(월/화) 전략연구실 별도 사무실에 100% 의무적으로 근무했다. 연구자가 기획업무를 맡게 될 경우, 자신이 하던 연구와의 단절 때문에 기획업무를 꺼리는 경향이 있는데, 이를 보완하기 위해 팀 구성원들에게는 당해연도 내부평가 시 1등급 상향 조정하여 우대하였다. 연구전략팀장은 연구부서에서 전임으로 파견된 인력으로 총괄 운영을 담당하였다. 팀원은 이공계 박사인력 뿐만 아니라, 기술경영 전공의 석사급 인력도 포함하여 전략적 구상에 대한 인문사회적 지식을 균형 있게 활용하고자 하였다.

전략스페셜리스트 팀은 매주 1회 회의를 통해 구체적 업무의 계획과 활동 내역을 취합/정리하는 방식으로 운영되었다. 이 회의에서는 시장분석, 메가트렌드 발굴, 외부 기관 동향 파악 등 자료 분석 결과를 둘러싼 토론이 진행되었다.

1) 경영진의 지원

기관 4가 전략스페셜리스트 제도를 운영할 수 있었던 가장 큰 동력은 기관장의 의지였다고 볼 수 있다. 기관장은 이 팀의 업무와 진행상황에 대해 지속적인 관심을 가지고, 월 1회 정도 보고를 받기도 하였다. 또한 분기별 간부회의, 부서장회의 보고를 통하여 제도 운영을 공식적으로 지원하였다. 전략스페셜리스트 업무는 각 연구본부와 피드백을 주고받으며 이루어졌는데, 연구부서 회의 및 부서원의 의견수렴 등의 방식이 적용되었다.

2) 주요 업무 내용

□ 내부 역량 분석

기관의 연구개발전략수립에 있어 가장 기초적인 작업은 연구원 내부의 역량 분석이라는 판단 하에 각 연구본부의 전략스페셜리스트들이 우선적으로 연구본부의 실무 연

구진을 대상으로 심층 인터뷰를 수행했다(응답자 H 외, 2015). 심층 인터뷰를 통해 각 연구부서 별 주요 연구 분야 및 세부참여연구진 구성을 파악하였으며, 과학기술표준분류체계 및 표준산업분류체계(KSIC)에 기반하여 주요보유기술, 적용 산업 등을 상세히 조사하였다. 이와 함께 최신 기술 동향을 파악하기 위해 각 연구부서에서 주로 활용하거나 참석하는 주요 저널 및 학회 정보 등도 함께 조사하였다. 그 결과, 가공장비, 나노소자, 국방, 자동차, 기계구조, 열유체기계, 의료기계, 발전, 신재생에너지 등 9개 핵심 기술군을 도출하였다. 또한 기술군별 마인드맵을 작성하여 융합가능성을 확인하였다.

이와 함께 내부역량을 파악하기 위한 작업으로 연구성과 네트워크 맵을 작성하였다. 논문, 지적재산권, 기술이전 등 정량적인 성과의 참여연구원 목록을 이용하여 연구성과 네트워크 맵을 작성하였고 이로부터 연구팀의 기술분야 및 규모, 타 연구팀과의 융합도를 확인할 수 있었다.

이와 같은 심층 인터뷰 및 연구성과 네트워크 맵 작성을 통해 연구원이 보유하고 있는 역량 파악 뿐 아니라 보유 역량에 기반한 부서 간 보완 및 융합 연구 가능성을 파악할 수 있었다.

그 외, 최근 5년간 수행된 과제 목록을 통해 과학기술표준 중분류 및 소분류 상에서 기계연구원이 역량을 집중하고 있는 기술군을 탐색했고, 그 결과 한국기관 4구원의 연구 역량이 집중된 영역을 도출할 수 있었다.

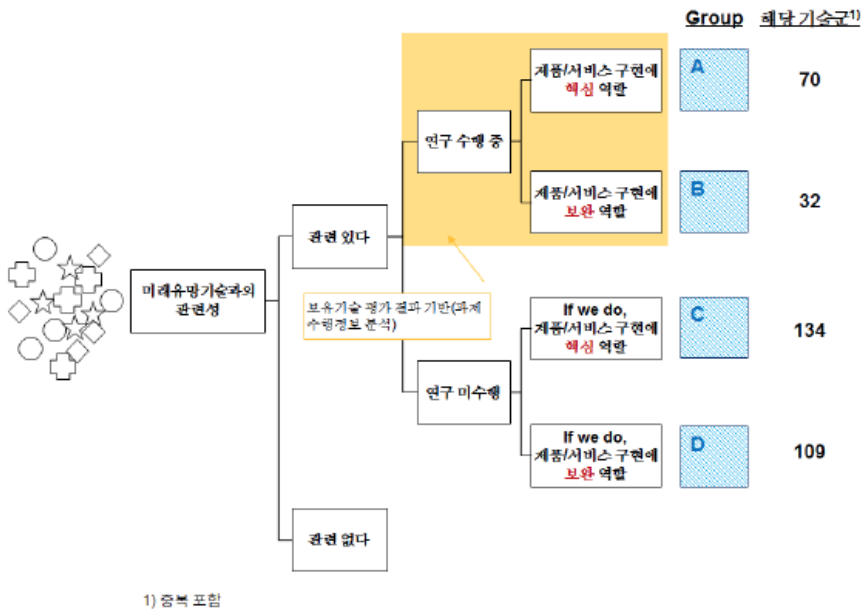
□ 외부 환경 분석

외부 환경 분석은 국내외 중장기 미래예측 조사서 분석을 통한 글로벌 메가 트렌드 분석과 국내외 R&D 로드맵 분석을 통한 국내외 미래유망 기술 분석으로 이루어졌다. 향후 미래 사회의 주요한 기술수요 및 트렌드 파악을 위해, 국내외 다양한 중장기 미래보고서, 중장기 계획 등이 분석되었다. 예를 들면, 국내 자료로는 과학기술예측조사(국가과학기술위원회)가 있었고, 해외자료로는 유엔미래보고서(유엔미래포럼), 글로벌 트렌드 2025(미국 NIC) 등이 있었다.

□ 중점 투자 분야 선정을 위한 프레임워크 구축

앞서 언급한 내부 역량 분석과 외부 환경 분석을 기반으로 도출한 기계연구원 보유 역량 및 유망기술군을 활용하여 중점 투자 분야를 선정하기 위한 프레임워크를 만들었다. 이 프레임워크는 전략스페셜리스트 및 연구기획 전담부서가 브레인스토밍을 통해 도출하였다. 중점 투자영역 도출에는 미래유망기술과의 관련성, 기관 내에서의 연구수행 여부 등이 주요 판단 기준이 되었다.

[그림 3-1] 기계연구원 미래유망기술 도출 작업 프로세스



자료: 기계연구원 전략스페셜팀 성과발표 자료, 2013

□ 성과

전략스페셜리스트 작업 결과에 기반하여 연구부서에서 신규연구 분야로 추진 가능한 58개의 유망기술을 제안하였다. 연구부서에서 유망기술 제안 시, 단지 연구자로서의 관심분야를 선택한 것 뿐만 아니라, 신규 대형 사업 기획 및 중장기 발전 계획 수립과의 연관성을 염두에 두고 선정하였다. 최종 작업의 결과는 전직원에게 공개되고, 공유되었다.

□ 전략스페셜리스트 제도의 성과 및 한계

전략스페셜리스트 제도는 기존의 R&D 기획이 상향식(bottom up 방식)이 갖는 한계를 극복하고자 도입되었다. 전략스페셜리스트 팀의 연구를 기반으로 방향성과 전략성이 뚜렷한 하향식 기획(Top down)이 이루어지게 되었다.

당초 계획한 것은 아니나, 이 팀을 통해 얻을 수 있었던 성과는 미래전망 결과나 주요 연구개발 영역 발굴 뿐만은 아니었다. 각 연구부서 내에서, 또는 연구부서들 간에 소통이 원활해지는 계기가 되기도 하였다.

이러한 성과의 밑바탕에는 연구팀의 열정도 있었으나, 기관장 및 경영진의 높은 관심이 있었다. 또한 팀에 투입된 인력들이 가진 전문성도 성공요인이었는데, 신진 인력이 아닌, 중견급 인력이 적극적으로 참여함으로써 그 간 쌓아 온 연구기획의 경험을 활용할 수 있었다.

하지만 아쉽게도 전략스페셜리스트 제도 운영은 2013년 12월 종료되었는데, 당시 기관장 교체가 주요 원인이었던 것으로 추정된다(이윤규 외, 2015 참조; oo 연구원 인터뷰 2018/11/27).

2. 특정 연구분야에 대한 출연연 발(發) 연구전략 수립: 녹색기술센터

녹색기술센터는 글로벌 협력 네트워크를 구축하여 우리나라 녹색기술 성과의 확산을 선도하고, 해외 우수 녹색기술 연구기관과의 공동 협력을 통해 녹색기술의 경쟁력을 제고 하는 선제적인 종합 정책을 기획·지원하기 위하여 2013년 2월에 과학기술정보통신부 산하 국가과학기술연구회 한국과학기술연구원 부설 기술정책 연구기관으로 설립되었다. 이에 녹색기술센터는 “국가 녹색기술 연구개발 정책 기획·수립 지원”, “녹색기술 분야 국제 협력체계 구축 및 기술이전·확산”, “녹색기술 수준·동향 분석 및 통계관리”, “미래 녹색기술 예측연구”등의 고유 임무 및 기능을 수행하고 있다. 국내 녹색기술 R&D 정보 분석 전담 기관 및 국가통계 생산 지정 기관으로써, 녹색·기후기술 통계 자료, 기술 및 산업 동향, 미래 기술 예측, R&D 과제 발굴 및 기획 등 다양한 경험과 전문성을 보유하고 있으므로, 국가차원의 R&D 과제 발굴 및 기획 시 유용한 정보를 제공할 수 있는 연구 기관이라 할 수 있다.

녹색기술센터의 기획업무 현황을 살펴보는 이유는 향후 개별 출연연에서 이루어지는 기후변화 대응과 관련한 연구개발 현황들을 전반적으로 모니터링하고, 이를 통한 출연연 연구개발 프로그램을 기획하는 작업의 필요성이 증가한다고 했을 때, 현재 이와 관련한 연구역량이 출연연 내부적으로 어느 정도 축적되어 있는지를 살펴보기 위해서이다.

가. 기술 및 산업 동향 분석, 통계 생산 관련 연구 추진 이력 및 현황

녹색기술센터는 녹색기후 및 기후기술 관련 국가 정책 기획 지원 및 국제 협력 전략 수립 등 다양한 업무를 수행하고 있으며, 특히 녹색기술 관련의 정보 분석 연구를 지속적으로 추진해 오고 있다. 현재까지 녹색기술센터에서 수행한 녹색기술 관련 정보 분석 업무를 중점으로 분석해 보면, “국가연구개발 사업 조사 및 분석”, “국내외 동향 분석”, “미래 유망 기술 예측 및 발굴”, “R&D 과제 발굴 및 기획”, “정보 시스템 구축 및 운영”으로 크게 5가지 영역으로 구분할 수 있다.

「국가연구개발 사업 조사 및 분석」업무의 경우는 <표 3-1>과 같이 2014년부터 현재까지 녹색·기후기술 국가연구개발 사업 성과 분석 및 국가연구개발 사업의 투자 현황에 대한 보고서를 매년 정기적으로 발간하고 있다.

<표 3-1> 국가연구개발사업 조사 및 분석 보고서 발간 리스트

순번	발간일	보고서명
1	2013년 10월, 11월	2012년도 녹색기술 국가연구개발사업 조사·분석 보고서 및 통계집
2	2014년 06월	2012년도 녹색기술 국가연구개발사업 성과 분석 보고서
3	2014년 12월	2013년도 녹색기술 국가연구개발사업 조사·분석 보고서
4	2015년 06월	2013 녹색기술 국가연구개발사업 성과분석
5	2015년 12월	2014 녹색기술 국가연구개발사업 조사분석
6	2016년 09월	2014 녹색기술 성과분석 보고서
7	2016년 12월	2015 녹색기술 조사분석 보고서
8	2017년 12월	2015년도 녹색기술 국가연구개발사업 성과분석 보고서

자료: 외부연구진 녹색기술센터 박철호 박사 작성

〈표 3-2〉는 설립 후 현재까지 녹색기술센터에서 녹색기술 관련 「동향 분석 및 정보 제공」을 위해 발행한 보고서 및 간행본의 리스트를 정리한 자료이다. 〈표 3-2〉와 같이 녹색기술 센터는 국내 및 주요국의 녹색 및 기후 기술 관련 정책 동향, 최신 기술 트렌드 및 산업 동향 분석 및 시장 전망, 기후기술 백서 발간, 이슈 페이퍼 등 녹색기술과 관련된 다양한 정보를 분석하여, 통계 자료를 지속적으로 생산하고 있다.

〈표 3-2〉 녹색기술 관련 동향 분석 보고서 및 간행본 발간 리스트

순번	구분	발간일	보고서명
1	심층 분석	2013년 12월	2013년도 녹색기술 심층 분석
2		2014년 12월	2014년도 녹색기술 심층 분석
3		2015년 12월	2015 녹색기술 심층 분석 보고서
4		2015년 12월	녹색기술 정책 이슈 및 동향 분석 체계 구축 (그린텍 호라이즌, 그린텍 리뷰 및 뉴스)
5	기술 백서	2016년 12월	녹색기후기술백서
6		2018년 01월	녹색기후기술백서 2018
7	기술수준 조사	2013년 12월	녹색기술 수준조사 방법론 개발
8		2014년 12월	녹색기술 수준조사 대상기술 분류체계 개선방안 연구 및 온라인 녹색기술 수준조사 시스템 구축
9		2015년 12월	2015 녹색기술 수준조사
10	산업통계	2016년 12월	기후기술 분류체계 마련에 관한 연구
11		2017년 12월	기후기술 분류체계 마련 연구
12		2017년 12월	기후기술 분류체계를 적용한 기후기술 연구동향 및 우수성과분석
13		2018년 01월	(국가승인통계) 기후기술 산업통계

자료: 외부연구진 녹색기술센터 박철호 박사 작성

「미래 유망 기술 예측 및 발굴」 관련 업무 분야의 경우는 단기적인 관점에서 개발도 상국 진출이 유망한 국내 기후기술 분야를 도출하여, 유망 기술을 보유한 국내 출연연 및 기업 현황을 체계적으로 조사 및 발굴 하였으며, 중장기적인 측면에서는 향후 10년 이후 미래 트렌드를 분석하여, 미래에 도래할 유망한 산업 분야 및 기술 분야를 예측 하고, 조기 시장 선점을 위한 육성 전략을 수립하기 위한 연구를 추진해 오고 있다.

<표 3-3> 녹색기술 관련 미래 유망 기술 발굴 관련 보고서 및 간행본 발간 리스트

순번	구분	발간일	보고서명
1	연구보고서	2013년 12월	미래녹색기술 주요 트렌드 조사 연구
2	연구보고서	2014년 12월	미래녹색사회 구현을 위한 녹색기술 트렌드 예측 및 미래 녹색 원천기술 발굴
3	연구보고서	2014년 12월	기후변화적응을 위한 미래융합기술 활용방안 연구
4	연구보고서	2014년 12월	전통녹색기술을 통한 미래 녹색마을 및 유망 녹색기술 trend 예측
5	연구보고서	2015년 12월	미래 녹색융합기술 예측 및 활용 방안 연구
6	간행본	2015년 12월	기후변화에서 지구를 지키는 미래 녹색기술 (자연재해편)
7	간행본	2015년 12월	기후변화-재난재해 빅데이터 분석
8	연구보고서	2016년 12월	개도국 수요대응 유망 적응기술 도출 및 평가체계 기반 구축
9	연구보고서	2017년 12월	개도국 수요대응 유망 기술·사업 도출 및 수요-공급간 상호 연계성 분석

자료: 외부연구진 녹색기술센터 박철호 박사 작성

녹색기술센터는 「R&D 과제 발굴 및 기획」 차원에서, 기관 고유사업으로 “녹색기술 중소기업의 개발도상국 진출 유망 R&D 과제 발굴 및 기획”, “개발도상국 수요 대응을 위한 기후기술 감축분야의 유망 사업 도출” 등 국가연구개발사업 기획 시 활용 가능한 R&D 과제 발굴 및 RFP를 도출하였다. 그리고 녹색 및 기후기술 분야 이외에 “에너지” 및 “기후과학” 분야 등의 외부 수탁과제 수주하여, 유망 R&D 프로그램과 대형 R&D 사업을 기획하는 한편, 과제 및 사업 추진을 위한 기술적·경제적·정책적 타당성 분석 연구를 수행하고 있다.

<표 3-4> 녹색기술 R&D 과제 기획 보고서 및 간행본 발간 리스트

순번	구분	발간일	자료명
1	기관 고유사업	2017년 02월	녹색기술 중소기업 개도국 진출 유망 R&D 과제 기획 (국문/영문)
2	기관 고유사업	2017년 12월	유망 기술별 유망 사업 기획 및 RFP 도출
3	외부 수탁과제	2016년 08월	유망 에너지 분야의 대형 R&D 과제 기획
4	외부 수탁과제	2016년 05월	한의학 R&D 성과관리 체계 혁신 방안 및 성과조사·분석 연구
5	외부 수탁과제	2018년 11월	기후과학 응용 분야 R&D 사업 기획 및 RFP 도출

자료: 외부연구진 녹색기술센터 박철호 박사 작성

〈표 3-5〉와 같이 녹색기술센터는 녹색 및 기후 기술 관련 「정보시스템 구축 및 운영」을 통해, 녹색 및 기후기술 유관 기관에게 다양한 정보를 생산하는 한편, 주기적인 수요 조사를 통해 수요자 기반의 맞춤형 정보를 제공하고 있다.

〈표 3-5〉 녹색기술 R&D 종합정보시스템 구축 및 운영 현황

순번	시스템 명	운영 기간	주요 내용
1	그린 플랫폼	2014년 01월 ~ 2018년	최신기술 및 산업 동향, 국내 및 주요국 정책 현황, 녹색 기술 관련 최신 연구보고서, 녹색기후기술 R&D 현황, 녹색기후기술 관련 소책자 및 간행본
2	기후기술종합정보시스템(CTis)	2018년 04월	글로벌 동향 정보, 기후기술 협력 정보, 데이터 분석 서비스 제공 등 기후기술 글로벌 협력을 활성화하기 위한 종합 정보 포털 개설 및 운영

자료: 외부연구진 녹색기술센터 박철호 박사 작성

다. 기후변화 대응 연구개발 정보분석 및 통계 생산

녹색기술센터는 2013년 설립 이후, 녹색 및 기후기술 관련의 다양한 정보를 생산 및 제공하고 있으며, 2015년 5월 국무조정실 녹색성장위원회는 녹색기술 R&D 정보 분석 체계 강화를 위해 녹색기술센터(GTC)를 전담기관으로 지정하였다. 아울러 녹색기술센터는 2017년 3월 국내 최초로 기후기술 분류체계를 정립하는 한편, 기후기술 산업 통계 생산을 위해 국내 최초로 기후기술 산업통계 작성기관으로 지정되었으며, 이어 2017년 12월에 본 산업 통계가 국가 통계로 승인되었다. 그리고 기후기술 정보 제공 측면에서 2017년 1월에 녹색·기후기술 정책 및 국제협력 현황과 10대 기술별 현황을 총 망라한 “녹색·기후기술백서 2017”을 국내 최초로 발간 및 배포하여, 국내 기후기술 분야의 저변 확대에 기여하고 있으며, 파리협정 채택 이후, 국내외 환경 변화에 대응하기 위해 기후기술 국제협력에 특화된 전문적인 정보를 제공하는 수요자 맞춤형 플랫폼인 국가기후기술정보시스템(CTis)을 2018년 4월에 국내 최초로 구축하여 현재 운영 중에 있다.

라. 향후 주요 연구분야 프로그램 기획을 위한 출연연구기관 자체의 잠재적 역량

최근 과학 기술 및 산업 현황이 급속도로 변화되고 있으며, 이러한 급변하는 국내외 환경변화에 능동적으로 대응하기 위해서는 기술 및 산업 동향에 대한 모니터링을 지속적으로 추진할 필요성이 있다. 이러한 환경변화 속에서 시의 적절한 정보를 효율적으로 전달하기 위해서는 동향 분석 업무의 지속성이 무엇보다 중요하다. 녹색기술센터의 경우, 기후변화 대응과 관련한 출연연 전반의 연구현황에 대한 모니터링과 분석작업을 하고 수행하고 있으며, 정보의 활용성을 극대화하기 위한 노력을 기울이고 있는 것으로 보인다.

이와 같이 특정 연구분야에 대한 연구개발 현황을 지속적으로 분석하여, 대형연구개발 프로그램을 기획해 낼 수 있는 기본적 역량을 잠재적으로 가지고 있는 출연연이 녹색기술센터 이외에도 있을 것으로 예상된다. 이들의 잠재력이 발휘되는데 필요한 조건은 무엇이며, 현재 어떤 문제점에 부딪히고 있는지에 대한 고찰이 필요하다. 이에 대해서는 제 4장에서 살펴보기로 한다.

제2절 해외의 출연연 기술정책기획 사례

1. 일본 출연연 사례³⁾

우리나라에서 사용하는 “정부출연연구소”는 국제적으로 일반화 되어 사용되는 용어는 아니다. 국가에 따라 정부가 일반예산이나 기금 등을 출연(出捐)하여 지원하는 연구기관에 대한 용어와 구조는 매우 상이하다. 일본은 “국립연구개발법인”, 미국은 일반적으로 “Project Agency”라 부르고, 독일에서는 “비영리연합법인”이라는 용어를 사용한다.

3) 일본 사례는 한국정보통신연구원 미래전략연구소의 고순주 박사의 자문으로 작성되었음을 밝힌다.

정부가 출연하여 연구개발을 수행하는 기관의 용어가 무엇이든, 해당 기관에서 정책이나 기획과 관련하여 어떠한 역할을 하고 있는가를 파악하고자 한다. 여기에서 정책이나 기획 기능이란 연구개발기관에서 국가연구개발사업을 기획하고 관련된 정책을 지원하는가? 기관의 운영전략과 계획은 어떻게 수립하는가? 기관의 연구개발 전략은 어떤 방법으로 수립하는가? 기관 간 융합이나 협력 사업을 기획하는가 등을 말한다.

본 연구에서 해외사례를 살펴보는 이유는 우리나라 출연(연)의 정책/기획 기능을 좀더 명확하게 이해하기 위해서이다.

다음에서는 우선 일본의 공공연구개발 조직 체계를 살펴보고, 정책/기획 기능과 관련하여 전문가 인터뷰 등을 통해 일본의 특징을 먼저 도출한 후, 총무성, 문부과학성, 경제산업성 소속 국립연구개발법인 사례를 소개한다. 정보 확보의 한계로 각 사례별 인력 및 예산 규모를 균형적으로 파악하기 어려우나 확보 가능한 정보를 기반으로 가능한 한 세부 내용을 포함하여 서술한다.

가. 공공연구개발 조직 체계

일본은 과학기술정책의 방향과 전략을 수립하는 ‘종합과학기술·이노베이션회의’ 하에 ①정부부처 산하 연구기관 및 대학 연구소, ②특수법인과 독립행정법인으로 구성되어 있다⁴⁾.

종합과학기술·이노베이션회의는 내각 총리대신이 의장이며, 문부과학대신, 경제산업대신, 관방장관 등 내각 책임자로 구성되어 있고, 산하에 전문연구회를 설치해 운영하고 있다.

종합과학기술·이노베이션회의는 2001년 1월 중앙부처 개편으로 중요 정책에 관한 회의의 하나로 내각부에 설치되었다(당시에는 ‘종합과학기술회의’).⁵⁾ 과학기술·이노베이션 정책의 사령탑으로 일본 전체의 과학기술을 전망하고 종합적이고 기본적인 정

4) IITP, “일본의 공공 R&D 체계와 주요 사업”, IT R&D 정책 동향, 2011-4. 2011.

5) 내각부 설치법 개정을 통해(2014년) 회의 명칭을 ‘종합과학기술·이노베이션회의’로 변경하였다(<http://www8.cao.go.jp/> 참조).

책을 기획·입안·조정한다. 또한 국가적·사회적 과제에 적시·적절하게 대응하기 위한 과학기술에 관한 종합전략 수립뿐만 아니라 인문·사회과학을 포함해 윤리문제 등 사회와 인간의 관계를 중시하는 지향성을 가지고 있다.

정부부처 산하 연구기관은 ‘국립연구개발법인’이라고 하는데, 해당 정부부처의 업무 달성에 필요한 R&D를 연구용역 등의 형태로 수행하고, 대학은 주로 기초연구와 학술연구를 수행한다. 독립행정법인은 기초연구와 응용연구의 중간에 해당하는 연구 및 융합형 연구 등을 담당한다.

일본은 2013년 12월 ‘연구개발력강화법’ 개정을 통해 기존의 독립행정법인제도⁶⁾를 개선하여 연구개발의 특성을 고려한 연구개발법인제도를 신설하였다.⁷⁾⁸⁾ 이에 따라 각 부처는 주무대신 하에 정책의 PDCA(Plan-Do-Check-Action)에 따라 책임과 권한을 가지고 소속 연구개발법인을 자율적으로 운영할 수 있는 기반을 마련하였다.

일본의 연구개발법인(국립연구개발법인)은 2016년 4월 현재 33개로 구성되어 있다.

다음에서는 연구개발법인 중에서 총무성 산하의 정보통신연구기구, 문부과학성 산하의 이화학연구소, 경제산업성 산하의 산업기술융합연구소를 대상으로 정책/기획 기능 현황에 대해 살펴본다. 각 연구개발법인의 현황에 대해 살펴보기 전에 먼저 전체 연구개발법인의 정책기능을 설명할 수 있는 특징을 정리해 본다.

6) 2001년 4월 정부의 사업 중 민간에 위임하기 어려운 공공사업을 수행하는 기관으로 독립행정법인을 만들었으며, 기존의 공무원 신분을 유지하는 조직과 비공무원형으로 전환하는 조직으로 구분되어 발전하였다. 연구개발법인 대부분은 비공무원형으로 전환하였다.

7) 문부과학성 홈페이지(연구개발력강화법의 일부 개정에 대해) 참조.

8) 독립행정법인제도의 개선은 기존에 각 법인에 획일적으로 적용하던 공통규칙을 법인 고유의 특성을 고려한 개별 규칙 형태로 개선하여, 자율성과 책임성을 강화하기 위해 시작되었다. 즉 독립행정법인이 수행하는 업무의 다양성을 고려하여 중기목표관리에 의해 업무를 하는 법인, 중장기적인 목표관리에 의해 연구개발 관련 업무를 하는 법인, 단년도의 목표관리에 의해 업무를 하는 법인으로 구분하고 있다(독립행정법인개혁 등에 관한 분과회, “독립행정법인 개혁 등에 관한 기본 방침”, 2013년 12월 20일).

나. 연구개발법인 정책기획기능의 특징

1) 중앙정부와 연구개발법인간의 유기적 연계 체계

일본의 출연(연)에 해당하는 국립연구개발법인은 주무부처와 직접적인 연계구조를 가지고 있다. 이에 따라 과학기술정책의 수립뿐만 아니라 연구개발법인의 연구개발목표, 기관운용 관리 등에 있어 정부와 밀접하게 상호작용하고 있다.

각 연구개발법인은 주무부처 소속으로 주무대신의 책임 하에 자율적으로 운영하는 체제이며, 우리나라와 같은 ‘국가과학기술연구회’ 조직이 없다. 주무대신은 연구개발법인의 특성을 고려하여 연구개발의 방향뿐만 아니라 기관운영 방향을 정하며, 연구개발법인은 주무대신이 설정한 범위 안에서 세부적인 기획을 수행하여 인가를 받는다. 따라서 이 과정에서 연구개발법인은 국가 과학기술정책에 대한 제안을 비롯하여 해당 분야의 과학기술 정책을 지원하는 것으로 보인다.

2) 기관운영을 위한 교부금 제도

일본의 국립연구개발법인은 기관운영을 위한 교부금을 받는다.⁹⁾ 교부금은 인건비와 사업비로 사용되는데, 국립연구개발법인 국제농림수산연구센터의 2017년도 운영비교부금 용도를 보면, 인건비가 차지하는 비중은 62% 규모이며, 연구개발 업무뿐만 아니라 기획 및 제휴 추진 업무에 대한 인건비와 업무비를 포함하고 있다. 이를 볼 때, 다른 연구개발법인도 기획 업무에 대한 인건비는 운영비교부금을 통해 확보하는 것으로 이해할 수 있다.

특기할 만한 것은 운영비교부금으로 추진되는 업무에 소용되는 비용을 보면, 인건비와 연구업무비로 나뉘어져 있는 점이다. 기획업무를 연구업무로 인식하고 있다는 것을 볼 수 있다.

9) 운영비교부금은 국가 조직의 일부인 국립대학이 2004년에 법인화 되면서 대학의 수입부족을 보충하기 위해 국가가 출연하고 있는 보조금으로 시작되었다. 독립행정법인(독립연구개발법인)에 대한 운영비교부금도 같은 맥락에서 지원되는데, 국가가 독립행정법인(독립연구개발법인)에 신탁한 업무를 운영하기 위해 교부하는 것으로 교부받은 것에 대해 일단 부채로 계상하고 연도말에 수익을 창출한 것으로 계상 처리한다(<https://www.kantei.go.jp/jp/account/dai5appendix1.html>).

<표 3-6> 국립연구개발법인 국제농림수산업연구센터의 운영비교부금 용도

(단위: 엔)

구분		운영비교부금	비용	용도	
				인건비	연구업무비
업무달성기준 대체액					
	기획·제휴추진업무	335,317,516	335,317,516	174,127,855	161,189,661
	자원·환경관리연구업무	624,933,519	624,933,519	388,439,062	236,494,457
	농산물안전생산연구업무	741,695,626	741,695,626	455,411,313	286,284,313
	고부가가치기관 9구업무	616,958,344	616,958,344	327,419,898	289,538,446
	정보수집분석업무	244,390,304	244,390,304	142,874,137	102,516,167
업무진행기준 대체액		844,178,687	720,610,040	628,049,576	92,560,464
합계		3,408,473,996	3,284,905,349	2,116,321,841	1,168,583,508

자료: 국립연구개발법인 국제농림수산업연구센터의 2017년도 재무제표.

3) 중앙정부에 의한 중장기 연구개발목표의 설정

국립연구개발법인은 「독립행정법인총칙법」 제35조의4 제1항에 근거해 중장기목표를 수립하여 연구개발을 추진해야 한다. 동법 제35조의 4에 따르면, “주무대신은 5년 이상 7년 이하의 기간으로 국립연구개발법인이 달성해야 할 업무운영에 관한 목표(이하 「중장기목표」라 한다)를 정해, 이것을 해당 국립연구개발법인에 지시하고 공표해야 한다. 이것을 변경할 때에도 마찬가지이다”라고 하고 있다. 중장기목표에는 ①중장기 목표의 기간(5년~7년의 범위 내에서 주무대신이 정한 기간), ②연구개발 성과의 최대 화와 기타 업무의 질적 향상에 관한 사항, ③업무운영의 효율화에 관한 사항, ④재무내용의 개선에 관한 사항, ⑤기타 업무운영에 관한 중요 사항 등을 포함해야 한다(동법 제2항).

아래 총무성의 자료에 따르면¹⁰⁾, 국립연구개발법인의 중장기 목표는 주무대신이 지시하고 인가하는 것으로 나타난다. 실제로 국립연구개발법인의 중장기목표를 발표하는 기관은 연구개발법인이 아니라 주무부처로 제시되고 있다. 이 중장기목표는 국립연구개발법인 연구개발전략의 큰 방향이 된다.

10) 총무성 홈페이지(총무성 국립연구개발법인심의회의 향후 스케줄) 참조.

[그림 3-2] 국립연구개발법인의 중장기 목표 설정 과정

	2015.7	2015.8	2015.가을	2015.12	2016.1	2016.2	2016.3
정부전체	제4기 과학기술기본계획(2011-2015)				제5기 과학기술기본계획		
NICT	제3기 중기목표(2011-2015)				제4기 중기목표		
목표설정			NICT 부회. 친회에서 차기 중장기목표와 평가 축 검토			중장기목표 지시	중장기목표 인가
(참고)	△ 정보통신심의 위원회 전략위 원회 방향 발 표	△ 예산요구		차기 중장기목표(안) 의견청취	독립행정법인평가제 도위원회의 의견청취		

자료: 총무성 홈페이지

주무부처에서 중장기 목표를 지시하면, 각 연구개발법인은 중장기목표에 근거해 중장기계획을 수립하여 주무대신의 인가를 받으며, 중장기 계획 하에서 연차별 목표와 연구전략 및 사업보고 등을 수행하고 홈페이지 등에 공표하고 있다. 그리고 중장기목표-중장기계획-년도별 계획(연구전략 등)은 매년 환경변화와 정부의 정책 변화 등을 반영하여 정부와 협의를 거쳐 수정한 후 인가를 받는다.

4) 정부정책 - 출연연 연구 간 유기적 연계를 위한 「이노베이션 추진본부」

일본 국립연구개발법인은 공통적으로 「이노베이션추진본부」를 설치하여 운영하고 있다. 이는 정부의 오픈 이노베이션 정책을 실현하기 위한 목적으로 각 독립연구개발법인에 설치한 것으로 보인다. 즉 정부와 독립연구개발법인이 정부의 과학기술정책에 유기적으로 협력하고 있음을 보여준다. AIST의 사례를 보면, 「이노베이션추진본부」는 주로 기관간 융합과 협력사업 기능을 수행하며, 지적재산권 관리와 기술이전 등의 기능도 수행한다.

<표 3-7> AIST의 이노베이션추진본부 구조 및 역할

조직	주요 역할
이노베이션추진기획실	- 연구 및 제휴 전략의 기본방침과 관련된 기획·입안 : 이노베이션 추진전략 수립 - 연구과제, 영역간의 융합과 지역과의 제휴 : 산학관과의 제휴 강화(기술연구조합 관련 조정, 산업기술회의 실시)
기술마케팅실	- 연구소의 연구전략 및 제휴 전략에 근거한 마케팅 관련 사항 - 산업니즈의 조사 및 분석 관련 기획 및 입안과 종합 조정 사항 - 이노베이션 코디네이터 지원 - 기술마케팅회의에 관한 사항
벤처개발·기술이전센터	- 지적재산권에 대한 기술이전 - 벤처 창출 플랫폼 운영 - 홍보활동 - 산출연 벤처 관리 등
지적재산·표준화추진부	- 지적재산 및 표준화에 관한 기획과 입안, 종합조정에 관한 사항 - 연구프로젝트의 지적재산권 취득방침 수립과 지원에 관한 사항 - 발명 등 국내외 특허 출원 업무 - 산출연 연구성과의 국제/국내 표준화 지원 - 경제산업성과 산업계와 제휴해 표준화 추진 등
산학관·국제제휴추진부	- 산업계, 대학, 공공연구기관, 자치단체 등과의 제휴 관계 구축
지역제휴추진부	- 지역의 '교두보' 역할을 수행하기 위해 자치단체·공공시험기관 등과의 제휴 - 공공시험기관과 협력하여 중소·중견기업에 대한 seamless 서비스 제공 등
대형제휴추진실	- 규모가 큰 제휴에 대한 지원 업무

자료: AIST 홈페이지

다. 주요 연구개발법인의 정책/기획 기능 현황

1) 정보통신연구기구

총무성 산하 국립연구개발법인 정보통신연구기구(NICT, National Institute of Information and Communications Technology)는 정보통신 분야를 전문으로 하는 일본의 공적 연구기관으로 정보통신 분야 기술의 기초연구에서 응용연구까지 종합적으로 개발하며, 동시에 대학, 산업계, 자치단체, 국내외 연구기관 등과 제휴해 연구개발 성과를 확대해 사회에 환원하고 혁신을 창출하기 위한 활동을 수행하고 있다.¹¹⁾ NICT는 2018년 4월 1일 현재 비상근직원을 포함해 1,093명의 임직원이 있고, 1년

11) NICT 홈페이지 참조

예산은 약 310.5억엔 규모이다. 예산 중 정부로부터의 보조금(운영비교부금과 보조금 등)이 차지하는 비율은 301억 엔으로 96.9%를 차지한다.¹²⁾

NICT의 중장기목표(국립연구개발법인 과학기술진흥기구가 달성해야 할 업무운영에 관한 목표)는 제4기가 2016년 4월~2021년 3월까지 5년 계획으로 수립되었으며, 중장기목표와 이에 근거한 중장기계획, 연도별 계획 등이 매년 수정되고 있다.

NICT의 중장기목표와 계획, 연차 계획 등은 경영기획실을 중심으로 수립하나,¹³⁾ 세부 R&D 기획은 각 연구소의 기획실에서 추진한다. 각 연구소 기획실은 연구지원실 성격이 강하나, 해당 분야 정책 및 기획 활동을 지원하기도 한다.¹⁴⁾ 앞에서 살펴본 바와 같이 이노베이션추진부문에서는 기관간 융합 및 협력 사업을 중심으로 기술의 활용 등에 초점을 두고 있다.

2) 이화학연구소

내각부 소관의 이화학연구소(RIKEN)는 일본 유일의 자연과학 종합연구소로서 물리학, 공학, 화학, 수리·정보과학, 계산과학, 생물학, 의과학 등 광범위한 분야에서 연구를 진행하고 있다. 연구성과를 사회에 보급하기 위해 대학·기업과 제휴하여 공동연구, 위탁연구 등을 실시하고 있으며, 지적재산을 산업계로 적극적으로 이전하고 있다.¹⁵⁾ 이화학연구소는 2018년 4월 1일 현재 상근직원 3,531명이며, 이 중에서 3,014명이 연구원이고, 연구원 중에서 정년제 연구원 298명, 임기제연구원 2,549명, 무기고용연구원 167명이다. 이화학연구소의 2018년 예산은 총 954.5억 엔으로 이 중에서 정부출연금에 해당하는 교부금의 비중은 87%이다.

12) 정보통신연구기구 홈페이지(NICT의 조직구성과 예산) 참조.

13) 오픈이노베이션추진본부 전략적프로그램오피스 산하의 연구기획추진실은 ICT를 활용한 소셜 이노베이션 실현을 위해 국내외 다양한 활동과 유기적으로 제휴할 수 있는 기획 및 실행 역할을 수행하는 조직이다. 또한 미래ICT연구소는 미래를 개척하기 위한 정보통신기반기술 연구개발 조직으로 혁신적 기능과 원리를 응용해 정보통신의 기능과 성능을 향상시키는 것을 목표로 나노 ICT, 양자 ICT, 초고주파 ICT 및 생체기능을 활용한 정보통신 패러다임 창출을 목표로 연구개발을 추진한다(NICT 홈페이지 참조).

14) 연구소 소속 연구실은 연구개발 지원, 기획, 운영, 홍보, 지적재산관리, 공동연구 추진지원, 능력있는 연구원의 섭외, 포럼 운영, 기타 관리 업무 등을 담당하고 있다. 즉 연구개발에 필요한 제반 업무를 지원하는데 초점을 두고 있고, 정책과 기획 기능은 매우 미약하다.

15) 이화학연구소 홈페이지 참조.

이화학연구소의 중장기 계획은 현재 4기(2018년 4월 1일~2025년 3월 31일, 7년)가 시작되었으며, 2018년 중장기계획과 연차계획이 수립된 상태이다. 2018년 계획을 보면 국가전략 등에 근거한 전략적 연구개발 추진 방향 등이 설정되어 있다.

이화학연구소의 조직구조 속에서, 정책/기획기능은 본부의 “미래전략실”을 중심으로 수행한다. 미래전략실은 이노베이션 디자이너(Innovation Designer)로 구성해 이화학연구소가 미래사회에 대해 어떤 역할을 해야 하는지에 대해 과학기술의 미래뿐만 아니라 인류의 미래를 고려해 과학기술이 살려야 하는 가치의 다면성을 발견하고, 100년 이상의 미래사회 비전을 실현하기 위한 시나리오를 그리고, 사회에 제공하는 것을 임무로 하고 있다. 즉 기관의 비전과 경영목표, 중장기 기관운영 계획뿐만 아니라 국가 차원의 과학기술정책을 지원하거나 부처의 업무를 지원하는 역할을 수행한다.¹⁶⁾ 미래전략실은 실장 1인과 Innovation Designer 3명을 포함한 7명의 직원으로 총 8명으로 구성되어 있다. 미래전략실에서 수행하는 프로젝트는 ①오픈이노베이션형 미래시나리오의 수립, ②미래사회·산업의 창출을 위한 분야 횡단적 워크숍, ③과학의 미래·기술의 미래·인류의 미래 등 3개이다.

3) 산업기술총합연구소

경제산업성 소관의 산업기술총합연구소(AIST, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)는 산업과 사회에 도움이 되는 기술의 창출과 실용화, 혁신적 기술의 사업화를 연계하기 위한 교두보 기능을 수행한다. AIST의 예산은 2017년 결산액 기준으로 총 1,085.1억엔으로 운영비교부금이 635.2억엔, 시설 정비비보조금 91.6억엔, 수탁수입 247.0억엔(이중 민간기업 수탁 6.6억엔) 등으로 구성되어 정부교부금과 보조금이 67%정도 차지한다. 경제산업성은 2015년 4월 1일 AIST에 대한 4기 중장기목표(2015년 4월~2020년 3월)를 수립하였으며, 아직 5기는 발표되고 있지 않다.

AIST는 본부의 5개 핵심영역(에너지·환경, 생명공학, 정보·인간공학, 재료·화학, 일렉트로닉스·제조 등)과 2개의 통합센터, 전국 10개 연구거점이 있으며, 국가전략에

16) 이화학연구소 미래전략실 홈페이지(<https://rido.riken.jp/>) 참조.

근거해 국가혁신시스템의 핵심 거점으로서 선도적인 연구개발을 수행하고 있다.¹⁷⁾

AIST의 기획본부는 동경기획본부, 쓰쿠바기획본부, 통합기획실, 경영개혁추진실, 보도실, 홍보서비스실 등으로 구성되어 있으며, 기획본부에서는 매년 연구전략을 수립하여 발표하고 있다.¹⁸⁾ 산총연은 특별히 운영자문회의를 운영하는데,¹⁹⁾ 국내외 전문가로 구성되며,²⁰⁾ 연구소 운영과 연구활동에 대해 외부의 관점에서 종합적으로 검토해 자문하는 역할을 맡고 있다. 2001년 산총연 설립시부터 있었으며, 연구활동 전반, 자원배분과 평가시스템 등의 산총연 운영 및 미래 방향 등에 대해 논의한다. 일종의 경영전략회의에 해당한다.

라. 시사점

일본의 사례를 통해 알 수 있는 독립연구개발법인의 정책/기획 기능 관련 사항을 우리나라와 비교해 보면, 다음과 같다.

첫째, 독립연구개발법인의 중장기 연구개발 목표와 기관운영의 기본 방향은 주무부처에서 결정하여 지시한다. 이때 독립연구개발법인은 상향적으로는 해당 분야의 과학 기술정책뿐만 아니라 해당 독립연구개발법인의 연구개발 목표와 기관운영 방향 등에 대해 정부에 제언하는 기능을 수행하며, 주무부처의 중장기목표에 따라 독립연구개발기관의 중장기계획을 수립하고 년도별 계획을 수립한다. 독립연구개발기관의 중장기 목표, 중장기계획, 년도별 계획은 매년 환경변화와 정책 요구 등을 반영하여 수정·보완되며, 이 경우 자문위원회와 심의회의 의견을 수렴한다. 또한 수정된 중장기 계획에 대해서는 주무부처의 인가(변경인가 포함)를 받는다. 따라서 독립연구개발법인은 규모의 차이는 있지만 이러한 업무를 수행하기 위해 필요한 정책/기획 기능을 위한 조직과 인력을 운영하고 있다.

17) 산업기술총합연구소 홈페이지 참조.

18) 산업기술총합연구소 홈페이지(2030년 산총연 연구전략(Ver.1.0)). 참조.

19) 산업기술총합연구소 홈페이지(산총연운영자문회의) 참조.

20) 대학교수, 기업체 임원, 연구기관 임원, 고위직 공무원 등으로 구성되어 있다(산업기술총합연구소 홈페이지, 제10회 산총연운영자문회의 개최 참조).

둘째, 독립연구개발법인의 정책/기획 기능 수행을 위한 조직운영(인건비와 업무비)에 운영비교부금이라는 안정된 예산이 활용되는 것으로 보인다. 이는 정책/기획 기능이 행정조직의 형태로 있든 연구조직의 형태로 있든 차이가 없다. 독립연구개발법인의 정규직 인건비는 특별한 경우를 제외하고 운영비교부금으로 지원하고 있기 때문이다.

셋째, 독립연구개발기관의 중장기계획과 년도별 계획 수립은 주로 경영기획실이나 기획본부 등 정책과 기획 기능을 주로 담당하는 조직이 주도해서 수행하겠지만 중장기 계획이나 년도별 계획에 포함되는 연구개발전략(기술기획)을 수립하는데 있어서는 기관 전체의 역량을 활용할 것으로 보인다. 주무부처가 지시하는 중장기 목표에 따른 연구개발전략뿐만 아니라 세부적인 기술기획은 연구개발 조직의 협력 없이는 어려울 것이기 때문이다. 이 부분에 있어서는 우리나라 출연(연)과 큰 차이가 없다.

넷째, 독립연구개발법인의 정책/기획 과정은 주무부처의 중장기 목표 수립 및 지시→기관의 중장기계획 수립→주무부처의 인가→기관의 년도별 계획 수립→공표의 순서²¹⁾로 이루어지며, 이 과정에서 독립행정법인평가제도위원회, 독립연구개발법인심의회와 같은 공식적인 자문위원회뿐만 아니라 경영전략회의(AIST 사례)와 같이 기관 차원에서의 외부 전문가로부터 의견을 수렴하는 절차를 거친다. 우리나라도 국가과학기술심의회, 국가과학기술연구회, 출연(연)별 자문위원회 등 유사한 기능을 수행하는 조직이 있지만, 이러한 조직을 유기적으로 연계하는 법률(가이드라인 등)이나 체계는 드러나지 않고 있다.

다섯째, 정부가 적극적으로 추진하는 연구개발기관간 융합과 협력, 국제적 제휴, 산업화로 연결되는 기술이전 등을 실현하기 위해 대부분의 독립연구개발법인에 오픈이노베이션추진 조직이 설치되어 있다. 이를 통해 정부는 일관성있는 정책 추진뿐만 아니라 정책집행의 효율성과 생산성을 도모할 수 있을 것으로 판단된다.

일본이든 우리나라든 정부가 출연하는 연구개발기관에는 규모와 형태는 다르지만 일반적으로 정책/기획 기능을 수행하는 조직이 있다. 그러나 기관 발전의 역사, 정부와 기관과의 관계, 기관의 예산 구조 등에 따라 정책/기획 기능이 작동하는 구조는 상이한

21) 대부분의 독립연구개발기관은 중장기목표, 중장기계획, 년도별 계획 등에 대해 홈페이지를 통해 공개하고 있다. 변경된 경우에도 마찬가지이다.

측면이 있다. 우리나라 출연(연)의 혁신과 R&D 투자 효율성 향상을 위해 일본의 어떠한 요소들이 도움이 될 것인가는 향후 다양한 논의를 통해 정리될 필요가 있다.

2. 프라운호퍼 연구회의 기획 방식

가. 프라운호퍼 연구회의 기술기획²²⁾

프라운호퍼 연구회 본부의 기술기획과 관련된 조직의 규모는 크지 않다. 본부의 전략 및 해외협력부 중 일부인 정책실과 연구부의 일부가 연구전략 및 출연금실 정도가 기술기획과 관련되나, 전사적인 기획보다는 각 분권화된 조직의 기획들을 총괄하는 정도의 역할을 하고 있다. 다시 말해 연구회가 조사-연구-기획-실행-관리에 해당하는 모든 과정에 주도권을 쥐고 콘텐츠를 만들어내고 있는 것이 아니라, 기획은 각 지역 연구기관들이 모여 만든 클러스터 중심으로 이루어지며, 연구회는 전반적인 총괄 역할을 맡고 있는 것이다.

프라운호퍼의 연구예산 중 출연금이 3분의 1에 지나지 않고 나머지 3분의 2는 경쟁 연구과제에서 조달된다는 점을 고려할 때, R&D 포트폴리오의 전략적 기획은 프라운호퍼에서 매우 중요하다. 전략적 R&D 기획은 상향식과 하향식을 적절히 조화시킨 방식이며, 하향식 연구주제의 구상 단계에서는 개별 연구기관의 특정한 구조적 여건이 고려된다.

프라운호퍼에 속한 연구기관은 연구과제, 재정상태, 연구계에서의 위상 유지/향상 등에 대한 책임을 가지고 있는 반면, R&D 포트폴리오의 설정 및 자원배분에 있어서는 상당히 자율적이다. 이러한 자율성은 연구소가 적어도 예산의 3분의 1을 산업계에서의 매출로 충당하는 목표를 달성하는 경우에 한하여 부여받게 된다. 연구소 차원에서는 R&D 시장에서의 명확한 포지셔닝을 장려하고, 모든 연구기관이 각자의 전략적 지향점을 설정하기 위해 노력한다.

22) 본 단락은 한국생산기술연구원 김필성 박사의 자문과 프라운호퍼 연구회가 발간한 “Technologien fruezeitig erkennen, Nutzpoteziale systematisch bewerten” (Warschaft, J., Schimpf, S., Norell, M., 2015)를 참고하여 작성되었음을 밝힌다

두 가지 특기할 만한 점이 있다.

하나는 개별 연구기관의 기획을 위해 연구회 차원에서 제공되는 지원이다. 2004년에 연구회는 모든 연구기관이 어느 정도의 기획역량을 갖추 수 있도록 전략기획 프로세스를 보급한 바 있다. 이는 프라운호퍼 소속 각 연구기관에의 전략구상은 기술 및 시장분석, 경쟁력 분석의 토대 위에서 가능하다는 인식에서 비롯되었다고 볼 수 있다.

둘째는 각 기관 단위에서 연구개발 기획의 신뢰성을 부여하기 위해 외부전문가를 적극적으로 활용한다는 점이다. 각 기관 차원에서 R&D 포트폴리오가 만들어지면, 외부전문가, 특히 업계 전문가가 전략을 재평가하는 절차가 있다. 외부전문가는 시장, 기술 그리고 시장에서의 포지셔닝 관련 조언을 주고, 기관 전략의 적절성을 평가하는데, 해당 사업·기술 분야에서 세계적인 인정을 받고 있는 6인에서 8인 사이의 외부전문가가 참여한다. 산업계와 과학계 소속 외부전문가의 비율은 2대1로 구성하고 있으며, 외부전문가 선임 시 보수 및 기밀유지 문제는 컨설팅계약에 따른다.

나. 헬름홀츠 연구회의 프로그램 기획 거버넌스

1) HGF 의 개별 연구기관에 대한 예산지원 방식

헬름홀츠 연구회는 2001년에 Hermann von Helmholtz가 독일 연구센터 등록협회를 설립하면서 생긴 연구회로(이하 HGF), 이전의 15개 대규모 연구기관들이 법적 독립성을 유지하는 가운데, 하나의 상부조직을 가지는 구조이다(2012년: 18개 센터).

HGF 는 각 연구센터들에 대한 예산지원이 기본연구자금과 프로그램 별 예산지원 두 가지 형태로 이루어지고 있다. 이는 센터들과 센터들을 포괄하는 프로그램들이 편성되는 것을 뜻한다. 연구회에 의해 기획된 프로그램은 글로벌 차원의 전문가 집단에 의해 평가를 받고, 그 결과를 토대로 재정적 지원을 하고 있다. HGF는 '탁월한 연구(Spitzenforschung, 첨단연구)'를 통해 사회경제적으로나 과학기술분야 학문적으로 중요한 문제들을 해결한다는 것을 본연의 임무로 설정하고 있는데, POF 는 이를 실현하기 위한 전략적 조치이다. 현재 6개의 대규모 연구영역을 두고 있는데, 에너지, 지구와 환경, 건강, 항공, 우주비행과 교통, 물질의 핵심기술들과 구조 분야이다.

2) POF를 가능하게 하는 HGF의 거버넌스 구조

HGF가 POF 방식으로 운영된다는 것은 HGF가 두 개의 구조로 이루어져 있다는 것을 뜻한다. 외형상으로는 센터들로 형성된 조직구조를 가지고 있으며, 내용적으로는 센터를 포괄하는 프로그램들로 구조화 되어 있다.

거버넌스측면에서 이러한 중층구조는 복잡한 조정과정과 표결과정을 수반한다.

HGF 거버넌스-구조를 거시적 차원에서 살펴보면 다음과 같다.

Helmholtz-연구협회의 정관 8조에 4개의 기관이 다음과 같이 확실히 규정되어 있다: 총회(Mitgliederversammlung), 평의회(Senat), 기부금 증여자 위원회(Ausschuss der Zuwendungsgeber), 회장(Präsident)(vgl. nachfolgend: 2006년 12월 19일자 HGF 정관). 이어서 이 4개 기관들과 그 밖의 중요한 위원회들에 대해서 다음과 같이 짧게 기술되어 있다:

□ 총회(Mitgliederversammlung)

HGF 협회의 구성원은 산하 18개 연구센터이다. 총회는 HGF의 핵심위원회이고, 센터를 포괄하는 프로그램 개발과 전략에 대한 프레임워크를 결정한다. 총회는 연구 영역 분류나 개별 센터를 포괄하는 프로그램 클러스트들을 제안하고, Helmholtz-연구협회의 연간예산을 결정한다.

□ 평의회(Senat)

평의회는 외부 전문가들로 채워진다. 총 23명으로 구성되어 있고, 총회와 더불어 HGF의 중요한 위원회이며, 평의회의는 HGF의 회장이 주재한다. 평의회는 연구개발을 지원하는 주체에게 어떤 영역의 연구가 우선순위를 가지는지에 대한 정보를 제공하는 역할도 한다. 글로벌 전문가들로부터 평가를 거친 연구프로그램들에 대한 예산 지원을 결정한다.

□ 평의위원회(Senatskommission)

평의회는 프로그램들의 예산지원 및 투자 우선순위 결정에 대한 권고안 마련을 위해 평의회와 별도로 평의위원회를 운영한다. 평의위원회는 연방정부 및 주의 대표, 6개 연구영역의 외부 전문가들로 구성된다.

□ 연구개발자금 지원자 위원회(Ausschuss der Zuwendungsgeber)

이 위원회는 정부의 대표자들이 주된 구성 주체이다. 연구개발과 관련한 HGF 차원의 정책적 지침들을 결정함으로써 POF 자금조달에 대한 프레임워크를 확정한다. 이 때 결정되는 연구정책 지침들은 세부사항 뿐만이 아니라, 연구영역들의 구조, 예산체계 및 프로그램 평가기준들과 관련된 중요한 지침도 포괄하고 있다(vgl. Helling-Moegen 2009, p. 168). 이 위원회는 평의회의 구성원들도 임명한다.

□ 회장(Präsident)

회장은 총회의 제안으로 평의회에 의해 선출된다. 회장은 외부적으로 Helmholtz-연구협회를 대표하며, 그 역할은 HGF의 전체 전략개발, POF 준비 및 실행, 각 센터를 아우르는 포괄적인 경영, 평의회에 결의안 및 프로그램, 예산 제출, HGF 전체 연구개발 예산 수요에 대해 각 센터 및 예산 지원자들과 협의하는 것을 포함한다.

□ 부회장들 / 회장단 (Vizepräsident / Präsidium)

부회장들은 회원들 중에서 선출되고, 자신의 임무를 수행하면서 회장을 보조해야 한다(2006년 이후: 학문분야의 6명의 부회장과 상업분야의 2명의 부회장이 있는데, 이들은 동시에 센터의 이사장이기도 하다). 이들은 회장 및 사무총장과 함께 회장단을 구성하는데, 이 회장단에서 HGF의 모든 중요한 문제들을 논의한다.

□ 사무국(Geschäftsstelle)

사무국은 센터를 포괄하는 관심사를 한데 묶고, POF 가 추진될 수 있도록 업무지

원하는 조직이다. 회장을 보조한다.

HGF의 거버넌스는 중층적인 의사결정 구조로 구성되어 있다는 것을 알 수 있다. 총회가 HGF의 유일한 중앙 결정위원회가 아니고, 각 위원회마다 고유의 임무가 있으며, 의사결정에 따르는 책임과 권한은 이러한 위원회들이 나눠지고 있는 것이다. (cf. Groß/Arnold 2007).

거버넌스 상에서 보면, 예산을 주는 중앙 및 주정부가 ‘연구개발자금 지원자 위원회’의 주축이 되어 있다는 것을 볼 수 있는데, 이는 정부와 HGF 간의 관계가 예산에 의해 상하종속관계에 놓이게 되며, 자칫 학문적 독립성이 훼손되지 않을까 하는 의심을 갖게 한다. 하지만, POF가 진행되어 온 수년의 기간 동안, 이 위원회의 역할 범위는 POF에 대한 기획/평가 과정에 적용되는 프레임워크에 국한되어 있다는 점을 알 수 있다 (von Goertz, 2014). Goertz 는 자신의 책에서, 기관과 위원회들 간의 상호 작용은 매우 세분화되어 있다는 점을 강조한다(von Goertz, 상동).

3) POF를 위한 기획: 하향식 vs. 상향식

독일의 연구자 Heinze 와 Arnold 는 HGF 의 각 연구센터들이 연구 프로그램 내 세부 연구과제의 내용을 결정짓는데 있어 매우 강력한 지위를 갖고 있다고 판단하고 있다 (Heinze & Arnold, 2007). 그들의 연구에 따르면, 한 프로그램을 어떻게 이끌어 갈 것인지(예를 들어, 연구추진 방향, 목적, 예산, 평가지침 등)는 정부, 연구영역 대표자들, HGF 그리고 센터들 간의 긴밀한 조정으로 결정된다. 또한 총회 - 평의회 간의 관계가 일방적인 상명하달이 아니라, 상호 보완의 관계를 갖는다고 한다.

여기에서 HGF 회장의 역할은 한마디로 중재자인데, 정부나 연구개발자금 지원자들, 평의회, 연구센터들 사이에 생길 수 있는 갈등을 조정하는 것이다. 회장이 연구센터들에 미칠 수 있는 영향력은 각 센터 이사진 임명과, 감독위원회 참석으로 제한된다 (각 센터는 감독위원회를 개최하는데, 회장은 여기에 참석하되, ‘외부자(guest)’의 권리만 갖는다). 회장의 임무 중 큰 비중을 차지하는 것은 프로그램 기획을 총괄조정하고, 전체전략을 개발하며, 프로그램의 실행을 위한 예산안을 제출하는 것이다.

4) POF 도입으로 인한 연구센터차원의 변화

2001년 독일과학심의회 (Wissenschaftsrat)의 권고안을 HGF 가 받아들이면서 시작된 “프로그램 중점 지원(POF)” 는 HGF 의 연구개발 자금 배분 방식에 획기적인 변화를 가져왔다. 그 이전까지 개별 센터의 필요에 따라 재정을 지원해 주던 방식에서 30년 증장기적으로 설계된 연구프로그램들에 대한 지원으로 대체되었던 것이다. 이 증장기 연구프로그램들은 에너지, 지구와 환경, 건강, 핵심기술, 물질 구조 및 교통과 우주 영역들에 분포되어 있다.

HGF 각 연구센터의 예산은 POF 프로그램 수행과 관련한 예산과 더불어 자체적인 연구를 수행할 수 있는 비용으로 전체 자금의 20%에 상당하는 예산을 지원받는다. 이 20%에 해당하는 자금은 프로그램과 무관하다. 각 연구센터들은 이 자금을 활용하여 프로그램 외의 연구주제들을 발굴하여 새로운 연구를 시도할 수 있다.

각 연구센터들의 입장에서는 프로그램 단위의 사업을 확보하는 것이 일종의 성과로 여겨지는 분위기이다 (Heinze & Arnold, 2007). 따라서 센터들 간에 프로그램 확보를 위한 경쟁이 유발되기도 하는데, HGF 차원에서 “1 센터 - 1 프로그램 (ein Zentrum - ein Programm)”라는 모토를 내걸면서 센터들 간의 경쟁을 되도록 부추기지 않으려 한다.

POF 방식으로 전환되기 이전에 이미 고유 연구영역이 확고했던 연구센터의 경우, POF의 혜택을 받았다고 할 수 있겠다. 예를 들어, 독일 암 연구 센터가 그런 사례이다. 반면에 연구주제가 다각적인 Jülich와 Karlsruhe 연구센터들은 다양한 연구주제를 묶어내는데 다소 어려움을 겪게 된다. 하지만 실질적으로 어떤 연구센터가 상대적으로 더 유리했는지는 실증 연구자료가 뒷받침 되지 않아, 명확하게 판별하기 어렵다.

5) 연구센터-협회-정부의 관계

HGF 거버넌스 구조는 전통적인 ‘연구기관-정부 간 쌍방향 협의’의 형태가 아닌, ‘연구기관-연구회-정부’ 간 이중적 구조를 가지고 있다. 각 연구센터들은 정부쪽 관계자들이 요구하는 바에 대응할 의무가 있지만, 동시에 HGF 내에서 프로그램 중점 지원

과 관련한 평가에 대응해야 한다. 일선의 연구센터 입장에서는 정부와 연구회, 두 개의 상부조직이 있는 것이다.

Heinze & Arnold의 연구를 보면, 정부의 입장에서 이러한 이중적 거버넌스는 업무의 효율성을 증가시키는 구조로 인식되고 있음을 알 수 있다 (Heinze & Arnold, 2008). 예를 들어, 독일연방교육연구부(BMBF)는 기존에 15개 센터들과 개별적으로 협의해야 했던 것에서, 현재는 1개의 주체(협회의 담당자)와 협의하기만 하면 되기 때문이다.

이에 반해 HGF 산하 연구센터들은 다소 어려움이 있다는 입장이다. 이중적 거버넌스로 인해 조정비용(Koordination)이 엄청나게 증대했기 때문이다.²³⁾ 하지만 HGF의 주요 시도, POF 기반의 연구개발자금 배분 방식과 이중적 거버넌스는 정부가 연구에 개입하는 영향력을 어느 정도 감소시키는 효과를 발생시켰다고 볼 수 있다.

〈표 3-8〉 독일 4대연구회 연구자 대상 ‘거버넌스 변화’에 대한 인식조사 결과

구분	프라운호퍼	막스플랑크	헬름홀츠	라이프니츠
연구회에 미치는 정부의 영향력	보통	보통	상승	상승
개별 연구기관에 미치는 정부의 영향력	보통	보통	저하	보통
기관별 자원경쟁 정도	매우 상승	보통	상승	보통
연구회에 대한 정부의 위계적 영향력	상승	상승	상승	상승
개별 연구기관에 미치는 정부의 위계적 영향력	보통	저하	저하	저하

자료: Heinze & Arnold(2008)

위의 표를 보면 연구회와 같은 상부조직의 영향력은 모든 기관에서 증가하고 있는데 반해, 정부의 영향력은 대부분 줄어들고 있는 것을 볼 수 있다.

정부는 그들의 영향력의 일부를 HGF의 평의원회와 협회장에게 위임하는 형태로 의사결정에 참여하는 경향이 커지고 있다.

23) 2006년 HGF 연례회의에서 협회장인 Jürgen Mlynek 교수 박사의 연설 참조.

다. 시사점

독일 프라운호퍼 연구회나 헬름홀츠 연구회의 경우, 산하 연구기관의 기술정책기획의 배경에는 연구회 차원의 정책과 전략이 있는 것을 볼 수 있다. 산하 연구소가 자율적으로 연구개발 계획을 세우나, 전체 연구회 차원에서 유사분야가 협력하여 시너지를 낼 수 있는 구조를 만들어 내기 위해 노력하고 있다는 점이 눈에 띈다.

프라운호퍼의 경우, 연구회 차원에서 제공되는 기획지원 서비스도 우리에게 시사하는 바가 있다고 본다. 연구회 본부에서 미래조사, 설문조사 등을 시행하고, 이에 각 그룹과 연구소가 응하고 있다. 이와 같은 연구회 차원의 미래탐색 작업도 매우 유용할 것으로 생각된다.

프라운호퍼와 헬름홀츠 양대 연구회에서 기획과 관련하여 공히 발견할 수 있는 점이 또 하나 있는데, 이는 전문가 집단의 역할이다. 연구회에서는 연구회 내에서 일어나는 연구개발 작업의 성공가능성 및 신뢰도를 높이기 위해 국내외 저명한 전문가의 의견과 동의를 구하고자 한다. 실제 HGF에서 발간된 자료에서도 전문가 집단은 위원회 등에서 연구의 질 관리와 예산편성 작업에서 중요한 역할을 수행하며, 또한 연구개발자금 지원자들의 수요를 연구자들에게 이해시키는 중간매개자의 역할까지 맡고 있다는 것을 알 수 있다(Heinze & Arnold, 2000). 전문가 집단의 권위 강화는 거버넌스 측면에서 정부의 권위를 대체하는 효과가 있다. 이전에는 정부가 지원하는 연구개발 사업의 많은 부분을 정부가 직접 관리해 왔다면, 일정 정도를 전문가 집단에 이관하는 형태가 된 것이다.

우리의 경우, 전문가 집단 형성의 역사가 짧고, 짧은 기간에 매우 다양한 분야에서 과학기술인력이 배출되어, 전문가 집단에 대한 의존성도 그만큼 유럽과 비교하여 적다고 할 수 있다. 하지만 기술혁신 및 산업경쟁 환경의 변화 속에서 살아 남을 수 있는 기술력 확보가 중요한 상황에서, 학계, 산업계 등 다양한 분야의 전문가 집단이 출연연의 기술정책기획에 참여해야할 필요성은 더 커지고 있다. 또한 연구에 대한 정부의 개입으로 인한 부정적 영향을 줄이기 위해서도 전문가 집단의 적극적 활용이 필요하다. 출연연 기술정책기획에서도 사회적 책임성과 더불어 해당 분야 연구능력 및 지식을 갖춘 전문가 집단의 활용에 대한 보다 적극적인 방안 모색이 필요하다.

| 제4장 | 출연연 기술정책기획에 대한 진단과 문제점

제1절 분석 틀

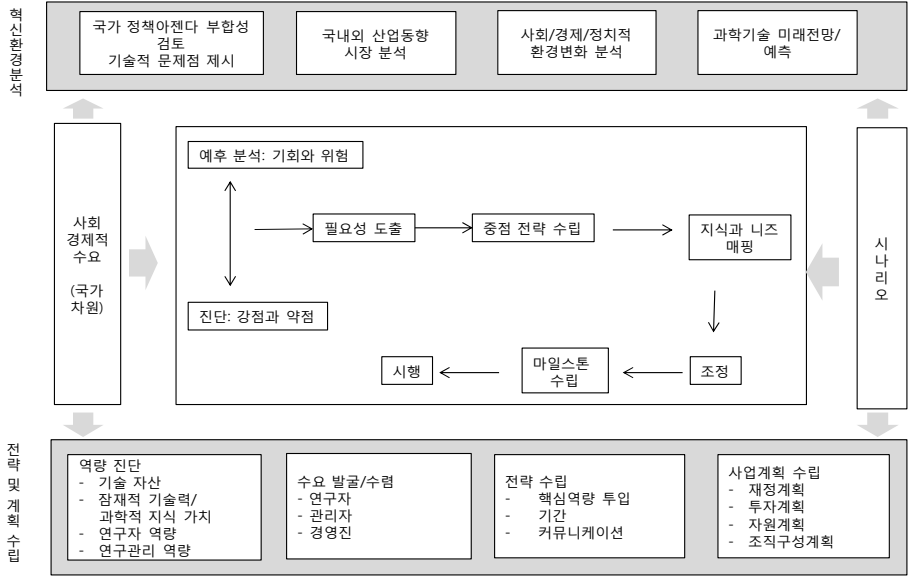
1. 출연연 ‘전략적 기술정책기획’ 의 모형

출연연의 기술정책기획은 정책목표를 설정하는 상위의 정책기획과 기술전략을 다루는 기술기획, 프로젝트를 다루는 사업기획의 세 가지 측면이 존재한다. 하지만 출연연이 해야 하는 모든 기획활동은 기술전략을 다루는 기술기획에서 출발하여 이를 바탕으로 상위의 정책기획과 하위의 사업기획이 이루어지기 때문에 여기에서는 기술기획을 중심으로 ‘전략적 기획’이 되려면 어떤 요소들이 필요한지 살펴보기로 한다.

첫째, 전략적 기술정책기획은 R&D 각각의 단계에 걸맞는 과학적이고 합리적인 R&D 프로세스 및 적절한 연구방법이 정착되어 있을 때 가능하다. 특히 R&D 프로세스에 대한 신뢰성을 갖추기 위해서는 잘 셋업된 연구방법과 이에 근거한 연구수행 및 연구수행 과정의 전개를 통하여 가능하다. 세계 유명 R&D 기관은 이러한 점 때문에 각각 자신들에 적합한 R&D 프로세스를 정착 시키고 있으며 이를 지속적으로 수정·보완 해가고 있다. R&D 활동의 전 주기에 걸쳐 중요하게 사용할 수 있는 연구방법으로는 전략 아젠다/방향 도출, Technology Roadmap, Technology Tree, R&D Project Planning, Quality Function Deployment 등이 제시되고 있다. 이러한 모든 방법론들은 ‘전략적’ 기획을 위한 방법론들이기도 하다.

‘전략적’ 기획을 위해서는 미래수요 발굴에서부터 R&D 이슈 도출, 기술 테마 개발, 유망기술 탐색, 기술영역 정의, 기술 추세 분석, 기술수준 분석, 내외부 역량분석, 기술 포트폴리오 수립, 그리고 개발된 기술의 시장착근을 위한 정책 및 제도 기획에 이르기까지 모든 과정이 과학적인 방법을 통해 정교하게 이루어져야 하며, 모든 과정이 동태적이고 유기적으로 연결되어 있어야 한다.

[그림 4-1] 출연연의 ‘전략적 기획(Strategic Planning)’을 위한
기획요소 및 업무의 흐름



자료: 연구진 작성

2. 출연연 전략적 기술정책기획 구성요소

이상과 같은 ‘전략적’ 기획의 의미와 기능에 대한 이론적 탐색의 결과로, 출연연의 ‘전략적 기술정책기획’의 일반적 구성요소를 다음과 같이 제시한다.

<표 4-1> 출연연 ‘전략적’ 기술정책기획의 일반적 구성요소 (예시)

출연연 기술정책기획의 구성요소 (이상적 모델)				
	목적	업무 (중)	업무 (소분류)	업무 (소분류)
기관 차원 정책/ 전략 기획	R&D지원	전략 개발	미래 전망	사회변화, 산업변화 전망과 예측
				연구자 수요 탐색
				기술동향 분석
				제도 동향 분석
				시장 및 산업동향분석
				국내외 전문가 의견수렴

출연연 기술정책기획의 구성요소 (이상적 모델)				
	목적	업무 (중)	업무 (소분류)	업무 (소분류)
			투자 타당성 분석	국가정책 아젠다 부합성
				사회경제적 투자 타당성 분석
				- 공공가치창출형
				- 글로벌 선도형
			투자 영향 분석	내외부 전문가 의견수렴
				사회적 영향
			자원/역량 분석	경제적 영향
				연구자 역량 파악
				경쟁자 역량 파악 (글로벌)
			취약성 분석	기관 보유 기술 수준 파악
				연구자
				인프라
			타깃 영역별 R&D 주제 도출	제도
				취약점 보완
				새로운 도전
				공공가치 향상 (사회문제 해결)
			자원 활용 전략	글로벌 선도
				적합한 연구단위 디자인 (그룹, 분부, 개별 연구자)
			자원 배분 전략	적합한 연구자/연구팀 탐색
				연계/ 코디네이션 가능성 탐색
			성과 관리 전략	타깃 영역별 특성 반영한 연구 성과 지표 설계
				R&D 영역 특성 반영한 평가지표 및 방식 설계
			성과확산 전략	성과지표별 성과물 축적방안
				성과물 정보 공유 방안
			사후 성과 관리	타깃 영역별 특성 반영한 사후 사회/경제적 파급 효과 분석 지표 설계
		계획 수립	국가 차원	추진 계획
				기관내부에서 수립된 계획이나, 국가차원에서 정부가 해야 할 일을 제시
			기관 내부	추진 일정
				추진 주체
				연구 : 책임자 결정, 팀 구성
				자문 : 외부 전문가 pool
				목표 설정
				타깃 영역별, 단계별 목표 제시
			연구 환경 조성	평가 계획
				R&D 영역 특성 반영한 평가지침 마련 R&D영역 특성 반영한 성과관리 지침 마련
				인프라
				연구인력 충원/ 재배치
				지식정보/자원 획득

출연연 기술정책기획의 구성요소 (이상적 모델)				
	목적	업무 (중)	업무 (소분류)	업무 (소분류)
	경영지원	전략 개발	임무	기관 고유 임무 정립
			비전	기관 미래 비전
			목표	기관 중장기 사업 목표
			중점과제	기관 중장기 중점사업 제시
		계획 수립	추진 일정	로드맵
			추진 주체	조직구조 정립
				책임주체 정립

자료: 연구진 작성

제2절 출연연 연구자의 기술정책기획 현황에 대한 인식

1. 설문 개요 및 방법론

가. 조사 배경 및 목적

과학기술분야 국가과학기술연구회 산하 출연연 연구자를 대상으로 설문을 시행하였다.

설문은 출연연에서 이루어지는 기술정책기획의 운영현황 및 성과를 알아보고자 함인데, 기획 성과에 대한 평가는 기획결과에 대한 이해관계 및 조직 내 위상에 따라 다를 것으로 생각된다. 본 연구에서는 한정된 시간과 비용의 문제로 인해 우선 연구자를 대상으로 한 설문을 통해 기획이 이루어지는 과정 및 성과에 대한 의견을 듣기로 하였다. 기획에 대한 정량적 평가 체계가 마련되어 있지 않은 상황이라, 우선적으로 정성평가에 의존하기로 했다. 조사범위, 내용 등은 아래와 같다.

□ 조사 범위

- 조사 기간 : 2018년 11월 21일 ~ 11월 28일
- 조사 대상 : 국가과학기술연구회 소관 연구기관의 연구자

- 조사 방법 : 구조화된 설문지를 활용한 온라인 조사
- 유효 표본수 : 100명

□ 조사 내용

<표 4-2> 문항 구성

구분	세부문항	문항수
응답자 정보	• 응답자 소속 기관 • 응답자 직급 • 응답자 근속 년수 • 응답자 보직 현황 • 출연연 기관 간 융합R&D사업 참여 경험 • 세부 연구영역	6문항
출연연 정책기획 및 연구개발기획 기능에 대한 의견	• 연구개발전략 전담조직의 연구조직 장기적 발전 도움 정도 • 연구개발전략 전담조직의 개별연구자 장기적 역량개발 도움정도 • 정책기획 전담조직 정책의 연구개발환경 개선에 도움정도 • 미래비전/장기적 발전 계획 보유 여부 • 정책기획/연구개발전략기획의 적절성 • 정책기획/연구개발전략기획 전담조직에 대한 인식 • 기관차원에서 발생하는 정책기획/R&D전략기획의 문제점 • 정책기획/연구개발전략기획 전담조직의 업무 중 본인 연구에 유용한 점 • 정책기획/연구개발전략기획 전담조직의 역량 강화 희망 업무 • 국가과학기술연구회(NST) 역할에 대한 인식 • 출연연의 정책기획/연구개발전략기획 전담조직의 환경적 개선사항	11문항

자료: 연구진 작성

나. 응답자 특성

응답자는 아래와 같은 유형으로 구분하여, 직급별 인식차이, 연구기관 업무 경륜에 따른 인식차이 등을 알아볼 수 있도록 설계하였다.

당초, 기술정책기획 조직 운영방식을 고려하여, 연구기획이 강한 기관과 정책기획 및 경영지원이 강한 기관으로 나누어 응답을 비교할 수 있게 설계하였으나, 1차 응답자 분석에서 기관 간 응답자 규모의 격차가 커서, 기관 간 비교는 하지 않기로 했다. 2차 설문지 배포 시, 전 출연연에 분포한 모든 연구자를 대상으로 설문을 시행하였다.

<표 4-3> 응답자 특성

		표본수	비율
전체		100	100.0
직급	책임급	69	69.0
	선임급	27	27.0
	기타	4	4.0
근속 년수	5년 미만	12	12.0
	5년 이상~10년 미만	7	7.0
	10년 이상~15년 미만	22	22.0
	15년 이상	59	59.0
보직 유무	보직 있음	27	27.0
	보직 없음	73	73.0
출연연 기관간 융합 R&D사업 참여 경험	책임 경험	15	15.0
	참여연구원으로 참여	24	24.0
	참여한 적 없음	61	61.0
세부 연구영역	인간/생명	20	20.0
	공학	53	53.0
	에너지/환경	21	21.0
	기타	6	6.0

2. 응답내용 분석결과

가. 기획 전담조직의 기관 및 개별 연구자의 발전에 대한 기여 정도

□ 출연연의 정책기획/연구개발기획 전담조직에 대한 인식은 어떠한가?

○ 전반적으로 연구조직의 장기적 발전, 개별 연구자의 장기적 역량개발, 연구개발 환경 개선에 도움이 되고 있는 것으로 나타남.

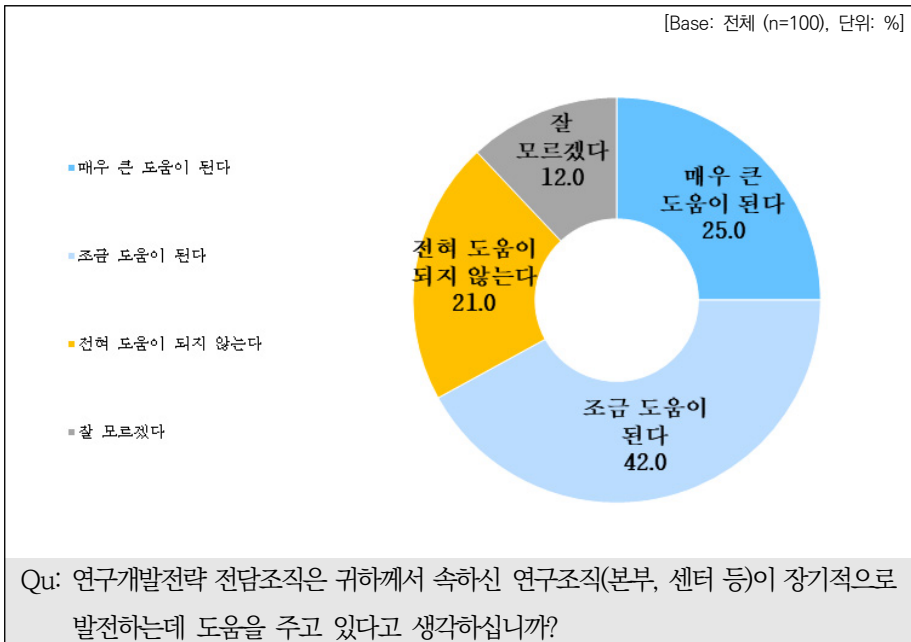
<표 4-4> 정책기획/연구개발기획 전담조직의 도움 정도

(단위: %)

구분	(Base)	도움이 된다 (매우 + 조금)	전혀 도움이 되지 않는다	잘 모르겠다
연구조직의 장기적 발전	(100)	67.0	21.0	12.0
개별연구자의 장기적 역량개발	(100)	62.0	25.0	13.0
연구개발환경 개선	(100)	67.0	17.0	6.0

- 연구개발전략 전담조직의 연구조직 장기적 발전 도움 정도에 대하여 ‘매우 큰 도움이 된다’ 25%, ‘조금 도움이 된다’ 42%로 나타나, 도움이 된다는 비율이 67% 수준임

[그림 4-2] 연구개발전략 전담조직의 연구조직 장기적 발전 도움 정도



○ 책임급, 15년 이상 근속자, 융합R&D사업에 책임급 이상으로 참여경험이 있는 응답자는 ‘매우 큰 도움이 된다’는 비율이 상대적으로 높게 나타남

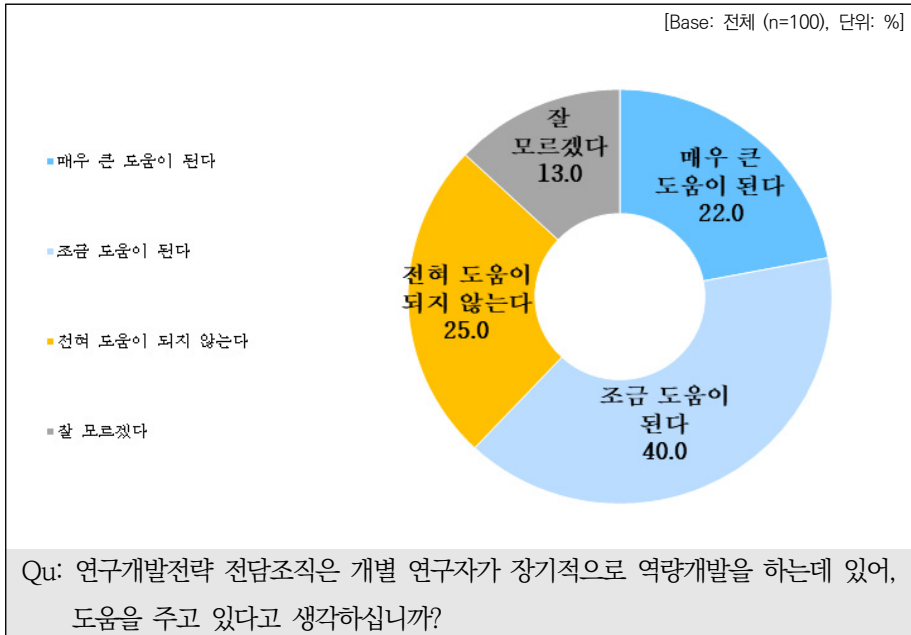
<표 4-5> 연구개발전략 전담조직의 연구조직 장기적 발전 도움 정도(응답자 특성별)

구분		(Base)	매우 큰 도움이 된다	조금 도움이 된다	전혀 도움이 되지 않는다	잘 모르겠다
전체		(100)	25.0	42.0	21.0	12.0
직급	책임급	(69)	31.9	43.5	18.8	5.8
	선임급	(27*)	11.1	37.0	25.9	25.9
	기타	(4*)	-	50.0	25.0	25.0
근속 년수	5년 미만	(12*)	8.3	16.7	25.0	50.0
	5년~10년 미만	(7*)	-	57.1	28.6	14.3
	10년~15년 미만	(22*)	18.2	50.0	31.8	-
	15년 이상	(59)	33.9	42.4	15.3	8.5
보직 유무	보직 있음	(27*)	37.0	51.9	7.4	3.7
	보직 없음	(73)	20.5	38.4	26.0	15.1
융합 R&D 사업 참여 경험	책임 경험	(15*)	40.0	40.0	20.0	-
	참여연구원	(24*)	29.2	50.0	8.3	12.5
	참여한 적 없음	(61)	19.7	39.3	26.2	14.8
세부 연구 영역	인간/생명	(20*)	20.0	45.0	15.0	20.0
	공학	(53)	22.6	43.4	22.6	11.3
	에너지/환경	(21*)	33.3	38.1	19.0	9.5
	기타	(6*)	33.3	33.3	33.3	-

* n<30, Too small base이므로 해석에 유의, [Base: 전체(n=100), 단위: %]

- 연구개발전략 전담조직의 개별연구자의 장기적 역량개발 도움 정도에 대하여 ‘매우 큰 도움이 된다’ 22%, ‘조금 도움이 된다’ 40%로 나타나, 도움이 된다는 비율이 62% 수준임.

[그림 4-3] 연구개발전략 전담조직의 개별연구자 장기적 역량개발 도움 정도



- 책임급, 15년 이상 근속자, 융합R&D사업에 책임급 이상으로 참여경험이 있는 응답자는 ‘매우 큰 도움이 된다’는 비율이 상대적으로 높게 나타남

<표 4-6> 연구개발전략 전담조직의 개별연구자 장기적 역량개발 도움 정도 (응답자 특성별)

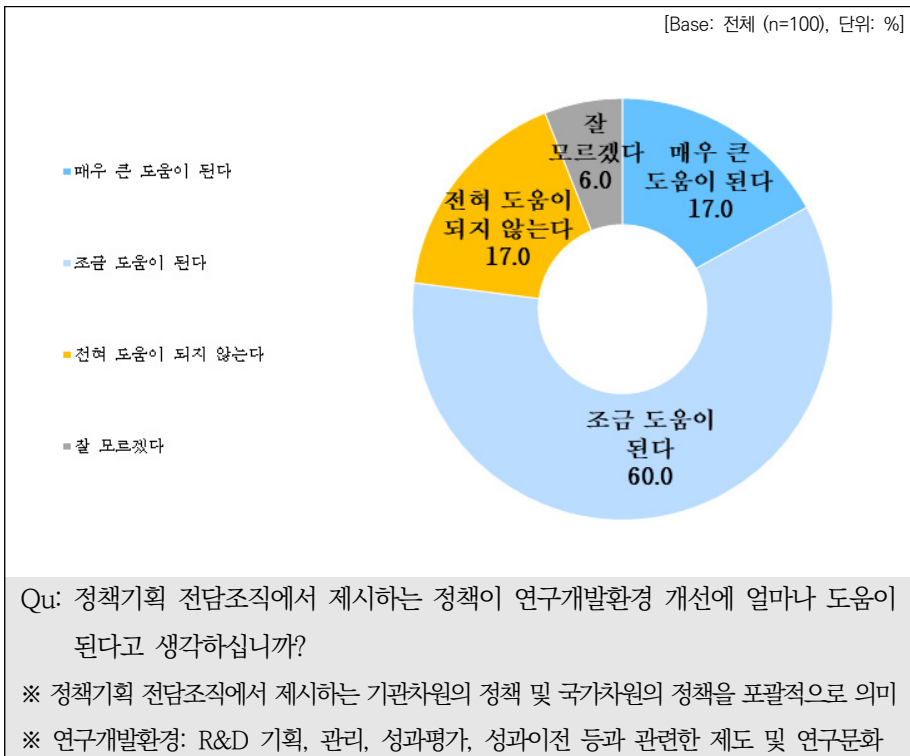
구분		(Base)	매우 큰 도움이 된다	조금 도움이 된다	전혀 도움이 되지 않는다	잘 모르겠다
전체		(100)	22.0	40.0	25.0	13.0
직급	책임급	(69)	29.0	40.6	20.3	10.1
	선임급	(27*)	7.4	37.0	37.0	18.5
	기타	(4*)	-	50.0	25.0	25.0
근속 년수	5년 미만	(12*)	8.3	25.0	33.3	33.3
	5년~10년 미만	(7*)	-	42.9	42.9	14.3
	10년~15년 미만	(22*)	9.1	54.5	36.4	-
	15년 이상	(59)	32.2	37.3	16.9	13.6
보직 유무	보직 있음	(27*)	33.3	48.1	14.8	3.7
	보직 없음	(73)	17.8	37.0	28.8	16.4
융합 R&D 사업 참여 경험	책임 경험	(15*)	40.0	40.0	20.0	-
	참여연구원	(24*)	20.8	50.0	12.5	16.7
	참여한 적 없음	(61)	18.0	36.1	31.1	14.8
세부 연구 영역	인간/생명	(20*)	10.0	60.0	20.0	10.0
	공학	(53)	20.8	34.0	30.2	15.1
	에너지/환경	(21*)	33.3	38.1	14.3	14.3
	기타	(6*)	33.3	33.3	33.3	-

* n<30, Too small base이므로 해석에 유의, [Base: 전체(n=100), 단위: %]

나. 정책기획 전담조직 정책의 연구개발환경 개선 도움 정도

- 정책기획 전담조직 정책의 연구개발환경 개선 도움 정도에 대하여 ‘매우 큰 도움이 된다’ 17%, ‘조금 도움이 된다’ 60%로 나타나, 도움이 된다는 비율이 77% 수준임

[그림 4-4] 정책기획 전담조직 정책의 연구개발환경 개선에 도움 정도



- 책임급, 15년 이상 근속자는 ‘매우 큰 도움이 된다’는 비율이 상대적으로 높게 나타난 반면, 5년~10년 미만 근속자, 보직이 없는 응답자는 ‘전혀 도움이 되지 않는다’는 비율이 상대적으로 높게 나타남

<표 4-7> 정책기획 전담조직 정책의 연구개발환경 개선에 도움 정도
(응답자 특성별)

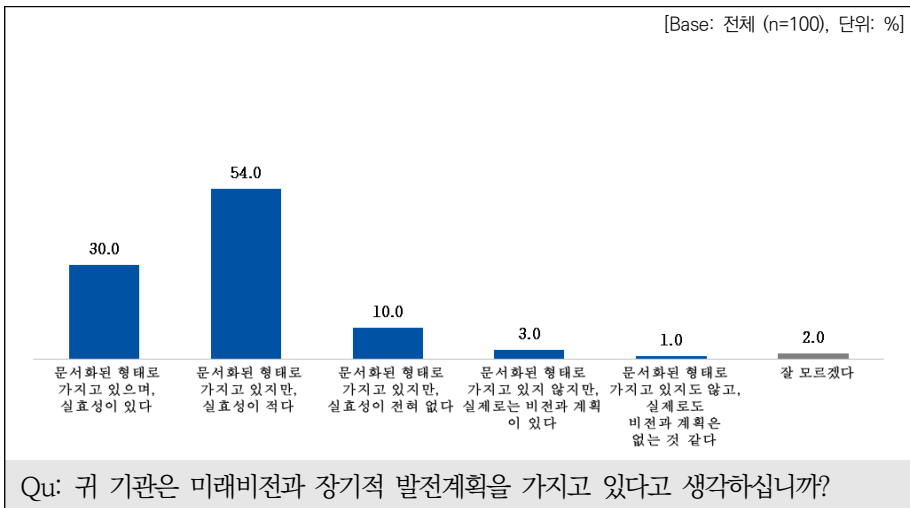
구분		(Base)	매우 큰 도움이 된다	조금 도움이 된다	전혀 도움이 되지 않는다	잘 모르겠다
전체		(100)	17.0	60.0	17.0	6.0
직급	책임급	(69)	21.7	60.9	14.5	2.9
	선임급	(27*)	7.4	59.3	22.2	11.1
	기타	(4*)	-	50.0	25.0	25.0
근속 년수	5년 미만	(12*)	8.3	58.3	16.7	16.7
	5년~10년 미만	(7*)	-	42.9	42.9	14.3
	10년~15년 미만	(22*)	4.5	72.7	22.7	-
	15년 이상	(59)	25.4	57.6	11.9	5.1
보직 유무	보직 있음	(27*)	22.2	70.4	7.4	-
	보직 없음	(73)	15.1	56.2	20.5	8.2
융합 R&D 사업 참여 경험	책임 경험	(15*)	26.7	46.7	26.7	-
	참여연구원	(24*)	20.8	58.3	8.3	12.5
	참여한 적 없음	(61)	13.1	63.9	18.0	4.9
세부 연구 영역	인간/생명	(20*)	10.0	75.0	10.0	5.0
	공학	(53)	17.0	56.6	18.9	7.5
	에너지/환경	(21*)	23.8	57.1	14.3	4.8
	기타	(6*)	16.7	50.0	33.3	-

* n<30, Too small base이므로 해석에 유의, [Base: 전체(n=100), 단위: %]

다. 미래비전/장기적 발전 계획 보유 여부 및 적절성

- 미래 비전과 장기적 발전 계획에 대해서는 ‘문서화된 형태로 가지고 있지만, 실효성이 적다’는 비율이 54%이고, ‘실효성이 전혀 없다’는 10%로서 대체로 실효성이 적다고 판단하고 있음

[그림 4-5] 미래비전/장기적 발전 계획 보유 여부



- 출연연의 미래비전이나 장기 발전계획의 보유는 형식적 측면과 실제적 측면을 나누어 생각해야 함
- 형식적으로 문서화된 비전과 계획을 가지고 있으나 실효성이 없다고 보는 경우와 문서가 없는 경우를 합하면 전체의 65%에 달함
- 이러한 인식은 출연연이 자체적으로 장기 계획을 수립했다 하더라도 정권 교체, 기관장 교체에 따라 계획이 변경되어 발생할 것으로 추정됨

<표 4-8> 출연연의 미래비전/장기적 발전 계획 보유 여부

[단위: %]

구분	(Base)	문서화된 형태로 가지고 있으며, 실효성이 있다	문서화된 형태로 가지고 있지 않지만, 실제로는 비전과 계획이 있다	문서화된 형태로 가지고 있지만 실효성이 적다	문서화된 형태로 가지고 있지만, 실효성이 전혀 없다	문서화된 형태로 가지고 있지도 않고, 실제로도 비전과 계획은 없는 것 같다	잘 모르겠다	
미래비전/ 장기적 발전 계획 보유 여부	(100)	30.0	3.0	54.0	10.0	1.0	2.0	
		있음		없음/부족				
		33.0		65.0				

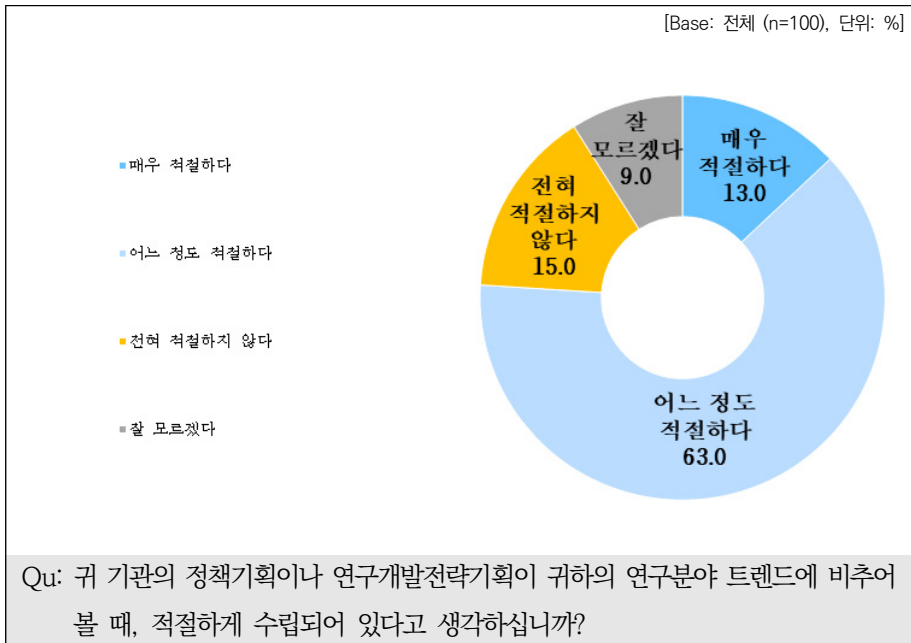
○ 또한 현재 연구분야의 트렌트에 비추어 볼 때, 적절한 계획을 수립하고 있다고 인식하고 있음.

<표 4-9> 정책기획/연구개발기획의 적절성

[단위: %]

구분	(Base)	적절하다 (매우 + 어느정도)	전혀 적절하지 않다	잘 모르겠다
정책기획/연구개발기획의 적절성	(100)	76.0	15.0	9.0

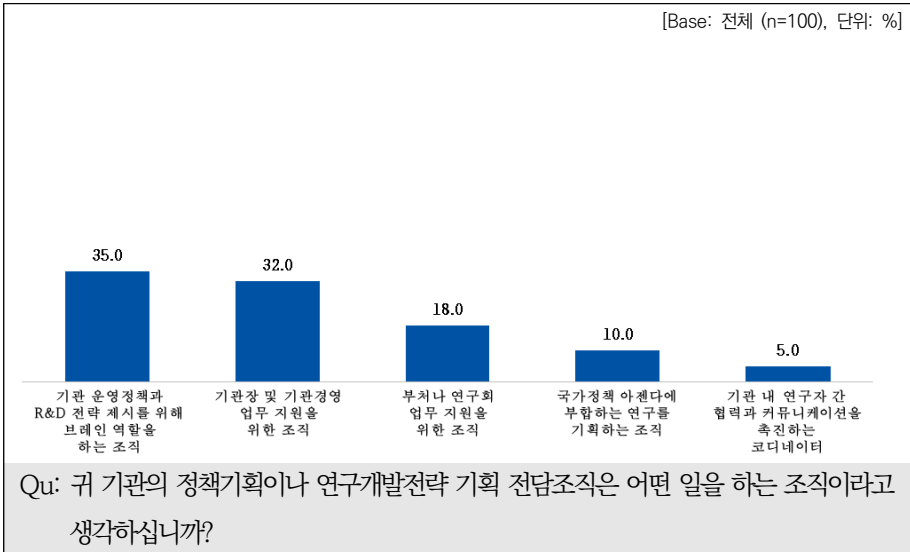
[그림 4-6] 정책기획/연구개발전략기획의 적절성



라. 정책기획/연구개발전략기획 전담조직에 대한 인식

- 정책기획이나 연구개발전략기획 전담조직에 대하여 ‘기관 운영정책과 R&D 전략 제시를 위해 브레인 역할을 하는 조직’ 이라고 느끼는 비율이 35%로 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로 ‘기관장 및 기관경영 업무 지원을 위한 조직’ 32% > ‘부처나 연구회 업무 지원을 위한 조직’ 18% > ‘국가정책 아젠다에 부합하는 연구를 기획하는 조직’ 10%의 순임

[그림 4-7] 정책기획/연구개발전략기획 전담조직에 대한 인식



○ 5년~10년 미만 근속자는 ‘부처나 연구회 업무 지원을 위한 조직’ 비율이 상대적으로 높고, 10~15년 미만 근속자는 ‘기관장 및 기관경영 업무 지원을 위한 조직’ 비율이 상대적으로 높으며, 15년 이상 근속자는 ‘기관운영정책과 R&D 전략 제시를 위해 브레인 역할을 하는 조직’ 비율이 상대적으로 높게 나타남

<표 4-10> 정책기획/연구개발전략기획 전담조직에 대한 인식(응답자 특성별)

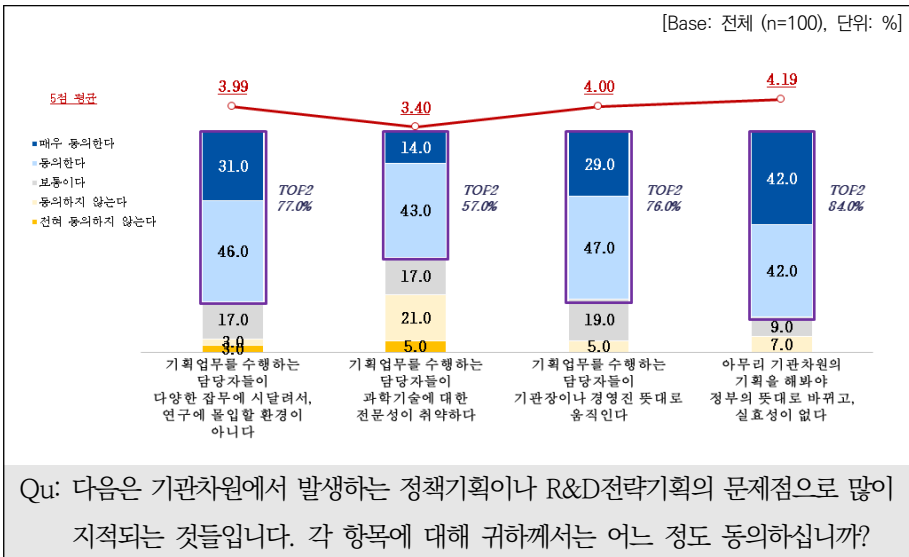
구분		(Base)	기관 운영정책과 R&D 전략 제시를 위해 브레인 역할을 하는 조직	기관장 및 기관경영 업무 지원을 위한 조직	부처나 연구회 업무 지원을 위한 조직	국가정책 아젠다에 부합하는 연구를 기획하는 조직	기관 내 연구자 간 협력과 커뮤니케이션을 촉진하는 코디네이터
전체		(100)	35.0	32.0	18.0	10.0	5.0
직급	책임급	(69)	37.7	34.8	14.5	10.1	2.9
	선임급	(27*)	25.9	29.6	25.9	11.1	7.4
	기타	(4*)	50.0	-	25.0	-	25.0
근속 년수	5년 미만	(12*)	25.0	33.3	8.3	16.7	16.7
	5년~10년 미만	(7*)	-	14.3	42.9	28.6	14.3
	10년~15년 미만	(22*)	27.3	40.9	27.3	4.5	-
	15년 이상	(59)	44.1	30.5	13.6	8.5	3.4
보직 유무	보직 있음	(27*)	33.3	29.6	22.2	7.4	7.4
	보직 없음	(73)	35.6	32.9	16.4	11.0	4.1
융합 R&D 사업 참여 경험	책임 경험	(15*)	33.3	20.0	26.7	13.3	6.7
	참여연구원	(24*)	45.8	37.5	8.3	8.3	-
	참여한 적 없음	(61)	31.1	32.8	19.7	9.8	6.6
세부 연구 영역	인간/생명	(20*)	35.0	25.0	25.0	10.0	5.0
	공학	(53)	34.0	32.1	17.0	11.3	5.7
	에너지/환경	(21*)	38.1	42.9	9.5	9.5	-
	기타	(6*)	33.3	16.7	33.3	-	16.7

* n<30, Too small base이므로 해석에 유의, [Base: 전체(n=100), 단위: %]

바. 기관차원에서 발생하는 정책기획/R&D전략기획의 문제점

- 출연연 정책기획/연구개발기획의 문제점으로 기관차원의 기획이 정부, 기관장, 경영진의 의도에 따라 방향이 바뀌어 중장기적인 계획 수립이 어려운 점이 특히 많이 언급되고 있음.
- ‘기획업무를 수행하는 담당자들이 과학기술에 대한 전문성이 취약하다’에 대해서는 동의하지 않는다는 비율이 26%(Bottom2% 기준)로, 기획업무 충실도 저하 요인으로 기관 내적인 요인 보다는 기관 외부적 환경요인을 더 심각하게 생각하고 있는 것으로 보임

[그림 4-8] 기관차원에서 발생하는 정책기획/R&D전략기획의 문제점



- 책임급은 ‘기획업무 담당자들이 과학기술에 대한 전문성이 취약하다’, 선임급은 ‘기획업무 담당자들이 기관장이나 경영진 뜻대로 움직인다’ 응답 비율이 상대적으로 높게 나타남
- 근속 년수 10년 미만자와 인간/생명, 공학 연구자들은 ‘기관차원의 기획을 해봐

야 정부의 뜻대로 바뀌고, 실효성이 없다'는 자조적인 반응이 상대적으로 높게 나타남

〈표 4-11〉 기관차원에서 발생하는 정책기획/R&D전략기획의 문제점(응답자 특성별)

구분		(Base)	기획업무를 수행하는 담당자들이 다양한 잡무에 시달려서, 업무에 몰입할 환경이 아니다	기획업무를 수행하는 담당자들이 과학기술에 대한 전문성이 취약하다	기획업무를 수행하는 담당자들이 기관장이나 경영진 뜻대로 움직인다	아무리 기관차원의 기획을 해봐도 정부의 뜻대로 바뀌고, 실효성이 없다
전체		(100)	77.0	57.0	76.0	84.0
직급	책임급	(69)	78.3	62.3	71.0	81.2
	선임급	(27*)	74.1	44.4	88.9	92.6
	기타	(4*)	75.0	50.0	75.0	75.0
근속 년수	5년 미만	(12*)	75.0	50.0	91.7	100.0
	5년~10년 미만	(7*)	57.1	42.9	100.0	100.0
	10년~15년 미만	(22*)	81.8	63.6	86.4	86.4
	15년 이상	(59)	78.0	57.6	66.1	78.0
보직 유무	보직 있음	(27*)	85.2	44.4	66.7	81.5
	보직 없음	(73)	74.0	61.6	79.5	84.9
융합 R&D 사업참여 경험	책임 경험	(15*)	73.3	53.3	66.7	80.0
	참여연구원	(24*)	75.0	45.8	79.2	87.5
	참여한 적 없음	(61)	78.7	62.3	77.0	83.6
세부 연구영역	인간/생명	(20*)	75.0	60.0	85.0	95.0
	공학	(53)	84.9	54.7	71.7	84.9
	에너지/환경	(21*)	76.2	61.9	81.0	76.2
	기타	(6*)	16.7	50.0	66.7	66.7

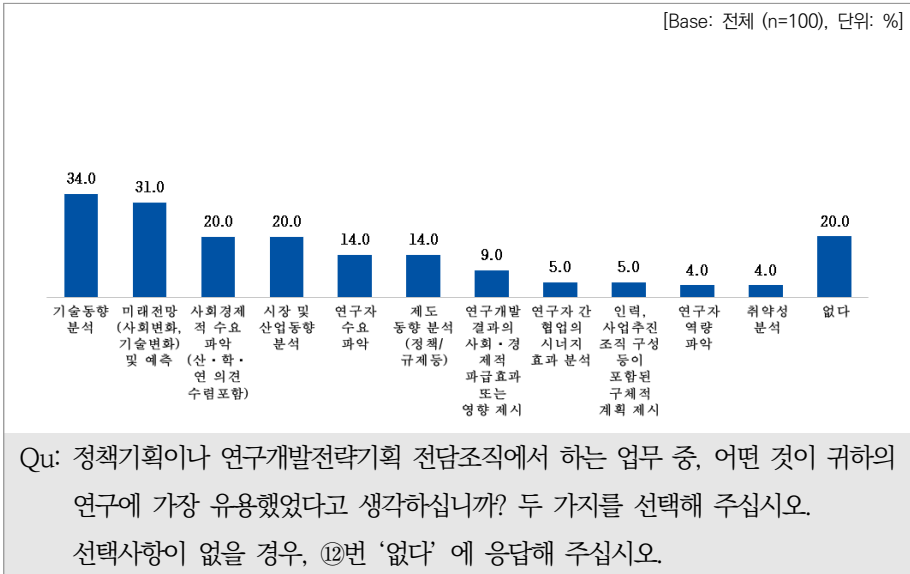
주: 해당 비율은 '4. 동의한다', '5. 매우 동의한다'를 합친 비율임 (TOP2%)

* n<30, Too small base이므로 해석에 유의, [Base: 전체(n=100), 단위: %]

사. 정책기획/연구개발전략기획 전담조직의 업무 중 본인 연구에 유용한 점

- 정책기획이나 연구개발전략기획 전담조직의 업무 중 유용한 점으로는 ‘기술동향 분석’이 34%로 가장 높게 나타났고, 그 다음으로 ‘미래전망 및 예측’ 31% > ‘사회경제적 수요 파악’ 20% = ‘시장 및 산업동향 분석’ 20% > ‘연구자 수요 파악’ 14% = ‘제도 동향분석’ 14% > ‘연구개발결과의 사회경제적 파급효과 또는 영향 제시’ 9%의 순임

[그림 4-9] 정책기획/연구개발전략기획 전담조직의 업무 중 본인 연구에 유용한 점



- 에너지/환경 연구자는 ‘미래 전망 및 예측’, 인간/생명 연구자는 ‘제도 동향 분석’ 이 유용했다는 비율이 상대적으로 높게 나타남.

- 이는 에너지/환경 분야의 연구 이슈발굴에서 시장동향, 기후변화로 인한 사회 경제적 변화 등에 대한 관심이 높기 때문인 것으로 보이며, ‘인간/생명’ 연구분야에서는 연구개발 이슈 도출에 국내의 규제가 중요한 영향요소로 작용하고 있기 때문인 것으로 이해됨

〈표 4-12〉 정책기획/연구개발전략기획 전담조직의 업무 중 본인 연구에 유용한 점
(응답자 특성별)

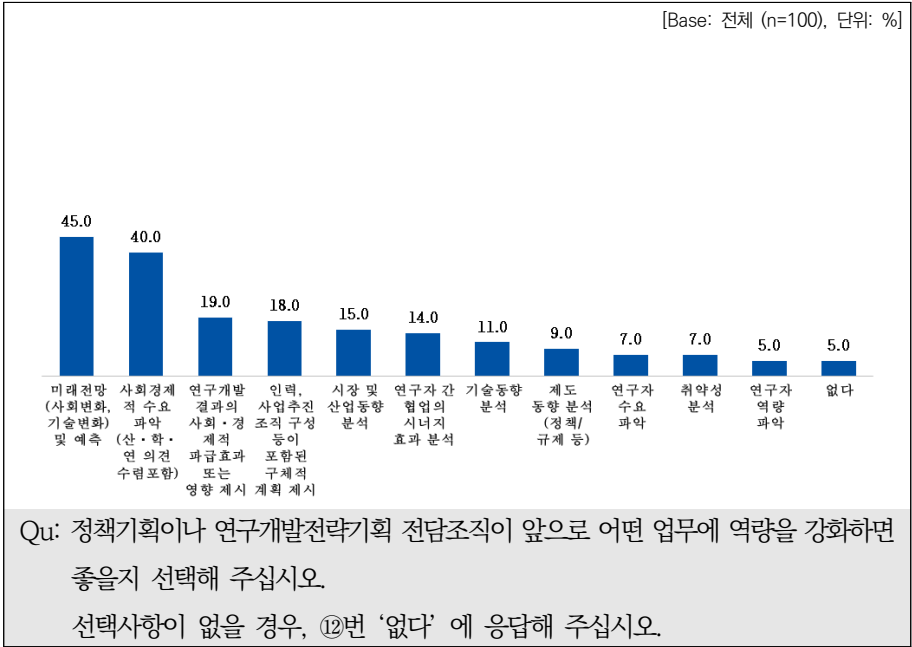
* n(30, Too small base)이므로 해석에 유의, [Base: 전체(n=100), 단위: %]

구분	(Base)	기술동향 분석	미래전망 (사회변화, 기술변화) 및 예측	사회경 제적 수요 파악 (산·학· 연 의견 수렴 포함)	시장 및 산업 동향 분석	연구 자 수요 파악	제도 동향 분석 (정책 /규제 등)	연구 개발 결과의 사회· 경제적 파급 효과 또는 영향 제시	연구자 간 협업의 시너지 효과 분석	인력, 사업 추진 조직 구성 등이 포함된 구체적 계획 제시	연구 자 역량 파악	취약 성 분석	없다
전체	(100)	34.0	31.0	20.0	20.0	14.0	14.0	9.0	5.0	5.0	4.0	4.0	20.0
직급	책임급	(69)	33.3	37.7	23.2	17.4	14.5	15.9	11.6	2.9	2.9	5.8	14.5
	선임급	(27*)	37.0	11.1	11.1	22.2	14.8	11.1	3.7	11.1	11.1	-	33.3
	기타	(4*)	25.0	50.0	25.0	50.0	-	-	-	-	-	-	25.0
근속 년수	5년 미만	(12*)	33.3	16.7	8.3	8.3	16.7	25.0	8.3	8.3	8.3	-	33.3
	5년~10년 미만	(7*)	42.9	42.9	-	28.6	-	-	-	-	-	-	42.9
	10년~15년 미만	(22*)	31.8	13.6	22.7	22.7	13.6	18.2	4.5	9.1	13.6	9.1	13.6
	15년 이상	(59)	33.9	39.0	23.7	20.3	15.3	11.9	11.9	3.4	1.7	3.4	16.9
보직 유무	보직 있음	(27*)	33.3	29.6	33.3	25.9	14.8	14.8	14.8	-	3.7	11.1	3.7
	보직 없음	(73)	34.2	31.5	15.1	17.8	13.7	13.7	6.8	6.8	5.5	1.4	26.0
융합 R&D 사업 참여 경험	책임 경험	(15*)	20.0	33.3	33.3	6.7	6.7	-	-	6.7	6.7	-	26.7
	참여연구원	(24*)	37.5	25.0	8.3	25.0	16.7	20.8	8.3	16.7	-	4.2	16.7
	참여한 적 없음	(61)	36.1	32.8	21.3	14.8	14.8	13.1	11.5	1.6	6.6	3.3	19.7
세부 연구 영역	인간/생명	(20*)	35.0	15.0	20.0	15.0	10.0	30.0	10.0	5.0	-	-	25.0
	공학	(53)	37.7	28.3	20.8	22.6	17.0	7.5	5.7	3.8	5.7	3.8	22.6
	에너지/ 환경	(21*)	33.3	52.4	14.3	14.3	14.3	9.5	14.3	9.5	4.8	9.5	9.5
	기타	(6*)	-	33.3	33.3	33.3	-	33.3	16.7	-	16.7	-	16.7

아. 정책기획/연구개발전략기획 전담조직의 역량 강화 희망 업무

○ 정책기획이나 연구개발전략기획 전담조직이 역량을 강화하기를 희망하는 업무로는 ‘미래 전망 및 예측’이 45%로 가장 높게 나타났고, 그 다음으로 ‘사회경제적 수요 파악’ 40% > ‘연구개발결과의 사회경제적 파급효과 또는 영향 제시’ 19% > ‘인력, 사업추진 조직 구성 등이 포함된 구체적 계획 제시’ 18% > ‘시장 및 산업 동향 분석’ 15% > ‘연구자간 협업의 시너지 효과 분석’ 14% > 의 순임

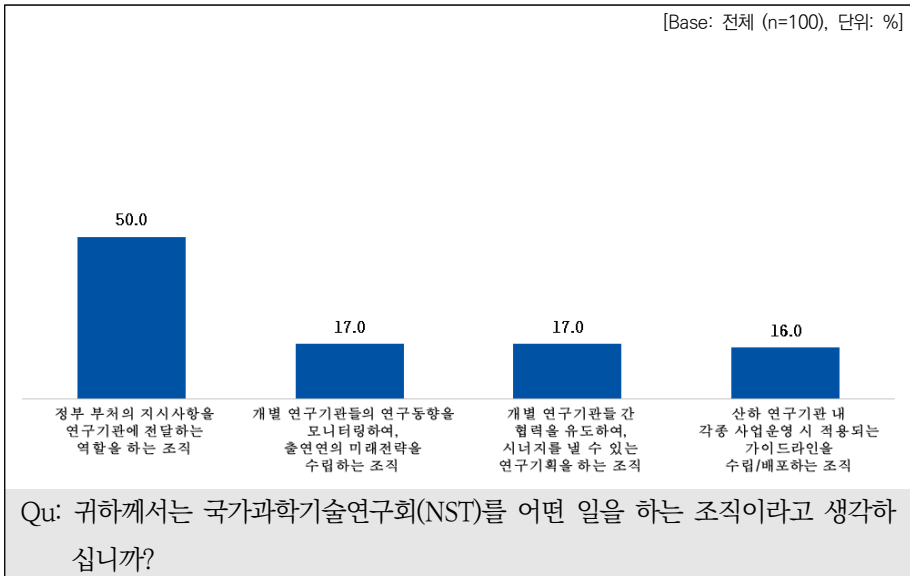
[그림 4-10] 정책기획/연구개발전략기획 전담조직의 역량 강화 희망 업무



자. 국가과학기술연구회 역할에 대한 인식

- 국가과학기술연구회의 역할에 대해 ‘정부 부처의 지시사항을 연구기관에 전달하는 역할을 하는 조직’이라는 인식이 50%로 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로 ‘개별 연구기관들의 연구 동향을 모니터링하여 출연연의 미래전략을 수립하는 조직’ 17% = ‘개별연구기관들 간 협력을 유도하여 시너지를 낼 수 있는 연구기획을 하는 조직’ 17% > ‘산하 연구기관 내 각종 사업운영 시 적용되는 가이드라인을 수립/배포하는 조직’ 16% 의 순임
- 실제 연구기관에 도움을 주는 역할보다는 위에서 아래로 지시를 하달하는 역할로 인식하는 비율이 상대적으로 높음

[그림 4-11] 국가과학기술연구회(NST) 역할에 대한 인식



- 전반적으로 ‘정부 부처의 지시사항을 연구기관에 전달하는 역할을 하는 조직’이라는 인식이 강한 가운데, 특히 10년~15년 미만 근속자는 ‘정부 부처의 지시사

항을 연구기관에 전달하는 역할을 하는 조직'으로 인식하는 비율이 상대적으로 높게 나타남

<표 4-13> 국가과학기술연구회(NST) 역할에 대한 인식(응답자 특성별)

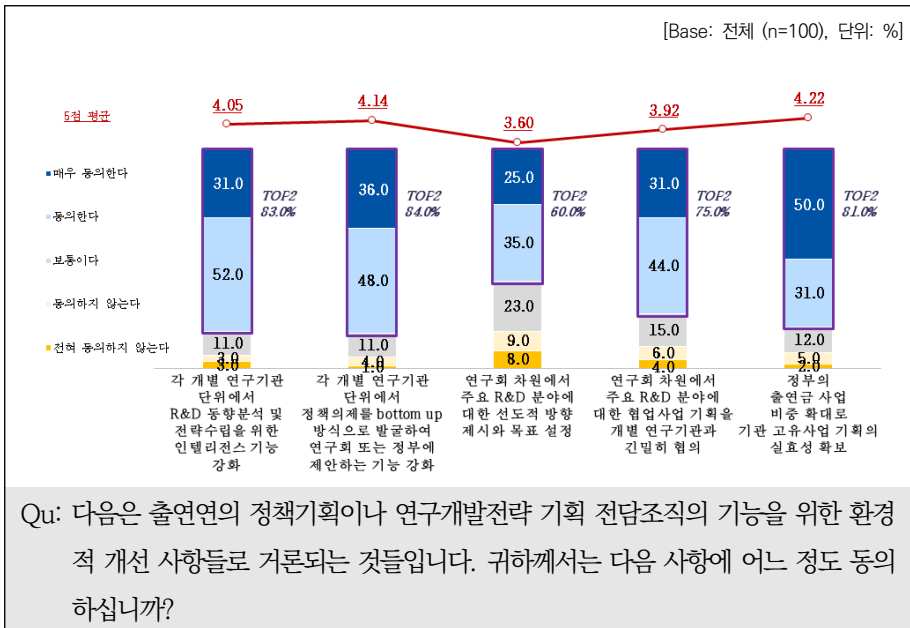
구분		(Base)	정부 부처의 지시사항을 연구기관에 전달하는 역할을 하는 조직	개별 연구기관들의 연구동향을 모니터링하여, 출연연의 미래전략을 수립하는 조직	개별 연구기관들 간 협력을 유도하여, 시너지를 낼 수 있는 연구기획을 하는 조직	산하 연구기관 내 각종 사업운영 시 적용되는 가이드라인을 수립/배포하는 조직
전체		(100)	50.0	17.0	17.0	16.0
직급	책임급	(69)	52.2	20.3	13.0	14.5
	선임급	(27*)	48.1	11.1	29.6	11.1
	기타	(4*)	25.0	-	-	75.0
근속 년수	5년 미만	(12*)	25.0	-	50.0	25.0
	5년~10년 미만	(7*)	57.1	42.9	-	-
	10년~15년 미만	(22*)	63.6	13.6	13.6	9.1
	15년 이상	(59)	49.2	18.6	13.6	18.6
보직 유무	보직 있음	(27*)	66.7	11.1	7.4	14.8
	보직 없음	(73)	43.8	19.2	20.5	16.4
융합 R&D 사업참여 경험	책임 경험	(15*)	53.3	13.3	13.3	20.0
	참여연구원	(24*)	33.3	16.7	29.2	20.8
	참여한 적 없음	(61)	55.7	18.0	13.1	13.1
세부 연구영역	인간/생명	(20*)	30.0	30.0	25.0	15.0
	공학	(53)	52.8	11.3	17.0	18.9
	에너지/환경	(21*)	57.1	23.8	9.5	9.5
	기타	(6*)	66.7	-	16.7	16.7

* n<30, Too small base이므로 해석에 유의, [Base: 전체(n=100), 단위: %]

차. 출연연 정책기획/연구개발전략기획 전담조직의 환경적 개선사항

- 모든 항목에서 60% 이상 개선에 동의한다고 응답하였음(Top 2% 기준)
- 특히 ‘정부의 출연금 사업 비중 확대에 기관 고유사업 기획의 실효성 확보’에 대해 매우 동의한다는 비율이 50%로 매우 높게 나타남
- 다만, ‘연구회 차원에서 주요 R&D 분야에 대한 선도적 방향제시와 목표 설정’에 대해서는 동의하지 않는다는 비율이 17%(Bottom 2% 기준, 보통이다 비율이 23%로 다른 항목 대비 상대적으로 높은 편임.
- 이는 연구회 차원에서 뚜렷한 목표와 방향을 제시한다고 했을 때, 자칫 산하 출연연들의 자율성을 해치는 역효과를 가져올 수 있다는 우려 때문일 것으로 추정됨.

[그림 4-12] 출연연 정책기획/연구개발전략기획 전담조직의 환경적 개선사항



- 융합R&D사업에 책임자로 참여한 응답자는 ‘각 개별 연구기관 단위에서 R&D 동향분석 및 전략수립을 위한 인텔리전스 기능 강화’, ‘각 개별 연구기관 단위에서 정책의제를 bottom up 방식으로 발굴하여 연구회 또는 정부에 제안하는 기능 강화’에 동의하는 비율이 상대적으로 높게 나타남
- 이는 융합 R&D 사업의 경우, 한 기관에 속한 연구자로서 개별 연구기관이 보유한 과학기술역량에 대한 파악이 어렵고, 또 적합한 연구자 확보가 어렵다는 점을 경험한 바 있어서, 인텔리전스 기능에 대한 필요성이 상대적으로 비경험자에 비해 강하게 인식되는 것으로 추정됨²⁴⁾
- 책임급, 근속년수 5년 미만과 15년 이상자, 인간/생명 연구자는 ‘정부의 출연금 사업 비중 확대로 기관 고유사업 기획의 실효성 확보’에 동의하는 비율이 상대적으로 높게 나타남

<표 4-14> 출연연의 정책기획/연구개발전략기획 전담조직의 환경적 개선사항 (응답자 특성별)

구분		(Base)	각 개별 연구기관 단위에서 R&D 동향분석 및 전략수립을 위한 인텔리전스 기능 강화	각 개별 연구기관 단위에서 정책의제를 bottom up 방식으로 발굴하여 연구회 또는 정부에 제안하는 기능 강화	연구회 차원에서 주요 R&D 분야에 대한 선도적 방향 제시와 목표설정	연구회 차원에서 주요 R&D 분야에 대한 협업사업 기획을 개별 연구기관과 긴밀히 협의	정부의 출연금 사업 비중 확대로 기관 고유사업 기획의 실효성 확보
전체		(100)	83.0	84.0	60.0	75.0	81.0
직급	책임급	(69)	88.4	84.1	66.7	76.8	88.4
	선임급	(27*)	70.4	81.5	44.4	74.1	63.0
	기타	(4*)	75.0	100.0	50.0	50.0	75.0
근속 년수	5년 미만	(12*)	66.7	91.7	50.0	58.3	83.3
	5년~10년 미만	(7*)	71.4	57.1	57.1	71.4	42.9
	10년~15년 미만	(22*)	77.3	86.4	63.6	86.4	68.2
	15년 이상	(59)	89.8	84.7	61.0	74.6	89.8

24) 융합연구사업의 어려움에 대해서는 “정부출연연의 융합연구 현황과 문제점 개선방안, 최종화 외, 2017” 에 잘 나타나 있다.

보직 유무	보직 있음	(27*)	92.6	85.2	74.1	81.5	77.8
	보직 없음	(73)	79.5	83.6	54.8	72.6	82.2
융합 R&D 사업 참여 경험	책임 경험	(15*)	93.3	93.3	66.7	66.7	80.0
	참여연구원	(24*)	75.0	79.2	58.3	70.8	87.5
	참여한 적 없음	(61)	83.6	83.6	59.0	78.7	78.7
세부 연구 영역	인간/생명	(20*)	75.0	85.0	75.0	80.0	90.0
	공학	(53)	83.0	83.0	56.6	75.5	83.0
	에너지/환경	(21*)	90.5	90.5	61.9	71.4	76.2
	기타	(6*)	83.3	66.7	33.3	66.7	50.0

주: 해당 비율은 '4. 동의한다', '5. 매우 동의한다'를 합친 비율임 (TOP2%)

3. 시사점

출연연 연구자 대상으로 기술정책기획의 의미, 성과에 대한 평가, 향후 기대사항 등을 알아보았다. 연구자들은 기술정책기획 결과물이 본인의 연구역량을 개발하거나, 기관의 발전, 그리고 연구환경의 개선(제도적 측면 포함)에 도움이 된다고 보고 있어, 출연연 기관차원에서의 기술정책기획이 기관 내 연구역량 향상과 기관운영에 긍정적인 기능을 하고 있다고 생각된다.

연구자들이 기술정책기획에서 가장 큰 문제점으로 지목하는 것은 정부나 기관장 및 경영진의 의도에 따라 세워 놓은 계획을 변경하고, 또 다시 계획을 수립하는 일이 반복되고 있는 점이다. 대다수의 연구자들이 기획담당자들의 전문성 취약의 문제보다는 정부의 개입과 기관장의 리더십 부족을 더 큰 문제로 인식하고 있는 점은 눈에 띈다. 출연연 정책기획/연구개발기획 전담조직의 기능향상을 위한 외부환경적 개선사항으로는 정부의 출연금 사업 비중확대에 공감대가 큰 것으로 보인다.

결과를 좀 더 세부적으로 살펴보면, 기술정책기획은 직급이 높을수록, 근속년수가 오래될수록 더욱 중요하게 인식되고 있었으며, 융합연구사업에 참여한 경험을 가진 연구자가 그렇지 않은 연구자들보다 기획의 중요성을 더 크게 보고 있는 것으로 나타났다. 이는 연구경력이 높은 연구자와 관리자급의 연구자가 연구수행에서 고려해야 할 '연구의 사회경제적 가치와 영향'을 더 비중있게 인식하고 있기 때문인 것으로 추

론된다. 하지만 연구자에게 있어 현재의 기술정책기획은 많은 한계를 보이고 있는 것으로 나타났는데, 기술정책기획 전담조직의 역할에 대한 질문에 ‘기관의 브레인’으로 보는 인식(35%)과 ‘기관장 보좌’로 보는 인식(32%)이 큰 차이 없이 공존하고 있다. 후자를 ‘부처나 연구회 업무지원 조직’이라는 응답 수와 합해보면, 절반 가량이 현재의 기획작업을 상부에서 내려오는 업무지시에 따라 수동적으로 문서작업하는 조직 정도로 이해하고 있음을 알 수 있다. 또한 이를 절반 이상의 연구자들이 연구회를 ‘부처의 지시사항을 기관에 전달’하는 조직으로 인식하고 있다는 점과 연관시켜 보면, 연구자들이 기획작업의 결과물을 기획 전담자의 연구결과물 그 자체로서가 아니라, 출연연과 정부 간 위계적 상호작용의 결과물로 보고 있다는 점을 알 수 있다. 기획결과물은 연구현장에 일종의 ‘signpost’와 같은 기능을 해야 하는데, 기술정책기획에 대한 이와 같은 인식은 기획결과물이 연구현장에 착근하는데 한계를 보일 수 있음을 시사한다.

흥미로운 점은 연구자들이 연구회의 역량과 자율성을 낮게 보고 있지만, 그렇다고 해서 연구회가 주도권을 가지고 뚜렷한 연구개발 방향과 목표를 제시하는 것에 대해서도 크게 공감하지 못한다는 점이다. 이러한 태도는 현재 시점 연구회가 가진 한계를 시스템적으로 개선하지 않는 상태에서 권한만 강해졌을 때 생길 수 있는 부작용에 대한 우려가 동시에 작용했기 때문에 나타난 것으로 보인다.

향후 기술정책기획 업무에서 보다 더 많은 노력을 기울여 줄 것으로 희망하는 것은 ‘기술동향 분석’(34%)과 ‘미래전망 및 예측’(31%)로 나타났다. 개별 연구자로서 취할 수 있는 정보에 한계가 있으며, 과학기술계 연구자로서 지속적인 관심을 두고 다양한 사회경제적 변화를 분석하기 어렵다. 기획업무를 담당하는 전문인력들이 이러한 연구를 수행해 주기를 바라는 것으로 이해된다.

다음 절에서는 기술정책기획 담당자들을 대상으로 한 FGI 및 서면인터뷰 등을 통해 기획의 업무구조와 내용, 그리고 업무수행방식을 살펴보도록 한다. 이를 통해 출연연에서 만들어지는 ‘중장기 계획’, ‘업무추진계획’, ‘연구개발 전략’ 등의 결과물 이면에 어떤 행위주체들 간의 상호작용이 벌어지고 있는지, 또 어떤 규범과 문화적 환경에서 ‘기획’의 내용이 채워지는지에 대해 알아보겠다.

제3절 출연연 기술정책기획 현황

1. 출연연 기술정책기획 현황

가. 기획 조직운영 유형

출연연에서 수행하는 기술정책기획 중 전략적 구상을 위해 고려하는 요소는 크게 1) R&D 지원, 2) 경영 지원의 두 목적에 따라 구분할 수 있다. 첫째 요소는 출연연의 본질적인 기능인 R&D와 관련한 정보 제공, 우선순위 설정, 의사결정 등을 지원하기 위한 것으로, 연구 활동에 초점을 맞추어 기획이 이루어진다. 둘째 요소는 출연연이라는 기관을 운영하기 위하여 중장기적 비전 및 목표 제시 등을 제시하고 가용한 자원을 그에 부합하게 배분하기 위한 경영의 관점에 초점을 맞춘다. 기술정책기획 기능을 가지고 있는 연구기관들은 대체로 다음 두 가지 유형으로 조직을 운영하고 있다.

〈표 4-15〉 출연연 기술정책기획 조직의 유형

규모	기관명	규모	연구전략 및 경영전략 종합형	연구전략 중심
대규모	한국기관 1	2041	미래전략연구소	
	한국원자력연구원	1506		연구기획부
	한국항공우주연구원	867	정책연구부	
	한국과학기술연구원	795		기술정책연구소
	한국생산기술연구원	647	기획조정부(기술정책실)	
중규모	한국표준과학연구원	479	정책전략부(정책실)	
	한국지질자원연구원	475	정책기획부(연구정책실 · 경영기획실)	
	한국건설기술연구원	458		연구전략기획본부
	한국에너지기술연구원	444	연구전략본부 (연구기획실)	
	한국화학연구원	431		연구전략본부
	한국전기연구원	426		미래전략실
	한국생명공학연구원	417	미래연구정책본부 (전략정책실)	
	한국기관 4구원	402		연구기획조정본부 (연구전략실)

규모	기관명	규모	연구전략 및 경영전략 종합형	연구전략 중심
	한국과학기술정보연구원	399	정책기획본부 (연구전략센터)	
	한국철도기술연구원	327		미래혁신전략실
소규모	재료연구소	280	경영전략부(전략연구실)	
	한국기초과학지원연구원	271		정책실(정책전략팀)
	국가핵융합연구소	266	혁신전략부(연구전략팀)	
	한국식품연구원	217		연구전략센터(연구정책실)
	한국천문연구원	188	정책부(정책혁신팀)	
	한국한의학연구원	183	정책전략부(정책전략팀)	

자료: 연구진 작성

나. 기획 업무 담당자의 직무범위

출연연에서 수행하는 기술정책기획 업무범위를 살펴보기 위해 기관별 ‘업무분장표’를 토대로 본 기획조직에서 수행하는 업무는 대략 다음과 같다.

- 경영성과 계획수립/관리
- 중장기 발전계획 수립
- 연구활성화 제도 개선
- 원내 조직평가(연구 및 행정부문)
- 연구개발 정책 조사, 분석, 연구
- 전략사업 개발, 타당성조사, 계획수립
- 대형과제 기획, 조사/분석, 추진계획 수립
- 유망기술 발굴, 국내외 R&D 동향 조사/분석
- 미래전략 및 연구기획
- 연구성과 계획서 수립 및 사후관리
- 연구자 논문성과관리, 연구성과 분석
- 기술정보 구입/관리
- 첨단 연구장비 및 국가적 대형연구시설 관련 추진계획 및 전략 수립
- 자문조직 운영에 관한 사항 (정책협의회, 정책자문위원회 등 운영)

- 분원, 전문연구소 등 산하기관 지원
- 고객만족도 조사
- 성과확산을 과학커뮤니케이션

10개 주요 출연연의 기술정책기획 담당자가 작성한 의견수렴 응답지를 토대로, 개별 출연연에서 수행하는 기술정책기획의 범위를 <표 4-16>과 같이 정리할 수 있다. 가장 두드러지는 특징은 ‘동향분석’, ‘방향제시’, ‘중장기 사업계획’은 대다수가 직무범위에 속한다고 답변한 반면, 나머지 항목은 ‘연차별 사업계획’, ‘사업관리’, ‘사업평가’, ‘평가결과에 따른 후속조치 및 신사업 개발’ 항목은 비중이 낮아 극명한 차이가 발견된다는 것이다. 이러한 경향은 직무범위와 관련한 기관 1 담당자의 세부설명을 통해 이해될 수 있는데, 개별 사업은 출연연에서 기술정책기획을 담당하는 조직이 수행하는 것이 아니라, 실제 해당 사업을 수행하는 조직에서 담당하고 있기 때문이다. 각 사업은 해당 업무를 수행하는 연구조직의 기획인력과 연구책임자의 관할영역이거나, 위원회의 형태로 의사결정이 이루어지므로 기술정책기획 담당조직에서 관여하지 않는 것이다.

<표 4-16> 출연연 기술정책기획 담당자의 직무범위

기관	동향분석	방향제시	중장기 사업계획	연차별 사업계획	사업관리	사업평가	평가결과에 따른 후속조치 및 신사업 개발
유형 A	○	○	○	- 해당 업무 대응은 조직(소)별 기획인력과 연구책임자 소관 - 기관차원에서는 별도 담당 부서 존재 (주로 행정부서) - 기획담당자는 선정, 평가 등과 관련한 위원회 형태로 참여			
유형 B	○	○	○	○	○	○	○

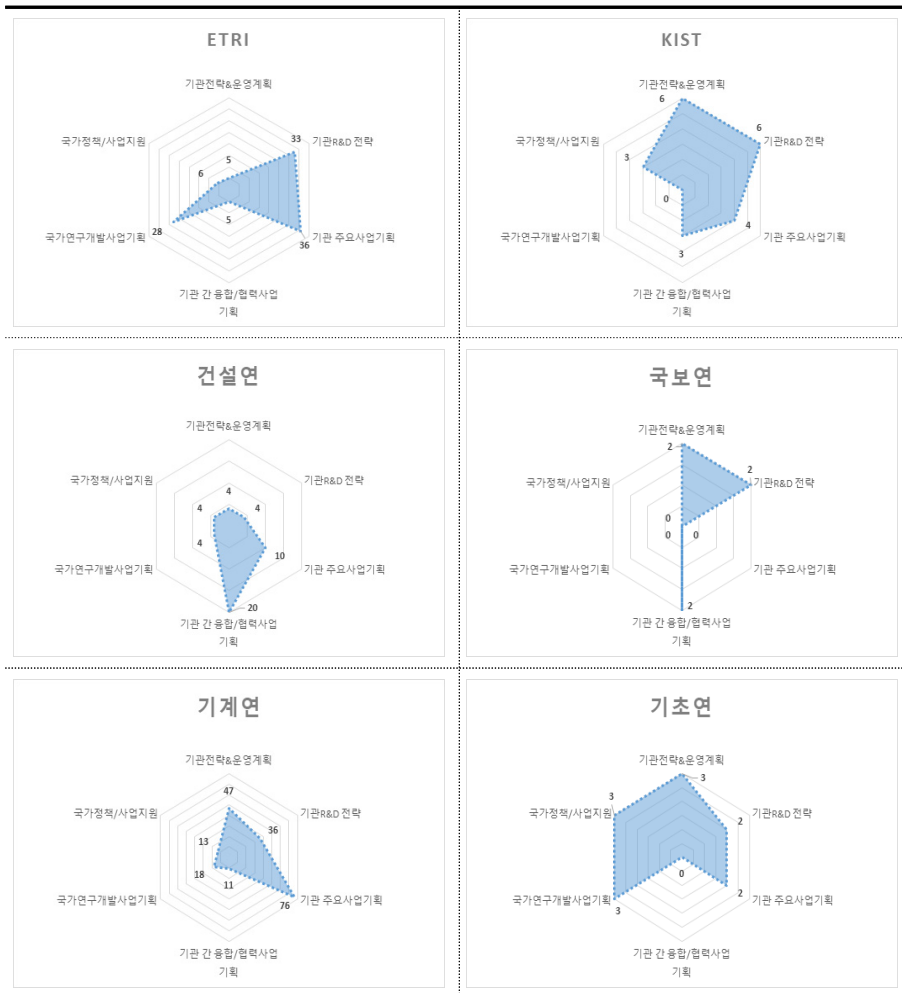
자료: 연구진 작성

두 번째로 두드러지는 특징은 개별 출연연에서 수행하는 기술정책기획에는 기관별 고유임무, 임무·기능 등의 특성에 따라 차이점이 존재한다는 것이다. 기술정책기획 담당자가 작성한 의견수렴 응답지에서도 일반적으로 각자의 기관에서 담당하는 R&D 영역에 기반하여 기획활동이 수행된다는 대답이 발견되었다.

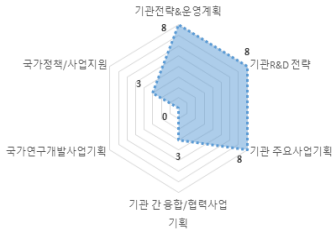
다. 기획 업무 내용별 활용 인력 (22개 기관)

1) 인력 활용 현황

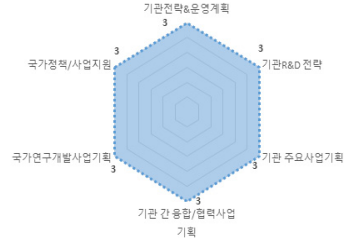
[그림 4-13] 연구기관 별 각 업무 투입인원 비중



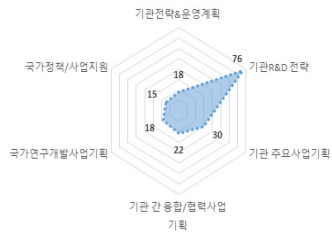
김치연



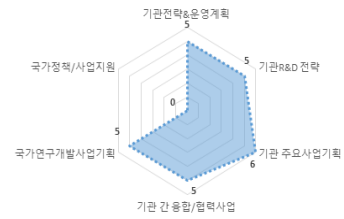
GTC



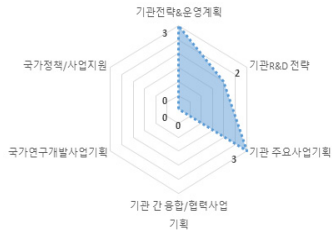
생명연



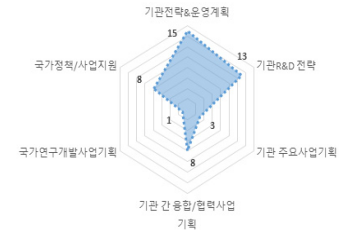
식품연



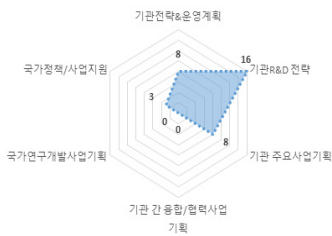
안전연



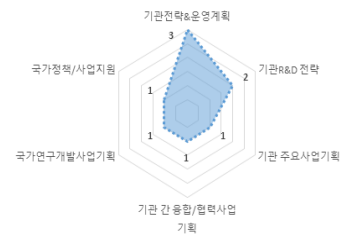
에기연



전기연



천문연





자료: 연구진 작성

연구기관별로 각 정책기획업무에 어느 정도의 비중을 가지고 업무에 참여하고 있는지 살펴보면 한국전자통신연구원의 경우, 기관 연구개발전략수립, 기관주요사업기획이나 국가연구개발사업기획에 기여하는 데 타 기관에 비해 상대적으로 많은 인력이 투입되고 있으며, 한국과학기술연구원의 경우, 비교적 고른 인원(3~6명 내외)이 전략기획수립 업무에서 운용되나, 기관 스스로 대형 연구개발과제를 기획하여 국가 사업화하는 데에 할당된 인원은 존재하지 않는 것으로 보인다. 한국건설기술연구원(이하 건설연)의 경우, 다른 업무에 비하여 기관주요사업기획(10명)이나, 기관 간 융합/협력사업 기획에서 많은 인원이 운용되는 것으로 파악된다. 건설연의 기관 간 융합/협력사업의 경우, 다른 연구기관과 구별되어 최초 1회 수행에만 참여하였으나 이 때 해당 연구팀 246명이 모두 동원되어 수립된 것으로 확인되었다.

국가보안기술연구소의 경우, 기관 R&D 전략이나 기관전략, 운영계획 등에서 각 2명 정도의 인력이 운용되고 있는 것으로 보이며, 부설기관의 특성 상 외부 TF보다는 연구소 내부의 TF 형식이 다수 존재하는데, 이 경우 동원되는 인원이 4~6명(최대 8명) 정도로 파악되었다. 한국기계연구원의 경우, 다수의 인원이 고르게 기획업무에 참여하는 것으로 보이며, 기관전략 및 운영계획을 시행할 때, 기관 주요사업을 기획할 때에는 본부장 이상 경영진 10명 이상, 연구 및 행정 인력, 연구전략실 인원 모두가 이를 위한 업무 수행에 함께 동원되는 점이 특수하였다.

기초과학지원연구원의 경우, 정책전략팀 3명 내외의 인원이 모든 전략기획업무를 담당하고 있었으며, 융합/협력사업에 별도 인원이 배정되어 있지는 않았다. 세계김치연구소의 경우 기관 내부 전략에 활용되는 인력이 미래전략실 3명 및 연구개발본부 부서장 5명(총 8명)으로 고정되어 지속적으로 업무에 활용되는 경우였다.

녹색기술센터의 경우에는 전략기획팀 또는 각 연구부서의 3명이 때에 따라 업무에 활용되고 있었으며 많은 인원이 활용되지는 않으나(3명 내외) 균질한 인원이 각 업무에 활용되는 것으로 파악되었다. 한국생명공학연구원의 경우, 다른 업무에 비하여 기관 내부 R&D 전략수립에 많은 인원이 활용되고 있는 것으로 파악되었는데, 5년에 1회 수립되는 연구사업기획에 전략정책실 3명과, 내부 TFT 20여명이 운용되었고, 10년에 1회 수립되는 중장기발전계획에는 전략정책실 3명과, 내부 TFT 40~50명 정도의

인원이 운용되는 것으로 파악되었다. 그럼에도 불구하고 전체업무에서 기획업무가 차지하는 비중은 20%를 넘지 않는 수준으로 확인되었다.

한국식품연구원의 경우, 국가정책 및 사업지원 업무에는 별도 배당 인원이 없었지만, 각 기획업무에 5명 내외의 인원이 고루 참여하는 것으로 파악되었다. 안전성평가 연구소의 경우, 부설기관의 특성이 반영되어 기관 내부 전략수립에만 2-3명 인원이 운용되었다. 한국에너지기술연구원의 경우, 연구기획실에 소속된 7명 내외의 인원이 주축이 되어 기관 내부 전략수립에 참여하며, 국가연구개발사업기획의 경우 연구본부의 해당전문가가 별도 참여하는 것으로 파악되었다.

기관 R&D 전략 및 기관운영에 많은 인원이 참여하는 연구기관은 한국전기연구원, 한국한의학연구원, 한국과학기술정보연구원, 국가핵융합연구소, 한국지질자원연구원이며 각 10~15명 내외의 인원이 내부전략수립 업무에 운용되는 것을 확인할 수 있다.

한국철도기술연구원과 한국항공우주연구원의 경우 기관 내부의 업무에 비하여 상대적으로 기관 간 융합/협력 사업 및 국가연구개발사업 기획 등에 2배 이상의 인원이 운용되는 것으로 파악되었다.

한편, 전반적으로 응답자들은 기술정책기획을 위한 인원이 부족하다고 토로했는데, 무조건적으로 이러한 답변에 의거하여 기획역량 향상을 위한 인원확충이 필요하다고 분석하기에 앞서, 부족한 사유를 살펴볼 필요가 있을 것이다. 인원이 부족하지는 않다고 답변한 응답자도 기관평가나 운영계획 같은 기획 이외의 업무, 부처 및 연구회의 요청에 대한 정책적 대응 등을 소화할 때는 인력과 인적 구성에서 부족함이 존재한다고 지적하였다(기관 4 응답자 R, 기관 7 응답자 P²⁵). 그리고 기술정책기획은 지속적으로 변화하는 대내외 환경에 능동적 대응이 중요하나, 국가차원의 중장기 전략 부재, 잦은 기관장 교체, 정책기획 연구인력의 순환근무제, 부처 등 대관업무 증대 등으로 조직·인력의 전문성 및 지속가능성에 한계가 있다(기관 5I 응답자 Q, 응답자 S)는 답변도 존재했다. 이러한 답변으로 비추어볼 때, 현재 출연연에서 수행하고 있는 기획업무 자체만으로는 인력이 부족하다고 볼 수는 없으나, 부가적으로 요구되는 업무부담

25) 공개자료를 바탕으로 한 분석에서 다루지 못한 부분을 출연연 기술정책기획 업무 수행자들을 대상으로 한 대면/서면 인터뷰를 통해 보완하였는데, 이는 인터뷰 내용 중 한 부분이다. 대면/서면 인터뷰 내용은 2. 기술정책기획의 주요 고려사항(p.100)에서 좀 더 상세하게 다룬다.

으로 본연의 기능만을 전담하여 수행할 수 없는 환경에 있다고 해석할 수 있다.

라. 기획 주기 (23개 기관)

연구기관의 정책기획 업무를 크게 여섯 가지로 구분하여 그 수행주기에 따라 분류하면, ① 기관전략 및 운영계획 수립에 대하여 1년에 4회 이상 수행하는 기관은 현황 조사가 수행된 22개 연구기관²⁶⁾ 중 한국과학기술연구원(기관 5)가 유일하였으며(전체의 5%), 1년에 1회 수립한다고 밝힌 기관은 3개 기관(국가보안기술연구소, 세계김치연구소, 한국철도기술연구원)으로 전체의 14%를 차지하였다. 이 중, 4년에 1회, 5년의 1회 기관전략을 수립한다고 밝힌 기관은 한국항공우주연구원, 한국건설기술연구원이었으며, 나머지 16개 기관은 3년에 1회 정도 원장의 임기에 맞추어 기관전략 및 운영계획 수립이 이루어진다고 밝혔다.

② 기관 R&D 전략 수립에 대하여 1년에 2회 수립한다고 밝힌 기관은 한국과학기술연구원이 유일하며(5%), 1년에 1회 수립하는 기관은 5개 기관으로 한국기관 1, 국가보안기술연구소, 한국기계연구원, 한국전기연구원, 한국철도기술연구원으로 전체의 23%를 차지하였다. 3년에 1회 정도에 한번 씩 수립한다고 밝힌 기관은 전체 중 가장 많은 55%를 차지하였으며, 이에 해당하는 기관은 한국건설기술연구원, 세계김치연구소, 녹색기술센터, 한국식품연구원, 한국에너지기술연구원, 한국천문연구원, 한국표준과학연구원, 한국항공우주연구원, 국가핵융합연구소, 한국과학기술정보연구원, 한국지질연구원, 재료연구소가 이에 속한다. 나머지 연구기관은 안전성평가연구소(4년에 1회), 한국생명공학연구원 및 한국한의학연구원(5년에 1회), 한국기초과학지원연구원(5~10년에 1회)라고 밝혔다.

③ 기관 주요사업 기획에 대하여 대부분의 기관(전체의 77%)이 1년에 1회 수행한다고 밝혔으며, 나머지 다섯 개 기관의 경우 세계김치연구소, 한국식품연구원, 한국항공우주연구원, 한국지질자원연구원은 3년에 1회, 국가핵융합연구소는 5년에 1회, 한국표준과학연구원은 수행하지 않는다고 밝혔다.

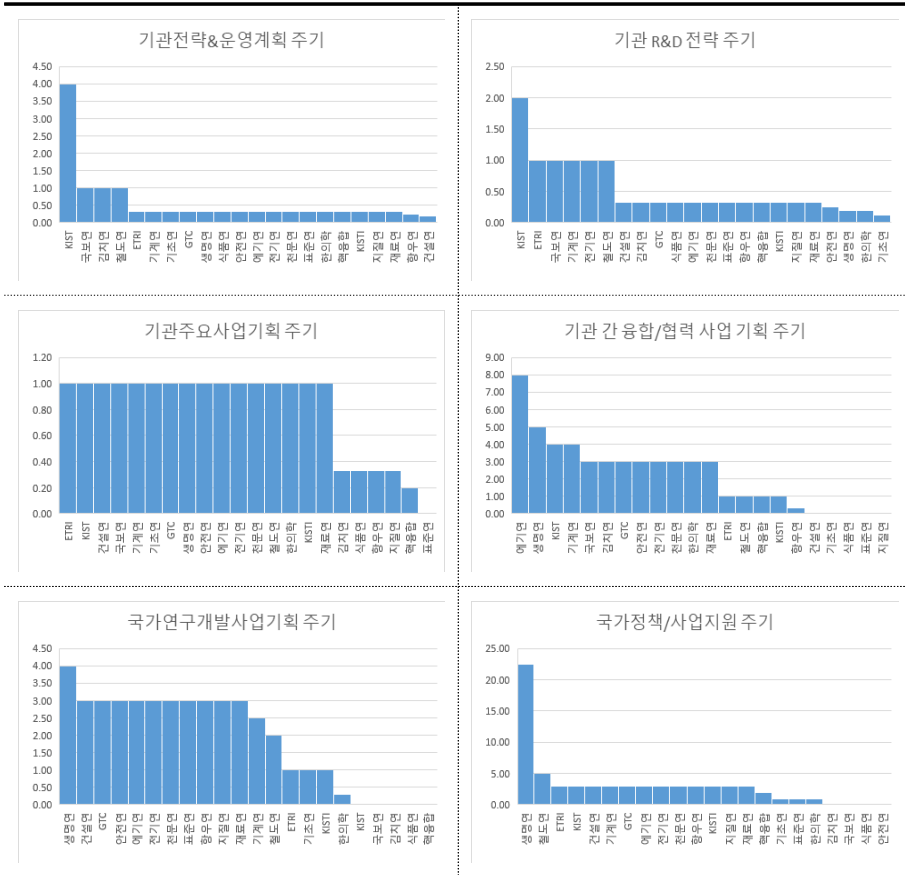
26) 한국화학연구원 및 한국원자력연구원은 기획주기 조사에서 제외되었음

④ 기관 간 융합/협력 사업에 대하여, 1년에 4회 이상 수행된다고 밝힌 기관은 전체의 18%로 에너지기술연구원(1년에 8회), 한국생명공학연구원(1년에 5회), 한국과학기술연구원 및 한국기계연구원(1년에 4회)가 이에 해당한다. 1년에 3회 정도 수행한다고 밝힌 기관은 전체 중 가장 많은 36%이며, 국가보안기술연구원, 세계김치연구소, 녹색기술센터, 안전성평가연구소, 한국전기연구원, 한국천문연구원, 한국한의학연구원, 재료연구소가 이에 해당한다. 1년에 1회 수행한다고 밝힌 기관은 4개 기관으로 한국기관 1, 한국철도기술연구원, 국가핵융합연구소, 한국과학기술정보연구원이 이에 해당한다. 한국항공우주연구원은 3년에 1회 정도 수행한다고 밝혔으며, 나머지 5개 기관(한국건설기술연구원, 한국기초과학지원연구원, 한국식품연구원, 한국표준과학연구원, 한국지질자원연구원)은 수행하지 않는다고 밝혔다.

⑤ 국가연구개발사업 기획에 대하여, 연중 수시 또는 1년에 2회 이상 수행한다고 밝힌 기관은 13개 기관으로 전체의 60%에 해당하며, 한국생명공학연구원, 한국건설기술연구원, 녹색기술센터, 안전성평가연구소, 한국에너지기술연구원, 한국전기연구원, 한국천문연구원, 한국표준과학연구원, 한국항공우주연구원, 한국지질자원연구원, 재료연구소, 한국기계연구원(1년에 2-3회), 한국철도기술연구원(1년에 2회)이다. 매년 1회 수행한다고 밝힌 기관은 3개 기관으로, 한국기관 1, 한국기초과학지원연구원, 한국과학기술정보연구원이며, 한국한의학연구원의 경우 3-4년에 1회 정도 수행한다고 밝혔다. 나머지 5개 연구기관(한국과학기술연구원, 국가보안기술연구소, 세계김치연구원, 한국식품연구원, 국가핵융합연구소)는 국가연구개발사업기획에 대한 정해진 주기가 없거나 별도로 수행하지 않는다고 밝혔다.

⑥ 국가정책 및 사업지원에 대하여 전체의 69%에 해당하는 16개 기관이 매년 수시로 동원된다고 밝혔으며, 부설기관인 세계김치연구소, 국가보안기술연구소, 안전성평가연구소의 경우 수행하지 않는다고 밝혔다.

[그림 4-14] 연구기관 별 기획 주기



자료: 연구진 작성

마. 기획업무 예산

기술정책기획 업무에 투입되는 예산은 기술정책기획업무 예산 산정에 포함되는 내역에 따라 금액의 차이가 있다는 점을 감안해야 하며, 따라서 기관 간 직접 비교는 어려울 것으로 생각된다. 수집된 예산 관련 정보들을 모아보면, 대략 출연금(직접비)의 1% 미만인 것으로 나타났다. 기관별로 상세하게 살펴보면 다음과 같다.

<표 4-17> 출연연 기술정책기획 투입 예산

연구기관 명	출연금(직접비)에서 차지하는 비중
한국표준연구원	약 0.79% (출연금의 0.45%)
생산기술연구원	약 0.2%
한국기계연구원	약 0.6%
한국기초과학지원연구원	약 0.16%
항공우주연구원	약 0.3%
녹색기술센터	약 7.0%

자료: 연구진 작성

바. 기술정책기획 관련 정보생산 활동

공식적으로 발표되는 발간물은 다음과 같다.

<표 4-18> 출연연 기술정책기획조직의 정보생산 활동

구분	자료유형별 확보여부						
	중장기 발전계획 (A)	경영성과 계획서 (B)	연구성과 계획서 (C)	18년도 사업계획 (D)	임무정립 보고서 (E)	미래 기술전망	미래 (중장기) R&D 전략
한국과학기술연구원	2014	2017	2017	2018	2018	격주 수시 보고	없음
녹색기술센터 (GTC)	2017	2016	2016	2017	2014 (고유임무 재정립)	2015	2018(출연연 R&R 종합보고서)
한국기초과학지원연구원 (KBSI)	2009	2016	2016	2017	2016	없음	없음
국가핵융합연구소 (NFRI)	2009	2015	2018	2017	2014 (고유임무 재정립)	없음	수립중
한국천문연구원 (KASI)	2016	2018	2018	2018	2014 (고유임무 재정립) 2018 (R&R)	없음	2016.10. (A와 동일)

구분	자료유형별 확보여부						
	중장기 발전계획 (A)	경영성과 계획서 (B)	연구성과 계획서 (C)	18년도 사업계획 (D)	임무정립 보고서 (E)	미래 기술전망	미래 (중장기) R&D 전략
한국생명공학연구원 (기관 7)	2009	2016	2016	2017	2014	없음	2009
한국과학기술정보연구원 (기관 5I)	2009	2014	2018	2018	2018 (R&R 재정립)	매년(유망 기술세미나 개최)	2018 (R&R 재정립과 연계)
한국한의학연구원 (KIOM)	2016. 10.	-	2018. 9.	2018	2014 (고유임무 재정립) 2018 (R&R)	해당 사항 없음	2016.10. (A와 동일)
한국기관 1 (기관 1)	2017	2016	없음	2018	2018 (R&R진행)	2018	2017
국가보안기술연구소 (NSR)	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
한국건설기술연구원 (KICT)	2011 (현재 2030 수립 중)	연구성과 계획서로 명칭변경	2018	2018	2018 (R&R 보고서)	없음	없음
한국철도기술연구원 (KRRI)	2015(현재 2027 수립중)	2018 (연구성과 계획서로 명칭변경)	2018	2018	2018 (R&R 보고서)	없음	없음
한국표준과학연구원 (기관 9)	2015	2017	2017	2018	2014	2018 (위탁)	2019 예정
한국식품연구원 (KFRI)	2014	2014 (2018년 연구성과 계획서로 명칭변경)	2018	2017	2018 (R&R 재정립)	없음	2018 수립중
세계김치연구소 (WIKIM)	2017	2014	2017	2017	고유임무 재정립 2014 R&R재정립보고서2018	없음	2018

구분	자료유형별 확보여부						
	중장기 발전계획 (A)	경영성과 계획서 (B)	연구성과 계획서 (C)	18년도 사업계획 (D)	임무정립 보고서 (E)	미래 기술전망	미래 (중장기) R&D 전략
한국지질자원연구원 (KIGAM)	2015(2025중기 전략), 2017 (2050 장기전략)	2015 (2017년에 연구역량 발전 계획서로 명칭변경)	2017	2017	고유임무 재정립 2014 R&R재정립보고서2018	2015	2015, 2017 (A와 동일)
한국기계연구원 (기관 4)	2018	2017	2017	2018	2018	2018	2018
한국항공우주연구원 (기관 2)	2009	2015	2018	2017	고유임무 재정립 2014 R&R재정립보고서 2018	2017 2019 (예정)	비전 2040 2013 비전2050 2019 (예정)
한국에너지기술연구원 (기관 3)	2015	2015 (2017년에 연구역량 발전 계획서로 명칭변경)	2017 (연구역량발전 계획서)	2017	2014	없음	수립중
한국전기연구원 (KERI)	2016	2018	2018	2017	2016	2016	2017
안전성평가연구소 (KIT)	없음	2015	2018	2018	2014	없음	2015

자료: 연구진 작성

이상의 공식자료 이외에도 기획조직에서 발간하는 자료들은 훨씬 더 많다. 하지만 기관의 ‘전략’ 이 담긴 자료는 대부분 대외비로 취급하고 있어, 분석에 한계가 있다²⁷⁾.

이상 25개 출연연 기술정책기획과 관련해 공식적, 외형적으로 드러난 정보들을 바탕으로 분석하였다.

하지만 위의 공식적 자료들만으로는 기술정책기획이 수행되는 방식에 대한 정보를

27) 본 연구에서 대외비 자료를 활용하지 못해, ‘전략’의 내용적 측면에 대한 분석자료가 매우 제한적일 수 밖에 없는 상황이다.

었는데 한계가 있어, 기술정책기획 전문가들을 대상으로 한 심층면접 및 서면인터뷰를 시행하였다. 대상 기관은 기술정책기획 기능을 수행하는 조직 규모가 어느 정도 되는 기관으로 한정하였고, 대상자 또한 기획업무 경력이 10년 이상 되거나, 부서의 책임자 위치에 있는 사람으로 한정하였다. 각 기관에서 3명의 전문가를 추천받아 심층면접 및 서면인터뷰를 시행하였는데, 이는 한 사람의 의견이 편향되게 반영되는 것을 방지하기 위해서이다. 한 기관에 같은 항목에 대해 서로 다른 정보가 산출될 경우, 응답자로부터 다시 응답을 받거나, 평균값으로 처리하였다. 다음 항목부터 제시되는 내용은 이러한 심층면접 및 서면인터뷰 결과에 근거한 것이다²⁸⁾.

2. 전략수립을 위한 연구내용과 주요 고려사항

전략적 기획(Strategic Planning)을 수립하는 세부 구성요소는 두 개의 영역으로 나뉘는데, 하나는 전략수립부문의 요소들이고, 하나는 계획수립부문의 요소들이다. 출연연의 기획방식을 파악하기 위해 ‘전략적 기획’의 구성요소들을 분석 틀로 활용하고자 한다.

우선 전략수립 부문에 해당하는 요소들을 출연연의 기획 담당자들이 어느 정도의 비중으로 수행하고 있는지를 알아보기 위해 각 기관 기획 담당자 총 29명에게 다음과 같은 항목의 업무 비중을 표시해달라는 요청을 하였다. 이로부터 다음과 같은 결과를 얻을 수 있었다.

〈표 4-19〉 기관 R&D 전략 및 계획수립을 위한 주요 사전 연구 항목별 업무 비중

사전연구 항목	업무 비중
연구자 수요 파악	상
사회경제적 수요 파악 (산, 학, 연 의견수렴 포함)	상
기술동향 분석	중
제도 동향 분석 (정책/규제 등)	하
시장 및 산업동향 분석	상
연구자 역량 파악	하
연구자 간 협업의 시너지 효과	하
연구개발 결과의 사회·경제적 파급효과 또는 영향 제시	중
추진방안/추진전략 제시	중

자료: 연구진 작성

28) 기관명 및 응답자 명은 일련 번호로 표기하여, 응답으로 인한 불이익을 받을 수 있을 가능성을 차단하였다.

‘사회경제적 수요’ 및 ‘시장 및 산업동향 분석’ 업무가 비중을 가장 많이 차지하고 있는 것으로 나타났고, ‘연구자 역량파악’ 과 ‘연구자 간 협업의 시너지 효과’는 가장 비중이 낮은 것으로 나타났다. 이러한 점에 비추어볼 때, 출연연의 기술정책기획은 대외적 환경에 대응하기 위한 방향으로 이루어지며, 상대적으로 내부적인 연구환경과 조건에 대한 고려는 낮은 것으로 이해할 수 있다.

연구기관별로 볼 때, 항목에 따라 타 기관에 비해 상대적으로 업무 비중이 꽤 높거나, 낮은 경우가 있는데, ‘사회경제적 수요’ 부분은 대체로 높은 비중을 차지하는 것으로 나타났지만, 기관 2의 경우, 상대적으로 낮았다. 이는 기관 2에는 국가정책적으로 추진되는 연구사업이 많아서일 것으로 추정된다. 같은 맥락에서 ‘사회경제적 파급효과’ 또는 ‘사회적 영향’을 파악하는 업무의 비중도 타 기관에 비해 낮은 편이다. ‘제도동향분석’은 대체로 중간 정도의 업무비중을 차지하는 것으로 나타났는데, 기관 10의 경우, 타 기관에 비해 상대적으로 높게 나타났다. 이는 기관 10의 주요 연구가 표준과 연관되어 있고, ‘표준’을 확립하는 연구자체가 가지고 있는 속성으로 해석된다. 표준화 작업에는 표준과 관련한 국내외적 연구동향 뿐만 아니라, 다양한 국제규범들에 대한 모니터링이 필요하기 때문이다.

기관 주요사업을 기획할 때 중점적으로 고려하는 사항에 대해 출연연의 기술정책기획 담당자들은 <표 4-20>과 같이 답변했다. ‘기관 발전전략과의 정합성’이 8건으로 가장 높은 비중을 차지했고, 나머지 항목은 3-4건으로 비슷한 비중을 차지했다. 즉, 주요사업의 내용과 방향성은 기관에서 수립한 중장기 발전전략에 부합하도록 구성되기 때문에, 그만큼 출연연의 기획·전략이 지속가능성 있게 수립되는 것이 필요하다. 많은 출연연 기획 담당자들이 정부부처의 방침에 의해 출연연의 전략이 구속되거나, 잦은 정책변동으로 인하여 출연연 자체의 계획도 함께 변화함으로써 피로감이 누적되어 있다고 지적한 바, 외부환경과 무관하게 출연연이 자율적으로 사업을 기획하고 긴 안목을 가지고 R&D 활동을 수행할 수 있는 환경을 조성할 것이 요구된다.

<표 4-20> 기관 주요사업 기획 시 중점고려사항

구분	기관 1	기관 2	기관 3	기관 4	기관 5	기관 5I	기관 6	기관 7	기관 8	기관 9
기관장의 기관운영 방침		1					1	2		
기관 발전전략과의 정합성	1		1	1	2	1	1			1
연구자의 수요				1			1		1	
글로벌 시장 현황 및 산업 수요 대응	1			1		1				1
국가연구개발사업 추진 방향과의 정합성	1				1				1	

자료: 연구진 작성

기관의 전략과 운영계획도 중요한 기준으로 작용한다. 기관의 주요 연구사업 기획은 기관의 전략·운영계획과 궤를 함께 하며, 그에 따른 기관의 역할·임무 및 정책과의 부합성을 중요하게 판단하게 된다(기관 1 응답자 A, 기관 5 응답자 B, 기관 5I 응답자 C, 기관 9 응답자 D, 기관 9 응답자 E). 또한 이러한 기관의 계획은 부처 혹은 연구회의 Top-down 방식의 세부 가이드라인이 존재하여, 이를 준수할 수밖에 없는 상황이다(기관 4 응답자 R, 기관 2 응답자 M). 또한 기관 전략·운영계획과 더불어 주요 사업도 NST와 국과심 등에서 심의가 이루어진다는 점도 지적되었다(기관 5 응답자 C).

‘기관 전략 및 운영계획수립에 가장 영향력을 크게 미치는 요소’에 대한 답변결과는 <표 4-21>과 같이 정리할 수 있다. ‘기관장 및 경영진의 경영방침’이 가장 높게 나타났다.

<표 4-21> 기관 전략 및 운영계획수립에 가장 영향력을 크게 미치는 요소

항목	기관 1	기관 5	기관 5I	기관 4	기관 6	기관 7	기관 3	기관 9	기관 2	기관 8
기관장 및 경영진의 경영방침	중	대	대	대	대	중	대	대	대	소
관련부처의 중장기 계획	대	소	대		중	대	소	소	대	대
관련부처 공무원의 수요	대		중		대				대	대
기관 산-학-연 수요	중			소	대			중	소	
기관 내부 연구자 수요	중	중	소	중	소	소	중	중	중	중
기술동향/시장동향/제도 동향 분석 등 연구결과	소		소	중	중			대	중	

자료: 연구진 작성

3. 기관차원 R&D 기획 구성요소별 수행방식

가. 자기역량 분석

출연연의 기술정책기획이 본래 의도한 목적을 달성하고, 기관 및 연구자의 R&D 활동을 촉진하기 위해서는, 우선 기획을 담당하는 조직이 전략을 설계하고 계획을 수립할 수 있을만한 독자적 역량을 보유하고 있어야 한다. 기술정책기획 담당자를 대상으로 “현재 시점, 귀하가 속한 기술정책기획 조직의 인력 수 및 인적 구성을 고려했을 때, 기술정책기획업무를 수행하기에 적합하다고 보십니까?”에 대한 질의를 한 결과, 응답자 19명 중에서 10명이 부족하다고 답변한 반면, 적당하다고 답변한 응답자는 4명에 불과했다.

나. 정당성 및 공정성

최근 출연연에서는 기획부서의 업무범위를 점차 확대함으로써 대외환경의 변화에 대해 출연연과 내부 조직의 R&D 활동이 조응하도록 시도하고 있다. 기술정책기획의 결과가 대내외적으로 신뢰성을 얻기 위한 노력이 지속적으로 이루어져야 할 필요가 있는데, 담당자를 대상으로 “기관의 기술정책기획 결과의 신뢰도 확보를 위해 최근 중요하게 부각되는 작업이 있다면 무엇입니까?”를 질문한 결과 다양한 유형의 작업이 답변되었다.

신뢰성 확보를 위해 가장 많이 수행되는 작업은 외부전문가를 기획 및 의사결정과정에 참여시키는 것으로 나타났다. 많은 출연연에서 R&D 사업을 기획할 때 외부 전문가의 참여를 의무화하거나 확대하고 있으며(기관 1 응답자 F, 기관 5I 응답자 C), 전문가 자문위원회 등을 구성하여 검증작업을 실시하거나(기관 10 응답자 K, 기관 9 응답자 D), 사업 평가과정에 외부위원을 참여시키는 방안(기관 4 응답자 I, 기관 8 응답자 L)이 제시되었다. 또한 외부 전문기관에 용역을 의뢰하여 예비타당성조사를 실시함으로써 신뢰성을 높이려 시도한다는 응답도 존재했다(기관 4 응답자 H, 기관 2 응답자 M).

이와 함께 최근 부각되고 있는 작업으로는 근거기반기획을 위한 데이터 활용이 제시되었다. 기술정책기획 결과의 신뢰도 제고 및 타당성 확보를 위하여 많은 기관에서 데이터 중심의 기획·분석 방안에 대한 수요가 증가하고 있다고 인식하고 있었다(기관 5 응답자 N, 기관 8 응답자 O). 그에 따라 기획과정에서 논문·특허 분석 등 객관성 확보를 위한 분석활동이 강화되거나(기관 9 응답자 D), 현황·경향·추세를 통계 분석법, 네트워크 이론 등을 통해 체계적으로 분석·파악하여, 이를 연구기획, 연구조직 운영, 성과·보상 등에 적용하거나(기관 4 응답자 I), 연구기획 및 이슈 브리프, 동향 리포트, 연구보고서를 작성하여 공유·확산(기관 5I 응답자 Q, 응답자 S)하는 시도가 이루어지고 있는 것으로 나타났다.

또한 연구 포트폴리오 구성 시 종래의 3P 분석 등의 방법론(기관 8 응답자 K)을 적용하는 것을 넘어서, 체계적인 주제발굴을 위하여 유망기술의 풀을 선별·관리·스크리닝하는 작업도 수행되며(기관 4 응답자 R), 주요 사업을 기획할 때 풀을 제공하기 위한 중점연구영역 발굴작업도 실시되는 것(기관 1 응답자 A)으로 나타났다. 이와 함께 기술성·시장성 평가가 강조되고 있으며(기관 1 응답자 F), 경제적 가치 분석과 더불어 사회적 영향력까지 고려하는 가치분석을 시도하는 것으로(기관 1 응답자 J) 답변되었다.

조직 창설도 이와 관련된 활동으로 제시되었다. 기관 7은 기술적인 내용의 보강을 위해 정책부서와 연구책임자 사이에 연구분야별 ‘전략기획단’을 설치하여, 이 조직이 해당 연구분야 연구책임자의 의견을 정책부서에 전달하고, 내부 기획을 조정하고, 정책부서 사안을 다시 전달하는 중간 가교역할을 수행하는 것으로 답변되었다(기관 7 응답자 G, 응답자 T). 기관 4의 경우도 4차 산업혁명, 신기후체계, 미래국방력 강화 등 거대한 사회이슈를 기관차원에서 종합적으로 다루기 위해 관련 센터를 설치하고, 센터장을 외부에서 영입한다고 답변했다(기관 4 응답자 I).

다. Time Horizon

출연연에서 생산되는 경영계획서 등의 문헌은 명시적으로는 중장기적인 비전을 제시하고 있다. 그러나 이러한 전략·계획은 실질적으로는 매년 비슷한 내용을 수정하는

수준을 답습하면서, 실질적으로 중장기적인 기관운영 방향을 제시하지는 못한다는 점이 지적된다. 이와 관련하여 “기관 내부 전략 & 중장기 계획수립이 명실상부한 기능을 갖기 위해 해결되어야 할 문제점은 무엇이며, 선결조건은 무엇이라고 생각하십니까?” 질문에 대한 기술정책기획 담당자의 답변은 현재 출연연이 처해 있는 상황을 반영하고 있다.

가장 대표적인 문제점은 기관의 전략이나 중장기 계획이 실질적인 효력이 없는 문서에 불과하다는 것이다. 많은 계획들이 실행이 아닌 ‘수립’ 자체에 의의를 두는 paperwork으로 끝나는 경우가 많아(기관 9 응답자 D), 계획수립과 실제 실행·추진과의 괴리가 발생한다고(기관 7 응답자 P) 지적되는 것이다. 또한 기관 내부전략이나 중장기 계획은 경영평가나 기관평가를 위해서만 중요하게 여겨진다는 문제점도 존재한다(기관 1 응답자 F, 기관 4 응답자 I).

이러한 빈약한 효력은 장기적 관점에서 기관이 전략을 수립하여 연속성을 유지하는 것이 무의미하다는 현 상황에도 기인한다(기관 5 응답자 B, 기관 8 응답자 O). 컨트롤 타워 역할을 수행하는 정부나 연구회의 정책변화가 잦아, 출연연은 이에 대응하기 위해 중장기 계획 대신 단기적 운영에만 초점을 맞추게 된다. 매년 정책이 변화할 때마다 중장기계획을 새로 설정할 것이 요구되나, 이는 구성원들에게 전략이나 중장기계획에 대한 피로도를 크게 증가시키며, 1-2년 내에 다시 바뀔 것이라 믿으므로 중장기 계획으로서 신뢰하지 않게 된다(기관 4 응답자 R). 정부 정책과 같은 대외적 환경의 변화와 함께 기관장의 잦은 교체는, 임기에 맞추어진 중장기 계획이나 연구주기와 맞지 않는 환경으로 작용한다는 점도 지적된다(기관 5 응답자 N, 기관 5I 응답자 Q, 응답자 S).

이 문제점을 개선하기 위해서는 중장기적이고 안정적인 정책 기조가 유지되고(기관 7 응답자 P), 기관장 임기와는 무관하게 출연연 차원에서 계획의 연속성을 보장할 수 있도록 제도적 장치를 마련할 것(기관 8 응답자 O)이 요구된다. 또한 경영계획서와 무관하게 R&D 전략을 수립·추진하는 방안(기관 5 응답자 N)도 검토할 수 있다. 너무 많은 기획이나 전략수립 활동이 이루어지고 있는 상황에서, 부처와 연구회가 전략·기획 단계의 프로세스를 최소화하고(기관 4 응답자 R), 보여주기식 계획 수립을 지양(기

관 5 응답자 B)하는 것도 요구된다.

기관에서 내부전략을 수립하여 집행하기 위한 안정성이 부족하다는 점도 문제점으로 지적할 수 있다. 낮은 출연금 비중 및 PBS 구조 하에서는 기관 차원에서 기획하는 주요 사업에 대한 집중도가 저하된다고 지적된다(기관 7 응답자 T, 기관 9 응답자 E). 기관 내부 전략이 기능하기 위한 안정예산이 부족하고, 전략 자체도 분야별로 강화할 부분과 축소할 부분에 대한 방향성이 명확하지 못하다고 지적되었다(기관 1 응답자 J). 이러한 문제의 대안으로서 PBS의 개선이 필요하다고 요구되었고(기관 4 응답자 H), 주요사업과 같은 출연금 예산의 비중이 높아져야(기관 9 응답자 E) 기관의 자율적인 전략과 중장기 발전전략이 의미를 갖게된다는 점이 지적되었다(기관 2 응답자 M). 그 외에 정부, 연구회 등에서 획일적인 접근을 하지 않고(기관 7 응답자 G), 기관의 전략에 따른 예산배분 권한이 충분히 주어져야 한다(기관 1 응답자 J, 기관 9 응답자 D)는 점 등이 요구되었다.

라. 연구자 역량배양을 위한 구상

많은 출연연 기술정책기획 담당자들은 데이터 분석 역량을 갖춘 인력이 필요하다고 답변했다. 기획활동을 수행하기 위해 각종 자료·통계·빅데이터 및 네트워크를 분석하고, 관련 시스템을 활용할 수 있는 역량이 필요하고(기관 1 응답자 F, 응답자 J, 기관 5 응답자 B, 기관 5I 응답자 C, 응답자 Q, 기관 4 응답자 I, 기관 7 응답자 P, 기관 8 응답자 L), 논문·특허분석 등 계량분석 관련 전문지식이 요구된다고(기관 9 응답자 D) 답변되었다. 이와 관련하여 기관 4의 경우, 인공지능, 산업공학 분야의 수요가 증가함에 따라 (빅)데이터 처리, 통계 역량 등을 기반으로 수리적 사고와 산업의 정책과 흐름을 분석하는 정책적 사고가 결합된 시스템적 사고가 필요해지는데, 이와 관련한 인공지능, 첨단 산업공학 역량을 인터넷, 세미나 등을 통해 배양하고 있다고 답변했다(기관 4 응답자 R). 지금도 PD, PM 등의 제도가 있으나, 그들의 상세 기획역량이 부족한 관계로 출연연 내부의 우수연구자를 중심으로 역량을 키울 수 있을 것이라는 전망도 나왔다(기관 1 응답자 A).

또한 기술에 대한 이해뿐만 아니라, 시장·산업·사회 등 외부적 환경에 대응하기 위

하여, 사회과학, 경제·경영학 등의 인력을 통한 기술경제성 분석 등의 중요성을 인식하고 있었다(기관 1 응답자 F, 기관 5 응답자 B, 기기관 7 응답자 G, 에기연 응답자 U, 항우현 응답자 M). 기술수요조사와 고객분석, 연구사업의 효과를 극대화하고, 현실문제 해결로 연계하기 위해 기술마케팅 분야 전문 역량도 필요하다고 답변되었다(기관 4 응답자 I). 또한 다분야의 R&D 활동을 접목시킨 융합연구가 증가함에 따라, AI 등 소위 4차 산업혁명에 대응하기 위한 AI 등의 전문지식 및 기우변화, 바이오 등 다학제적 전문가 집단을 운영할 필요성도 인식하고 있는 것으로 나타났다(기관 1 응답자 A, 기관 4 응답자 H, 기관 7 응답자 T). 그 외에 유관분야 해외 신진기관의 전략, 활동, 성과 및 운영체계에 대한 실질적인 지식이 필요하다는 응답도 제시되었다(기관 9 응답자 D).

마. 커뮤니케이션, 코디네이션 역할 보완

의견수렴 결과, 주요사업에 대한 커뮤니케이션, 코디네이션을 위한 특별한 작업은 발견되지 않았다. “주요사업 기획을 마친 후, 연구자들과의 공감대 형성을 위해 시행하는 작업이 있다면 무엇입니까?” 질문에 대한 답변에서는 대부분 설명회를 개최하여 의견을 수렴하는 것이 주요 작업으로 제시되었다(기관 4 응답자 H, 에기연 응답자 U). 설명회의 경우 기관별로 방식의 차이는 존재했는데, 기관 7의 경우는 전 지역 연구소·지역본부 순회 설명회, 보직자 워크숍을 통한 설명회를(기관 7 응답자 T), 기관 4은 부원장 또는 연구기획본부장 등 주요사업 기획의 책임자가 일선 연구자 대상으로 결과 설명회를(기관 4 응답자 I), 기관 5I는 주요 과제 책임자와 전체 연구원들을 대상으로 하는 단계별 연구사업 설명회(기관 5I 응답자 Q, 응답자 S) 및 연구그룹(센터)별 연구자 피드백 및 의견수렴(기관 5I 응답자 C), 기관 5는 직급별 연찬회(기관 5 응답자 B)가 제시되었다. 특이사항으로는 기관 4의 경우 주요사업 기획 후 주요사업을 그룹핑하여 특정 분야에 대한 논문·특허 분석에 대한 설명을 통해 기술 차별화에 대해 리뷰하는 부분에서 공감대가 있었다고 답변되었다(기관 4 응답자 R).

“기관 전략과 중장기 계획수립의 결과물은 누구에게 가장 도움이 많이 될 것으로 생각하십니까?” 질문에 대해서는 기관장 및 경영진을 꼽은 사람이 가장 많았고(11건),

연구팀 또는 연구그룹 책임자급 7건, 연구부서/본부 관리자급 4건이 응답되었다. 근속년수 10년 이상의 연구자 및 근속년수 5년 이하의 주니어 연구자에게 도움이 된다고 응답한 경우는 0건으로, 기관의 전략·계획은 관리자의 위치에 있는 사람들에게 도움이 되는 자료로 인식되고 있음을 알 수 있다. 이는 전략·계획이 기관을 경영하기 위한 방향성을 설정하고 가이드라인을 설정하는 기능을 담당하는데, 이는 관리자급 이상에서 결정되는 사안이며 그들에게 직접적인 이해관계가 존재하기 때문이다. 다만 기관의 비전으로서의 전략·계획을 구성원들과 공유함으로써, 주니어 연구자에게도 자신만의 연구테마, 주제를 설정하는데 있어 중요한 고려요소가 되도록 할 필요가 있다. 이를 위해서는 연구기관 모든 구성원들 간의 공감대 형성이 필요하다.

바. 지식·정보 공급-활용-전달시스템 구상 부문의 현황

개별 출연연 차원에서의 연구기획이나 중장기 계획수립 등에서도 해당 연구기관 내 축적된 데이터 뿐만 아니라, 타 출연연 또는 대학이나 민간에서의 R&D 활동에 대한 정보를 필요로 한다. 현재 전체 출연연을 아우르는 통합된 정보시스템은 없는 상태이다. 물론 NTIS를 통해 국가연구개발사업 동향 정보를 획득할 수 있으나, 출연연 내부의 R&D 활동이나, 출연연 내부의 운영과 관련한 정보는 서로 교류되지 않는다.

기관 내부적으로도 모든 연구부서, 연구자의 연구데이터를 공유하고 있지 않은 것으로 나타났다.

각 출연연 정책기획 및 연구기획 담당자들에게 출연연 연구정보시스템, 통합통계정보시스템을 통해 등 새로운 이슈 발굴, 연구테마 발굴, 공동 사업 기획, 최근 과학기술계의 핫이슈와 과학기술적 해결방법 공유에 대한 수요는 매우 높은 것으로 나타났다. 향후 출연연 내 지식자원의 통합모니터링을 통해 보다 체계적이고 과학적인 분석이 이루어질 수 있는 방안을 모색할 필요가 있겠다.

사. 인적 구성 현황

출연연별로 확보한 기술정책기획 인원이 상이하여, 모든 기관에 대해 일률적으로

기획역량 보유수준을 평가하기 어려운 측면도 고려해야 한다. <표 4-22>에서 발견할 수 있듯이, 기관 내부의 R&D 기획이나 정책기획업무를 담당하는 부서에 소속된 인력의 규모는 격차가 매우 크다. 이는 기획활동이 특정 조직에 속한 사람뿐만 아니라 연구부서에서도 수행되고 있고, 간헐적으로 참여하는 인원도 적지 않기 때문에 정확한 규모를 파악하기가 어렵다(기관 1 응답자 F).

<표 4-22> 출연연 기술정책기획 관련 부서별 직군 비교표

구분		기관 1	기관 2	기관 3	기관 4	기관 5	기관 6	기관 7	기관 8	기관 9	기관 10
정책	Research Track	10	14	0	6	8	5	1	1	4	2
	행정 Track	4	0	0	0	2	2	2	4	0	5
R&D 기획	Research Track	15	0	12	0	6	5	3	1	4	1
	행정 Track	1	0	0	0	0	7	3	3	2	3
계		30	14	12	6	16	19	9	9	10	11

자료: 연구진 작성

응답결과만을 기준으로 판단할 때, 기술정책기획과 관련하여 기관 1은 최대 30명의 인력을 보유한 반면, 기관 4은 6명에 불과하여 상당한 수준의 차이가 드러났다.

전공분야 및 박사학위 여부도 기관별로 큰 차이를 드러냈다. 응답결과에 따르면 박사급 인력을 기관 1은 최대 23명을 보유한 반면, 기관 8은 최저 0명을 보유하고 있다고 해석할 수도 있다. 또한 개별 출연연별로 자연공학 및 인문사회 전공자의 비율이 상이한 것으로 나타났다. R&D 기획을 위한 과학기술 지식뿐만 아니라 사회경제적 수요를 반영하기 위한 경제·경영 및 사회과학 전공자의 필요성을 기획부서에서 인지하고 있는 상황에서, 불균등한 인적 구조의 분포는 향후 개선이 필요한 과제로 볼 수 있다.

〈표 4-23〉 출연연 기술정책기획 담당인력 중 박사학위 및 전공분야 비교표
(Research Track)

구분		기관 1	기관 2	기관 3	기관 4	기관 5	기관 5i	기관 6	기관 7	기관 8	기관 9
정책	박사학위 소지자	10	6	0	3	5	10	1	0	1	1
	자연공학	2	9	0	6	3	4	1	0	2	0
	인문사회	8	5	0	0	7	6	0	0	2	1
R&D 기획	박사학위 소지자	13	0	11	0	3	0	3	6	4	3
	자연공학	13	0	11	0	1	0	3	6	3	1
	인문사회	0	0	0	0	5	0	0	0	1	2

자료: 연구진 작성

4. 대형 국가연구개발사업 및 기관 간 융합사업 전략기획 방식

대형 R&D 사업 및 기관 간 협력사업을 추진함에 있어 실질적인 영향력을 미치는 의사결정주체는 〈표 4-24〉에서 볼 수 있듯이, ‘기관장 및 경영진’, ‘해당분야 연구단위(부서/그룹)의 장’인 것으로 나타났고, 반면 정책기획부서, 외부 전문가가 영향력을 미친다고 답변한 기술정책기획 담당자는 없었다. 이는 기관의 경영방침을 결정하는 보직자들이 기관 내 주요한 R&D 사업의 방향성을 결정할 권한을 지니고 있으며, 보직자가 영향을 미치지 않는 나머지 영역에 대해서도 실제 R&D 활동을 수행하는 단위에서 연구주제, 방법론 등의 제반 사항을 결정하기 때문이라고 이해할 수 있다. 이러한 결과는 출연연의 기술정책기획이 실제 R&D 활동과는 거리가 먼 경영·평가 등 행정업무가 많은 비중을 차지하는 현 상황과도 연결된다.

〈표 4-24〉 연구기관 간 협력사업 의사결정 프로세스에서 실질적인 영향력을 미치는
의사결정주체

구분	기관 1	기관 2	기관 3	기관 4	기관 5	기관 5i	기관 6	기관 7	기관 8	기관 9	계
정책기획부서											0
기관장 및 경영진	1	1		1	1	2	1	2	1	1	11
해당분야 연구단위 (부서/그룹)의 장	2		1	2	1	1	2		1	1	11
외부 전문가, advisory group											0

자료: 연구진 작성

연구기관 간 융합사업을 기획할 때 이루어지는 사전작업으로는 기관·조직 간의 미팅이 가장 많이 제시되었다. 우선 융합사업 기획을 위한 기관 간 교류회가 개최되는데, 기획부서와 관련 연구진이 정례적으로 미팅을 통해 정보를 교류하고 시즈를 발굴하며 사업을 기획한다는 응답이 다수 제출되었다(기관 4 응답자 R, 응답자 I, 기관 7 응답자 P, 기관 8 응답자 O, 예기연 응답자 U). 또는 기관 간 협의체가 구성되어 기술분야에 따른 직할부서장의 책임 하에서, 혹은 정책부서 간 협의체 주도로 협력연구주제 수요조사가 실시된다(기관 1 응답자 F, 기관 4 응답자 H). 그 외에도 기관 내에서 연구부서와 기술정책기획부서 간, 또는 다른 연구부서에 소속된 연구자와의 미팅 및 기획체계 구축을 통한 연구기획도 추진되며(기관 10 응답자 Z, 기관 9 응답자 D), 기관장의 주도 하에 기관 간 미팅이 마련되거나, 친분이 있는 기관 기획부서와의 비정기적 미팅(기관 7 응답자 T)도 답변되었다.

기관 차원에서의 자체적 기획·발굴 프로세스도 많이 응답된 사전작업 중 하나였다. 기관 차원에서 융합사업 기획을 위한 사전기획연구(기관 5 응답자 B), 소규모 기획과제(기관 4 응답자 I)가 수행되거나, 내부 조직을 통해 수시발굴(기관 1 응답자 J)된다. 또한 기획부서와 연구부서, 연구책임자 간 협의를 통해 기관 차원에서 협력가능한 분야를 발굴한 후, 필요 시 기관 차원에서 타 기관과 협의를 진행한다(기관 5 응답자 N, 기관 5I 응답자 C, 기관 8 응답자 O, 기관 10 응답자 Z). 그 밖에 융합사업의 경제·사회적 수요 및 정책 아젠다를 분석하거나(기관 9 응답자 D), 시즈를 발굴한 후 관련 산학연 기관을 조직하여 정책부서에서 경제성 부분을 지원하는(기관 1 응답자 A, 기관 4 응답자 R) 활동이나 외부 전문가 그룹 파악·자문(기관 9 응답자 D)도 수행되는 것으로 응답되었다.

이로써 기관 간 협력연구 부문에서 출연연 단위에서의 노력은 다양한 형태로 이루어지고 있는 것으로 보인다. 하지만 단계적으로 보면, 그 노력은 대부분 ‘발굴’ 단계에 집중되어 있는 것으로 보인다. 기관 간 협력사업이 실제로 추진되기까지의 전 과정은 상당한 수준의 협의비용을 치러야 가능할 것으로 보인다. 상호 토론, 논의를 통한 갈등요소 사전 발굴, 예방조치, 참여연구자 보상체계 정비 등 다양한 조건이 갖춰져야 하기 때문이다.

5. 출연연 기술정책기획 수행의 애로 사항

가. 영향분석의 어려움

위에서 기관의 R&D 전략과 계획을 수립할 때 사전에 수행하는 작업 중 ‘시장 및 산업동향 분석’, ‘기술동향 분석’, ‘사회경제적 수요 파악’ 등이 높은 비중을 차지하는 것을 알 수 있었다. 이는 R&D와 관련한 외부환경을 파악하는 것이 전략적으로 매우 큰 중요성을 차지하고 있음을 의미한다. 이러한 경향은 현재 기술정책기획 작업에서 겪는 어려움과도 직접 연결된다. <표 4-25>에서는 어떤 작업에 어려움을 겪는지를 알아본 문항에 대한 응답결과이다. 총 25건의 응답 중 “연구개발 결과의 사회·경제적 파급효과 또는 영향 제시”가 7건으로 가장 많은 비중을 차지했다. 이는 결국 출연연의 R&D 전략·기획이 대외적 조건에 부응하여 수립되고, 이와 관련한 기대효과를 충족하기를 요구하기 때문이라고 이해할 수 있다.

<표 4-25> 주요사업 기획 시 어려움을 느끼는 작업

구분	계(건)	
연구자 수요 파악	1	○
사회경제적 수요 파악	3	◎
기술동향 분석	1	○
제도 동향 분석	1	○
시장 및 산업동향 분석	3	◎
연구자 역량 파악	4	◎
연구자 간 협업의 시너지 효과	4	◎
연구개발 결과의 사회·경제적 파급효과 또는 영향 제시	7	●
추진방안/추진전략 제시	1	○

자료: 연구진 작성

나. 기획연구 결과에 따른 ‘조정’의 어려움

주요사업 선정 시 내부적인 조정도 중요한 어려움으로 지목되었다. 내부경쟁을 통해 선정평가를 할 때, 넓은 기술 스펙트럼으로 인해 상대비교·평가가 어려운 경우가

발생하거나(기관 1 응답자 A), 사업에 대한 내부 구성원들의 다양한 이해관계에 따라 “집중적·타겟팅” 대 “소액분산·자율”로 의견이 갈릴(기관 7 응답자 T) 수도 있다. 또한 기관 전체 차원보다는 연구부서간 ‘나눠먹기’ 관행이 존재한다는 점(기관 2 응답자 M)도 지목된다. 기관 내부뿐만 아니라, 유관 연구를 수행하는 타 출연연 또는 정부 수탁과의 중복·연계·차별성을 검토하고 논리를 구축하는 중복성의 검토 및 조정(기관 9 응답자 D)도 관련한 어려움 중 하나다.

연구 수요의 전해차도 어려움으로 작용된다고 답변되었다. 기획의 방향성이 연구원의 수요에 따른 bottom-up 방식에서 사회경제적·산업적 수요에 따른 top-down으로 전환되고 있는 상황에서, 연구자 수요의 반영 정도에 대한 내부 갈등요인이 존재(기관 4 응답자 H)하거나, 연구자의 수요와 산학연의 수요가 상치한 경우(기관 2 응답자 M)가 그러하다. 사회경제적 수요를 파악할 경우에도 적절한 pool을 구성하거나 의견을 수렴하는데 어려운 부분이 있으며, 시장·산업동향 분석에 필요한 전문적인 정보·분석에도 전문역량이 부족한 측면(기관 8 응답자 O)이 지목되었다. 관련하여 주요 사업이 갖는 의미를 부여하는 일도 어려운 점 중 하나로 답변되었는데, 사업의 긴급성(수행시점)과 필요성을 인식(평가)하고, 연구개발결과와 사회경제적 파급효과·영향을 예측해야 하므로, 주요사업의 선택과 방향에 있어 각 사업이 갖는 경제사회적·기술적 의미를 인식하는 것이 필요하기 때문이다(기관 4 응답자 I). 그 외에 기관장 임기 주기와 주요사업 기획 주기의 차이로 인한 어려움도 지목되었다(기관 7 응답자 T).

다. 추진계획의 일관성 및 지속성 vs. 정부 정책기조에 따른 변화의 갈등

국가적 차원에서 수립되는 과학기술기본계획, 부처별로 수립되는 중장기 종합계획은 공공연구기관인 출연연의 활동과 밀접한 관계가 있으며, 기관 내부에서 R&D 전략을 수립할 때도 이러한 외부적 환경이 반영된다. 또한 ‘공공기관’이라는 출연연의 조직적 정체성은 공공부문에 대한 정부의 방침을 내부적으로 반영할 것을 요구하도록 하며, 그에 따라 경영계획 수립 시 다양한 조건을 반영하게 된다.

“기관 전략이나 중장기 계획 등은 기관 내 경영 및 연구현장에서 기관의 발전과 성장을 위한 방안으로서 인식되며, 일상 업무에 착근되어 있다고 생각하십니까?”라는 질

문에 대한 평가는 보통 수준(평균 3.05점)으로 나타났다. 부정적으로 답변한 사유를 살펴보자면, 우선 기관 차원의 중장기 계획이 대외적 변수에 따라 변화하여 지속성을 담보하기 어렵다는 점이 지적되었다. 출연연 기관장이나 소관부처의 공무원이나 교체 될 경우 매년 중장기 계획을 새로 수립해야 하고(기관 1 응답자 J), 정부 정책이 수시로 변경되어 중장기 계획을 실행하기 위한 제도가 부족하며(기관 7 응답자 T), 애초에 이러한 전략·계획이 정부나 대외적인 필요에 의해 정렬되므로 기관의 자율적 방향에 부합하게 수립되지 않는다(기관 7 응답자 G)는 것이 대표적인 근거다.

기관장에 따라 기관 전략이나 중장기 계획을 출연연의 발전·성장방안으로 인식하여 경영에 반영하는 경우도 존재하나 그렇지 않은 경우도 많으며(기관 4 응답자 R), 이러한 전략·계획이 기관장의 임기와 연동이 되는 상황에서 기관차원 정책의 지속성이 취약하다는 점(기관 4 응답자 H, 기관 7 김홍렬)도 지적되었다.

이는 출연연이 공공연구기관이자 공공기관이라는 정체성에서 기인하고 있기도 하다. 필연적으로 출연연에게는 국가 상위정책과 연구사업간 정합성을 확보하고(기관 9 응답자 E), 정부 정책을 뒷받침하기 위한 기술기획이 요구된다(예기연 응답자 U). 이러한 기획활동 자체에 대해서는 부정적으로 보지는 않는 것으로 나타났는데, 해당 기술분야에 대한 전문 공공연구기관인 출연연이 R&D 정책 지원 기능을 수행하는 것이 바람직하거나(기관 4 응답자 H), 정부 입장에서 출연연을 어떻게 이끌고 가야 하는지 등 중장기 계획 및 전략 수립에 출연연이 참여하여 함께 만들어 갈 필요가 있다고(기관 1 응답자 F) 답변한 것에서 이를 발견할 수 있다. 다만 현재 출연연이 수행하고 있는 기획활동의 상당부분은 정부의 방침에 따라 당연히 따라야 하는 경우가 많으며, 이러한 환경에서는 기술정책기획 기능은 제한된 역할을 할 수밖에 없다는 점(기관 8 응답자 O)도 지적되었다.

이러한 경향은 “기관의 기술정책기획 시 중점 고려사항이 시대적으로 변화해 왔다면, 어떤 변화과정을 겪었는지 서술해 주십시오” 질문에 대한 답변을 통해서도 이해할 수 있다. 모든 출연연에서 전반적으로 부처의 요구사항을 중심으로 출연연의 주요 사업이 기획되고, 국가적 차원의 아젠다에 대응하기 위한 사업·예타 기획 및 전략수립 등이 이루어지고 있다. 다만 중장기 기관전략, 주요사업 전략, 국가R&D 전략 등 외부

에서 요구하는 정책들이 전략의 주체에 따라 요구하는 관점이 달라, 결과물이 기관의 임무에 일관성을 유지하기 어려운 경우가 있다는 점도 지적되었다(기관 10 응답자 K). 출연연이 정부수탁사업 등 외부자원에 의존하는 상황에서 전략·계획을 기관 차원에서 통제하거나 지속적인 영향력을 발휘하기 어렵다는 점(기관 7 응답자 T, 기관 9 응답자 E)과, PBS나 R&D 사업평가 등 기관 외적 요소가 연구원 개인의 의사결정에 미치는 영향력이 매우 크다는 점도 지적되었다. 그에 따라 예산 등 연구를 위한 자원투입이 계획에 따라 이루어지지 못하므로, 전략·계획의 중요성이 반감된다는 것이다(기관 1 응답자 J).

라. 출연연 기술정책기획 업무 및 전문성에 대한 이해 부족

의견수렴에 응답한 기술정책기획 담당자들의 응답을 통해 출연연 기술정책기획조직 운영방식의 취약점을 정리해 보면 다음과 같다.

첫 번째 기술정책기획에 대한 이해와 담당자의 전문성에 대한 이해가 부족하다는 점이 제기되었다. 정책기획의 전문성과 역할에 대한 연구부서의 몰이해와 행정부서의 견제·비난은 정책기획담당자들의 동기부여를 취약하게 만들고 있다는 지적이 있었다. 기획담당자들은 일반 경영기획 업무를 병행하는 경우가 많다. 그 과정에서 기획업무 담당자들 역시 오랜 시간의 전문적인 역량을 축적하기 위한 스스로의 노력도 줄어들게 되며, 결과적으로는 정책업무 - 연구기획 업무 - 현장에서의 연구수행 간 괴리가 커지게 된다.

둘째, 기술정책기획 사업에 투입되는 예산이 안정적이지 못한 점도 기획사업운영의 조직적 취약성을 강화시키는 요인으로 지적되고 있다. 현재는 기술정책기획 사업의 예산을 연구사업과 같이 운용하므로 기관 내 타 연구과제와 경쟁하는 구조를 가지고 있기 때문이다. 이공계 출연연 내에서 정책연구 또는 연구기획연구는 자칫 ‘연구’가 아닌 것으로 치부되기 쉽다. 기관 내 내부경쟁을 통한 예산확보의 상황에서 기획연구의 중요성에 대한 경영진의 인식, 그리고 연구자의 인식이 뒷받침 되지 못하면 예산확보에 어려움이 있을 것이라는 것은 관명하다.

셋째, 기획업무 평가에 대한 적절한 방법론을 적용하지 못하고 있다는 점도 요인이

될 수 있다. “출연연 기술정책기획의 성과에 대한 평가가 합리적이고, 공정하게 이루어지고 있다고 생각하십니까?”라는 질문에 대해, 대체로 그렇지 못하다고 생각하고 있는 것으로 나타났다(평균 2.61점). 현재의 평가시스템에서 현장의 연구수행부서도 아니고, 행정부서도 아닌 영역에 있는 소수 집단에 대한 별도의 평가규정은 마련되어 있지 않으며, 합당한 평가나 보상이 이루어지지 않는다(기관 7 응답자 G, 화학연 응답자 H, 기관 4 응답자 I) 또한 기획이 종료된 순간 기술정책기획 담당자들은 연구사업과 상관없는 사람이 되므로, 사업결과에 따른 보상이나 참여가 어려운 것이다. 또한 기술정책기획의 성과를 정의하기가 어려우며(기관 5 응답자 B), R&D 성과와 다른 목표설정이 필요하다는 지적(기관 1 응답자 F)도 제기되었다. 기술정책기획은 연구과제의 공모와 RFP 작성에 주로 기여하는데, 결국 연구부서에서 사업계획서 작성과 기술개발을 통해 성과가 평가받게 되고, 처음에 기술기획을 한 부분에 대한 연구기획부서의 역할에 대해 평가를 받는데 한계가 있었다는 것이다(에기연 응답자 U). 또한 기획활동을 통한 결과물의 대부분인 보고서들은 내부전략을 위해 활용되므로 공개가 어려우므로 성과목표를 명확하게 설정하기 어렵다는 점도 존재한다(기관 1 응답자 F). 기술정책기획의 업무 중 정부부처로부터의 요구에 대응하거나, 계획된 업무 외에 수시로 발생하는 업무가 차지하는 비중이 높아서 이를 질적으로 평가받지 못한다는 문제점도 지적되었다(기관 1 응답자 J, 기관 2 응답자 M).

출연연 기술정책기획조직의 원활한 운영을 저해하는 외부 요인으로는 첫째, 부처 등 상위조직으로부터의 단기적 요구사항에 대응하기 급급하다는 현실이 지목되었다. 현재 기술정책기획부서에게는 출연연 역할에 대한 백화점식 요구(기관 5 응답자 B), 실제로는 활용되지 않는 단기간·임시방편적인 기획 요청(기관 5 응답자 N)이 만연하다. 그에 따라 주요 업무가 다양한 정부·연구회의 자료 제출요구 대응(기관 9 응답자 E), 기관장 발표자료 작성 및 단기적인 정부요구자료 대응 등 단기적·소모적 업무에 치중(기관 7 응답자 T)되어 있고, 시간에 쫓겨 자료를 작성하여 제출할 경우 기술정책기획의 질을 향상하는데 저해요소로 작용(에기연 응답자 U)한다고 지적되었다.

둘째, 정권교체, 장관교체, 정책변화, 기관장 교체, 이사장 교체 등 다양한 정책 이해관계자의 교체 때마다 기관 내에서도 새로운 기획작업을 해야 하고, 그러다 보니,

기존에 공들여 만든 전략이나 정책도 3-5년이 지나면 새로운 가이드라인에 따라 무용지물이 된다. 이러한 경험을 수년 간 하다 보면, 기관의 구성원들 또한 피로가 축적되어 기술정책기획의 실효성이나 지속성에 대한 신뢰를 잃게 되는 것이다. 결과적으로 기관 내 전략이나 정책 수립 시 연구자와 기획자 간의 의사소통이 어렵게 된다 (기관 4 응답자 R).

마. 연구회의 방향제시 및 연구주제별 기관 간 협력 촉진의 필요성

출연연의 기술정책기획 등에 있어서 연구회의 역할은 미비한 것으로 답변되었다. “NST (국가과학기술연구회-연구기관) 간의 관계에서 나타나는 문제점 및 개선방안” 질문에 대한 답변에서는 연구회의 역할이 존재하지 않는다는 측면이 다수 지적되었다. 그에 따라 정부부처의 대형 사업 기획시 연구회의 일원이 참여하거나 연구회를 통해 관련분야 전문가를 섭외하고, 연구회의 기술정책기획 부서가 사업기획 역량을 갖출 필요가 있다고 지적되었다(기관 4 응답자 I). 또한 아이템 발굴을 위한 위원회, 기관별 의견 수렴, 전문가 풀 구성, 사회이슈에 대한 즉각적인 대응이 필요한 분야에 대한 전문가 구성 및 과제 추진 등이 요구되었다(기관 10 응답자 Z).

기획 담당자의 답변을 통해 식별한 주요한 문제점 중 하나는 연구회가 출연연에 대한 획일적 제도와 방침을 적용한다는 것이었다. 이와 관련한 개선방안으로는 연구기관별로 획일적인 내용이 아닌 기관의 특성에 맞는 전략을 보다 자율적으로 수립하여 추진할 수 있도록 더 큰 자율성을 부여하고, 기관평가도 획일적인 성과를 강요하지 않도록 하고 기관의 특성을 고려한 평가가 필요하며(기관 1 응답자 J), 제출 양식, 기한, 분량 등 자료의 일관성만을 중시하는 관리를 지양하며(기관 5 응답자 B), 출연연 간 상대평가가 아닌 절대평가 원칙 준수, 평가 지표 단순화, 피평가자의 수용성 제고를 위한 절차 개선(기관 4 응답자 H) 등이 제시되었다.

사업을 기획할 때, 융합연구와 같은 영역에서는 Top-down 방식의 기획도 필요하다고 제안되었다(기관 1 응답자 F, 응답자 A). 출연연의 역량을 결집하여 해결해야 할 국가적 차원의 기술테마를 도출하고, 이를 위해 참여할 출연연과 연구자를 모색하는 형태의 하향식 융합사업 기획이 필요하며(기관 4 응답자 I), 연구회 차원에서 융합

연구사업을 발굴하고, 적합한 출연연의 전문가가 참여할 수 있도록 하여 연구기관간 협업을 유도할 수 있다(기관 1 응답자 J). 이 때 연구회가 해야 할 것과 각 출연연에서 해야 할 것에 대한 명확한 구분 또는 협의가 필요하다는 점도 지적되었다(기관 1 응답자 F).

출연연에 대한 자율성을 확대할 것도 지속적으로 요구되었다. 연구회에서 부처의 정책요구를 출연연에 전달하고 관련 자료작성 등 그 내용을 관철하는데 집중하고 있는데(기관 9 응답자 E), 연구회가 보다 리더십을 가지고 부처와 출연연 사이에서 다양한 이슈에 대한 조정자 기능을 강화할 필요가 있다고 지적되었다(기관 7 응답자 P). 정부의 지침과 관련해서는, 출연연과 관련한 지침이 자주 변경되는데 연구회는 큰 틀에서 지침을 마련하고, 세부 내용에 대해서는 각 출연연에게 유연성을 부여할 필요가 있으며(예기연 응답자 U), 하향식 정부정책 전달을 지양하고 bottom-up 의견 개진도 필요하다고 지적되었다(기관 7 응답자 T). 또한 가시적 성과를 중시하고 경직된 제도적 환경을 개선하며(기관 5 응답자 B, 응답자 N), 주요사업 기획 시 관여를 최소화하고, 기관의 예산·운용 자율권을 확대할 것도 요구되었다(기관 4 응답자 R)

| 제5장 | 출연연 기술정책기획의 문제점과 구조적 요인

제1절 출연연 기술정책기획의 문제점

1. 기술정책기획 과정상의 문제점

가. 기관 보유 지식자원 및 연구역량 결집 취약

개별 연구자들의 연구역량 및 기관 차원의 연구 지형을 파악하고, 유사한 관심을 가지고 있는 연구자들에게 상호교류의 기회를 제공하여 연구역량을 결집할 수 있는 계기를 마련해 주는 일이 필요하다. 무조건 대형사업을 만들어 내는 일이 우선될 것이 아니라, 연구자들의 역량 분석과 협력유도의 노력이 필요한 것이다.

이를 위해서는 기관 내부 운영정책에서 연구자의 잠재적 역량, 성과에 대한 지속적 인 모니터링과 분석이 이루어져야 하며, 연구개발 전략수립 시 이 자료를 활용하여 기관 내 보유지식에서 강점을 가지는 분야와 도전할 영역을 발굴해야 한다. 하지만 현재 이러한 내부자원에 대한 분석은 기관 기획업무에서 큰 비중을 차지하지 않는 것으로 나타났다.

정부수탁 R&D 경쟁체제로 인해 출연연 조직은 과제팀 단위로 세분화되어 조직적 시너지를 충분히 발휘하지 못하고 있는데, 출연연의 가장 큰 장점은 다수의 전문가가 모인 조직적 시너지이나, 현재의 과제팀 단위 세분화는 이런 장점을 스스로 없애 버리는 것과 마찬가지라는 것이다. 조직 세분화로 인한 협업 부족은 폐쇄적 조직문화 형성 원인으로 작용하여, 출연연 내부는 물론 출연연 간 협력을 통한 시너지 창출을 어렵게 할 수 있다는 비판이 제기된다(Arthur D. Little Korea, 2010: 87·89).

나. 방향과 목표제시가 안 된 상태에서 상향식에만 의존하는 연구기획

출연연 내부적 연구기획은 대체로 과제단위에서 이루어진다. 최근 유사한 연구과제

를 묶어 대형화 하는 추세가 강해지고 있으나, 처음부터 대형과제를 기획하여 세부과제로 쪼개는 방식이 아니라, 세부과제를 상향식으로 취합하여 몇 개의 대형과제로 묶는 방식으로 진행되고 있다²⁹⁾. 상향식의 기획이 무조건 좋지 않다는 것은 아니다. 하지만 상향식을 적용하는데 있어서도 큰 틀에서의 방향과 목표설정은 필수적이다. 현재 기관차원에서 이루어지는 상향식 기획은 우선 취합, 사후 조정의 방식으로 이루어진다. 이 경우, 기관의 임무나 사회적 역할이 기관의 연구개발사업에 연결될 수 있는 가능성은 제한된 범위 내에서 밖에 존재하지 않는다.

연구자들은 자신의 연구주제가 흥미롭고, 중요하다는 인식은 강하나, 그 연구가 국가 차원에서 어느정도 중요성을 갖는지, 또 기관의 임무에 어느 정도 부합하는지에 대해서는 ‘개인의 경험치’에 의존한 판단을 하게 된다. 자칫 연구의 사회경제적 영향에 대한 근시안적 판단에 머물거나, 개인적으로 얻을 수 있는 정보에 의존하게 된다. 이에 대한 보완적 장치로서 전문가 그룹의 검토(peer review)가 활용되지만, 분야별 전문가로부터 연구방법론의 적절성이나 연구의 독창성에 대한 검토와 조언을 얻는 것으로는 연구의 사회경제적 가치를 가늠하기 어렵다.

다. 연구성과에 대한 분석과 향후 전략/계획 수립으로의 피드백 취약

연구기획의 목적은 연구성과의 질을 높이기 위해서이다. 이는 다시 말해 현재의 연구성과가 다음 연구기획의 기본 자료로 활용되어야 한다는 것을 말해 준다. 앞서 살펴본 ‘전략적 기획’ 논의에서도 자기역량분석은 큰 비중을 차지하고 있다.

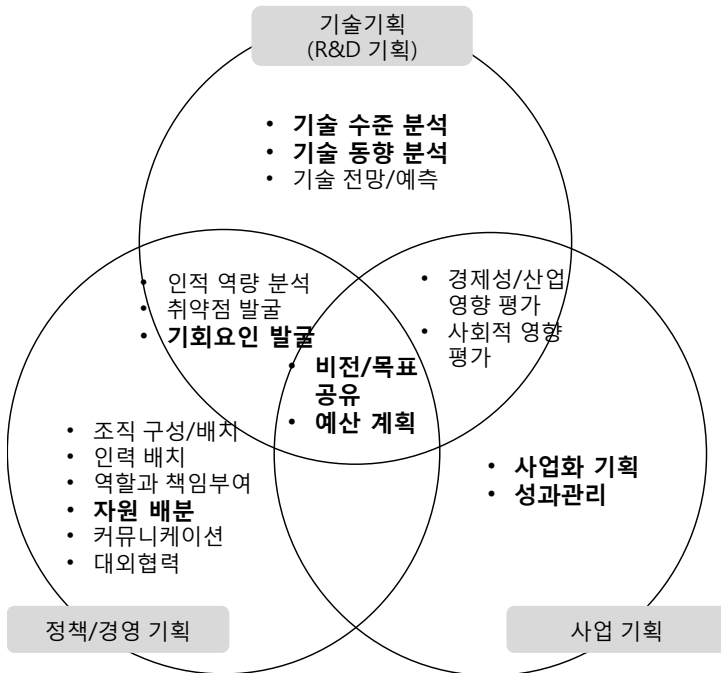
취약점과 더불어 성공케이스들을 발굴하고, 성공요인 분석을 통한 지원전략 구상이 지속적으로 이루어져야 한다. 자원투입규모와 기간에 대한 의사결정은 이러한 분석으로부터 도출되어야 하는데, 현재의 기획은 사업 만들기과 과제선정하기에 치중하고 있는 형편이다.

29) 일반적인 경향을 서술한 것으로, 기관역량 분석 및 미래전망 작업을 통한 프로그램 단위, 또는 장기 기획연구들이 성공적으로 이루어진 사례들이 있으며, 이러한 사례들의 성공요인에 대해서는 0 장에서 소개한다.

라. 광범위한 업무내용으로 인해 탐색과 분석에 취약

기술정책기획 업무분장 내용과 담당자들 대상의 면담에서 살펴 본 ‘기획’에 속하는 업무는 매우 다양했다. 기획담당자의 업무는 연구기획에서 성과확산까지 전 주기에 걸쳐 있다 (제 4장 참조). 앞서 살펴 본 출연연에서의 ‘전략적 기획’의 범위와 구성요소에 비춰 볼 때, 현재 출연연 기획전담인력의 업무는 다음 그림의 붉은 글씨로 표시된 부분에 치중해 있다.

[그림 5-1] ‘전략적 기획’ 모형에 비춰 본 출연연 기술정책기획 담당자의 업무 범위

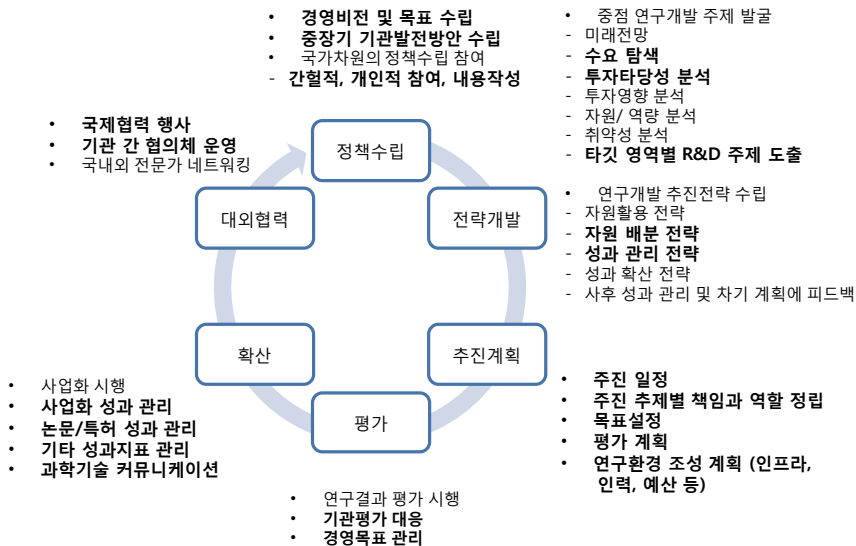


자료: 연구진 작성

업무 범위가 광범위한 것은 ‘전략적’ 기획업무의 특성상 해당 분야 기술적 요소만을 고려하거나, 경제적 투입효과만을 고려하지 않고, 기술과 기관운영, 사회적 역할 수행에 영향을 미치는 다양한 요소들을 복합적으로 고려해야 하기 때문일 것이다. 하지만

사업관리와 경영지원에 관련한 업무내용을 규정하는 것은 바로 연구개발 기획으로 부터이며, 연구개발 기획의 핵심은 현재의 자기분석 및 미래의 동향 예측이다. 제 4장에서 살펴 본 기획업무수행방식에서 보면, 이 부분에 해당하는 업무의 비중이 상대적으로 낮은 것으로 나타났다. 이는 결국 ‘전략’에 대한 연구와 구상보다는 ‘계획’에 관련된 일에 더 큰 중요도를 부여하고 있다는 것을 보여준다. 다음 그림은 제 2장에서 살펴 본 ‘전략적 기획’의 이상적 모습에 비춰볼 때, 현재 출연연의 기획업무에서 소홀히 다루어지고 있는 업무와 역량을 투입하고 있는 업무가 무엇인지를 좀 더 명확히 볼 수 있게 한다.

[그림 5-2] ‘전략적 기획’의 이론적 구성요소에 비춰본 출연연 기획의 한계



자료: 연구진 작성

※ 현재 출연연의 기술정책기획 업무에서 큰 비중을 차지하는 일을 굵은 글씨로 표시)

마. 다양한 자원 활용 취약 (정보, 전문지식, 연구장비 등)

연구자들은 수행하는 연구분야에서 타 전공분야 연구자의 도움을 필요로 하는 경우가 있으나, 전문가의 소재를 파악하지 못해 협업하지 못하는 현상이 발생한다. 최종화(2017)의 연구에서는 전문가를 통합적/체계적으로 관리하는 시스템을 제공함으로써 협업을 지원함과 동시에 출연연간 융합연구 활성화라는 목표 달성에 기반이 될 수 있다는 점이 강조되었다.(최종화, 2017)

2. 기술정책기획 결과물 이행 상의 문제점

가. 기관의 지식축적을 위한 장기 전망과 계획 취약

기관차원에서 수립된 계획이 기관장 교체나 정책변화에 따라 중도에 흐지부지 되는 현상이 일어나고 있다. 계획대로 추진되는 것만이 좋은 결정은 아닐 수 있다. 하지만 계획을 변경하거나, 지속시키는데 대한 '전략적' 결정은 필요하다. 충분한 근거를 가지고, 새로운 길의 모색이 필요하다는 판단 하에 이루어지는 변경이 아니라, 대부분 기관장의 임기, 대통령의 임기, 장관의 임기에 맞춰 이루어지는 것은 문제라 하겠다. 기관 내부 구성원들과의 공감대가 형성되지 않은 상황에서 상위 계획이 자주 변경되면, 계획에 대한 신뢰도가 저하될 뿐 아니라, 그 다음 기획작업에 중요성을 부여하기도 어렵게 된다.

나. 출연연이 도전해야 할 연구영역에 대한 자체적 발굴 및 추진방식 결정력 취약

혁신의 주체로서 출연연이 제 역할을 하기 위해서는 도전해야 하는 (또는 도전할 수 있는)영역발굴 작업이 지속적으로 이루어져야 하고, 기획의 결과물이 추진력 있게 실행되어야 한다. 이러한 계획의 실행은 두 가지 차원에서 볼 수 있는데, 하나는 기관 차원의 새로운 사업으로 이행되거나, 국가차원의 대규모 연구개발사업 제안으로 이어져야 하는 것이다. 발굴 부문에서의 문제점은 기관 내부적으로 새로운 '도전적' 연구

영역의 발굴하는데 필요한 기관장의 ‘연구리더십’이 취약하다는 점이다. 기관 내부 차원으로 기획되는 연구개발사업에서 도전영역을 발굴, 추진하는데 수반되는 어려움은 첫째, 도전의 실패에 따른 책임성의 문제가 있다. ‘성공적 연구’의 지표 중 논문, 특허, 기술이전이 있는데, 출연연으로서 내세울만한 성과는 기술이전이다. 하지만 도전적 연구를 통해 기술이전 건수를 증가시킬 가능성은 별로 없다. 둘째, 새로운 연구에 투입될 인력 확보의 문제 등이 있다. 인력 규모(TO)는 기관 자체적으로 결정할 수 없는 사항이다. 오늘날 혁신환경에서 필요한 지식과 기술은 양과 질 면에서, 과거에 비해 급증하고, 또한 다변화 하고 있다. 출연연의 인력 이동성이 매우 낮은 상황에서 융합적 사고의 추진력(인력)을 확보하기 어렵다는 점은 ‘도전 연구’ 발굴과 추진을 어렵게 하는 요인이 된다.

제2절 출연연 기술정책기획 문제점을 지속시키는 구조적 요인

1. 출연연 기관 내부 기술정책기획의 문제점을 지속시키는 구조적 요인

가. 예산 부문 구조적 요인: 출연연 예산운용 자율성의 한계

출연연이 자체적으로 중요한 사업을 발굴했더라도, 이를 지속적으로 유지, 성장시키기 어려운 데에는 출연연의 예산구조가 크게 작용하고 있다.

출연연에서 미래유망기술 또는 성장시켜야 할 핵심기술을 선정하고, 장기적 연구개발 계획을 세우는 경우, 이에 필요한 예산을 지속적으로 확보하기 어려운 구조이다. 현실적으로 출연연은 대부분의 재정을 정부예산에 의존하고 있다. 기획재정부는 예산결정권을, R&D 사업을 배분하는 정부부처는 기획결정권을 지니고 있는데, 기획재정부와 정부부처에 R&D 정책의 권한이 집중되어 있는 상황에서 정부부처와 관련되는 출연연의 특수 관계로 인해 폐쇄적인 과점적 감을 관계가 강화된다는 비판도 제기된다(김성수 의원실, 2018: 15; 이민형 외, 2015: 48). 그 결과 R&D 예산이 기술개발 관점에서 실효성 있게 집행되기 보다는 행정관료 중심으로 이루어지고 있어 전문연구

개발 체제 확보가 어렵다고 지적된다(Arthur D. Little Korea, 2010: 57).

[그림 5-3] 정부 R&D 사업의 Mis-Alignment: 국가 R&D 의사결정 주체

주요 역할	전문성 및 권한		
	R&D 전문성	기획 결정권	예산 결정권
국가위	■ 정부 연구개발 투자방향 심의/의결 ■ 예산배분방향성 심의/의결 및 예산안 검토		
기획재정부	■ 정부 연구개발 투자방향 심의 결과 기반 지출한도 설정 ■ 예산안 편성/보고 및 의결		
정부부처	■ 중기 사업계획 투자 우선순위 및 예산 요구서 제출 ■ 부처별 과제심의 및 평가		
산업기술연구회	■ 출연(연) 연구과제 관리 및 종합 ■ 출연(연) 경영 및 연구성과 평가 수행		
출연(연)	■ 출연(연)별 과제 건의 ■ 출연연별 성과보고서 제출		

자료: Arthur D. Little Korea (2010) "산업기술연구회 및 소관 연구기관 조직개선 방안 연구", p. 57.

예산측면에서 출연연의 정부의존도를 강화시키는 요인은 PBS 제도라고 할 수 있다. 인건비의 일정 비율을 수탁과제를 통해 '벌어야' 하는 출연연의 입장에서는 인건비 확보를 위해 (내부과제 보다 더 또는 내부과제에 못지 않게) 정부수탁을 중요하게 인식해야 하며, 수탁과제는 정부부처가 필요로 하는 연구주제로 추진된다 (감사원, 2013: 509).

나. 기관 내부 협업에 대한 보상기제 부재로 협업유도 어려움

기관 내부 협업에 관한 연구자료는 많지 않은데, 그 중 최종화 (2017)의 연구에서 시행한 조사에 따르면, 국가연구개발사업 및 국가과학기술연구회 융합연구사업을 포함하는 조사대상의 협업대상 활용비율을 확인할 수 있는데, 가장 비중이 높은 협업대상은 내부인력(연구진, 35%)에 해당하며 2순위는 외부기관 전문가와의 협업(27%)으로 나타났다 (최종화, 2017). 여기에서 소속기관 내 협업이 21%수준으로 외부 전문가

와의 협업보다 낮게 나타났다. 이는 다소 의외로 여겨진다. 거리상 보다 접근성이 클 것으로 기대되는 전문가 집단들이 한 기관 내에서는 상호 협업을 활발히 하지 않는다고 볼 수 있다. 그 원인으로는 본 연구에서 시행한 전문가 인터뷰와 최종화 (2017) 연구 공히 소속기관 내 협업을 촉진할 만한 유인구조가 미흡하다는 점을 지적한다. (STEPI, 전문가 인터뷰, 2018/10/25). 같은 기관 내 연구자끼리 협업을 하는 경우, 상호 보상에 따르는 규정이 미비하여 적극적인 도움을 주는 것도, 받는 것도 쉽지 않은 형편이다.

2. 기관 간 협업사업 기획의 문제점을 지속시키는 구조적 요인

가. 연구회의 제한된 예산집행권 및 거버넌스의 정부 종속성

연구회와 출연연이 예산집행의 자율적 결정권을 가지고 있지 못하고 있다. 실질적으로는 연구회가 출연연에서의 예산 집행을 둘러싼 의사결정과정에서 정부부처가 내려주는 예산사용 지침과 의견이 상당한 비중으로 반영되고 있는 형편이다. (감사원, 2013: 507-508).

〈표 5-1〉 해외 연구회와 역할 비교

구분	독일	한국
지배구조	대부분의 연구회 단일 법인격	연구회 및 소관기관별 개별 법인격
독립성	권한과 역할이 연구회 귀속	부처에 종속, 연구회의 독립성 취약
기획력	국가과학기술 전략 수립	전략·기획역량 부족
예산권	예산권 및 집행권 부여	예산권 및 집행권 부족
기능조정	연구소 개폐 등 실질적 권한 행사	출연연의 법인격 보유로 역할 모호
협동연구	대학에 예산권배분 가능	인력이동 및 구조적 경직성으로 한계

자료: 감사원 (2013) “국가 R&D 감사백서”, p. 507

하지만 연구회의 구체적인 사업과 기능을 명시한 정관에는 다음과 같이 연구회의 기획 기능에 대한 내용이 들어 있다.

“제21조(사업) 연구회는 제1조의 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 사업을 한

다. 1. 연구 기획과 연구기관의 발전방향에 관한 기획 2. 연구기관의 기능 조정 및 정비(연구기관의 신설통합 및 해산을 포함한다) 3. 연구기관의 연구 실적 및 경영 내용에 대한 평가 4. 연구기관 간의 협동연구를 위한 지원 5. 연구기관의 연구성과 제고와 성과 확산을 위한 지원 6. 국가 과학기술분야의 혁신 및 경쟁력 강화를 위한 정책의 제안 7. 그 밖에 연구회의 목적 달성을 위하여 필요한 사업

제24조(이사회) ① 연구회에 이사회를 둔다. ② 다음 각 호의 사항은 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 의결한다.

1. 연구회 및 연구기관의 예산결산 및 사업계획의 승인에 관한 사항 2. 연구기관의 원장 및 감사의 임면에 관한 사항 3. 연구기관의 경영 목표 승인에 관한 사항 4. 연구기관의 기능 조정 및 정비(연구기관의 신설통합 및 해산을 포함한다)에 관한 사항 5. 연구기관의 연구 실적 및 경영 내용의 평가에 관한 사항 6. 연구기관 간의 협동연구를 위하여 필요한 조치에 관한 사항 7. 국가 과학기술분야의 혁신 및 경쟁력 강화를 위한 정책의 제안에 관한 사항 8. 그 밖에 정관으로 정하는 사항 ③ 이사회는 이사장을 포함한 이사로 구성한다. ④ 이사장은 이사회를 소집하고 그 의장이 된다. ⑤ 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ⑥ 그 밖에 이사회에 관하여 필요한 사항은 정관으로 정한다.

제25조(기획평가위원회 및 경영협의회) ① 연구기관 간의 기능 조정업무와 연구기관에 대한 평가업무를 지원하고, 연구기관의 장기 발전방향에 대한 자문에 응하게 하기 위하여 연구회에 관련 분야 전문가 등으로 구성되는 기획평가위원회를 둘 수 있다. ② 연구회의 주요 정책 결정에 관한 자문에 응하게 하기 위하여 연구회에 이사장이사와 연구기관의 원장으로 구성되는 경영협의회를 둘 수 있다. ”

하지만 정관 상에 명시된 연구회의 기획 기능이 무엇을 목표로 하는지에 대해서는 해석이 분분하다 (STEPI 전문가 인터뷰, 2018/11/19). 과학기술기본법과 출연(연)법에 명시된 연구회와 관련된 조항은 첫째, 연구회의 위상과 독립성, 자율성에 대한 조항이 없음, 둘째, 법 체계가 출연(연) 중심으로 되어 있고 연구회는 이를 지원하는 기

관으로 설립하여 사업을 부여하는 구조로 되어있다. 기본적으로 연구회는 통합조정기관이라기 보다는 25개 출연(연) 각자의 임무와 개별적 성장을 전제로 지원하는 지원행정기관으로서의 위상을 부여받는 구조로 되어있는 것이다.

위에서 살펴본 연구회와 정부부처 간 종속적 관계에 따라, 과기정출연법으로 명시된 연구회의 기능이 실제로는 구현되지 않고 있는 실정이다. 연구회를 관할하는 부처인 미래창조과학부(現 과학기술정보통신부)조차 연구회가 출연연 간 협력의 중심점 역할을 하는 체계가 미약하다는 점을 지적하였다(미래창조과학부, 2013: 4). 연구회가 실제로 수행하고 있는 기능은 정부-출연연 간 커뮤니케이션 창구, 소관기관 평가 대행 (기획재정부), 결산 및 자료 취합 등으로, 이사회 사무국 및 출연연의 연락창구 성격의 조직구성을 지닌 행정위주의 조직이라고 볼 수 있다(Arthur D. Little Korea, 2010: 67).

현실적으로 연구회는 출연연 지원, 육성 및 관리기능을 수행할 수 있는 역량이 미흡한 것으로 평가되는데, R&D 전문성의 측면에서는 소수인력만 연구원 경험 및 공학 학위자이고, 정책수립·기획의 경우도 국가정책 및 연구기획 관련 경험자가 부족한 실정이다. 연구회 내에서 업무를 수행하는 현재 정규직 인력으로는 법령에서 주어진 기능을 수행하기에도 어려운 실정이며, 설령 권한이 강화되어도 역할 수행이 제한될 것으로 판단되어, 관련 업무를 수행할 인력을 보강할 것이 권고되고 있다(감사원, 2013: 508; Arthur D. Little Korea, 2010: 68).

이러한 상황에서 연구회의 기능은 정부부처의 업무를 보조하는 수준에 머물러 있는데, 이는 미래창조과학부 역시 출연연에 대한 ‘지원형’ 업무도 정부 정책을 전달하는 역할에 머물고, 연구회 차원의 전문적 정책 제안은 미흡하다고 평가하는 바이다(미래창조과학부, 2013: 4).

연구회 본연의 임무와 기능이 제대로 작동하지 못함에 따라, 개별 출연연의 R&D 활동에 대한 기획·조정·관리는 이루어지지 못하고 있다. 일부 출연연에서는 연구비를 더 많이 확보하기 위하여 정관에서 주어진 연구영역을 벗어나 다른 연구기관의 연구영역까지 범위를 확대하여 연구기관 간 기능 중복이 발생하거나 연구 효율성이 저하되고 있는데도 연구회들은 이들 연구영역을 제대로 조정·관리하지 못하고 있다고 지적된다(감사원, 2013: 508).

나. 연구회의 출연(연) 연구분야 조정 및 융합협력 확대를 위한 연구분석·조정 기획 기능 부재

산업 및 사회 변화가 가속화되고 있고 과제가 늘어나고 있으나 여전히 기술단위별로 파편화되어 있고 융합시너지 효과를 내지 못하고 있다. 현재 출연(연)은 사업과 예산, 조직에 대한 계획을 작성하여 연구회 이사회의 승인을 받는 구조로 되어 있으나 출연(연)의 연구사업에 대한 구체적인 분석과 이를 통한 조정 및 융합협력 방안을 추진할 수 있는 역량과 시간을 확보하지 못하고 있다.

특히 현재 25개 출연(연)의 출연금은 2019년 기준 2조원을 처음으로 넘어섰고 출연금 사업이 출연(연)의 국가적 임무와 역할에 맞는 도전적 원천기술연구, 국가사회문제 해결형 연구에 제대로 투입되고 있는지, 기관별로 불필요한 투자 및 거래비용은 없는지, 기관 간 융합협력을 통해 시너지를 낼 수 있는 분야는 없는지, 미래 출연(연)이 확보해야 할 핵심 분야는 무엇인지 등에 대한 분석과 이에 바탕을 둔 증거기간 기술정책 기획 과정이 없다.

다. 출연연 간 협의체 부재

출연(연) 기관 간 협의체 또한 협력사업을 추진하는 역할을 할 수 있다. 실제 과출협(과학기술계 정부출연기관 협의회) 산하에 NST 25개 출연(연) 부원장이 위원으로 참여하는 출발위(출연연 발전위원회)가 공통의 이슈에 대응하는 역할을 하고 있다. 출발위는 2017년 2월에 최초로 자기주도적 혁신방안을 발표하여 스스로 출연(연)의 방향을 정립하였으며 공동의 협력 필요성을 제기하고 대정부 커뮤니케이션 방식을 전환하면서 지금도 후속 조치를 취하고 있다. 그러나 공동으로 추진하기로 한 융합연구혁신센터, R&SD기획위원회, 미래신기술분야별 협의체, 산학연 혁신플랫폼 등은 지지부진한 상태이다. 그 배경에는 출발위 자체의 기획역량 부족도 있으나, 연구회의 리더십 부족이 크다고 본다 (STEPI 전문가 인터뷰, 2018/10/15).

라. 출연연 법인격적 성격 - 출연연 간 협력 저해

출연연이 법인격화 되어 있어, 기관 고유의 경영전략 우선주의가 있다(중장기 발전 계획 외부공개 안됨 등). 출연연과 연구회는 “과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률”에 의거하여 법인격이 부여된다. 법인격 보유 여부는 연구원 운영, 연구효율성, 임무수행성 등에 있어서는 장단점이 팽팽한 상태인데, 법인격 보유 시 출연연 자체의 책임경영 수단, 안정적 장기 연구 수행에 유리하고, 경영의 독립성 및 책무성 면에서는 긍정적일 수 있다. 반면에 법인격이 없을 경우는 타 연구 기관과의 협동성과 유연성 제고, 인력유동성과 협동연구 추진, 인력·조직의 유연성 측면에서 유리한 것으로 분석된다(STEPI, 2010: 68-69·91·105).

〈표 5-2〉 출연연의 별도법인/통합법인 체제의 장단점

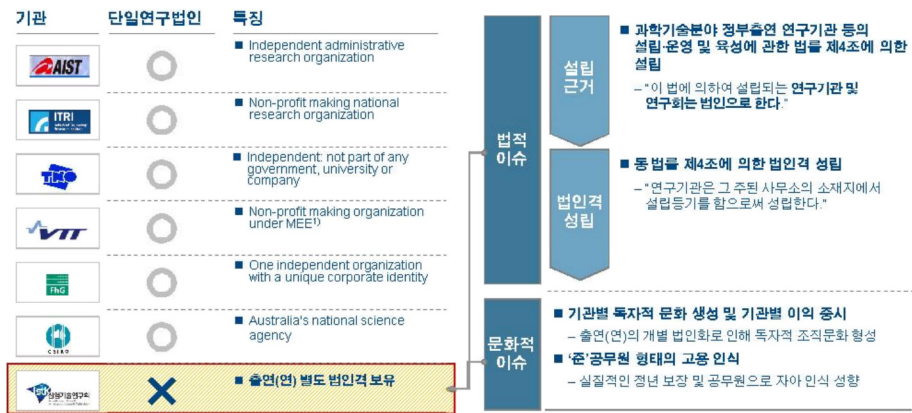
구분	별도의 법인격 존재 시	연구회로의 통합법인화
장점	• 안정적 장기 연구 가능 • 연구기관의 자율책임 경영 가능 • 거대연구시설 및 장비 관리 용이 • 우주항공, 원자력 및 핵융합 등과 같은 국가 Agenda와 관련한 주요사업 수행에 효율적	• 연구수요와 환경변화에 신속하고 유연하게 대응 가능 • 중복연구영역과 중복투자 해소 등 기능조정 가능성 • 연구인력의 유동성제고, 연구장비 공동활용 등 융복합 협동연구 촉진기여 • Critical Mass 확보를 통한 선진국 수준의 연구 역량 제고 • 통합업무 추진으로 신속한 의사결정 및 연구 경영자원의 최적배분 가능
단점	• 융복합 협동연구 수행에 어려움 • 조직간 폐쇄성으로 인력유동성 미흡 • 연구장비 공동활용 미흡으로 중복 투자 우려	• 통합에 따른 연구의 우선순위 및 독립성 저해 • 안정적 연구 환경 저해 • 관료화된 거대 행정조직으로 변질 우려

자료: STEPI(2010) “기초기술연구회 소관 출연(연) 기능분석 및 활성화 방안 연구”, p. 68

출연연의 법인격 문제가 거론되는 것은, 연구회와 출연연이 각각 독립적 법인격으로 존재하여 기관 간 시너지 창출이 부족하고 융복합 시대에 맞는 성과창출 가능성이 제한적이라는 한계 때문이다. 또한 출연연의 개별 법인화로 인해, 각 기관별로 독자적 문화가 생성되고 기관별 이익을 중시하는 경향을 보이며, 외부환경의 변화에 따른 유연한 조직운동을 어렵게 한다는 문제점도 발견된다(Arthur D. Little Korea, 2010:

72). 당초 연구회와 출연연에 법인격을 부여한 것은 과학기술 중심국가 실현을 위한 연구 및 기관운영의 독립성과 자율성을 높이기 위함이었다. 그러나 여전히 연구기관 간의 높은 장벽 등으로 인력교류의 경직성, 시설장비 공동 활용의 어려움 등 비효율 구조를 유지하고 있으며, 출연연별 법인격 부여가 조직개편의 방해요소로 대두되고 있다(STEPI, 2010: 65).

[그림 5-4] 국내외 주요 연구조직 간 조직운영 유연성 비교



자료: Arthur D. Little Korea (2010) “산업기술연구회 및 소관 연구기관 조직개편 방안 연구”, p. 72.

선진국의 공공연구기관은 대개 개별 연구소들은 법인격을 가지고 있지 않다. 그러나 독일의 헬름홀츠 연구회처럼 연구조직이 크고 대형 연구시설·장비를 통한 기초·장기 연구기능을 수행하는 경우는 개별 연구소가 법인격을 가지고 있으며 이를 관리하는 연구회도 법인격을 가지고 있다(STEPI, 2010: 105). 그에 따라 출연연의 구조개편을 연구한 국내 보고서에서도 기관의 특성에 따라 법인격 부여여부를 결정할 것을 권하고 있다. STEPI(2010)는 국정과제사업(NAP) 추진, 고가대형 연구시설 보유기관, 융복합 전문 대형 연구기관의 경우 법인격 보유가 바람직하고, 대학과 협력이 필요한 기초연구 분야, 소형 연구기관 등은 연구회 본부 직할의 전문연구센터로써 법인격 없는 유연한 조직체계를 구축하는 등, 법인격 보유와 미보유의 혼용체계를 도입할 필요가 있다고 제시한다(STEPI, 2010: 114).

그에 따라 각 출연연이 보유하고 있는 고유한 미션을 토대로 조직체제를 구축할 필요가 있으며, 개별 법인격이 유지되어야 하는 기관은 헬름홀츠 연구회와 유사한 기능을 담당하는 조직으로 국한할 수 있다. 그러나 미래창조과학부(2015) 등에서 발견할 수 있는 것처럼, 현재 한국에서 출연연 거버넌스 개편 논의 시 주로 프라운호퍼 연구회가 거론되거나, 정권이 교체될 때마다 정권의 아젠다에 따라 출연연의 기능과 역할이 원점에서 논의되는 현 상황에서 실제로 이를 실현할 수 있을 것인가에 대한 의문도 제기된다.

3. 소결

출연(연) 기관운영 조직은 연구와 행정의 전통적인 분류로 기능 확장이 이루어져 왔으며 2000년대 중반 이후 본격적으로 정책기획, 기술이전사업화 부서가 설치되기 시작하여 기존 행정의 기능에서 하지 못하던 전문적인 역량을 축적하며 성장해왔다. 출연연 연구환경의 변화와 출연연 역할의 변화(제 1장) 속에서 기술정책기획은 출연연 및 국가연구개발 시스템 내에서의 지식생산을 사회경제적 수요와 국가정책 아젠다와 연계시키는데 중요한 기능을 하고 있다.

하지만 기술정책기획 업무에 대한 이해부족과 출연연이 가지고 있는 복잡한 속성으로 출연연의 기술정책기획은 Trillema 적 상황에 놓여있는데, 이를 해결하기 위해서는 출연연 기관 내부적으로 기획조직의 역량을 고도화 하는 것뿐만이 아니라, 출연연의 지식생산 방식에 큰 영향을 미치는 구조적 요인들에 대한 제도적, 조직적 개선방안이 함께 제시되어야 할 것이다.

출연연 기술정책기획의 문제점과 구조적 요인을 한 번 더 다음과 같은 다이어그램으로 요약해 보겠다.

[그림 5-5] 출연연 기술정책기획의 문제점과 구조적 요인

중어		예산		연구관리		분석/조정		문화/사회적 자본		예상되는 위험
구조적 요인		예산		연구관리		분석/조정		문화/사회적 자본		
Macro Level	구조적 요인	부처별/과별 R&D 예산배분	특성이 고려되지 않은 출연금 배분정책	관료의 비전문성을 보완할 전문성 기반 관리주체 부재	PBS	입몰제	정부-연구자 전문가 사회 상충도 높음 신뢰도 낮음	관료주의- 과학기술연구 간 갈등 심화	정체-연구현장 괴리	
	정부의 문제점	고리표 붙은 예산	예산활용과정의 합리성보다 예산투입에 대한 성과장출 요구 큼	출연연 산하기관 운영 및 연구자에 대한 미시적 관리			다양한 부처/ 다양한 주체 정책적 수요 제시			
Meso Level	구조적 요인	예산집행의 실질적 권한 취약		연구회 인력 전문성 취약	연구회 연구리더십 부족	연구회 정책/ 전략 수립 진담 조직 부재	신뢰/신임받는 전문가 적음	출연연 간 경쟁심화	시너지 창출 저조	
	연구회 문제점			연구활동 및 기획/계획 시 연구기관의 특 미시적 수성 고려되지 지침 하달 많은 기관평가	기획이 장기적 아닌 전략 수립 취함	공공연구 기획 부진	협소한 전문가 pool 운영/ 국내외 네트워크 취약	과거에 전문가로 부터 받은 지지와 신뢰 취약		
Micro Level	구조적 요인	예산 사용권한의 자율성 취약	예산 비중 적음	기관평가에 조건을 갖춘 경영	미래팀세에 기관장 대한 인식부족	기획의 기관장 및 공공대 행성을 위한 권한 부족	연구자/ 기관장의 정책/전략 이해부족 (이공계-사회계)	대형사업화 부진	기획 실효성 저하	
	출연연 문제점	안정적 예산화보 어려움 (기획용도)	연구개발 기획 장기계획/ 장기계획 어려움	기관평가 인도에 과다 투입/ 기획에 몰입할 시간부족	부처업무 대행	상행식 보편화	공통연구/ 대형 국가 R&D 기획부진	기관장 전문성 인정받기 로 인식 어려움		기획 수준저하 연구자 각자도생

자료: 연구진 작성

| 제6장 | 개선방안

제1절 출연연 기관 차원의 개선방안

1. 출연연 기술정책기획 조직의 안정적 업무환경 조성을 위한 개선방안

[제안 1] 기술정책기획 조직의 업무정체성을 명확히 정립하고, 기관 총 예산의 일정 비율을 기획연구 예산으로 책정하여, 안정적 업무 환경을 조성한다.

현재 각 기관의 정책기획조직의 업무는 기관경영에 수반되는 행정업무에서부터 정부 각 부처의 각종요구사항 대응까지 매우 다양한데, 이를 수행하는 과정에서 정작 기획에 필요한 사전연구와 지식축적에는 많은 시간을 투입하기 어려운 구조이다. 다양한 측면에서의 개선이 동시에 이루어져야 하겠지만, 우선 안정적 업무환경을 조성하는 것부터 필요하다.

이를 위해서는 기획업무와 기타 행정업무, 대 정부 업무를 구분하고, 기획업무의 정체성을 확립하는 것이 필요하다. 또한 기획이 단순히 연구자의 연구수요 취합이나, 기관장의 수요 반영에 그치는 것이 아니라,

앞서 제 1장에서 언급된 바 있듯이, 국가연구개발시스템에서 혁신주체로서 미래원천기술의 발굴과 육성에 매진해야 한다는 출연연 본연의 역할수행은 기존의 관행에 따른 기획이 아니라, 미래 주요 연구개발 이슈의 탐색과 전략적 구상을 필수적으로 요구한다. 혁신환경의 복잡성과 불확실성에 대응하기 위해서이다. 여기에는 시간과 비용의 투입이 필수적이다.

기획에 필요한 연구를 수행하는데 소요되는 자금이 일정하게 안정적으로 공급되지 않는다면, 과학적 근거를 제시하지 못하는 기획이 될 것이며, 이는 기관 내부 연구자들이나 기관 외부 정책이해관계자들을 설득하는데 한계를 드러낼 것이다.

따라서 기획업무에 기관 총 예산(출연금과 경상비 합계)의 일정 비율을 기획연구

예산으로 배정하고, 이를 기관 내부규정화 한다.

[제안 2] 기술정책기획 전담인력을 연구직으로 인정하고, 기획연구 성과 평가 및 보상체계를 정비한다.

출연연에서의 기술정책기획 담당업무는 ‘연구’업무와 행정업무의 중간적 성격으로 이해되고 있다. 기획 전담인력의 경우, 정책분야 또는 사회과학 전공자로서 수 년 간 전문지식을 축적했거나, 박사학위를 취득했지만 연구직이 아닌 행정직으로 분류되기도 한다. 기획과정의 복잡성으로 볼 때, 기획의 세부업무 수행과정 상에는 행정직 인력과 업무교류가 필요하기도 하다. 하지만 기획 전담인력의 경우, 연구현장 및 정부 정책에 대한 심도 있는 이해와 기술과 산업, 사회에 대한 분석을 수행할 수 있는 역량을 갖추어야 한다. 기획 전담인력을 연구직으로 분류하여, 연구역량을 배양할 수 있는 환경조성이 필요하다. 정책연구 전문가로서 이공계 출연연에서 연구성과를 평가, 보상하는 체계가 별도로 마련되어 있지 않아, 지금까지 일반 이공계 연구자와 같은 평가기준을 적용받거나, 행정직과 같이 평가받기도 해왔다.

2. 출연연 기술정책기획 조직의 전문성 향상을 위한 개선방안

[제안 3] 미래전망 및 사회경제적 영향 분석을 위한 다학제적 전문인력 활용으로, 과학적 연구에 기반 한 기획성과 도출 및 대내외적 신뢰도를 향상시킨다.

기술정책기획 작업에 필요한 지식은 기술, 사회, 산업 등 다양한 영역을 망라한다. 현재 연구기획의 경우, 이공계 연구자가, 정책기획의 경우, 주로 경제학 전공의 연구자가 업무를 수행하고 있다. 이에 따라 두 영역 간의 충분한 의견교류를 통한 현황진단과 미래전망이 필요한데, 현재 적극적 인력교류가 없는 가운데 각자가 만든 결과물만 전달되고 있는 실정이다. 이는 ‘연구기획’과 ‘정책기획’ 각 영역에 정통한 전문가를 확보하는 일과는 다른 차원의 인력관리의 문제가 해결되어야 한다는 것을 의미한다.

기획연구의 특성에 따라, '과학기술' 영역의 지식과 '사회과학' 영역의 지식의 통섭이 필요하다. 다시 말해, 기획업무 인력정책에서도 두 분야 간 상호협력이 원활히 이루어질 수 있는 조직적 체계 마련을 중요하게 다루어야 한다는 것이다. 기획전담조직의 조직체계와 관련하여, 다음 세 가지 방안을 제안한다.

- 1) 연구기획조직 및 정책기획조직의 인력을 증원하고, 과학기술연구자와 정책연구자 간 협업이 원활한 융합적 업무환경 조성을 시도한다.
- 2) 전 기관 차원에서 기술정책기획 전담부서를 운영하고, 이와 병행하여 주요 연구조직(연구센터, 연구본부 등)내에도 기술정책기획업무 담당 인력을 두고, 자문 기능을 수행한다.
- 3) 현재 기술정책기획 전담조직의 규모가 매우 작고, '전략적 기획' 업무의 수준에 이르지 못한 경우, 정책분야 연구기관과 업무협약에 따른 적극적 네트워킹을 시도해야 한다(예, 과학기술정책연구원, 민간정책컨설팅기관 등).

제2절 연구회 차원의 개선방안

1. 연구회 차원에서 출연연 전반의 거시적 연구전략 제시

[제안 1] 연구회 차원의 '기술정책기획 연구조직'을 구축하고, 출연연 전반을 아우르는 연구활동/역량 분석 및 출연연 연구전략을 제시하게 한다.

1안) 네트워크 운영방식의 기획연구센터

2안) 연구회 내 '기술정책기획 연구조직'(가칭 정책연구센터) 신설

개별 출연연 기술정책기획 역량 강화를 위해서는 출연연 기관 차원의 조치 뿐만 아니라, 연구회 차원에서의 기획역량 고도화가 필요하다. 이에 연구회 내 '기술정책기획 연구조직'을 갖추는 것을 제안한다.

연구회는 정관상 그 설립목적 및 기능을 출연연의 지원으로 명시하고 있는데, '지

원'을 협소한 범위에서 해석하면, 출연연 경영상의 여러 가지 규정과 지침 하달로 좁힐 수 있겠다. 하지만 연구현장에서는 이를 지원이 아닌 구속력을 갖는 상부의 명령으로 받아들이고 있는 실정이다 (제 3장 출연연 연구자 대상 설문조사 결과 참조). 정작 출연연이 필요로 하는 것은 세세한 업무지침이 아니라, 출연연 연구의 나아갈 방향과 큰 틀에서의 목표설정에 대한 지원이다.

연구회 차원에서 개별 출연연의 연구활동 및 역량 분석과 그에 기반한 출연연 연구개발 포트폴리오를 작성하는 것이 필요하다. 이로써 정관 제 5조(사업)에 있는 '연구기획과 연구기관의 발전방향에 관한 기획' 을 제대로 수행할 수 있는 기반이 갖춰질 수 있겠다. 현재는 연구회의 조직구조상 협동연구, 성과확산, 평가 등의 업무가 각 부서별로 나뉘져 있으며, 총괄 분석/기획하는 전담조직이 없는 실정이다.

연구회의 '기술정책기획 조직'의 주요 업무는 다음과 같다.

- 각 출연연 연구활동과 연구성과, 경영차원에서의 지원상황 등에 대한 모니터링이 이루어지고,
- 출연연 전반에 걸쳐 진행되는 주요 연구분야별 동향분석과 취약점 및 성공요인을 분석하고,
- 주요 연구분야에 대한 장기전략제시
- 주요 연구분야의 중점 연구프로그램 기획

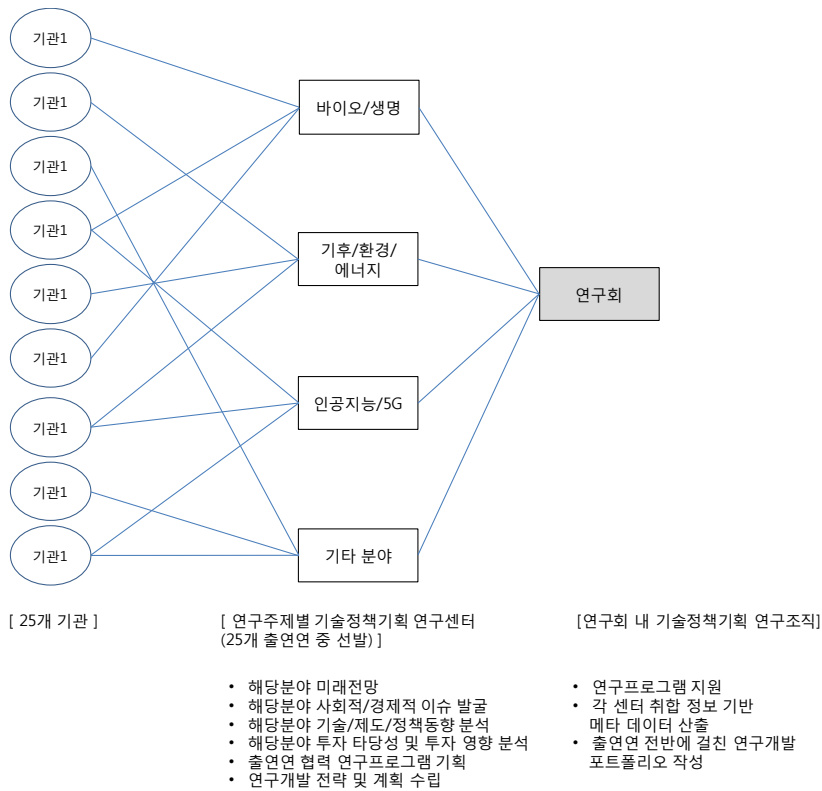
'기술정책기획 조직'의 구체적 실현방안에 대해서는 연구회 내부 조직으로 신설하는 방안과 여러 출연연에 흩어져 있는 기획조직들을 네트워킹 하는 방안을 생각해 볼 수 있다. 연구회 차원의 기획연구를 수행하는 조직이라고 해서, 굳이 그 위치를 물리적으로 연구회 내에 둘 필요는 없기 때문이다.

1안) 네트워크 운영방식의 기획연구센터

연구회 차원의 정책연구센터는 기획역량이 우수한 출연연들 간의 네트워크 운영방식을 가지며, 연구회 내부에서는 이들 네트워크 조직에서 내 놓는 기획결과물을 토대

로 출연연의 전반적 연구 포트폴리오를 작성한다. 예를 들어, 기후변화나 탄소저감 등과 관련한 연구전략 기획은 녹색기술센터가 주도하고, ICT, 인공지능 등 관련 연구전략 기획은 기관 1 의 미래전략연구센터, 생명/바이오 연구전략 기획은 생명공학정책센터가 주도하는 형태를 생각해 볼 수 있겠다.³⁰⁾ 연구분야가 세분화되면서 해당 연구기관에서 지속적으로 기술동향을 모니터링하지 않으면 이해와 정보력이 떨어질 수 있는데, 네트워크 운영방식에서는 이렇게 축적된 지식과 정보를 전문인력을 통해 활용할 수 있다는 장점이 있다.

[그림 6-1] 네트워크 운영방식의 연구회 ‘정책연구센터’ (안)



자료: 연구진 작성

30) 네트워크 방식의 정책연구센터를 운영한다면, 현재 출연연 시스템에 속하지 않은 연구센터 (생명공학연구센터, 나노정책연구센터, 융합연구센터 등)들에게는 출연연의 지위를 부여하는 것이 바람직하다.

2안) 연구회 내 ‘기술정책기획 연구조직’(가칭 정책연구센터) 신설

연구회 내 정책연구센터가 설립된다면, 인력확보의 문제를 해결하기 위해 각 출연연에서 파견형태로 전문인력을 투입하는 방안을 생각해 볼 수 있다. 이 경우, 조직 신설이 용이하지만, 전문인력이 연구현장에서 떨어져 나오면서 생기는 현장 이해의 한계와 일반적 파견업무의 경우 생길 수 있는 책임성 회피의 문제가 생길 수 있다.

두 가지 안을 제안하는 것에 덧붙여, 인문사회분야의 과학기술정책 연구기관들과의 협업이 필요하다는 점을 강조하고자 한다. 연구개발전략수립 또는 정책수립 등에서 필요로 되어지는 지식은 과학적 원리에 대한 지식이나 기술에 대한 지식 뿐만은 아니라는 점 때문이다. 특히 연구회 차원에서 제시하는 전략과 정책의 경우, 국가차원의 미래사회 및 경제에 미치는 영향을 비중 있게 다루어야 한다. 이 부분에 대한 체계적인 연구작업을 추진해 나갈 수 있는 전문연구기관과의 협업이 필요하다. 과학기술분야 공공 및 민간 정책연구기관, 대학 등이 협력파트너의 역할을 할 수 있을 것으로 생각된다.

2. 연구회 차원에서 기획관련 데이터 분석 서비스 제공

[제안 1] 연구회 차원의 정책데이터플랫폼을 구축하고, 데이터 서비스 기획 및 운영능력을 갖춘 출연연이 운영한다.

출연연 내 지식자원의 통합모니터링과 활용을 수행하고, 탐색-기획-연구과제 수행 및 성과에 이르는 지식을 통합할 수 있는데, 이를 구현하기 위해서는 개별 기관의 탐색-기획-성과의 과정의 성과물이 표준적인 형태로 공유될 필요가 있다.

개별 출연연에서 확보·보유한 정보와 지식을 축적하는 것은 출연연에서 생산되는 지식이 공공재라는 점을 고려할 때, 출연연과 연구회가 기본적으로 갖추어야 할 기능이다. 또한 정책기획 담당자들과의 FGI 에서도 출연연 간 정보를 공유하기 위한 시스템에 대한 중요성을 많은 기술정책기획 담당자들이 인지하고 있었다. 이러한 통합정보 시스템의 기능은 기본적으로 두 가지이다. 하나는 기획에 필요한 통계, 예산 정보,

기획 정보 등 공유이고, 출연연 연구데이터 개방·공유·연계이다. 이를 통해 새로운 이슈 발굴, 연구테마 발굴, 공동 사업 기획, 최근 과학기술계의 핫이슈와 과학기술적 해결방법을 공유할 수 있을 것이다.

연구회 차원의 정책데이터플랫폼이 제공해야 할 서비스는 다음과 같다.

- 다양한 분석 자원 공유 (Star-value, TOD, COMPAS, KMAPS, BOSS, VCNS 등)
- 기술관련 각종 외국계 등 전문 컨설팅, 또는 지식 기관의 보고서의 열람권을 공통부여
- 산업통계 DB, 분야별 시장 보고서, 분야별 미래 트렌드 및 기술 트렌드 제공
- 연구분야별 연구자 정보 제공
- 연구주제에 따른 연구자 맵 제공(컨소시엄 구성, 융합연구 목적)
- 기술정책기획 분야 국내외 전문가 풀 제공
- 각 출연연에서 기획 중인 국가연구개발사업 현황, 정부 R&D 예산 투자 정보
- 각 출연연의 주요사업에 대한 정보
- 각 출연연의 정책 및 예산의 공개
- 각 출연연의 R&D 관련 예산·성과 등에 대한 신뢰성 있는 정보 제공

이와 같은 서비스 공급시스템의 운영은 데이터 수집/표준화/데이터 양적·질적 관리 / 공유시스템 구축 등의 업무를 수행할 역량이 수반되어야 한다. 이를 연구회가 직접 운영하는 방식보다는 현행 출연연 중 정보기술분야 연구기관에서 주관하여 추진하는 것이 바람직하다. 연구회는 이 사업에 대한 예산과 인력운영의 안정성을 지원한다.

[제안 2] 연구회 차원의 지능정보기술 기반 지식정보서비스를 제공한다.

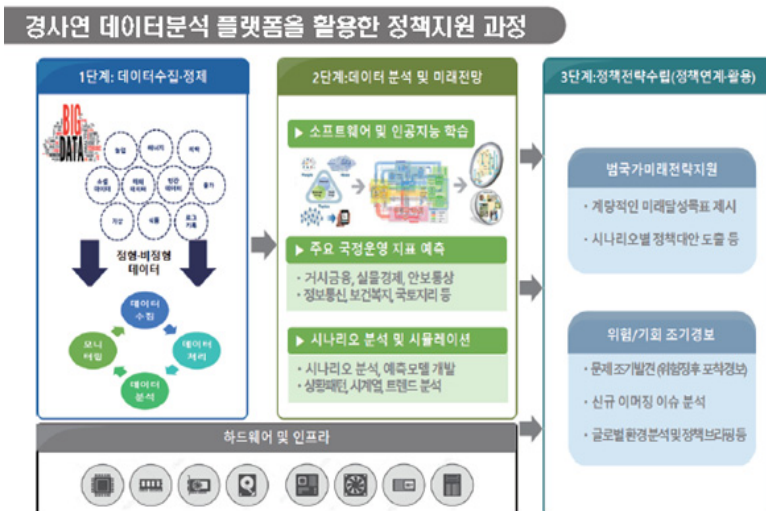
연구회 차원에서 지능정보기술(AI, Big Data System) 등을 활용하여, 기획에 필요한 데이터 및 정보 분석 서비스를 제공한다. 최근 ‘출연연의 R&R 정립’과 같이 개별 출연연의 임무와 역할을 스스로 정립하는 등 출연연의 자율성이 강조되고, 사회적 역할에 대한 기대가 커지는 상황에서 기획의 중요성도 더욱 커지고 있다. 하지만 혁신환경의 복잡성 심화, 불확실성 증대로 인해, 기획 작업에는 점점 더 많은 정보와 데이터

가 필요하게 되었다. 문제는 개별 출연연이 보유한 제한된 인력과 예산, 그리고 연구에 몰입하기 어려운 업무환경 등이다. 자료수집 및 분석에 있어 큰 한계를 낳을 수밖에 없는 구조이며, 그나마 오랜 업무경험 및 연구자의 인사이트를 통해 그 한계를 조금이나마 확장시키고 있는 실정이다.

최근 지능정보기술 기반의 ‘과학기술연구혁신’, ‘연구의 디지털화’ 등이 국내외적으로 이슈가 되고 있는데, 기술정책기획 작업에도 이러한 기술의 도입을 통해 보다 풍부한 자료의 활용, 보다 정밀한 분석작업이 이루어져, 기획의 실효성을 높이도록 해야 한다.

위와 같은 취지에서 정책연구부문 데이터기반 분석시스템과 관련해 최근 논의된 사항을 보면, 국가과학기술연구회 차원에서도 시사하는 바를 발견할 수 있다. 예를 들어 정보통신정책연구원에서 경제인문사회연구회에서의 활용을 염두에 두고 제안한 데이터분석 플랫폼을 보면, AI, 빅데이터 시스템을 활용한 데이터 분석과 시뮬레이션 등에 대한 제안사항이 들어있다. 국가과학기술연구회에서 이와 유사한 기능을 가진 데이터 분석플랫폼이 연구회 차원에서의 전략구상이나 개별 출연연 차원에서의 전략구상에 유용할 것으로 생각된다.

[그림 6-2] 정책지원을 위한 데이터분석 플랫폼 예시



자료: 정용찬, 2018, 데이터기반 미래예측·정책지원 세미나 발표자료

3. 출연연 간 협업기획 지원

[제안 1] 연구회에서는 연구회 차원에서 기획하고, 부처가 발주하는 형식의 융합연구프로그램을 구상해야 한다.

현재 PBS 존속으로 인한 기관 간 협업의 어려움이 제기되고 있지만, PBS가 일시에 폐지되기를 기대하기는 어렵다. 이러한 상황에서 연구회의 기능을 정상화 하고, 출연연의 자율성을 확대하는 방안은 연구회 스스로 출연연을 아우르는 연구프로그램을 기획하여 적극적으로 실행하는 것이다.

현재 부처에서 발주하는 연구과제들은 소형 과제 위주이다 보니, 출연연 기관차원의 대응 보다는 개별 연구자 차원에서 대응하게 된다. 이러한 방식이 적합한 연구분야나 지식유형이 있을 것이나, 국가적으로 중요하게 부상한 이슈에 대응하기 위해서는 연구응집력이 필요하다. 현재 기관 단위에서 이러한 연구응집력을 목적으로 그룹단위의 연구, 센터 단위의 연구를 강화해 가고 있다. 하지만 국가적, 사회적으로 중요하게 부상하는 이슈는 대체로 융합적 지식을 필요로 하여, 한 기관 내 연구자원으로 충분하지 않은 경우가 많다. 이에 연구회 차원에서의 융합연구 프로그램의 활성화가 필요한 것이다.

프로그램 기반 부처사업을 확대하기 위해서는 기존 부처 사업 중 출연(연)이 중요하게 참여하는 사업 혹은 과제들을 분석해야 한다. 따라서 융합프로그램의 성공적 실현은 앞서 제안한 연구회 차원의 정책연구센터의 설립과 맞물려 있다고 볼 수 있다.

개별 출연연 단위가 아니라, 에너지, 인공지능 등 4차 산업혁명 기반 및 융합 기술, 문제해결형 NBIC융합 사업 등 연구주제별로 프로그램화 하여, 국가의제와 연계하는 기획이 필요하다.

[제안 2] 분야별 정책연구자 및 이공계 연구자로 구성된 연구회 차원의 정책협의체를 구성하고, 연구회의 정책연구센터와 연계한다.

현재 '출연연 발전위원회'가 공통의 이슈에 대응하는 역할을 하고 있는데, 기술정책

기획 역량의 부재와 연구회의 리더십 부족으로 뚜렷한 성과를 내지 못하고 있는 실정이다. 연구기관 간 정보교류, 연구 이니셔티브 창출 등은 출연연의 연구전략을 수립하는데도 매우 중요한 일이다. 따라서 연구회는 다양한 협의체들의 구성을 지원하고, 기관 간 교류를 촉진하는데 힘써야 한다.

참고문헌

- 감사원(2013), 「국가 R&D 감사백서」.
- 기초기술연구회·STEPI(2009), 「기초기술연구회 소간 출연(연) 기능분석 및 활성화 방안 연구」.
- 김권식·이광훈(2013), 「다부처 연구개발 사업 추진체계의 조직론적 탐색」, 『사회과학연구』, 52(2), 1-39.
- 과학기술 출연(연) 발전 민간위원회(2010), 「국민소득 4만 달러 시대를 향한 새로운 국가과학기술 시스템 구축과 출연(연) 발전방안」.
- 국가과학기술연구회(2018), 「과학기술 출연(연) R&R(안) 가이드라인」. 2018.5.
- 김성수 의원실(2018), 「출연연 시스템 전환과 발전을 위한 PBS 제도 개선 방안」, 국정감사 정책자료집.
- 미래창조과학부(2013), 「출연(연) 개방형 협력 생태계 조성을 위한 과학기술분야 연구회 기능 재정립 방향(안)」, 국가과학기술심의회.
- _____(2015), 「정부 R&D 혁신방안」.
- 손석호 외(2007), 「과학기술예측조사를 위한 방법론 및 프레임워크 개선연구」, 한국과학기술기획평가원.
- 이민형 외(2015), 「R&D 사업군 심층평가 - 출연연 분야」, 기획재정부·과학기술정책연구원.
- _____(2019), 「과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안」, 과학기술정책연구원.
- 이민형·장필성(2018), 「Post-PBS시대의 새로운 연구개발정책 방향과 과제」, 『STEPI Insight』, 과학기술정책연구원.
- 이운규 외(2015), 「기계분야 유망기술 기획에 관한 연구: 한국기계연구원의 사례를 중심으로」, 『기계저널』, Vol. 3, No. 4, pp. 273~283, 2015.
- 전국과학기술연구전문노동조합(2014), 「출연(연)의 비정상화 원인 분석 - '미래부의 공공기관 정상화 대책' 비판」.
- 정용남(2011), 「과학기술계 연구회 제도의 표류 원인에 관한 연구: 결정과정 분석을 중심으로」, 『한국행정연구』 20(3), pp. 163-200.
- 최병철 외(2013), 「탈추격 R&D 방법론」, 한국전자통신연구원 창의미래연구소.
- 최종화 외(2017), 「정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안」.
- 홍성주 외(2016), 「자율과 책무 중심의 연구개발 조직문화 활성화를 위한 제도 진단 및 개선 방안

연구」, 국가과학기술연구회.

홍성주 외(2016), 「자율과 책무 중심의 연구개발 조직문화 활성화를 위한 제도 진단 및 개선 방안 연구」.

홍형득·이광훈·박광표·황병용(2018). 「연구관리기관의 역량이 성과에 미치는 영향 분석」, 『기술혁신 학회지』, 21(2), pp. 788-817.

KISTEP(2009), 「출연(연) 발전방향 도출을 위한 현황분석과 정책적 시사점」.

한국전자통신연구원(2013), 「탈추격 R&D 방법론(IT 이슈리포트 2013-16)」.

현대경제연구원(2017), 「4차 산업혁명시대의 국가혁신전략 수립 방향」, VIP 리포트.

Arthur D. Little Korea(2010), 「산업기술연구회 및 소관 연구기관 조직개선 방안 연구」, 산업기술 연구회.

Brinckmann, J., Grichnik, D., & Kapsa, D.(2010), Should entrepreneurs plan or just storm the castle? A meta-analysis on contextual factors impacting the business planning-performance relationship in small firms. *Journal of business Venturing*, 25(1), 24-40.

Braun, D.(2003), LastingTension in research Policy-Making - A delegation problem ' : *Science and Public Policy*, 30, 309-321

Caswill, C.(2003), Principals, agents and contracts. *Science and Public Policy*, 30(5), pp. 337-346.

Drucker, P.(1954), *The principles of management*. New York.

Daniel Ebner(2014), *Formal and Informal Strategic Planning: The Interdependency between Organization, Performance and Strategic Planning*,

Ebner, D.(2014), *Formaland Informal Strategic Planning: The Interdependency betweenOrganization, Performance and Strategic Planning* , Springer Gabler.

Groß, Th., Arnold, N.(2007), *Regelungsstrukturen der ausseruniversitaeren Forschung. Regelungsstrukturen und Finanzierung der Forschungseinrichtungen in Deutschland*. Nomos.

Heinze, T., & Arnold, N.(2008), Governanceregimes im Wandel. *KZfSS Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 60(4), 686-722.

Larédo, P., & Mustar, P.(2004), Public sector research: a growing role in innovation systems. *Minerva*, 42(1), 11-27.

- Mintzberg, H., Ghoshal, S., Lampel, J., & Quinn, J. B.(2003), The strategy process: concepts, contexts, cases. Pearson education.
- STEPI(2010), 「기초기술연구회 소관 출연(연) 기능분석 및 활성화 방안 연구」, 기초기술연구회.
- Terwindt, F., Rajan, D., & Soucat, A.(2016), Priority-setting for national health policies, strategies and plans. Strategizing national health in the 21st century: a handbook, 71.
- IITP(2011), 「일본의 공공 R&D 체계와 주요 사업」, IT R&D 정책 동향. 2011-4.
- von Goertz(2014), Goverance von Forschungsnetzwerken
- 국가과학기술연구회 홈페이지, <http://www.nst.re.kr>
- 내각부 홈페이지, <http://www8.cao.go.jp>
- 독립행정법인개혁 등에 관한 분과회(2013), 독립행정법인 개혁 등에 관한 기본 방침.
- 문부과학성 홈페이지, <http://www.mext.go.jp>
- 산업기술총합연구소 홈페이지, <http://www.aist.go.jp>
- 수상관저 홈페이지, <https://www.kantei.go.jp/jp/account/dai5appendix1.html>
- 이화학연구소 미래전략실 홈페이지, <https://rido.riken.jp>
- 이화학연구소 홈페이지, <http://www.riken.jp>
- 정보통신연구기구 홈페이지, <http://www.nict.go.jp>
- 총무성 홈페이지, <http://www.soumu.go.jp>

부록 1: 설문조사표

〈국가과학기술연구회 소관 연구기관의 연구자 의견조사〉

본 설문조사는 국가과학기술연구회의 요청으로 STEPI 가 추진 중인 “과학기술 분야 출연(연) 기술정책기획 기능 강화 방안” 수행의 일환으로 마련되었습니다.

최근 출연연을 둘러싸고 ‘혁신’, ‘R&R’, ‘연구성과 제고’, ‘글로벌 경쟁력 제고’ 등의 논의가 활발한데, 이는 출연연이 국가연구개발 시스템에서 차지하는 위상과 역할의 중요성이 그만큼 크다는 것을 보여주는 것이기도 합니다.

출연(연)의 연구개발에 있어 ‘전략성’에 대한 요구가 그 어느 때 보다 높은 시기에, 각 출연연이 수행하고 있는 기술정책기획의 성과와 한계에 대해 되짚어 보고, 개선 방안을 마련할 필요도 높아지고 있습니다. 그러나 아직 출연연의 기술정책기획은 많은 제약과 한계 속에서 이루어지고 있는 것도 사실입니다.

이에 저희 연구팀은 연구개발현장의 연구자들이 기술정책기획의 필요성과 유용성에 대해 어떻게 생각하고 있는지, 개선방안에 대한 의견을 여쭙보고자 합니다.

문항은 총 11개로 약 5분 정도의 시간이 소요됩니다.

바쁘시더라도 설문에 응답하셔서, 향후 출연연 기술정책기획 기능을 개선하는데 도움을 주시기 바랍니다.

※ 본 설문을 완료하신 분께는 주유 모바일 쿠폰(50,000원)을 조사 완료 후 일괄 지급해 드립니다.

설문결과는 익명으로 처리됩니다.

설문 문항에 대한 문의는 다음 연락처로 해주시기 바랍니다.

서지영 과학기술정책연구원 연구위원 044-287 2129

김지선 과학기술정책연구원 연구원 044 287 2218

※ (참고) ‘기술정책기획’의 의미

본 설문에서 언급되는 기술정책기획은 다음 6 가지 업무영역을 포괄함

- ① 기관 전략 및 운영계획수립 : 기관의 비전, 경영목표, 중장기 기관운영 계획 등
- ② 기관 R&D 전략 및 계획수립 : 기관의 기술개발 전략 및 로드맵 작성 등
- ③ 기관 주요사업기획 : 기관 내부 Top down 과제 기획, 기관 내부 대형과제 기획
- ④ 기관 간 융합/ 협력사업 : 서로 다른 연구영역의 연구기관들이 협력하여 연구 프로그램이나 과제 등을 기획
- ⑤ 국가연구개발사업 기획 : 기관 스스로 대형 R&D 과제나 사업을 기획하여 국가정책사업으로 발전시킴
- ⑥ 국가정책 지원 : 부처 업무 지원, 국가차원의 과학기술정책기획 지원
(예: ‘000 기본계획’, ‘000 활성화 방안’ 등)

I. 응답자 정보

* 응답자 정보는 익명으로 처리되며, 소속기관 및 부서에 대한 정보는 통계처리를 위해 서만 사용됩니다.

1. 연구기관 명 :

2. 직급

- ① 책임급
- ② 선임급
- ③ 기타_____

3. 근속년수

- ① 5년 미만
- ② 5년 이상 ~10년 미만
- ③ 10년 이상 ~ 15년 미만
- ④ 15년 이상

4. 보직현황 : 현재 보직을 맡고 있는 경우, 보직명을 직접 써주십시오

5. 출연연 기관 간 융합R&D사업 참여 경험

- ① 융합 R&D 사업 총괄 책임을 맡은 적이 있다
- ② 융합 R&D 사업 부문별 과제 책임을 맡은 적이 있다
- ③ 융합 R&D 사업에 참여연구원으로 참여한 적이 있다
- ④ 참여한 적이 없다

6. 세부 연구영역

- ① 자연
- ② 인간/생명
- ③ 공학
- ④ 에너지/환경
- ⑤ 자유 기술_____

※ 해당 영역 선택 시 참고

분류 선택	포함되는 분야 (참고)	
자연	수학	대수학, 해석학, 위상수학, 기하학, 응용수학, 이산/정보수학, 추론/계산, 모형/자료분석, 응용통계, 확률/확률과정, 기타수학
	물리학	입자/장물리, 통계물리, 원자핵물리, 유체/플라즈마, 광학, 응집물질물리, 원자/분자, 물리, 천체물리, 복합물리, 기타 물리학
	화학	물리화학, 유기화학, 무기화학, 분석화학, 고분자화학, 생화학, 광화학, 전기화학, 나노 화학, 융합화학, 기타 화학
	지구과학 (지구대기 해양전문)	지질과학, 지구물리학, 지구화학, 대기과학, 기상과학, 기후학, 자연재해 분석/예측, 해양과학, 해양자원, 해양생명, 극지과학, 천문학, 우주과학, 천문우주, 관측기술, 기타지구과학
인간/ 생명	생명과학	분자 세포 생물학, 유전학/유전공학, 발생/신경생물학, 면역학/생리학, 분류/생태/환경 생물학, 생화학/구조 생물학, 융합 바이오, 생물 공학, 산업 바이오, 바이오 공정/기기, 생물 위해성, 기타생명과학
	뇌과학/ 인지과학	뇌신경생물, 뇌인지, 뇌의약, 뇌공학, 기타 뇌과학, 기타 인지과학
	농림수산 식품	식량작물과학, 원예작물과학, 농생물학, 농화학, 농업생태환경, 동물자원과학, 수의과학, 농업기계학, 농업, 토목학, 산림, 자원학, 조경학, 임산공학, 수산양식, 수산자원/어장환경, 어업생산/이용기공, 농수축산물 위생/품질관리, 식품과학, 식품영양과학, 식품조리/외식/식생활 개선, 농림수산식품 경영/정보 등 기타 농림수산식품
	보건의료	의생명과학, 임상의학, 의약품/의약품 개발, 치료/진단기기, 기능복원/보조/복지기기, 의료 정보/ 시스템, 한의과학, 보건학, 간호과학, 치의과학, 식품안전관리, 영양관리, 의약품, 안전관리, 의료기기안전관리, 독성/ 안전성 관리 기반 기술, 기타 보건의료
공학	기계	측정표준/시험평가기술, 생산기반기술, 요소부품, 정밀생산기계, 로봇/자동화기계, 나노/마이크로기계, 시스템, 에너지/환경기계시스템, 산업/일반기계, 자동차/철도, 차량, 조선/해양 시스템, 항공시스템, 우주발사체, 인공위성, 재난안전장비, 국방플랫폼, 기타 기계
	재료	금속재료, 세라믹재료, 고분자재료, 주조/용접/접합, 소성가공/분말, 열/표면처리, 분석/물성 평가기술, 국방소재, 기타재료
	화학	화학공정, 나노 화학, 공정기술, 고분자 공정기술, 생물화학 공정기술, 정밀화학, 화학제품, 섬유제조, 염색가공, 섬유제품, 화학공정 안전기술, 무기화생방/화력탄약, 기타화학
	전기/전자	광응용기기, 반도체장비, 충전기기, 반도체소자/시스템, 전기전자부품, 가정용기기/전 자응용기기, 계측기기, 영상/음향기기, 전자, 디스플레이, 무기센서 및 제어, 기타 전기 /전자

분류 선택	포함되는 분야 (참고)
	정보/통신 정보이론, 소프트웨어, 정보보호, 광대역 통합망, 위성/전파, 이동통신, 디지털방송, 홈 네트워크, RFID/USN, U-컴퓨팅, 정보통신모듈/ 부품, ITS/텔레매틱스, 재난정보관리, 국방정보통신, 기타 정보/통신
	건설/교통 국토정책/계획, 국토공간개발기술, 시설물 설계/해석기술, 건설시공/재료, 도로교통기술, 철도교통기술, 항공교통기술, 해양안전/교통기술, 수공시스템기술, 물류기술, 시설물 안전/유지관리 기술, 건설 환경설비 기술, 기타 건설/교통
에너지/ 환경	에너지/ 자원 온실가스처리, 자원탐사/개발/활용, 수화력발전, 송배전계통, 전력IT, 신재생에너지, 기타 에너지/자원
	원자력 원자로노심 기술, 원자로계통/핵심기기술, 원자력계측/제어기술, 원자력안전기술, 핵연료 / 원자력소재, 핵연료주기/방사성 기물 관리기술, 방사선기술, 원자력기반/첨단기술, 원전 건설/운영기술, 핵융합, 기타원자력
	환경 대기질 관리, 물관리, 토양/지하수 복원/관리, 생태계 복원/관리, 소음/진동 관리, 해양 환경, 폐기물 관리/자원순환, 위해성평가/관리, 환경보건, 환경예측/감시/평가, 친환경 소재/제품, 친환경 공정, 측정분석장비/장치, 청정생산/설비, 작업환경기술, 기타 환경

II. 출연(연) 정책기획 및 연구개발기획 기능에 대한 의견

1. 연구개발전략 전담조직은 귀하께서 속하신 연구조직(본부, 센터 등)이 장기적으로 발전하는데 도움을 주고 있다고 생각하십니까?

- ① 매우 큰 도움이 된다
- ② 조금 도움이 된다
- ③ 전혀 도움이 되지 않는다
- ④ 잘 모르겠다

2. 연구개발전략 전담조직은 개별 연구자가 장기적으로 역량개발을 하는데 있어, 도움을 주고 있다고 생각하십니까?

- ① 매우 큰 도움이 된다
- ② 조금 도움이 된다
- ③ 전혀 도움이 되지 않는다
- ④ 잘 모르겠다

3. 정책기획 전담조직에서 제시하는 정책이 연구개발환경 개선에 얼마나 도움이 된다고 생각하십니까?

※ 정책기획 전담조직에서 제시하는 기관차원의 정책 및 국가차원의 정책을 포괄적으로 의미함

※ 연구개발환경: R&D 기획, 관리, 성과평가, 성과이전 등과 관련한 제도 및 연구문화

- ① 매우 큰 도움이 된다
- ② 조금 도움이 된다
- ③ 전혀 도움이 되지 않는다
- ④ 잘 모르겠다

B4. 귀 기관은 미래비전과 장기적 발전계획을 가지고 있다고 생각하십니까?

- ① 문서화된 형태로 가지고 있으며, 실효성이 있다
- ② 문서화된 형태로 가지고 있지만, 실효성이 적다
- ③ 문서화된 형태로 가지고 있지만, 실효성이 전혀 없다
- ④ 문서화된 형태로 가지고 있지 않지만, 실제로는 비전과 계획이 있다
- ⑤ 문서화된 형태로 가지고 있지도 않고, 실제로도 비전과 계획은 없는 것 같다
- ⑥ 잘 모르겠다

B4-1 위 문항에서 ②③을 선택하신 경우, 그 이유를 써주십시오
(기술할 내용이 없는 경우, 바로 6번으로)

B5. 귀 기관의 정책기획이나 연구개발전략기획이 귀하의 연구분야 트렌드에 비추어 볼 때, 적절하게 수립되어 있다고 생각하십니까?

- ① 매우 적절하다
- ② 어느정도 적절하다
- ③ 전혀 적절하지 않다
- ④ 잘 모르겠다

B6. 귀 기관의 정책기획이나 연구개발전략 기획 전담조직은 어떤 일을 하는 조직이라고 생각하십니까?

- ① 기관장 및 기관경영 업무 지원을 위한 조직
- ② 부처나 연구회 업무 지원을 위한 조직
- ③ 기관 운영정책과 R&D 전략 제시를 위해 브레인 역할을 하는 조직
- ④ 기관 내 연구자 간 협력과 커뮤니케이션을 촉진하는 코디네이터
- ⑤ 국가정책 아젠다에 부합하는 연구를 기획하는 조직

B7. 다음은 기관차원에서 발생하는 정책기획이나 R&D전략기획의 문제점으로 많이 지적되는 것들입니다. 각 항목에 대해 귀하께서는 어느 정도 동의하십니까?

- ① 매우 동의한다 ~ ⑤ 전혀 동의하지 않는다
- ① 기획업무를 수행하는 담당자들이 다양한 잡무에 시달려서, 업무에 몰입할 환경이 아니다
- ② 기획업무를 수행하는 담당자들이 과학기술에 대한 전문성이 취약하다
- ③ 기획업무를 수행하는 담당자들이 기관장이나 경영진 뜻대로 움직인다
- ④ 아무리 기관차원의 기획을 해봐야 정부의 뜻대로 바뀌고, 실효성이 없다

B8. 정책기획이나 연구개발전략기획 전담조직에서 하는 업무 중, 어떤 것이 귀하의 연구에 가장 유용했었다고 생각하십니까? 두 가지를 선택해 주십시오.
선택사항이 없을 경우, ⑫번 '없다'에 응답해 주십시오.

- ① 미래전망 (사회변화, 기술변화) 및 예측
- ② 연구자 수요 파악
- ③ 사회경제적 수요 파악 (산·학·연 의견수렴 포함)
- ④ 기술동향 분석
- ⑤ 제도 동향 분석 (정책/규제 등)
- ⑥ 시장 및 산업동향 분석
- ⑦ 연구자 역량 파악
- ⑧ 취약성 분석
- ⑨ 연구자 간 협업의 시너지 효과 분석
- ⑩ 연구개발 결과의 사회·경제적 파급효과 또는 영향 제시
- ⑪ 인력, 사업추진조직 구성 등이 포함된 구체적 계획 제시
- ⑫ 없다

B9. 정책기획이나 연구개발전략기획 전담조직이 앞으로 어떤 업무에 역량을 강화하면 좋을지 선택해 주십시오. 선택사항이 없을 경우, ⑫번 ‘없다’에 응답해 주십시오.

- ① 미래전망 (사회변화, 기술변화) 및 예측
- ② 연구자 수요 파악
- ③ 사회경제적 수요 파악 (산·학·연 의견수렴 포함)
- ④ 기술동향 분석
- ⑤ 제도 동향 분석 (정책/규제 등)
- ⑥ 시장 및 산업동향 분석
- ⑦ 연구자 역량 파악
- ⑧ 취약성 분석
- ⑨ 연구자 간 협업의 시너지 효과 분석
- ⑩ 연구개발 결과의 사회·경제적 파급효과 또는 영향 제시
- ⑪ 인력, 사업추진조직 구성 등이 포함된 구체적 계획 제시
- ⑫ 없다

B10. 귀하께서는 국가과학기술연구회(NST)를 어떤 일을 하는 조직이라고 생각하십니까?

- ① 정부 부처의 지시사항을 연구기관에 전달하는 역할을 하는 조직
- ② 산하 연구기관 내 각종 사업운영 시 적용되는 가이드라인을 수립/배포하는 조직
- ③ 개별 연구기관들의 연구동향을 모니터링하여, 출연연의 미래전략을 수립하는 조직
- ④ 개별 연구기관들 간 협력을 유도하여, 시너지를 낼 수 있는 연구기획을 하는 조직

B11. 다음은 출연연의 정책기획이나 연구개발전략 기획 전담조직의 기능을 위한 환경적 개선 사항들로 거론되는 것들입니다. 귀하께서는 다음 사항에 어느 정도 동의하십니까?

- ① 매우 동의한다 ~ ⑤ 전혀 동의하지 않는다
- ① 각 개별 연구기관 단위에서 R&D 동향분석 및 전략수립을 위한 인텔리전스 기능 강화
 - ② 각 개별 연구기관 단위에서 정책의제를 bottom up 방식으로 발굴하여 연구회 또는 정부에 제안하는 기능 강화
 - ③ 연구회 차원에서 주요 R&D 분야에 대한 선도적 방향 제시와 목표설정
 - ④ 연구회 차원에서 주요 R&D 분야에 대한 협업사업 기획을 개별 연구기관과 긴밀히 협의
 - ⑤ 정부의 출연금 사업 비중 확대에 기관 고유사업 기획의 실효성 확보

B12. 귀하께서 생각하시는 출연연의 정책기획이나 연구개발전략기획의 문제점이나 개선방안에 대해 자유롭게 서술해 주십시오

설문에 응해주셔서 감사합니다.

핸드폰 번호를 남겨주시면 **주유 모바일쿠폰(50,000원)**을 설문이 모두 종료 된 후
일괄 지급해 드리겠습니다.

핸드폰 번호는 모바일 쿠폰이 전송됨과 동시에 데이터에서 삭제됩니다.

핸드폰 번호 : 010 - () - ()

감사합니다.

Summary

Plans for Improving Technology Policy Planning Capacity of GSRIs in Science and Technology

- **Project Leader: Jiyoung Suh**
- **Participants: Min-hyung Lee · Hyung-jun Ahn · Ji-seon Kim**

Korea now needs a new innovation strategy to survive in rapidly changing technology and intensifying market competition. We must move away from the behavior of advanced countries, anticipate ourselves in the future, and prepare strategic countermeasures. Korea's major innovation actors are making every effort to respond to this mission. The government-funded research institute(GRI) is one of the major innovators in Korea who must accept the mission of this era most heavily. Government investment in GRI is on the rise, and demand for performance creation and fulfillment of obligations is increasing. It is a time when each GRI and its associations are urgently required to establish a research strategy through close demand analysis and future prospects, and to stand at the forefront of the global market. However, as a matter of fact, GRI is an organization that moves in accordance with the standards of government and research institutes in various aspects such as budget, use of manpower, and method of organizing the organization. Therefore, it is expected that the technical policy planning that takes place at the GRI unit will be done within certain constraints. This study is designed to discuss how GRI actually implements technology policy planning, discuss what problems it is experiencing, and how to improve the problems. This work can help GRI to develop its own R & D strategy and to develop the ability to efficiently utilize the innovation capabilities of each institution.

There are three main contents of this report. First, we review the present status of technology development strategy and institution policy setting tasks in GRI, second, search for structural factors that continuously produce problems and

problems, and third, suggest ways to improve GRI dimension and NST(National Research Council of Science and Technology) dimension.

As a result of examining the present status of GRI's current technical policy planning tasks, the factors that have the greatest impact on institutional strategy and operational planning when establishing an organization's strategy are the management policies of the head of agency and management. It is difficult to carry out the project as originally planned due to the change of the head of an organization and insufficient research leadership of the head of an organization. In addition, it has not been possible to establish a working structure (organizational structure) that can integrate science and technology knowledge and humanities and social knowledge. In addition, planning tasks are not recognized as independent research work because they have a tacit understanding that the planning officers in the organization should respond to the requests of government officials and agency management personnel.

The structural causes of these problems can be classified into internal factors and external environmental factors. Internal factors are: First, the limitation of GRI budget management autonomy, Second, there is a gap between planning and researchers' research demand due to PBS, the weakness of management leadership, leadership weakness of the head of the agency, and lack of compensation mechanism for internal collaboration. The external environmental factors are as follows: First, there is limited budget execution authority of the Study Committee and government dependency of governance. Second, there is no planning organization in NST that performs GRI trend analysis and direction function.

The improvement plan was divided into institutional level and NST-level. At the institutional level, it is required to:

[Suggestion 1] Establish the identity of the technical policy planning task clearly and establish a stable working environment by establishing a certain proportion of the total budget of the institution as the budget for the research budget (currently less than 2%, more than 2% in the future).

[Suggestion 2] Recognize the dedicated personnel for technical policy planning as a researcher, and improve performance evaluation and compensation system for

planning research.

[Suggestion 3] Improve the reliability of planning by building an organizational structure that is easy to utilize multidisciplinary professional manpower for future prospect and socio-economic impact analysis.

At the NST-level, it is required to:

[Suggestion 1] Establish a "Policy Research Center" (tentative name) in NST and present research activities / capacity analysis and GRI research strategy covering the whole GRI. In detail, there are two methods of establishment: the first is the GRI Network-based Planning Research Center, and the second is the establishment of the 'Technology Policy Planning Research Organization' (Policy Research Center) in NST.

[Suggestion 2] NST builds its policy data platform, and GRI, which has the ability to plan and operate data services, operates it.

[Suggestion 3] NST provides intelligent information technology based knowledge information service.

[Suggestion 4] The NST should plan the convergence research program of the type planned by the NST and ordered by the ministry.

[Suggestion 5] It constitutes the council of policy in the NST composed of policy researchers in the field and researchers in science and engineering, and links them with the policy research center of NST.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background of research	1
2. Research Questions and Approaches	4
Chapter 2. Understanding the Roles of GSRI and the Attributes of Technical Policy Planning	9
1. Understanding the Role of GSRI	9
2. Understanding the Attributes of Technology Policy Planning of GSRI	16
3. Components of 'Strategic Technology Policy Planning' for Strengthening GSRI's Innovation Capacity	23
Chapter 3. Overseas CaseCurrent Situation and Problems of GRI Technology Policy Planning	45
1. Planning and Institutional Environment of GRI in Korea	45
2. Planning and Institutional Environment of GRI in Japan and Germany	54
Chapter 4. Diagnosis and Problems on Technology Policy Planning ·	73
1. Analysis framework	73
2. GRI researchers' perception of the current state of technology policy planning ···	76
3. Current situation of GRI technology policy planning	101
Chapter 5. Problems and structural factors of GRI's technical policy planning	134
1. Problems of GRI Technology Policy Planning	134
2. Structural factors that sustain GRI technology policy planning issues.....	139

Chapter 6. Improvement 149

 1. Improvement plan of GRI-level 149

 2. Improvement plan of NST-level 151

References 159

Appendix 1: Survey table 163

Summary 175

Contents 179

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

I 2013년

	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 지원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구자원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조기원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조기원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

I 2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 육성 연구	장팔성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장훈
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영훈
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(X)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책 자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

I 2018년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 18-01	과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안	이민형
	정책연구 18-02	기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향	박기범
	정책연구 18-03	과학기술 발전에 따른 기술인력 직무 변화 추세 진단과 대응방안	엄미정
	정책연구 18-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)	장필성
	정책연구 18-05	오픈사이언스를 통한 공공연구 효과성 제고 방안	신은정
	정책연구 18-06	정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안	안두현
	정책연구 18-07	공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안	최종화
	정책연구 18-08	중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구	박찬수
	정책연구 18-09	디지털 전환시대 과학기술 혁신공간 발전방안: 혁신기업의 공간분포 분석을 중심으로	김형주 정미애
	정책연구 18-10	스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안	이주량
	정책연구 18-11	디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -	김승현
	정책연구 18-12	국방과학기술 역량 제고를 위한 정부연구개발 연계 및 활용 방안	안형준
	정책연구 18-13	인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향 - 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -	양희태
	정책연구 18-14	우리나라 과학기술 국제화 정책 평가 - 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -	장진규 박환일
	정책연구 18-15	남북 과학기술분야 교류협력 20년의 성과와 향후 확대추진 방안	이춘근
	정책연구 18-16	'국가 R&D 혁신 방안' 모니터링을 위한 프레임워크 구축	황석원
	정책연구 18-17	과학기술계 정부출연연구기관 기술정책 기능 강화 방안	서지영
	정책연구 18-18	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)	홍성민 김선우
	정책연구 18-19	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(8차년도)	최병삼 정기철
	정책연구 18-20	2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구	김선우 이정우
	정책연구 18-21	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)	이광호 박찬수
조사 연구	조사연구 18-01	정부 R&D 시스템상 경쟁과 제한효과에 대한 제도적 재해석 및 대응방안	양형채
	조사연구 18-02	선도 연구자 분석을 통한 이머징 기술의 발아 및 발전 조건 연구	배용호
	조사연구 18-03	최적 R&D 포트폴리오 설계를 위한 이슈-기술 탐색 연구	장훈
	조사연구 18-04	연구진실성 제고를 위한 사례조사 연구	홍성주

분류	출판물번호	출판물명	저자
	조사연구 18-05	2018년 과학기술인력 통계조사 : 박사인력활동조사의 개선과 활용	황석원 조가원
	조사연구 18-06	2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문	황석원 조가원
	조사연구 18-07	2018년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현 이명화
	조사연구 18-08	과학기술기반 미래연구사업 (X)	홍성민 최병삼
	조사연구 18-09	2018년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 로봇·3D 프린팅·드론	송치웅 박환일
	조사연구 18-10	2018년도 국제기술혁신협력사업	송치웅 김왕동
정책 자료	정책자료 18-01	국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제	장진규
	정책자료 18-02	기술금융의 역할과 효율화 방안	손수정
	정책자료 18-03	과학기술 정책현안 분석 및 의제 발굴	하태정
	정책자료 18-04	글로벌 서비스 R&D 정책 이슈분석과 서비스산업 혁신 방안	장병열
	정책자료 18-05	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(4차년도)	송위진 홍성민

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영체제(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사 분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정현	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과의 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 자원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000
• 과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안	이민형	246	7,000
• 기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향	박기범	101	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)	장필성	164	6,000
• 공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안	최종화	228	7,000
• 중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구	박찬수	183	6,000
• 스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안	이주량	108	6,000
• 디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -	김승현	218	7,000
• 인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향 - 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -	양희태	268	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 우리나라 과학기술 국제화 정책 평가 - 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -	장진규 박환일	150	6,000
• 중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)	홍성민 김선우	400	8,000
• 2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구	김선우 이정우	334	8,000
• 기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)	이광호 박찬수	350 256	8,000 7,000
• 2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문	황석원 조가원	180 182	6,000 6,000
• 국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제	장진규	172	6,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)

영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)

북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)

정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)